

Auswertungspraxis der Vergleichsstudien — Befunddokument

Phase A

Bachelorarbeit U15-Plyometrie · DSHS Köln · Arbeitsdokument, kein Manuskripttext · Stand 11.09.2026

Auftrag: Übergabeprompt Claude\Uebergabe_RCT_Auswertungspraxis_2026-09-11.md, Phase A (A1–A8), nach Projektanweisungen Fassung 9. Verbindliche Regeln: Volltextpflicht (§ 7.1), keine Zahl aus einer Notiz, Schätzen und Messen getrennt, sechste Verifikationsregel für Schwellenangaben (§ 6.4). Alle Angaben dieses Dokuments stammen aus den Volltexten im Ordner Ideen und Studien; die Extraktionsprotokolle je Studie stehen mit Seitenangaben in Anhang B und C.

0 Kurzfassung — was Phase A ergeben hat

1. **Korpus.** Der Ordner enthält 105 Einträge (92 PDF). Zehn Primärstudien behaupten eine randomisierte Zuteilung (R1); eine kontrollierte Interventionsstudie ohne Randomisierung (R2) gibt es **nicht**. Padrón-Cabo et al. (2025) wird als Sonderfall geführt (nicht randomisierter Zwei-Kohorten-Vergleich U15/U17 ohne Intervention). Nachgelegt am 11.09.: Negra et al. (2020) und Dugdale et al. (2020); Clemente et al. (2022), Melchiorri et al. (2023) und Ruf et al. (2024) liegen weiterhin nicht im Ordner.
2. **Vergleichbarkeit.** Keine Studie des Korpus vereint unser Setting (unbeaufsichtigt, videobasiert, gerätefrei, Sommerpause) mit unserer Population (Tier 2, 15 Jahre). Alle elf Kernstudien waren beaufsichtigt. Zwei Studien haben unsere Kernkonstellation — Alters- und Reifeunterschied zwischen den Armen: Sammoud et al. (2024) unbeabsichtigt (12,7 vs. 11,8 Jahre; Maturity Offset –1,6 vs. –2,5, jeweils $p < 0,05$) und Padrón-Cabo et al. (2025) per Design. **Keine der beiden adjustiert dafür;** Sammoud behandelt es in der Diskussion, Padrón-Cabo führt das Alter nur als Gruppenfaktor.
3. **Auswertungspraxis, konvergent.** Bestwert aus zwei oder drei Versuchen (9 von 9 Studien mit berichteter Regel) · Varianzanalyse Gruppe × Zeit ohne Kovariate (6 von 11) · Effektstärken ohne Konfidenzintervall (6 von 11) · keine Korrektur für Mehrfachtestung (11 von 11) · keine primäre Zielgröße (10 von 11) · keine Angabe des analysierten n je Zielgröße (11 von 11) · Voraussetzungsprüfung genannt, Ergebnis nicht berichtet (9 von 11).
4. **Auswertungspraxis, Einzelfälle.** ANCOVA mit Ausgangswert als Kovariate: drei Studien (Beato 2018 und Sammoud 2024 a priori, Negra 2020 ausdrücklich post hoc) · Einzelwerte sichtbar: zwei (Liu 2024, Moran 2024) · CONSORT-Flussdiagramm: vier · A-priori-Fallzahlbegründung: vier, alle mit Effektstärke aus einer Einzelstudie · Reifestatus als Faktor: zwei (Lloyd 2016, Bouafif 2026); als Kovariate: keine.
5. **Korrektur am Verfahrensbefund vom 11.09.** Zwei seiner drei Kernaussagen relativieren sich: Vier Interventionsstudien haben eine A-priori-Fallzahlbegründung (Aloui, Liu, Sammoud 2024, Bouafif), und drei statt einer verwenden eine ANCOVA mit Ausgangswert (Beato, Sammoud 2024, Negra 2020). Bestätigt bleibt: keine Interventionsstudie berichtet den typischen Messfehler als absolute Größe; vier berichten einen CV (Beato, Aloui, Liu, Padrón-Cabo).
6. **Mindestdosis (A7).** Sechs von zehn Interventionsstudien setzen eine Anwesenheitsschwelle — 80 % (Lloyd), 90 % (Liu), ≤ 10 % Fehlzeit (Bouafif), > 20 % versäumt und/oder > 2 aufeinanderfolgende Einheiten (Negra 2019, Negra 2020, Sammoud 2024). Alle sind Ausschluss- oder Einschlusskriterien der Studie selbst, keine ist begründet, keine ist ein Moderatorbefund. Erreichte Anwesenheit, wo berichtet: 83–96 % als Gruppenmittel, ohne Verteilung je Teilnehmer. **Auf ein unbeaufsichtigtes Setting sind diese Schwellen nicht übertragbar:** Sie stammen aus beaufsichtigten Programmen, in denen sie faktisch nie greifen (Liu: 2 von 60; Negra 2019: 3 Abbrüche aus anderen Gründen); bei uns ließe jede von ihnen einen Spieler übrig, und die Regel „zwei aufeinanderfolgende Einheiten“ ist ohne Trainingsdatum nicht einmal anwendbar. Die einzige Studie mit Vereinstrainer-Betreuung (Hilska 2021) berichtet einen Adhärenzverfall von 80 % auf 45 % auf Teamebene — die Größenordnung unserer Umsetzungsrate (42,6 %).
7. **Dritte Lücke (A6).** Neben Setting und Leistungsniveau fehlt dem Korpus eine Praxis für drei Dinge, die unsere Auswertung tragen müssen: Nenner je Zielgröße und Analysepopulation (nirgends berichtet), ungleiche Versuchszahlen (nirgends thematisiert) und die Adjustierung für einen Reifeunterschied zwischen den Armen (nirgends vorgenommen). Für diese drei Punkte gibt es im Korpus weder Vorbild

noch Gegenbefund; sie sind aus den Methodennormen (CONSORT, Vickers & Altman, Hopkins) zu begründen.

1 A1 — Titelscreening

Vollständige Auflistung und Einstufung aller 105 Einträge: Anhang A. Freigegeben am 11.09.2026.

Klasse	n	Einträge
R1	11	Lloyd 2016 · Hammami 2016 · Beato 2018 · Negra 2019 · Negra 2020 (nachgelegt) · Hilska 2021 · Aloui 2022 · Liu 2024 · Moran 2024 · Sammoud 2024 · Bouafif 2026
R2 (klassisch)	0	—
R2* (Sonderfall)	1	Padrón-Cabo 2025
R3	81	davon 15 mit Diagnostikbezug (◆), darunter Dugdale 2020 (nachgelegt)
keine Literatur	14	Installer, eigene Dokumente, Bilddoubletten, ein Zertifikat

Abweichungen von der T1-Vorauswahl: Hammami 2016 R1 statt R2 (Abstract und Methodenteil: „randomly assigned“; T1 führte keine Randomisierung) · Asimakidis 2022 R3 statt R2 (einarmig) · Padrón-Cabo 2025 R2* · Hilska 2021 nur A7 (Zielgröße Verletzungen). Negra 2020: Methodenteil „randomly assigned into the RTG (n = 12), PTG (n = 11), and control group (CG) (n = 11)“ (S. 2) → R1 mit aktiver Kontrollgruppe. Nach dem Nachlegen: Dublette Foster 2001 und Dublette Dos'Santos 2020 entfernt (Ordnerstand 11.09., 18 Uhr).

Kern für A2–A5: zehn Interventionsstudien (R1 ohne Hilska) plus Padrón-Cabo. **Nur A7:** Hilska.

Diagnostikbelege (A4): Sammoud 2021 · Taylor 2018 · Clarke 2020 · Dos'Santos 2020 · Nimphius 2016 · Dugdale 2019 · Dugdale 2020 · Ferguson 2024 · Altmann 2015 · Fernandez-Santos 2015 · Ortega 2008 · Thomas 2020 · Marín-Jiménez 2024 · Koch 2003.

2 A2 — Stichprobe: Ähnelt die Stichprobe unserer?

Unsere Stichprobe: männlich, IG Jahrgang 2011 (n = 18) gegen KG Jahrgang 2012 (n = 13), leistungsorientierter Breitensport (Tier 2), %PAH IG $94,3 \pm 2,9$ gegen KG $89,7 \pm 2,8$.

Tab. 1. Stichproben der Kernstudien (Volltextangaben; Fundstellen in Anhang B)

Studie	n zugeteilt (analysiert)	Alter je Arm (Jahre)	Niveau, wörtlich	Tier (Autoren)	Reifestatus: erhoben → Verwendung	Alter/Jahrgang zwischen den Armen
Lloyd 2016	80 (n. b.); 8 Zellen à 10	12,6–12,8 (pre-PHV) / 16,2–16,4 (post-PHV)	„school-aged boys“, kein formalisiertes Krafttraining	keines	Mirwald → Zwischensubjektfaktor	Reifegruppen per Design 3,5 J. auseinander; Arme innerhalb gleich alt; kein Test
Hammami 2016	28 (28)	E 15,7 ± 0,2 / C 15,8 ± 0,2	„junior soccer players“, nationale Meisterschaft, eine Mannschaft (TUN)	keines	Tanner 4–5 → nur deskriptiv, ohne Werte je Arm	gleich alt; kein Test; Körperhöhe 1,76 vs. 1,69 m ohne Test
Beato 2018	21 (11/8; Tab. 1 nennt 10)	17 ± 0,8 / 17 ± 1,0	„elite academy, Switzerland“, U18	keines	nicht erhoben	gleich alt; kein Test
Negra 2019	29 (n. b.; 3 Abbrüche, Tabellen n = 13)	13,0 ± 0,5 / 13,0 ± 0,7	„regional soccer academy“ (TUN)	keines	Maturity Offset (Malina & Koziel) → nur deskriptiv + Baseline-Test	gleich alt; „no statistically significant baseline differences“ ohne Test
Negra 2020	34 (n. b.)	12,8 ± 0,3 / 12,7 ± 0,3 / 12,8 ± 0,3	„single regional soccer team“ (TUN); Diskussion „elite“	keines	Tanner + Offset/APHV → nur deskriptiv + Baseline-Test (nur PTG vs. RTG)	gleich alt
Aloui 2022	34 (34)	14,6 ± 0,5 / 14,6 ± 0,4	„National First Division“, U15, eine Mannschaft (TUN)	keines	nicht erhoben	gleich alt; t-Test „no baseline difference“
Liu 2024	60 randomisiert (58)	17,5–17,7 je Arm	„regional-level under-19 teams ... trained/developmental“ (CHN)	Tier 2 (eigene Angabe)	nicht erhoben	gleich alt; kein Test
Moran 2024	24 (n. b.)	22,3 ± 2,7 gesamt	„semi-professional ... Iranian tier 3 league“ (Ligastufe)	keines	entfällt (Erwachsene)	nicht berichtet
Sammoud 2024	27 (27)	12,7 ± 0,2 / 11,8 ± 0,4, p < 0,05	„highly-trained ... regional soccer team“ (TUN)	keines	Mirwald-Offset -1,6 ± 0,6 / -2,5 ± 0,6, p < 0,05 → nur deskriptiv, nicht adjustiert	unbeabsichtigter Alters- und Reifeunterschied trotz Randomisierung; Behandlung nur in der Diskussion
Bouafif 2026	43 (Tab. 1: 42)	8,7 ± 0,6 / 8,8 ± 0,8 (pre) · 13,4 ± 0,3 / 13,4 ± 0,3 (post)	zwei regionale Akademien (TUN)	Tier 2 (eigene Angabe)	Moore-Offset → Stratum der Randomisierung und Faktor	Strata 4,6 J. auseinander; Arme innerhalb gleich alt
Padrón-Cabo 2025	30 (n. b.)	U15 14,7 ± 0,3 / U17 16,8 ± 0,4	LaLiga-Akademie (ESP)	keines	nicht erhoben	Altersunterschied per Design; Alter nur Gruppenfaktor, keine Kovariate
Hilka 2021	1418 (1403)	12,2 ± 1,2 / 12,3 ± 1,1, P = ,04	„top-level U11 to U14 soccer clubs“ (FIN)	keines	nicht erhoben	mehrere Jahrgänge je Arm; Alter in der Regression adjustiert

Befund. (1) Zehn der zwölf Studien haben altersgleiche Arme; das Randomisierungsdesign nimmt ihnen unser Problem ab. (2) Sammoud et al. (2024) ist die einzige Interventionsstudie mit unserer Konstellation — ein Alters- und Reifeunterschied zwischen IG und KG von rund einem Jahr — und löst sie **nicht** statistisch: Die ANCOVA enthält nur den Ausgangswert der jeweiligen Zielgröße; die Diskussion begnügt sich mit „both groups were classified as prepubertal“ (S. 8–9). (3) Reifestatus wird in keiner Studie als Kovariate geführt; wo er in die Analyse eingeht, ist er Faktor oder Stratum (Lloyd, Bouafif) — eine Dichotomisierung, die Ramirez-Campillo et al. (2020) kritisieren (Verfahrensbefund § 4.4). (4) Nur zwei Studien ordnen sich selbst einem Tier zu (Liu, Bouafif: Tier 2); die übrigen benutzen „elite“, „highly-trained“, „regional“ ohne Rahmen. (5) Das analysierte n je Zielgröße nennt **keine** Studie; bei Beato, Negra 2019, Liu und Bouafif widersprechen sich die n-Angaben innerhalb des Volltexts.

3 A3 — Design und Distanzmaße

Tab. 2. Designmerkmale der Kernstudien

Studie	Zuteilung (wörtlich) · Verfahren beschrieben?	Einheit	Kontrollgruppe	Arme	Dosis	Betreuung	Saisonphase	additiv / substituierend	Verblindung	Fallzahlbegründung	Drop-out → Behandlung
Lloyd 2016	„randomly assigned“ nur im Abstract; Methoden „divided into“ · nein	Individuum	aktiv (Schulsport)	4 × 2 Reife	6 Wo · 2×/Wo · 12 E · 74 → 88 Kontakte	ja, S&C-Coach + Sportlehrer 1:10	Schulhalbjahr	substituierend (ersetzt Sportunterricht)	keine berichtet	keine	nicht berichtet
Hammami 2016	„randomly assigned“ · nein	Individuum, eine Mannschaft	aktiv (Vereinsregime)	2	8 Wo · 2×/Wo · 16 E · 28–70 Sprünge, nicht monoton	ja, Coach des Forschungsteams	in-season	substituierend (dreifach widersprüchlich benannt)	keine berichtet	keine	nicht berichtet
Beato 2018	„randomized ... computer-generated sequence“ · ja	Individuum	keine (zwei aktive Arme)	2	6 Wo · Plyometrie 1×/Wo · 60 Sprünge/Wo	nicht wörtlich; Indizien ja	in-season	additiv (parallel 4 Einheiten + Spiel)	keine berichtet	keine; nachträgliche Rechtfertigung	2 Verletzungen → Completer-Analyse
Negra 2019	„randomly assigned“ · nein	Individuum	keine (Weste vs. Eigengewicht)	2	8 Wo · 2×/Wo · 16 E · 50 → 120 · 90 s	ja, „qualified instructor“	in-season	substituierend	keine berichtet	keine	3 „excluded“; Tabellen weiterhin n = 13
Negra 2020	„randomly assigned“ · nein	Individuum	aktiv (Vereinstraining)	3	12 Wo · 2×/Wo · 24 E · 112 → 280/Wo	RT ja; PT nicht berichtet	in-season	substituierend (Abstract/Diskussion: additiv)	keine berichtet	keine; Post-hoc-Power in Tab. 2	keiner berichtet
Aloui 2022	„allocated at random“ · nein	Individuum, eine Mannschaft	aktiv	2	8 Wo · 2×/Wo · 16 E · 72 → 144 · 90 s	ja, „qualified instructor“	in-season	substituierend (Abstract: additiv)	keine berichtet	a priori: nQuery, Δ 0,4 s / SD 0,3 s im 10 m → n = 7; „Bortz, 1999“ fehlt im Verzeichnis	keiner berichtet
Liu 2024	versiegelte Umschläge, „allocation concealment“ · ja	Individuum	inaktiv	4	3 Wo · 2×/Wo · 6 E · Kontakte n. b.	ja, zwei Personal Trainer, Kleingruppen	Off-Season	alleiniges Training	Auswerter ja; Spieler/Trainer nein	a priori: G*Power, ES 0,67 aus Joo (2018) → 36	2 „failed adherence and final assessment“ → ausgeschlossen
Moran 2024	„randomly allocated“ · nein	Individuum	keine (drei aktive Arme)	3	8 Wo · 2×/Wo · 16 E · 100/E	ja, ein S&C-Coach	in-season	additiv	keine berichtet	keine	nicht berichtet
Sammoud 2024	„randomly (blinded allocation)“ · Sequenz nein	Individuum, eine Mannschaft	aktiv	2	8 Wo · 2×/Wo · 16 E · 50 → 120 · 90 s	ja, Fitnesstrainer + Forscher	in-season	substituierend (Expositionszeit angeglichen)	Testleiter ja; Trainer nein	a priori: d = 0,96 aus Sammoud et al. [23] → 24 (+3)	0
Bouafif 2026	stratifiziert, „computer-generated random numbers“, unabhängiger Zuteiler · ja	Individuum	aktiv (Passübung)	2 × 2 Reife	8 Wo · 2×/Wo · 16 E · 54 → 120 zweimal · 30–60 s	ja, zwei S&C-Spezialisten	in-season	integriert in die 90-min-Einheit	Zuteilung verdeckt; Rest n. b.	a priori: f = 0,42 aus Sammoud 2024 (Asymmetrie) → 10/Gruppe	nicht berichtet (43 vs. 42)
Padrón-Cabo 2025	keine (bestehende Altersklassen)	Mannschaft	keine (beide Kohorten exponiert)	2 Kohorten	15 Tage Trainingsstopp	Pause unbeaufsichtigt, nicht erfasst	in-season (Winterpause)	entfällt	keine berichtet	keine	nicht berichtet
Hilka 2021	Cluster nach Heimatstadt, Blöcke, verdeckt · ja	Stadt (13)	aktiv (übliches Aufwärmen)	2	20 Wo · 2–3×/Wo · 20 min	Vereinstrainer, 2–3 Besuche	Winter + Saison	substituierend (Aufwärmen)	Datenerheber, Statistiker ja	a priori, 1380 Spieler	98 Abbrüche → ITT mit Teilnahmezeit

Distanzmaße nach § 6.4 (Population / Dosis / Zielgröße, je 0–2; T1-Werte am Volltext gegengeprüft, Abweichungen benannt):

Studie	Pop	Dosis	Ziel	Summe	Stufe	Bemerkung
Sammoud 2024	1	0	0	1	tragend	505 + SLJ, kein Sprint; 12,7 J., prä-PHV
Lloyd 2016	1	0	1	2	Abweichung im Satz	Schüler; nur 10 m/20 m fliegend, SJ, RSI
Negra 2019	1	0	1	2	Abweichung im Satz	mod. 505, SLJ, 5/10/20 m
Moran 2024	2	0	0	2	Abweichung im Satz	Erwachsene; 10/40 m, mod. 505, SLJ
Bouafif 2026	1	0	1	2	Abweichung im Satz	505 seitengetrent; kein Sprint, kein SBJ
Hammami 2016	1	1	1	3	Abweichung im Satz	5/10/30 m als Splits; kein 505/SBJ
Aloui 2022	1	1	1	3	Abweichung im Satz	10/30 m; Protokoll nur per Verweis
Negra 2020 (neu)	1	1	1	3	Abweichung im Satz	12 Wo/24 E; 20 m, SLJ, Illinois
Beato 2018	2	2	0	4	Kontext/Gegenbefund	U18-Akademie; Plyometrie 1x/Wo
Padrón-Cabo 2025 (neu)	1	2	1	4	Kontext/Gegenbefund	keine Intervention; 5/10 m, mod. 505
Liu 2024	2	1	2	5	Kontext/Gegenbefund	U19; 30 m, CMJ
Hilska 2021	1	2	2	5	Kontext	Verletzungen

⚠ **Konsistenzhinweis zu § 6.4.** Die Dosisregel nennt „betreut/unbeaufsichtigt invers“ als Kriterium für Stufe 2. Wörtlich angewandt erhielten alle elf Kernstudien Dosis = 2, weil keine unbeaufsichtigt war. T1 hat das Kriterium nicht angewandt (Lloyd, Negra 2019, Moran, Sammoud, Bouafif mit Dosis 0). Empfehlung: die Betreuungslücke als Korpuseigenschaft einmal in 6.1/6.2 benennen (ist bereits geschehen), nicht in jedes Distanzmaß einrechnen; § 6.4 entsprechend präzisieren [FÜR FASSUNG 10].

Befund zum Design. Sieben von zehn Interventionsstudien tragen das Etikett „randomisiert“ ohne beschriebenes Verfahren (Lloyd, Hammami, Negra 2019, Negra 2020, Aloui, Moran, Sammoud). Allokationsverbergung beschreiben nur Liu, Bouafif und Hilska. Drei Studien haben keine Kontrollgruppe (Beato, Negra 2019, Moran); nur Liu hat eine inaktive. Keine Studie verblindet die Teilnehmer; Auswerter- oder Testleiterverblindung berichten Liu und Sammoud. Registriert ist nur Hilska. Die A-priori-Fallzahlbegründungen (Aloui, Liu, Sammoud, Bouafif) beziehen ihre Effektstärke ausnahmslos aus einer Einzelstudie — bei Aloui mit einem Input (Δ 0,4 s bei SD 0,3 s über 10 m, $d \approx 1,3$), der über der beobachteten Prä-SD (0,10/0,16 s) liegt, bei Bouafif aus einer Asymmetrie-Zielgröße statt einer Leistungsgröße. Genau das schließt § 11.1 für uns aus. **Unsere ergebnisunabhängige Zuteilung vor den Eingangstestungen ist damit im Korpus kein Sonderfall nach unten: Sie ist besser dokumentiert als die Randomisierung von sieben der zehn Studien.**

4 A4 — Diagnostik: identisch, verwandt, nicht vergleichbar

Unsere Diagnostik: Sprint 5/10/30 m (Microgate Witty, Basic-Modus, Einzelstrahl 1 m, Startdistanz 0,5 m, stehender Start) · 505 traditionell (10 m Anlauf, Einzelschranke bei 10 m, 5 m zur Wendelinie, seitengetrent links/rechts) · Standweitsprung (Ferse) · Protokoll drei Versuche, Bestwert · Sprint → SBJ → 505.

Tab. 3. Diagnostik der Kernstudien je Zielgröße (Urteil: I identisch · V verwandt · N nicht vergleichbar · — nicht gemessen)

Studie	Sprint: Gerät · Start · Strecken	Urteil	505: Protokoll · Seite	Urteil	Sprung	Urteil	Versuche · Aggregation (wörtlich)	Familiarisierung	Eigene Reliabilität
Lloyd 2016	Smart Speed (Fusion Sport) · 30 cm · 0–10 m, fliegend 20 m	V	—	—	SJ, RSI (Kontaktmatte)	N	3 · „the best of 3 trials“	1 Termin + Probeversuche	keine (ICC aus Lloyd 2009)
Hammami 2016	Microgate „paired photocells“, Modell/Höhe n. b. · 0,2 m · 5/10/20/30/40 m als Splits	V	S180° (9-3-6-3-9), 4×5 m	N	—	—	3 · Aggregation nicht berichtet	2 Termine	ICC 0,854–0,995 (4 von 8 Punktwerte außerhalb des eigenen KI)
Beato 2018	Microgate, Modell/Höhe n. b. · 0,2 m · 10/30/40 m	V	10 m Anlauf, Schranke bei 10 m, Wende 15 m · bevorzugter Fuß, nicht seitengetrent	V	Long jump, Ausführung n. b.	V	3 · „the peak score in every test“	keine (Vereinsroutine)	505 CV 2,8 % (Herkunft unklar); Triple hop ICC 0,95
Negra 2019	Microgate Einzelstrahl, Höhe n. b. · Start n. b. · 5/10/20 m	V	modifiziert: 5 m ohne Anlauf, Schranke 0,75 m · bevorzugter Fuß	V	SLJ, Maßband, Ferse	I	3 · „The best performance out of three trials“	2 Termine	ICC 0,92–0,97 ohne KI, Herkunft n. b.
Negra 2020	Microgate, Schranke 0,75 m · 0,3 m · 20 m ohne Splits	V	Illinois	N	SLJ, Maßband, Ferse	I	2 · „2 trials for each test, and the best performance was recorded“	2 Termine	ICC 0,93–0,98 ohne KI
Aloui 2022	Protokoll nur per Verweis (Sporis 2010; Hammami 2020; Negra 2020) · 10/30 m	V (unbelegt)	S90°, SBF	N	FJT	N	nicht berichtet (indirekt ≥ 2)	2 Termine	ICC 0,84–0,95 und CV 1,6–4,1 % mit 95%-KI (Tab. 3)
Liu 2024	SmartSpeed, Hüfthöhe · 30 cm, Schrittstellung · 30 m	V	—	—	CMJ (MyJump 2)	N	2 · „The faster time of the two sprints“	Probeversuch CMJ	CV 1,9 % (Sprint), 2,3 % (CMJ)
Moran 2024	Newtest Powertimer, Hüfthöhe · 70 cm · 10/40 m	V	5 m ohne Anlauf, bevorzugtes Bein, nicht seitengetrent	V	SLJ, Matte, Ferse	I/V	2 · „the fastest“ / „the best performance“	keine (Training)	keine (ICC aus Literatur)
Sammoud 2024	—	—	10 m Anlauf, Wende 15 m · Gerät n. b. · Seite n. b.	V	SLJ, Maßband, Ferse	I	3 (Sprünge) / 2 (505) · „The best out of three trials was retained“	2 Termine	ICC 0,90–0,97 between-trials, ohne KI
Bouafif 2026	—	—	10 m Anlauf, Wende 15 m, Brower 0,4 m · links und rechts, je 2 Versuche	I/V	Single-leg hop	N	2 je Seite · „The best trial was used“	1 Termin	ICC 0,90 (505), 0,94/0,91 (Hop) ohne KI
Padrón-Cabo 2025	Witty (Microgate), Doppelstrahl, 0,9 m · 0,5 m · 20 m mit 5/10-m-Splits	V (nah)	modifiziert: 5 m ohne Anlauf, eine Schranke · dominantes Bein	V	SJ/CMJ	N	2 (Sprint, Sprünge) / 3 (505) · „The best trial was used“	keine (Trainingsroutine)	within-session ICC3,1 mit 95%-KI und CV je Test (Tab. 2)

Tab. 4. Diagnostikbelege (R3 ♦) — Protokoll und Kennwerte, soweit für unsere Zielgrößen einschlägig

Quelle	Test · Gerät · Start	Seite	Versuche · Aggregation	Kennwerte (relevante Gruppe)	Urteil
Clarke 2020 (Rugby U17, Manuskript)	505 trad. · Witty Einzelstrahl , Schranken 0/10 m, Wende 15 m · Start 50 cm	seitengetrennt (dominant = schnellere Richtung)	3 je Seite · Bestwert je Seite und Sitzung	Between-session ICC 0,91 / 0,89, CV 2,8 / 3,3 % (90%-KI); systematischer Bias nur in der Entry-Phase	I (Protokoll), Population fern; Zeitschrift/DOI nicht im Text
Nimphius 2016 (Cricket, Erwachsene)	505 trad. + 30 m mit 10-m-Split · Smartspeed 1,2 m · Start 0,3 m	seitengetrennt, Wendefuß vorgegeben	3 je Seite · Mittelwert	ICC (average measures) 505 0,84 / 0,78, 10 m 0,91; kein CV/TE; COD-Defizit = mean 505 – mean 10 m	V; Formelquelle des COD-Defizits; Protokollzuschreibung an Draper & Lancaster steht hier (S. 4, 7), nicht bei Dos'Santos 2020
Sammoud 2021 (11,7 J., prä-PHV)	505 trad. · Microgate, Modell n. b. · Sprint Einzelstrahl 0,75 m, Start 0,3 m	nicht seitengetrennt	2 · Bestwert (CoDD jedoch aus „mean“ — Widerspruch)	505 7-Tage-ICC 0,75 [0,62–0,83], TEM 0,07 s = 2,59 %, SWC 0,2 0,04 s → „marginal“; CoDD ICC 0,47, TEM 10,55 %	V
Taylor 2018 (EPL-Akademien, U12–U18)	mod. 505 (1 m Vorlauf) · Brower 75/95 cm	seitengetrennt	2 je Seite · Bestwert je Seite	TE 2,0–3,2 % (M505), 7,1–12,0 % (CDD); MDC 5,5–8,9 % bzw. 17,7–33,3 %; ICC 0,26–0,82	V; Lerneffekt qualitativ; „four tests would halve the noise“
Dos'Santos 2020 (Erwachsene)	505 trad./mod. · Brower Einzelstrahl, Hüfthöhe · Start 0,5 m	nur rechts	6 · Aggregation der Zeit nicht explizit	tra505 Between-session ICC 0,935, CV 1,4 % (n = 10)	V (Protokoll), N (Population); Draper & Lancaster ohne Protokollzuschreibung
Dugdale 2019 (SCO, U11–U17)	10/20 m · Brower, Höhe n. b. · Crouch-Start 1 m; 505 trad.; SBJ Maßband Ferse	505: 2 je Bein, Mittel der Bestwerte beider Beine	3 · Bestwert (Sprint, SBJ)	U15 (n = 81), 7–14 Tage: 10 m ICC 0,93, CV 1,7 %; 505 ICC 0,85, CV 1,9 %; SBJ ICC 0,95, CV 2,1 %	Sprint V · 505 V · SBJ I
Dugdale 2020 (SCO, U11–U17)	m505 (Gabbett, Schranke bei 5 m) · Witty Doppelstrahl , Hüfthöhe · Start 0,7 m	2 je Richtung, Mittel der Bestwerte	—	7 Tage: ICC 0,84–0,89, CV 1,6–1,8 %, SEM 0,03–0,05 s; Intra-Session-TE 2,0 %	V
Ferguson 2024 (Akademie, 14,7 J.)	5/10/20/30 m · Brower, Strahl/Höhe n. b. · Start 30 cm	—	3 · Bestwert je Split	3 Termine/4 Tage: ICC 3,1 5 m 0,53, 10 m 0,73, 30 m 0,93; SEM 0,05/0,05/0,07 s; T3 um 0,11–0,13 s schneller (unkommentiert)	V; lehnt SWC = 0,2 × SD ab
Altmann 2015 (Erwachsene, n = 13)	5 m · TAG-Heuer Einzelstrahl 1 m · Start 0,3/0,5/1,0 m	—	3 gültige · Mittelwert	0,3 vs. 0,5 m: 1,09 vs. 1,05 s, Δ 0,04 s, p = 0,175; CV 2,44/3,46/3,15 %; ICC 0,84/0,65/0,64	V (Gerät identisch in Strahlart und Höhe); Autoren schließen Übertragung auf Kinder aus
Fernandez-Santos 2015 (6–12 J.)	SLJ, Matte, Ferse	—	2 · Bestwert	7-Tage-ICC 0,94 (0,93–0,95); T2–T1 –0,71 ± 10,41 cm	V (Alter fern)
Ortega 2008 (13,6 J., Proof)	SBJ, harter Boden, Maßband	—	2 · Bestwert	nur Bias: T2–T1 –0,3 ± 12,9 cm	V

				(m); kein ICC, kein CV	
Thomas 2020 (Normwerte)	SBJ, harter Boden, „heels on the starting line“	—	3 · Bestwert, 5 min Pause	keine Reliabilität; Jungen 14 J. P50 166 / P90 205 cm; 15 J. P50 170 / P90 197,8 cm	Protokollabgleich
Marín-Jiménez 2024 (Erwachsene)	SLJ, Ferse	—	2 · Bestwert	1-Wochen-Retest +12,14 cm systematisch , MDC90 28,85 cm; nach 3 Lernterminen 0,45 cm	N (Population); Lerneffektbeleg
Koch 2003 (Erwachsene)	SBJ, Maßband	—	3 · Bestwert	Erwärmungsbedingung ohne Effekt (Interaktion $p = 0,157$); ICC 0,984 ohne Angaben	Kontext

Befund zur Diagnostik.

- Versuchszahl und Aggregation — der wichtigste Einzelpunkt.** Neun von elf Kernstudien nennen die Regel, und alle neun nehmen den **Bestwert**; keine Interventionsstudie mittelt. Die Versuchszahl ist zwei (Negra 2020, Liu, Moran, Bouafif, Padrón-Cabo für Sprint und Sprünge, Sammoud für den 505) oder drei (Lloyd, Beato, Negra 2019, Sammoud für Sprünge, Padrón-Cabo für den 505). Zwei Studien berichten die Regel nicht (Hammami, Aloui). **Keine Studie berichtet Versuchszahlen je Spieler, keine berichtet ungleiche Versuchszahlen zwischen Gruppen oder Zeitpunkten, keine rechnet eine Mittelwert-Sensitivität.** Der Mittelwert kommt nur in den Diagnostikbelegen vor (Nimphius 2016, Altmann 2015; Dugdale 2019/2020 mitteln die Bestwerte beider Seiten). Taylor et al. (2018) ist die einzige Quelle, die den Präzisionsgewinn zusätzlicher Versuche benennt („four tests ... the noise of the test would be halved“).
- 505 seitengetreunt.** Nur Bouafif 2026 (Kern) sowie Clarke 2020, Taylor 2018 und Nimphius 2016 (Belege) werten beide Wendeseiten getrennt. Beato, Negra 2019, Moran und Sammoud nehmen die bevorzugte Seite; Padrón-Cabo das dominante Bein; Dugdale 2019/2020 mitteln beide Seiten zu einem Wert. Unser seitengetreuntes Vorgehen hat damit Vorbilder, aber nicht im Interventionskorpus mit Ausnahme von Bouafif.
- Startdistanz.** 0,5 m verwenden Padrón-Cabo, Clarke, Dos'Santos; 0,3 m Lloyd, Negra 2020, Liu, Ferguson, Nimphius, Sammoud 2021; 0,2 m Hammami, Beato; 0,7 m Moran, Dugdale 2020; 1 m Dugdale 2019. Altmann et al. (2015) beziffern den Unterschied 0,3 gegen 0,5 m an Erwachsenen mit 0,04 s ($p = 0,175$) — bei uns rund zweieinhalb SESOI des 5-m-Sprints (0,016 s). Der Wert ist an Erwachsenen gemessen; die Autoren schließen die Übertragung auf Kinder selbst aus. Für 4.4 und 6.1 als Größenordnung mit Vorbehalt verwendbar.
- Gerät.** Microgate-Systeme verwenden Hammami, Beato, Negra 2019, Negra 2020, Sammoud 2021, Padrón-Cabo (Witty, Doppelstrahl), Clarke (Witty, Einzelstrahl), Dugdale 2020 (Witty, Doppelstrahl). Strahlhöhe wird selten beziffert (0,75 m Negra 2019/2020, Sammoud 2021; 0,9 m Padrón-Cabo; 0,4 m Bouafif; 1 m Altmann; 1,2 m Nimphius). Unsere Kombination Witty · Einzelstrahl · 1 m · 0,5 m entspricht am ehesten Clarke 2020 (Witty Einzelstrahl, 0,5 m; Höhe n. b.) und Altmann 2015 (Einzelstrahl, 1 m).
- Eigene Messgüte.** Keine Interventionsstudie berichtet TE, SEM oder MDC. ICC ohne KI berichten Hammami (mit KI, aber intern inkonsistent), Negra 2019/2020, Sammoud 2024, Bouafif; ICC und CV mit KI Aloui und Padrón-Cabo; nur CV Liu und Beato. Unsere Kennwerttabelle (TE, CV, SESOI, TE/SESOI, TE/ $\sqrt{n}$) liegt über jeder Interventionsstudie des Korpus; MDC und TE-Konfidenzgrenzen (Verfahrensbefund § 7) heben sie auf das Niveau der Reliabilitätsstudien (Taylor, Dugdale 2020, Marín-Jiménez).
- Standweitsprung.** Protokoll (Absprung hinter der Linie, Landung beidbeinig, Messung zur Ferse) ist bei Negra 2019, Negra 2020, Sammoud 2024, Dugdale 2019, Fernandez-Santos und Marín-Jiménez identisch mit unserem; Thomas 2020 setzt die Fersen auf die Linie (Widerspruch im eigenen Protokoll). Der Lerneffekt ist bei Erwachsenen ohne Vorerfahrung massiv (Marín-Jiménez: +12 cm, MDC90 29 cm), bei Kindern mit Übungswoche nicht nachweisbar (Fernandez-Santos: -0,7 cm, $p = 0,193$). Unsere

Spieler kennen den Test aus dem Vereinstraining nicht zwingend — Familiarisierungsstand je Spieler bleibt der Sensitivitätsanalyse (F2) vorbehalten.

7. **Zwischen-Termin-Verschiebung.** Ferguson 2024 (drei Termine in vier Tagen): Termin 3 um 0,11–0,13 s schneller als Termin 1 über 5 und 10 m — standardisiert bis 2,7 — von den Autoren nicht interpretiert. Clarke 2020: Bias nur in der Entry-Phase. Dugdale 2019: 505 an Tag 2 bei U11/U12 um 0,12–0,13 s langsamer, ab U13 stabil (U15: +0,02 s). Für 6.1: Eine systematische Verschiebung zwischen Prä und Post in der Größenordnung von 0,1 s über 10 m ist in Akademiedaten dokumentiert und liegt beim Fünffachen unseres SESOI für 10 m (0,021 s, § 3) — ohne Kontrollgruppe wäre sie von einem Effekt nicht zu unterscheiden; mit Kontrollgruppe ist sie gruppengleich, sofern die Testbedingungen gleich sind.

5 A5 — Extraktionsraster je Kernstudie

Je Studie die sechs Blöcke in Kurzform; Fundstellen, Zitate und Zahlen im vollständigen Extraktionsprotokoll (Anhang B). Das Übertragbarkeitsurteil bezieht sich auf die **Auswertungspraxis**, nicht auf die Wirksamkeitsevidenz.

5.1 Lloyd et al. (2016) — JSCR 30(5), 1239–1247 · Distanz 2

1. **Fragestellung:** eine, Wirksamkeit dreier Trainingsformen auf SJ, RSI, Beschleunigung, Maximalgeschwindigkeit nach Reifestatus (S. 2); primär/sekundär nicht getrennt.
2. **Hypothese:** gerichtet — prä-PHV profitiert stärker von Plyometrie, post-PHV von Kraft-/Kombinationstraining (S. 2). Keine primäre Zielgröße.
3. **Daten:** Bestwert aus 3; 80%-Anwesenheitsregel a priori, Anwendung nicht berichtet; kein Analysepopulations-Etikett; kein Drop-out berichtet; Tab. 4 ohne n.
4. **Grafik:** 1 Abbildung (Forest-Plot der Reifegruppendifferenz je Trainingsart, 90%-KI, SWE-Band) gegen 4 Tabellen; keine Einzelwerte; F-, p-, df-Werte nirgends.
5. **Statistik:** 2 × 4 × 2 RM-ANOVA (Zeit × Training × Reife) ohne Kovariate; Mauchly/Greenhouse-Geisser, Bonferroni/Games-Howell; Innergruppen-d ohne KI; MBI nur für den Reifegruppenvergleich (SWE = 0,20 × gepoolte Prä-SD); SPSS 20; keine Fallzahlbegründung; **kein Baseline-Signifikanztest berichtet.**
6. **Deskriptive:** M ± SD prä/post und d je Zelle (Tab. 4); Anwesenheit als Gruppenprozente (83–91 %); keine eigene Messgüte; kein Flussdiagramm; Verletzungen nur als Nebensatz.

Urteil: anpassen. Übernehmen: drei Versuche mit Bestwert, Familiarisierungstermin, Kontaktzählung je Einheit. Nicht übernehmen: Reife als dichotomer Faktor (bei uns Kovariate), MBI, Effektstärken ohne KI, 80%-Regel (Betreuung 1:10). Wichtigste Zitierfalle: „randomly assigned“ nur im Abstract; Ergebnisteil widerspricht sich zur Signifikanz der Reifeinteraktion (S. 7).

5.2 Hammami et al. (2016) — JSCR, Publish Ahead of Print, DOI 10.1519/JSC.0000000000001470 · Distanz 3

1. **Fragestellung:** eine, Wirkung eines In-Season-PTP auf Sprint, Agility, RSSA, RCOD (S. 5).
2. **Hypothese:** gerichtet; Abstract und Einleitung widersprechen sich zu RCOD (S. 2 vs. S. 5). Keine primäre Zielgröße.
3. **Daten:** 14 Zielgrößen prä/post; **Aggregation der drei Sprint-/Agilityversuche nicht berichtet;** n = 15/13 durchgängig; keine Ausschlussregel.
4. **Grafik:** keine Abbildung, 5 Tabellen; keine Einzelwerte.
5. **Statistik:** 2-faktorielle RM-ANOVA Gruppe × Zeit, Tukey; „D (Cohen)“ aus partiellem η^2 konvertiert, ohne KI, für Haupteffekte und Interaktion; KS/Levene genannt, Ergebnis nicht; α 0,05 zweiseitig; keine Korrektur über 42 Tests; SPSS 20; keine Fallzahl; Baseline-Test nicht berichtet.
6. **Deskriptive:** M ± SD (Tab. 4/5); ICC mit 95%-KI (vier Punktwerte außerhalb des eigenen KI); keine Adhärenz, kein Flussdiagramm, keine unerwünschten Ereignisse.

Urteil: nicht übernehmen. Als Negativbeispiel für 6.1 verwertbar (d aus η^2 , Aggregation unberichtet, Gruppenhaupteffekte mit Ausgangsunterschieden unkommentiert). Diagnostisch nah: Microgate-Schranken mit 5/10/30-m-Splits, Startdistanz 0,2 m. Wichtigste Zitierfalle: Abstract „p ≤ 0,05 for 5m, 10m and 20m“, Interaktion in Tab. 4 nur für 5 m signifikant (10 m p = 0,057, 20 m p = 0,058). Eigene Nachrechnung

[EXTRAPOLATION]: die d reproduzieren sich mit Fehler-df = 52 — vereinbar mit einer 2 × 2-ANOVA ohne Messwiederholung.

5.3 Beato et al. (2018) — JSCR, Publish Ahead of Print, DOI 10.1519/JSC.0000000000002371 · Distanz 4

1. **Fragestellung:** eine, COD- gegen COD+Sprung-Protokoll über 6 Wochen (S. 5–6).
2. **Hypothese:** keine formuliert („As hypothesized“, S. 11, ohne Hypothese). Keine primäre Zielgröße.
3. **Daten:** Bestwert aus 3; Completer-Analyse (11/8) ohne Etikett; Tab. 1 nennt n = 10; Torhüter a priori ausgeschlossen.
4. **Grafik:** CONSORT-Flussdiagramm; Forest-Plot der standardisierten Zwischengruppendifferenzen (ohne Legende, ohne Zahlen für sechs von sieben Zielgrößen); 1 Tabelle; keine Einzelwerte.
5. **Statistik:** ANCOVA mit Baseline-Kovariate (Verweis Hopkins 2009) plus MBI mit 90-%-KI, SWC = 0,2 × SD; ausdrücklich keine p-Werte; Shapiro-Wilk genannt; keine Fallzahlbegründung (nachträglich mit Zugangsschwierigkeiten begründet); **kein Baseline-Signifikanztest** (die Studie enthält keinen einzigen p-Wert).
6. **Deskriptiva:** M ± SD prä/post, Δ und standardisierte Differenz mit 90-%-KI (Tab. 1); Compliance 93 %/96 % ohne Nenner; RPE; zwei Verletzungen als Drop-out-Grund.

Urteil: anpassen. Übernehmen: ANCOVA-Logik, CONSORT-Diagramm, 505-Protokoll (10 m Anlauf, Schranke bei 10 m), Bestwert aus 3. Nicht übernehmen: MBI-Etiketten, Verzicht auf p-Werte, unbeschriftete Grafik, Between-group-ES ohne Zahlen. Wichtigste Zitierfalle: Abstract-ES 0,32 für Long jump ist der Between-group-Wert, Tab. 1 nennt within 0,36; Abstract behauptet größeren Sprinteffekt, Abb. 2 zeigt „Unclear“.

5.4 Negra et al. (2019) — IJSPP, Accepted Manuscript, DOI 10.1123/ijspp.2018-0866 · Distanz 2

1. **Fragestellung:** eine, LPJT gegen UPJT auf Sprung, Sprint, CoD, Kickweite (S. 6).
2. **Hypothese:** gerichtet (LPJT > UPJT). Keine primäre Zielgröße.
3. **Daten:** Bestwert aus 3; drei LPJT-Abbrecher „excluded“, Tabellen weiterhin n = 13; Ausschlussregel > 20 %/ > 2 aufeinanderfolgende a priori; kein Etikett.
4. **Grafik:** keine Abbildung („Figure: 0“), 4 Tabellen; keine Einzelwerte.
5. **Statistik:** **ausschließlich MBI** (Hopkins-Spreadsheet), ES mit 90 % CL, kein Modell, keine Kovariate, kein α; Reifestatus nur deskriptiv; keine Fallzahl; **Baseline-Signifikanztest behauptet** („no statistically significant baseline differences“, S. 12) ohne benanntes Verfahren.
6. **Deskriptiva:** M ± SD, ES mit 90 % CL (Tab. 3/4); ICC ohne KI; Compliance „95 % for the two groups“; keine Verletzungen berichtet.

Urteil: anpassen (nur Protokoll). Übernehmen: Dosisstruktur (50 → 120, 90 s) und SLJ-Protokoll als Referenz für 4.5.1/4.4. Nicht übernehmen: MBI-only-Statistik, behaupteter Baseline-Test, n-Angaben. Wichtigste Zitierfalle: ES 2,83 für den 505 bei Baseline-SD „2.9±0.0“ (visuell bestätigt); Tab.-4-„Mean difference“ ist die Differenz der Post-Mittelwerte, nicht der Änderungen (10 m: ES 0,00 trotz -0,1 vs. -0,2 s).

5.5 Negra et al. (2020) — J Sport Health Sci 9(6), 620–627, DOI 10.1016/j.jshs.2016.07.008 · Distanz 3

1. **Fragestellung:** zwei — Wirksamkeit von RT/PT und „adequate time needed“ (S. 2).
2. **Hypothesen:** eine gerichtete (RT/PT > Fußball allein), eine ungerichtete (Zeitverlauf unterscheidet sich). Keine primäre Zielgröße.
3. **Daten:** Bestwert aus 2; Messungen Baseline/4/8/12 Wochen; „All participants completed“; kein Etikett; Ausschlussregel > 20 %/ > 2 aufeinanderfolgende a priori.
4. **Grafik:** keine Abbildung, 3 Tabellen; keine Einzelwerte; keine KI.
5. **Statistik:** RM-ANOVA Zeit × Gruppe; gepaarte t-Tests je Zeitpunkt gegen Baseline; **ANCOVA auf den 12-Wochen-Wert mit Baseline-Kovariate** — „The decision to use ANCOVA ... was made post hoc to better adjust for baseline differences“ (S. 4); Bonferroni-Paarvergleiche; d aus partiellem η^2 ohne KI; Shapiro-Wilk ohne Ergebnis; SPSS 19; Post-hoc-Power statt Fallzahlbegründung; **Baseline-**

Signifikanztest für Alter/Anthropometrie/Reife (PTG vs. RTG), Verfahren nicht benannt. Zeitverlauf nur über Erstsichtbarkeit innerhalb der Gruppen; keine Zwischengruppenstatistik nach 4 und 8 Wochen.

6. **Deskriptive:** $M \pm SD$ je Zeitpunkt, $\Delta \%$ und d (Tab. 3); ICC ohne KI; „no injuries“ ohne Erfassung.

Urteil: nicht übernehmen. Der Zeitverlauf ist als Fragestellung interessant (Beschaffungsgrund), die Auswertung trägt ihn nicht: kein Zwischengruppentest an den Zwischenzeitpunkten, ANCOVA post hoc gewählt — genau das Vorgehen, das Vickers & Altman (2001) ausschließen („incorrect ... to choose whichever analysis gives a more significant finding“). Wichtigste Zitierrufen: Abstract beschreibt die Gruppen falsch und bricht einen Satz ab („were evident only after Week.“); additiv/substituierend widersprüchlich; „ $p < 0.000$ “ in Tab. 2; DOI-Jahr 2016, Heft 2020.

5.6 Aloui et al. (2022) — Front Physiol 13, 757663, DOI 10.3389/fphys.2022.757663 · Distanz 3

1. **Fragestellung:** eine, Ersatz von Vereinstraining durch kombiniertes Plyometrie-/Kurzsprintraining (S. 2).
2. **Hypothese:** gerichtet für Sprung, Sprint, COD; RSSA und Balance ohne Hypothese. Keine primäre Zielgröße trotz Fallzahlrechnung am 10-m-Sprint.
3. **Daten: Versuchszahl, Aggregation, Gerät, Startdistanz nicht berichtet** (Protokolle „not repeated in this study“); $n = 17/17$; Prozentänderungen als $M \pm SD$.
4. **Grafik:** nur Schemazeichnung der Übungen; 0 Ergebnisabbildungen, 5 Tabellen.
5. **Statistik:** Independent-t-Tests an der Baseline; gepaarte t-Tests; Mixed 2-way ANOVA mit Tukey; Cohen's d ohne KI; Shapiro-Wilk und Levene mit dokumentierten Verletzungen (9/37 nicht normal; 6/16 varianzinhomogen), Konsequenz nicht berichtet; keine Korrektur über 16 Zielgrößen; SPSS 28; nQuery-Fallzahl $n = 7$ mit unplausiblen Input; **Baseline-Signifikanztest ja.**
6. **Deskriptive:** $M \pm SD$, $\Delta \%$, p , d (Tab. 4/5); ICC und CV mit 95%-KI (Tab. 3, Vorbild für 4.4); keine Adhärenz; keine Verletzungen; kein Flussdiagramm.

Urteil: nicht übernehmen. Positiv allein das Format der Reliabilitätstabelle (ICC und CV je Test mit KI). Wichtigste Zitierrufen: Interaktions- d (0,50–0,86) aus den Tabellenwerten nicht reproduzierbar; RSSA-Ermüdungsindex $d = 0,63$ bei $p = 0,408$ (rechnerisch 0,08); Abstract „adding“, Methodik „replaced“; „Bortz, 1999“ fehlt im Verzeichnis.

5.7 Liu et al. (2024) — JSSM 23, 219–227, DOI 10.52082/jssm.2024.219 · Distanz 5

1. **Fragestellung:** eine, drei Off-Season-Programme gegen Inaktivität auf YYIRT, CMJ, 30 m (S. 2).
2. **Hypothese:** keine formuliert. Keine primäre Zielgröße (Fallzahl am YYIRT).
3. **Daten:** Bestwert aus 2; Eligibility-Kriterium $\geq 90 \%$ Adhärenz **und** beide Tests → bei 6 Einheiten nur 6/6 erfüllbar; 2 von 60 Randomisierten ausgeschlossen; faktisch Per-Protokoll ohne Etikett; n je Zielgröße konstant 15/14/14/15.
4. **Grafik:** Flussdiagramm; **Punktdiagramm der individuellen Prozentänderung je Teilnehmer** (Fig. 2) — eine von zwei Studien mit sichtbaren Einzelwerten; 3 Tabellen.
5. **Statistik:** Mixed ANOVA Zeit $\times$ Gruppe, $\eta^2 p$ ohne KI, Bonferroni; KS/Levene „confirmed“ ohne Kennwerte; Cohen's d angekündigt, nie berichtet; keine Kovariaten; SPSS 28; *GPower a priori mit ES 0,67 aus Joo (2018)*; **Baseline-Signifikanztest ja*** (F , p , η^2 für alle drei Zielgrößen). Die berichteten „mean differences“ der Interaktion sind Differenzen der Post-Mittelwerte, nicht Interaktionskontraste (eigene Rechnung, Anhang B).
6. **Deskriptive:** $M \pm SD$ (Tab. 3), keine KI; CV 2,3 %/1,9 %; keine Adhärenzzahlen; keine Verletzungen.

Urteil: anpassen. Übernehmen: Einzelwertdarstellung der Veränderung (Fig. 2) und das Flussdiagramm mit Adhärenz-Ausschluss als eigener Kasten. Nicht übernehmen: 90%-Kriterium, Baseline-Tests, Post-Mittelwertdifferenz als „Interaktion“. Wichtigste Zitierrufen: Abstract „58 ... randomly assigned“ gegen Fig. 1 „Randomized ($n = 60$)“; Tab. 3 HIIT+PJT-Post-YYIRT identisch mit Control-Post und unvereinbar mit der Textdifferenz –64,3 m.

5.8 Moran et al. (2024) — PLoS ONE 19(5), e0295786 · Distanz 2

1. **Fragestellung:** eine, Vergleich vertikal/horizontal/kombiniert; ausdrücklich nicht „whether PT itself is effective“ (S. 9).

2. **Hypothese:** keine in Einleitung/Methodik; Erwartung erst in der Diskussion. Keine primäre Zielgröße.
 3. **Daten:** Bestwert aus 2; Verbesserungswerte; Prä/Post-Absolutwerte nur im Supplement; n je Analyse nicht genannt.
 4. **Grafik: Einzelverläufe Prä → Post je Spieler und Gruppe** (Abb. 1–2) mit Median der Verbesserung; 3 Tabellen (Programm; M (SD) der Verbesserung; d mit 95%-KI).
 5. **Statistik: Verzicht auf Nullhypothesentests** mit Begründung über Ref. [17] (Mitautor) und [18] Wasserstein et al. 2019; Mittelwert/Median der Verbesserung; Cohen's d mit 95%-KI „for informational rather than analytical purposes“ — im Ergebnisteil dennoch mit Größenetiketten interpretiert; kein Modell, keine Software, keine Fallzahl; **kein Baseline-Test** (Ausgangswerte nicht tabelliert).
 6. **Deskriptiva:** nur Verbesserung; keine Prä/Post-M $\pm$ SD im Text; keine Messgüte; keine Adhärenz.
- Urteil: anpassen (Darstellung).** Übernehmen: Einzelverläufe als Abbildungstyp (unsere Pipeline Abb_Einzelwerte_prae_post_* entspricht dem). Nicht übernehmen: Verzicht auf Inferenz, Wirksamkeitsaussagen ohne Kontrollgruppe, Effektstärken ohne beschriebenen Nenner. Wichtigste Zitierfallen: „demonstrably effective“ ohne Kontrollgruppe; d-Nenner aus Tab. 2 nicht rekonstruierbar (impliziert gemeinsame Zwischen-Personen-SD); „MENDELEY CITATION PLACEHOLDER“ in der Verlagsfassung.

5.9 Sammoud et al. (2024) — BMC Sports Sci Med Rehabil 16, 37, DOI 10.1186/s13102-024-00821-9 · Distanz 1

1. **Fragestellung:** eine, PJT auf Fitnessmaße und Asymmetrien (S. 2).
 2. **Hypothese:** gerichtet. Keine primäre Zielgröße (Fallzahl „for the 10-m CoD speed test“, gemessen wurde der 505).
 3. **Daten:** Bestwert aus 3 (Sprünge) bzw. 2 (505); Fehlversuche 505 wiederholt; Ausschlussregel $> 20\%$ > 2 aufeinanderfolgende a priori; alle 27 analysiert („more than 85 %“); kein ITT/PP-Etikett.
 4. **Grafik:** nur CONSORT-Flussdiagramm; 3 Tabellen; keine Einzelwerte.
 5. **Statistik: ANCOVA mit Baseline als einziger Kovariate** (a priori, ohne Begründung); d aus partiellem η^2 ohne KI; **95%-KI für adjustierte Differenzen (Tab. 3)**; gepaarte t-Tests; Shapiro-Wilk ohne Ergebnis; Steigungshomogenität nicht berichtet; SPSS 20; **Baseline-Signifikanztests ja** (Tab. 1 mit Sternchen; Tab. 3 t-Test-Spalte). Alter und Reife trotz signifikanter Unterschiede nicht im Modell.
 6. **Deskriptiva:** Prä M $\pm$ SD, adjustierte Post-M mit „SD“ (implausibel klein), Differenzen mit 95%-KI, p, d; ICC between-trials; Adhärenz nur als kollektive Untergrenze; keine Verletzungen.
- Urteil: übernehmen mit Anpassung.** Tab. 3 ist die Schablone für unsere Ergebnistabellen in 5.2 (Prä M $\pm$ SD je Gruppe · adjustierte Post-Mittelwerte · adjustierte Differenz mit 95%-KI · p · Effektstärke) — ergänzt um den Nenner je Zielgröße, die unadjustierte Differenz (CONSORT Item 18) und ein KI zur Effektstärke. Nicht übernehmen: Baseline-Signifikanztests, Nichtbehandlung des Reifeunterschieds, d ohne KI, „Post SD“. Wichtigste Zitierfallen: Abstract „ Δ -45.21 %“ gegen Ergebnisteil „-4.75 %“; Abstract vermischt Between- und Within-group-d; Tab. 3 Asymmetrie mit falschem Vorzeichen und nullumfassendem KI bei $p < 0,05$.

5.10 Bouafif et al. (2026) — PLoS One 21(1), e0340863 · Distanz 2

1. **Fragestellung:** eine, PJT gegen aktive Kontrolle nach Reifestatus (S. 3).
2. **Hypothese:** gerichtet — prä-PHV profitiert mehr; keine Hypothese Plyometrie vs. Kontrolle. Keine primäre Zielgröße (Fallzahl an einer Asymmetrie).
3. **Daten:** Bestwert aus 2 (505: 2 je Wendeseite); Einschlusskriterium $\leq 10\%$ Fehlzeit; kein Etikett; n 43 (Fig. 1) gegen 42 (Tab. 1) unerklärt.
4. **Grafik:** Flussdiagramm ohne Verluste; **Ergebnisse ausschließlich als Balkendiagramme** (Fehlerbalken unbenannt), keine Ergebnistabelle, keine Einzelwerte; 3 Tabellen (Anthropometrie, Programm).
5. **Statistik:** $2 \times 2 \times 2$ RM-ANOVA (Reife $\times$ Training $\times$ Zeit); η^2 ohne KI; Holm-Bonferroni-gepaarte t-Tests als Post-hoc (Zwischengruppenvergleiche ohne benanntes Verfahren); Shapiro-Wilk ohne Ergebnis; JASP 0.18.1; GPower a priori ($f = 0,42$ aus Sammoud 2024); **kein Baseline-Test berichtet***. Leistungswerte im Text nur als Schranken („ $F \geq 4.3$, $p \leq 0.045$, $\eta^2 \geq 0.10$ “).
6. **Deskriptiva:** Tab. 1 mit n, Alter, Größe, Masse, Offset je Zelle; M und SD der Zielgrößen nur grafisch; ICC ohne KI; Adhärenz nicht berichtet; sRPE „no significant differences“ ohne Zahlen.

Urteil: anpassen. Übernehmen: 505 seitengetrennt (einzige Kernstudie), Stratifizierungslogik als Kontrast zur Kovariate in 4.7/6.1. Nicht übernehmen: Ergebnisberichterstattung ohne Zahlen, Reife als Dichotomie, η^2 ohne KI. Wichtigste Zitierfallen: n 43/42; Intervention „2023“ bei Rekrutierung 2025 und Ethikcode 2024; Methodik „SRPE ... after each session“ gegen Diskussion „did not quantify internal or external training load“; Abstract behauptet größere Post-PHV-Gewinne, Dreifachinteraktion nur für CoD rechts.

5.11 Padrón-Cabo et al. (2025) — JSCR 39(2), e149–e154 · Distanz 4 · R2*

1. **Fragestellung:** eine, 2-Wochen-Trainingsstopp auf neuromuskuläre und Ausdauerleistung in U15 und U17 (S. 1–2).
2. **Hypothese:** gerichtet (Leistungsabfall); keine Hypothese zum Altersgruppenunterschied. Keine primäre Zielgröße.
3. **Daten:** Bestwert (2 bzw. 3 Versuche); Fehlversuche wiederholt; n je Analyse nicht angegeben (aus η^2 rekonstruiert 28–30); keine Aktivitätserfassung in der Pause.
4. **Grafik:** Forest-Plot standardisierter Differenzen je Test und Altersgruppe (Fehlerbalken undefiniert); 3 Tabellen; keine Einzelwerte.
5. **Statistik:** 2-way ANOVA Zeit $\times$ Gruppe (U15/U17) je Zielgröße; **Alter nur als Faktor, keine Kovariate, Reife nicht erhoben**; η^2 und Cohen d ohne KI; Shapiro-Wilk „all normal“; Post-hoc-Test unbenannt; keine Korrektur über sieben Zielgrößen; SPSS 25; keine Fallzahl; **kein Baseline-Test** — der Gruppenhaupteffekt wird als Ausgangsniveau gelesen.
6. **Deskriptiva:** M $\pm$ SD Prä/Post je Kohorte, Δ % (nicht reproduzierbar); **within-session ICC3,1 mit 95%-KI und CV je Test (Tab. 2):** 5 m 0,86 / 2,21 %, 10 m 0,94 / 1,48 %, mod. 505 0,85 / 2,78 %, SJ 0,95 / 3,63 %, CMJ 0,94 / 4,74 %.

Urteil: nicht übernehmen (Analyse), übernehmen (Messgütetabelle). Die Studie ist das Gegenbild zu unserer Lösung: gleiches Problem (Alters- und Reifeunterschied zwischen den Gruppen), Antwort „Faktor ohne Reifemaß“. Für 6.1 als Beleg, dass das Vergleichsfeld die Reife-Konfundierung unbehandelt lässt. Tab. 2 ist neben Aloui Tab. 3 das Vorbild für unsere Messgütetabelle in 4.4. Wichtigste Zitierfalle: Im Ergebnistext sind die F-Werte von SJ und CMJ vertauscht und passen nicht zu den zugeordneten p/ η^2 ; Tab. 3 ist in sich konsistent und allein zitierfähig. Diskussion behauptet stärkere U17-Verluste „for all distances“, für 20 m Interaktion p = 0,894.

5.12 Hilska et al. (2021) — Orthop J Sports Med 9(4), DOI 10.1177/23259671211005769 · nur A7

Cluster-RCT nach Heimatstadt; 1403 analysierte Spieler; negative Binomialregression mit cluster-robusten SE, IRR mit 95%-KI, adjustiert für Alter und Geschlecht; a priori 1380 Spieler; ITT nach eigener Definition (ab Follow-up-Beginn; 15 der 1418 Randomisierten nicht analysiert, Fig. 1 „Excluded from analysis (n=0)“); Baseline-t-Tests/ χ^2 ; primäre Zielgröße benannt. Für die Auswertungspraxis unserer Zielgrößen ohne Relevanz; für A7 die einzige Quelle mit Adhärenzverlauf (§ 7).

6 A6 — Gesamtbild

Bezugsmenge: elf Kernstudien (zehn Interventionsstudien + Padrón-Cabo). „Konvergent“ heißt hier: in mindestens drei Studien mit Distanzsumme ≤ 3 dieselbe Praxis, ohne Gegenbeispiel im gleichen Distanzbereich. Hilska zählt nur in § 7.

6.1 Welche Auswertungsschritte kommen konvergent vor, welche sind Einzelfälle?

Tab. 5. Auswertungsschritte im Korpus (Zählung über elf Kernstudien; Details Tab. 1–4 und Anhang B)

Schritt	Praxis im Korpus	n	Einstufung	Unser Vorgehen
Aggregation der Versuche	Bestwert	9 von 9 mit berichteter Regel	konvergent	Bestwert (Hauptanalyse) — gestützt
Versuchszahl	2 oder 3, innerhalb der Studie einheitlich	11	konvergent	3 vorgesehen, nicht durchgängig eingehalten — kein Vorbild für den Umgang
Familiarisierung	≥ 1 eigener Termin	7 (Lloyd, Hammami,	konvergent	1 Termin, Dosis

		Negra 2019, Negra 2020, Aloui, Sammoud, Bouafif)		ungleich (Sensitivitätsanalyse F2)
Hauptverfahren	(RM-)ANOVA Gruppe × Zeit ohne Kovariate	6 (Lloyd, Hammami, Aloui, Liu, Bouafif, Padrón-Cabo)	konvergent	ANCOVA — Abweichung
Hauptverfahren	ANCOVA mit Ausgangswert	3 (Beato, Sammoud a priori; Negra 2020 post hoc)	überwiegend (2 a priori)	ANCOVA — gestützt
Hauptverfahren	nur MBI / keine Inferenz	2 (Negra 2019; Moran)	Einzelfälle	—
Kovariate Reife/Alter	keine	11	konvergent (durch Abwesenheit)	%PAH-Kovariate — ohne Vorbild
Reife im Modell	Faktor/Stratum	2 (Lloyd, Bouafif)	Einzelfälle	—
Baseline-Signifikanztest	gerechnet	5 (Negra 2019 behauptet, Negra 2020, Aloui, Liu, Sammoud)	uneinheitlich (5 ja, 3 nein, 3 n. b.)	keiner — Abweichung mit Begründung (§ 4)
Effektstärke	ohne Konfidenzintervall	6 (Hammami, Negra 2020, Aloui, Liu, Bouafif, Padrón-Cabo)	überwiegend	immer mit KI — Abweichung nach oben
Effektstärke	d aus partiellem η^2 konvertiert	3 (Hammami, Negra 2020, Sammoud)	Einzelfälle	nicht übernehmen
Effektstärke	mit KI (90 % oder 95 %)	5 (Lloyd nur Reifevergleich, Beato, Negra 2019, Moran, Sammoud nur Differenzen)	uneinheitlich	95-%-KI
Mehrfachtestung	keine Korrektur über Zielgrößen	11	konvergent	primäre Zielgröße oder Adjustierung [FÜR SCHWAB]
Primäre Zielgröße	nicht benannt	11	konvergent	zu benennen [FÜR SCHWAB]
Hypothese	formuliert, gerichtet	8	konvergent	Kapitel 3
Voraussetzungen	genannt, Ergebnis nicht berichtet	8 (Ergebnis nur Aloui, Padrón-Cabo, Liu „confirmed“)	konvergent	Ergebnis berichten — Abweichung nach oben
Steigungshomogenität (ANCOVA)	nicht berichtet	3 von 3 ANCOVA-Studien	konvergent	prüfen und berichten (§ 11.9)
Analysepopulation	kein Etikett; vollständige Fälle	11	konvergent	ITT und Per-Protokoll getrennt (§ 11.7) — ohne Vorbild
n je Zielgröße	nicht berichtet	11	konvergent	Nenner je Analyse (CONSORT 16) — ohne Vorbild
Fallzahlbegründung	keine	6	uneinheitlich	Sensitivitäts-Poweranalyse — ohne Vorbild
Fallzahlbegründung	a priori mit Einzelstudien-ES	4 (Aloui, Liu, Sammoud, Bouafif)	uneinheitlich	ausgeschlossen (§ 11.1)
Teilnehmerfluss	CONSORT-Diagramm	4 (Beato, Liu, Sammoud, Bouafif)	uneinheitlich	Flussdiagramm in 5.1
Grafik	Einzelwerte sichtbar	2 (Liu, Moran)	Einzelfälle	Einzelwert-Abbildungen (Pipeline)
Grafik	keine Ergebnisabbildung	5 (Hammami, Negra 2019, Negra 2020, Aloui, Sammoud)	überwiegend	—
Messgüte eigen	ICC (meist ohne KI)	8	konvergent	TE, CV, SESOI, MDC — Abweichung nach oben
Messgüte eigen	TE/SEM/MDC	0	—	vorhanden
Adhärenz	nur Gruppenmittel oder gar nicht	11	konvergent	Verteilung je Spieler (Fragebogen A)
Unerwünschte Ereignisse	nicht systematisch erfasst	11	konvergent	12 Schmerzmeldungen, CONSORT 19
Transformation	keine (Rohwerte); Δ % deskriptiv	11	konvergent	Rohwerte; log offen
Software	SPSS 19–28, JASP, Spreadsheet	10	—	SPSS mit Syntax

6.2 Wo weicht unser Vorgehen ab — Schwäche oder Stärke?

Abweichungen nach oben (Stärke, so in 6.2 zu formulieren): Messgütetabelle mit TE, CV, SESOI und TE/SESOI aus eigenen Daten (keine Interventionsstudie berichtet TE) · Sensitivitäts-Poweranalyse statt Einzelstudien-Input (vier Studien rechnen a priori, alle mit einer Einzelstudien-Effektstärke, Aloui mit einem Input über der eigenen Prä-SD) · Effektstärken durchgängig mit KI · Nenner je Zielgröße und Analysepopulation nach CONSORT · getrennte ITT- und Per-Protokoll-Schätzung · Verzicht auf Baseline-Signifikanztests mit Begründung · vorab dokumentierte Analyseregeln (Aggregation, Mindestdosis, Sensitivitätsanalysen) · Einzelwertdarstellung.

Abweichungen, die begründet werden müssen, weil der Korpus sie nicht kennt:

1. **ANCOVA mit zwei Kovariaten (Ausgangswert, %PAH).** Der Korpus kennt die Baseline-Kovariate (drei Studien) und den Reifefaktor (zwei Studien), aber keine Reifekovariate. Die Begründung trägt daher allein über die Methodennormen: Vickers & Altman (2001) für die Kovariaterweiterung („can thus be expanded to include additional prognostic variables“), Ramirez-Campillo et al. (2020) gegen die Dichotomisierung, Moran et al. (2016/17) für Khamis-Roche (Verfahrensbefund § 4.4). Der Korpus liefert zudem zwei Negativbeispiele, die den Preis des Verzichts zeigen: Sammoud 2024 (Reifeunterschied $p < 0,05$, unadjustiert, Interpretation der 505-Verbesserung ohne Reifebezug) und Padrón-Cabo 2025 (Alter nur Faktor, Reife nicht erhoben, Reifungserklärung dennoch als Diskussionsargument).
2. **Mittelwert-Sensitivitätsanalyse (§ 11.8).** Keine Interventionsstudie mittelt oder rechnet eine Aggregations-Sensitivität. Vorbilder nur in der Diagnostikliteratur (Nimphius 2016, Altmann 2015: Mittelwert; Taylor 2018: Präzisionsgewinn durch mehr Versuche). Die Abweichung ist notwendig, weil der Korpus das Problem — ungleiche Versuchszahl zwischen Gruppen — gar nicht kennt; sie ist als eigenständiger methodischer Beitrag in 4.7 und 6.1 zu führen.
3. **Nicht randomisierte Zuteilung.** Kein R2-Vorbild im Korpus. Zugleich: Sieben von zehn „randomisierten“ Studien beschreiben kein Verfahren, drei keine Kontrollgruppe, eine wählt das Modell post hoc. Unsere Zuteilung ist vor den Eingangstestungen festgelegt und dokumentiert — nach CONSORT Item 9 ein funktionales Äquivalent der Verbergung, nicht der Randomisierung. Formulierung für 6.2: nicht „so gut wie randomisiert“, sondern „besser dokumentiert als die Zuteilung in sieben der zehn randomisierten Vergleichsstudien“.
4. **Per-Protokoll mit 50-%-Schwelle.** Alle Korpussschwellen liegen bei 80–100 % Anwesenheit (§ 7). Die Abweichung ist durch das Setting erzwungen und wird als Konvention berichtet — nicht als Literaturwert.

Abweichungen nach unten (Schwäche, zu benennen): unbeaufsichtigt und Compliance nicht objektivierbar (alle elf Kernstudien beaufsichtigt) · ungleiche Versuchszahl (alle Studien einheitlich) · fehlende Post-Anthropometrie ist im Korpus Standard, kein Nachteil · fehlendes KG-Monitoring: nur Liu und Padrón-Cabo thematisieren die Kontrollaktivität („None of the participants engaged in any supplementary training“ ohne Instrument; „not collected or monitored“) — unser Fehlen ist Korpusnorm, aber TESTEX-relevant.

Prüfung der drei Aussagen des Verfahrensbefunds vom 11.09.:

Aussage	Befund des Rasters	Konsequenz
„keine der geprüften Interventionsstudien hat eine Fallzahlbegründung“	relativiert: Aloui (nQuery), Liu (G*Power), Sammoud 2024 ($d = 0,96$ aus Sammoud [23]), Bouafif ($f = 0,42$ aus Sammoud 2024) rechnen a priori — alle mit Effektstärke aus einer Einzelstudie, Aloui mit unplausiblem Input	Formulierung für 6.2: „Vier Studien begründen die Fallzahl a priori, ausnahmslos mit der Effektstärke einer Einzelstudie — dem Vorgehen, das Lakens (2022) und Correll et al. (2020) ausschließen.“ Verfahrensbefund § 5 und § 7 korrigieren
„keine berichtet den TE aus eigenen Daten“	bestätigt für TE/SEM/MDC; präzisiert: CV berichten Beato (2,8 %, Herkunft unklar), Aloui (mit KI), Liu (2,3 %/1,9 %), Padrón-Cabo (mit ICC-KI); ICC berichten acht	Formulierung: „Kein Vergleichsstudie berichtet den typischen Messfehler in Rohheiten; vier berichten einen Variationskoeffizienten“
„genau eine nutzt eine ANCOVA mit Ausgangswert als Kovariate“	relativiert: Beato 2018 und Sammoud 2024 a priori, Negra 2020 post hoc	Verfahrensbefund Tab. 1 Rang 3 und § 7 korrigieren; Sammoud 2024 wird damit die tragende Vorlage für 5.2 (Distanz 1)

6.3 Welche Praxis des Korpus nicht übernehmen — und warum

Praxis	Wo	Warum nicht
Baseline-Signifikanztests	Negra 2019 (behauptet ohne Verfahren), Negra 2020, Aloui, Liu, Sammoud 2024, Hilska	beantworten die falsche Frage (§ 4); bei Sammoud zeigt der Test einen Unterschied, der dann unbehandelt bleibt
Magnitude-based inferences	Lloyd, Beato, Negra 2019	umstritten; Negra 2019 etikettiert „likely beneficial“ bei nullumfassenden Grenzen; Beato verzichtet dafür auf jede Inferenz
d aus partiellem η^2 als „Cohen's d“	Hammami, Negra 2020, Sammoud 2024	kein Bezug zu Mittelwertdifferenz und SD; bei Hammami für Haupteffekte und Interaktion gleichermaßen; ohne KI
Effektstärken ohne KI	sechs Studien	§ 11.4; Präzision ist die Information
Post-hoc-Verfahrenswahl	Negra 2020 („made post hoc to better adjust“)	Vickers & Altman (2001): „incorrect ... to choose whichever analysis gives a more significant finding“; unser Analyseplan ist deshalb vor dem 15.09. zu datieren
Dichotomisierung der Reife	Lloyd, Bouafif (Design)	Ramirez-Campillo et al. (2020): Restkonfundierung, Powerverlust; bei uns kontinuierlich
Post-Mittelwertdifferenz als Interaktionseffekt	Liu, Negra 2019 (Tab. 4)	verwechselt Zustand mit Veränderung; bei uns adjustierte Differenz mit KI und unadjustierte Differenz (CONSORT 18)
Ergebnisse nur grafisch	Bouafif (Balken ohne Zahlen), Beato (Forest ohne Zahlen)	nicht nachrechenbar; unsere Tabellen tragen Zahlen, Abbildungen ergänzen
Prozentänderung als Hauptmaß	Aloui, Negra 2020, Sammoud (Text)	nicht reproduzierbar aus den Tabellen (Padrón-Cabo, Sammoud); Rohheiten plus SESOI-Bezug
Compliance-Schwellen 80–100 %	Lloyd, Liu, Bouafif, Negra 2019/2020, Sammoud	§ 7
Adhärenz als Gruppenprozent ohne Nenner	Lloyd, Beato, Negra 2019, Sammoud	nicht prüfbar; Nenner und Verteilung berichten
Protokoll per Verweis	Aloui	verletzt TIDieR; unsere 4.4 beschreibt vollständig

6.4 Was der Befund für die offenen Entscheidungen hergibt

Entscheidung	Was der Korpus stützt	Was er offenlässt
A1 Mindestdosis	Schwellen sind durchgängig unbegründete Konventionen der jeweiligen Studie (Ausschluss- oder Einschlusskriterium); keine ist ein Wirksamkeitsbefund — bestätigt § 6.6 und die Berichtsform „vorab festgelegte Konvention“	keine Schwelle unter 80 %, kein unbeaufsichtigtes Setting; die Höhe 50 % hat kein Vorbild (§ 7)
A2 primäre Zielgröße	nichts — keine Kernstudie benennt eine; drei rechnen die Fallzahl an einer Zielgröße, die sie dann nicht als primär führen (Aloui 10 m, Sammoud „10-m CoD“, Bouafif Asymmetrie)	Entscheidung bleibt bei CONSORT und der Poweranalyse (Standweitsprung)
A3 Effektstärkemaß mit KI	Sammoud 2024 Tab. 3 (adjustierte Mittelwerte, Differenz mit 95-%-KI, p, d) ist das Format mit dem geringsten Abstand; partielles η^2 aus der ANCOVA berichten drei Studien	KI zur Effektstärke selbst berichtet keine ANCOVA-Studie; Empfehlung bleibt: partielles η^2 und adjustierte Differenz in Rohheiten mit 95-%-KI, dazu d mit KI aus der adjustierten Differenz [FÜR SCHWAB]
§ 11.8 Bestwert gegen Mittelwert	Bestwert ist Konvention (9/9); Mittelwert nur in Reliabilitäts-/Methodenstudien (Nimphius, Altman; Dugdale mittelt Seiten)	keine Interventionsstudie hat eine Aggregations-Sensitivität; unsere ist neu und als solche zu kennzeichnen; Taylor 2018 liefert den Präzisionssatz
log-Transformation	keine Interventionsstudie; nur Taylor 2018 (Reliabilität)	wenn, dann über Hopkins/Vickers & Altman/Taylor begründen, nicht über Korpuspraxis; Empfehlung: Rohwerte in der Hauptanalyse, log nur als Sensitivität, falls Residuen heteroskedastisch
MDC als Berichtsgröße	Taylor 2018 (MDC %), Marín-Jiménez 2024 (MDC90), Dugdale 2020 (SEM) — Diagnostikliteratur	keine Interventionsstudie berichtet MDC; Verwendung in 4.4/6.1 als Messgütemaß, nicht als

		Entscheidungskriterium für 5.2
Familiarisierung (F2)	sieben Studien mit eigenem Termin; Marín-Jiménez zeigt bei Unerfahrenen +12 cm Lerneffekt im SLJ, Fernandez-Santos bei Kindern mit Übungswoche keinen	Sensitivitätsanalyse bleibt sinnvoll; Spalte Familiarisierung im Workbook derzeit ohne Varianz (Datendurchsicht § 5.3)
Startdistanz 0,5 m	Padrón-Cabo, Clarke, Dos'Santos verwenden 0,5 m; Altmann beziffert 0,3 vs. 0,5 m mit 0,04 s (Erwachsene)	Einordnung in 6.1 wie vorgesehen; keine Korrektur, keine Umrechnung

6.5 Was der Korpus gar nicht behandelt — die dritte Lücke

Bekannt: Setting (unbeaufsichtigt, videobasiert, gerätefrei) und Leistungsniveau (unterhalb Akademie). Das Raster ergibt eine dritte Lücke auf der Ebene der **Auswertungspraxis**, mit drei Teilen:

- 1. Nenner und Analysepopulation.** Keine Kernstudie nennt das n je Zielgröße oder ein Analysepopulations-Etikett; vier haben widersprüchliche n-Angaben im eigenen Text (Beato 10/8, Negra 2019 13 nach drei Ausschlüssen, Liu 58/60, Bouafif 43/42). Ausfälle je Zielgröße und Versuchsausfälle unterhalb der Teilnehmerebene kommen nirgends vor. Unser Vorgehen (Nenner je Analyse, vier Ausschlussklassen, Versuchsausfälle nach Grund) hat kein Vorbild; es ist aus CONSORT Item 13/16 und Box 6 zu begründen und in 6.1 als Normlücke zu benennen (§ 3.1).
- 2. Versuchszahl.** Alle Studien setzen eine einheitliche Zahl voraus; keine berichtet Versuchszahlen je Spieler, keine kennt den Bestwert-Bias bei ungleicher Zahl. Die Diagnostikliteratur liefert die Bausteine (Taylor: Rauschen halbiert sich mit vier Tests; Nimphius/Altmann: Mittelwert), aber keine Anwendung auf einen Gruppenvergleich.
- 3. Reifeunterschied zwischen den Armen.** Zwei Studien haben ihn, keine adjustiert. Das Vergleichsfeld bietet weder Vorbild noch Gegenbefund zur Kovariatenlösung; die Begründung läuft ausschließlich über Methodennormen.

Für 6.1/6.2: Die dritte Lücke ist keine Schwäche unserer Arbeit, sondern des Vergleichsfelds. Sie begrenzt aber die Vergleichbarkeit der Effektschätzungen — wo der Korpus Post-Mittelwertdifferenzen, unadjustierte d oder MBI-Etiketten berichtet, sind seine Zahlen mit unserer adjustierten Differenz nicht auf einer Skala.

7 A7 — Mindestdosis- und Compliance-Schwellen im Korpus

Fragestellung: *Wie haben die Vergleichsstudien festgelegt, ab welcher absolvierten Menge ein Teilnehmer als behandelt gilt?* Eigener Durchgang, getrennt von A5; alle Angaben aus den Methoden- und Ergebnisteilen (Anhang B, Abschnitt A7 je Studie).

7.1 Befund je Studie

Tab. 6. Mindestteilnahme, Umgang und erreichte Adhärenz

Studie	Kriterium	Höhe	Wo festgelegt	Begründung	Klassifikation (§ 6.4, 6. Regel)	Unterhalb der Schwelle	Erreichte Adhärenz (Form)	Betreuung
Lloyd 2016	ja	≥ 80 % der Einheiten (≈ 10 von 12)	Methoden, a priori	keine	Analysekriterium der Studie	Ausschluss aus der Endanalyse; ob eingetreten: n. b.	Gruppenmittel 83–91 % (Kontrolle > 82 %); keine Spanne, keine Einzelwerte	S&C-Coach + Sportlehrer, 1:10
Hammami 2016	nein	—	—	—	—	—	nicht berichtet	Coach des Forschungsteams
Beato 2018	nein	—	—	—	—	—	Gruppenmittel 93 % / 96 %, ohne Nenner	nicht wörtlich berichtet
Negra 2019	ja	> 20 % versäumt und/oder > 2 aufeinanderfolgende	Methoden, a priori	Verweis auf eigene Vorstudie (Ref. 3)	Ausschlusskriterium der Studie	Ausschluss; 3 Abbrüche „personal reasons“	„95 % for the two groups“, ohne Nenner	„qualified instructor“
Negra 2020	ja	> 20 % und/oder > 2 aufeinanderfolgende	Methoden, a priori	keine	Ausschlusskriterium der Studie	Ausschluss; kein Fall	„All participants completed“	RT: Verbandstrainer; PT: n. b.
Aloui 2022	nein	—	—	—	—	—	nicht berichtet	„qualified instructor“
Liu 2024	ja	≥ 90 % (bei 6 Einheiten nur 6/6) + beide Tests	Eligibility-Kriterium, a priori	keine	Einschlusskriterium der Studie	ausgeschlossen: je 1 in PJT und HIIT+PJT (Fig. 1)	nicht beziffert; implizit 6/6 bei allen Analysierten	zwei Personal Trainer, Kleingruppen
Moran 2024	nein	—	—	—	—	—	nicht berichtet	ein S&C-Coach
Sammoud 2024	ja	> 20 % und/oder > 2 aufeinanderfolgende	Methoden, a priori	keine	Ausschlusskriterium der Studie	Ausschluss; kein Fall	„more than 85 %“ als kollektive Untergrenze	Fitnesstrainer + Forscher
Bouafif 2026	ja	≤ 10 % Fehlzeit	Einschlusskriterium, a priori	keine	Einschlusskriterium der Studie	nicht berichtet	nicht berichtet	zwei S&C-Spezialisten
Padrón-Cabo 2025	entfällt (keine Intervention)	—	—	—	—	—	Pause „not collected or monitored“	Pause unbeaufsichtigt
Hilska 2021	Berichtsziel, kein Analysekriterium	≥ 2 Einheiten/Woche je Team	Tab. 3	keine	Sollvorgabe/ Berichtskriterium	alle Teams in der ITT-Analyse; keine Per-Protokoll-Sensitivität	Teamebene: 2,1 → 1,2 Einheiten/Woche (Jan → Jun); Teams mit ≥ 2/Woche 80 % → 45 %, Mittel 63 %; Trainer-Selbstauskunft	Vereinstrainer; 2–3 Besuche des Forschungsteams

7.2 Klassifikation nach der sechsten Verifikationsregel

Alle sechs Schwellen sind **Analyse-, Ausschluss- oder Einschlusskriterien der jeweiligen Studie**. Keine ist ein Moderatorbefund, keine eine Autorenempfehlung zur Wirksamkeit, keine ist mit Literatur oder Machbarkeit begründet; Negra 2019 verweist auf die eigene Vorstudie. Damit bestätigt A7 den Befund von § 6.6 von der Seite der Primärstudien: Die Schwellen sagen, wen die Autoren nicht angeschaut haben — nicht, ab wann Training wirkt. Die Übergabe (A7) nannte für Lloyd „Mindestteilnahme von 80 %" und für Liu „faktisch Per-Protokoll" — beides am Volltext bestätigt (Lloyd S. 4; Liu Fig. 1, S. 2–3).

7.3 Sind die Schwellen auf ein unbeaufsichtigtes Setting übertragbar?

Nein — aus vier Gründen, die sich aus dem Korpus selbst ergeben:

1. **Sie stammen ausnahmslos aus beaufsichtigten Programmen.** In jeder Studie mit Schwelle stand ein Trainer oder Forscher in jeder Einheit auf dem Platz (Lloyd 1:10, Liu Kleingruppen mit zwei Trainern, Sammoud Fitnesstrainer plus Forscher, Bouafif zwei Spezialisten, Negra „qualified instructor"). Die Schwellen wurden nie an einem Setting geprüft, in dem die Teilnahme allein beim Spieler liegt.
2. **Sie greifen dort faktisch nie.** Wo Zahlen berichtet sind, liegt die Anwesenheit bei 83–96 % (Lloyd, Beato, Negra 2019, Sammoud); ausgeschlossen wurden zwei von 60 (Liu) und drei aus „personal reasons" (Negra 2019). Die Regel ist in diesen Studien eine Formalität, keine Analyseentscheidung mit Folgen — deshalb begründet sie auch niemand.
3. **Auf unsere Daten übertragen bleibt ein Spieler.** Rohstand nach altem Codeschema (Übergabe, B0.1): 12 Einheiten hat ein Spieler absolviert, 9 haben zwei, 8 haben zwei. Lloyds 80 % (≥ 10 von 12), Lius 90 % (≥ 11) und Bouafifs ≤ 10 % Fehlzeit (≥ 11) ließen jeweils **einen** Spieler übrig; die Regel von Negra/Sammoud („ > 2 aufeinanderfolgende") ist ohne Trainingsdatum (§ 12 Nr. 16) nicht anwendbar. Eine Per-Protokoll-Analyse nach Korpusschwelle existiert bei uns nicht.
4. **Die einzige Studie mit abgestufter Betreuung zeigt unsere Größenordnung.** Hilska 2021 (Vereinstrainer, zwei bis drei Besuche des Forschungsteams, Adhärenz „determined largely by each team's coach") berichtet auf Teamebene einen Verfall von 80 % (Januar) auf 45 % (Juni) der Teams mit Zielumfang, im Mittel 1,7 statt 2–3 Einheiten je Woche. Unsere Umsetzungsrate von 42,6 % vollständiger Einheiten liegt in dieser Größenordnung, nicht in der der beaufsichtigten Studien. Hilska zieht daraus **keine** Analysekonsequenz (ITT für alle, keine Per-Protokoll-Sensitivität), formuliert aber die Hypothese „with a higher adherence ... more effective" (S. 7) — ungeprüft.

Konsequenz für B0.1 und 6.1. Die Festlegung „sechs von zwölf vollständig absolvierten Einheiten" ist im Korpus ohne Vorbild und liegt unter jeder dortigen Schwelle. Das ist berichtspflichtig, aber kein Mangel: (a) Die Korpusschwellen sind selbst unbegründete Konventionen; (b) sie wurden nie an ein unbeaufsichtigtes Setting angelegt; (c) angelegt, ergäben sie $n = 1$ und damit keine Analyse. Die Hälfte des angebotenen Programms als Konvention ist damit die einzige Schwelle, die zugleich inhaltlich benennbar (halbes Angebot), vorab festgelegt (Maßnahmenliste 09.09.) und nach § 11.9 auswertbar ist. Zu berichten ist sie **neben** der Korpusspanne (80–100 %) und dem Hilska-Verlauf — in 4.7 als Festlegung, in 6.1 als Befund über die Übertragbarkeit der Konvention. Der methodisch stärkere Zugang bleibt die stetige Auswertung der Adhärenz innerhalb der IG (F4); im Korpus fehlt auch dafür jedes Vorbild, die Kritik an der Dichotomisierung (Ramirez-Campillo et al., 2020) stützt ihn.

Was A7 nicht ist: kein Wirksamkeitsbefund. Keine der geprüften Primärstudien liefert eine Dosis-Wirkungs-Aussage auf Teilnehmerebene; Negra 2020 beantwortet die Zeitfrage nur über Erstsignifikanz innerhalb der Gruppen. § 6.6 bleibt unverändert.

8 Konsequenzen für Projektdokumente, T1, T4, T6

8.1 Korrekturen an bestehenden Dokumenten (zu erledigen, nicht erledigt)

1. **Verfahrensbefund 11.09., § 1, § 5, § 7, Tab. 1 Rang 3:** „genau eine ANCOVA" → drei (Beato, Sammoud 2024, Negra 2020 post hoc); „keine Fallzahlbegründung" → vier a priori mit Einzelstudien-Input; „kein TE" → präzisiert (kein TE/SEM/MDC; CV bei vier).
2. **T1 Hammami 2016, Feld `design`:** „randomly assigned" (Abstract und Methoden) ergänzen; Verfahren nicht beschrieben.

3. **T1 Sammoud 2024, Feld `design`:** Baseline-Signifikanztests ergänzen (Tab. 1, Tab. 3); Reifeunterschied unadjustiert.
4. **T1 Beato 2018:** analysiert 11/8 (Abb. 1) gegen Tab. 1 n = 10; Completer-Analyse ohne Etikett.
5. **T1 Negra 2019:** drei Abbrüche „excluded“, Tabellen weiterhin n = 13; ES 2,83 visuell bestätigt.
6. **Projektanweisungen § 6.4:** Dosisregel „betreut/unbeaufsichtigt invers“ präzisieren (§ 3 dieses Dokuments) [FÜR FASSUNG 10].
7. **Projektanweisungen § 6.5, Sekundärzitat Draper & Lancaster (1985):** Die Protokollzuschreibung steht bei **Nimphius et al. (2016, S. 4 und 7)**, nicht bei Dos'Santos et al. (2020), die Draper & Lancaster nur als eine von drei Quellen für „described previously“ nennen. „zitiert nach Dos'Santos et al., 2020“ ist daher zu ersetzen durch „zitiert nach Nimphius et al., 2016“ — oder, für die Distanzen 10 m/5 m, durch Sammoud et al. (2021, S. 3), die das Protokoll ausdrücklich mit Draper & Lancaster belegen. Betrifft 2.4.2 und 4.4.2 [ÄNDERN].
8. **Projektanweisungen § 12 Nr. 25 (Startdistanz):** Altmann-Wert 0,04 s (0,3 vs. 0,5 m, p = 0,175, Erwachsene) einsetzen; Autoren schließen Übertragung auf Kinder aus.
9. **Sitzungsnotizen Teil 0:** Kernbefunde dieses Dokuments; Datenstand nach Übergabe § 1 (N = 29 mit %PAH, nicht 28).

8.2 Neue Steckbriefe für T1 (nach § 6.4 Schritt 3, vor jeder Verwendung)

Negra et al. (2020) · Padrón-Cabo et al. (2025) — eingetragen (Anhang D). Koch et al. (2003) nur Kontext, nicht eingetragen. Die Diagnostikbelege Clarke 2020, Taylor 2018, Sammoud 2021, Dugdale 2019/2020, Ferguson 2024, Nimphius 2016, Dos'Santos 2020, Altmann 2015, Fernandez-Santos 2015, Marín-Jiménez 2024, Ortega 2008, Thomas 2020 sind in T1 bereits vorhanden; ihre Felder wurden nicht geändert.

8.3 Neue Zitierfallen für T4

Eingetragen (Anhang D): 32 Zeilen zu 25 Quellen — die je Studie folgenreichsten Widersprüche aus Anhang B/C (Abstract gegen Ergebnisteil, n-Angaben, Etiketten ohne Verfahren, Vorzeichen, Fassungen ohne Fundstelle).

8.4 T6 — maschinenlesbares Raster

Schreiben\ev3_daten\T6_auswertungspraxis.csv: eine Zeile je Kernstudie (12 Zeilen inkl. Hilska), 78 Spalten (Stichprobe, Design, Diagnostik je Zielgröße, A5-Blöcke, A7, Distanzmaße, Urteil); Trenner ; , UTF-8 mit BOM, id passend zu T1. Passt ins T-Schema.

9 Offene Punkte und nächste Schritte

1. **Clemente et al. (2022)** liegt trotz Ankündigung nicht im Ordner (Stand 18 Uhr). Wenn nachgelegt: R1 ohne inaktive Kontrolle (Randomisierung erst nach der Detraining-Phase), durch das Raster führen; bis dahin bleibt der Volltextbefund aus T1 (07.09.) ohne Datei — nach § 7.1 nicht zitierfähig.
2. **Melchiorri (2023), Ruf (2024):** Beschaffungsposten; Ruf ohne DOI (JASC).
3. **Verfahrensbefund korrigieren** (§ 8.1 Nr. 1) — kleiner Eingriff, große Wirkung, weil der Satz „genau eine ANCOVA“ in 6.2 verwendet werden sollte.
4. **Schwab-Vorlage ergänzen:** Sammoud 2024 Tab. 3 als Tabellenschablone; Korpusspanne der Compliance-Schwellen; Hilska-Verlauf.
5. **Phase B** beginnt nach der Zäsur des Übergabeprompts; Voraussetzungen (Workbook, Fragebogen-Codeumstellung) unverändert.

Anhang A — A1 Titelscreening, vollständige Einstufung (Ordnerstand 11.09.2026, 16 Uhr; 105 Einträge)

Legende: R1 · R2* · R3 · — keine Literatur · ♦ Diagnostikbeleg. Nach dem Screening nachgelegt: Negra et al. (2020) → R1; Dugdale et al. (2020) → R3 ♦. Entfernt: Dubletten Foster (2001) und Dos'Santos (2020).

Nr.	Datei (gekürzt)	Klasse	Begründung (Titel / Abstract / T1)	A4-Diagnostikbeleg
1	1.Hilfe und	—	Persönliches	

	DLRG_Silber KLIER.pdf		Zertifikat, keine Literatur	
2	1966 Tanner et al., PHV.pdf	R3	Wachstums-/ Reifungsgrundlage (Längsschnitt), kein Interventionsvergleich	
3	1976 Harris et al., Phosphorylcreatine Resynthesis.pdf	R3	Physiologische Grundlagenstudie (Muskelbiopsie), kein Trainingsvergleich	
4	1994_Khamis_Roche _Pediatrics_504- 507.pdf	R3	Verfahrensquelle %PAH (Methodenentwicklung)	
5	1997 Ferris & Farley Hz_Frequenz während Plyos.pdf	R3	Biomechanische Laborstudie (Hüppfrequenz), kein Interventionsvergleich	
6	2000 Hopkins, Measures of.pdf	R3	Methodennorm (TE, CV, kleinster lohnender Effekt)	
7	2000 Mujika & Padilla, Detraining Loss of Training-Induced Physiolo...	R3	Narrative Übersicht (Detraining-Definition)	
8	2001 Foster et al., A New Approach to Monitoring Exercise Training.pdf	R3	Methodenquelle sRPE; ⚠ Dublette (zwei Dateien derselben Arbeit)	
9	2001 Foster et al., a- new-approach-to- monitoring-exercise- training.pdf	R3	Dublette von Foster et al. (2001)	
10	2001 Vickers & Altman, Analysing controlled trials with baseline an...	R3	Methodennorm (ANCOVA bei Prä- Post-Messung)	
11	2002 Mirwald et al.,.pdf	R3	Methodenentwicklung Maturity Offset	
12	2003 Koch et al., Effect of Warm-Up on the Standing Broad Jump.pdf	R3	Akutes Crossover (Erwärmungsroutinen, randomisierte Reihenfolge), Erwachsene; kein Trainingsinterventions vergleich	◆ SBJ-Protokoll/Erwärmung – nur Kontext (Erwachsene)
13	2004 Price et al., The Football Association medical research progra...	R3	Prospektives Verletzungsaudit (Beobachtung)	
14	2005 Glaister, Multiple Sprint Work.pdf	R3	Narratives Review	
15	2005 Stølen et al., Physiology of soccer An update.pdf	R3	Narratives Review; nach § 6.5 nicht aufzunehmen	
16	2006 Nicol et al., DVZ _SSC.pdf	R3	Narratives Review (DVZ)	
17	2006 Ratel et a., Muscle Fatigue during High-Intensity exercise in ...	R3	Narratives Review	
18	2006 Seppard et al., Agility literature review Classifications, tra...	R3	Narratives Review (Agility-Systematik)	
19	2007 Jeffreys, RAMP- Erwärmung.pdf	R3	Praxisartikel (Erwärmungskonzept)	
20	2008 Ortega, Reliability of health- related physical fitness tests i...	R3	Test-Retest- Reliabilität einer Feldtestbatterie (HELENA), Jugendliche m/w	◆ SBJ (Eurofit- Protokoll) – voraussichtlich „verwandt“
21	2009 Sáez-Sáez de Villarreal et al.,	R3	Metaanalyse	

	DETERMINING VARIABLES OF PLYOM...			
22	2010 markovic & Mikulic Neuro-Musculoskeletal and Performance.pdf	R3	Narratives Review	
23	2010 Moher et al., CONSORT 2010 Explanation and Elaboration updated...	R3	Berichtsnorm CONSORT	
24	2011 Lloyd et al., The Natural Development of Plyometrics.pdf	R3	Übersichts-/ Positionsartikel	
25	2012 Lloyd & Oliver The Youth Physical Development Model.pdf	R3	Konzeptpapier (YPD-Modell)	
26	2014 Hoffmann et al., Better reporting of interventions template for...	R3	Berichtsnorm TIDieR	
27	2014 Malina & Koziel, Validation of maturity offset in a longitudinal...	R3	Validierungsstudie (Längsschnitt), kein Interventionsvergleich	
28	2014 Turner et al., Strength and Conditioning for soccer players.pdf	R3	Narrative Übersicht	
29	2015 Altmann et al., starting distances affect 5-m sprint times.pdf	R3	Querschnittliche Messgütestudie (Sprint-Startdistanz), Erwachsene	◆ Sprint 5 m, Lichtschranken/Startdistanz – Protokollabgleich
30	2015 Bedoya et al., Plyometric Training Effects on Athletic Performance...	R3	Systematisches Review	
31	2015 Bianco et al., Test Batteries.pdf	R3	Systematisches Review über Testbatterien	
32	2015 Fernandez-Santos et al., Reliability and validity of tests to ...	R3	Reliabilitäts-/ Validitätsstudie, Kinder 6–12 J. (m/w)	◆ SBJ – voraussichtlich „verwandt“ (Alter fern)
33	2015 Smart et al., Validation of a new tool for the assessment of s...	R3	Berichts-/ Qualitätsnorm TESTEX	
34	2016 Hammami Effects of an in-season plyometric training program on...	R1	Abstract: „randomly divided into two groups“ (E n = 15 / aktive C n = 13). ⚠ Abweichung: Vorauswahl führte R2, T1 nennt keine Randomisierung; Verfahren im Methodenteil prüfen (A3)	
35	2016 Lloyd et al., Changes in Sprint and Jump performance after tra...	R1	Abstract: „randomly assigned“ zu 4 Armen inkl. Kontrollgruppe, innerhalb der Reifegruppen; Schüler GB, keine Fußballer; dosismächtige Studie (6 Wo/12 E)	
36	2016 Moran et al., Age-related variation in male youth athletes' co...	R3	Metaanalyse kontrollierter Studien (Moran et al., 2017, JSCR); Dateiname trägt 2016	
37	2016 Nimphius	R3	Querschnittsstudie	◆ 505 / COD-Defizit-

	Change of Direction Deficit A More Isolated Measure o...		(Erwachsene, Cricket)	Definition – Protokollabgleich
38	2016 Silva et al., The Transition Period in Soccer.pdf	R3	Current Opinion (Übergangsperiode)	
39	2017 Behm et al., Effectiveness of Traditional Strength vs. Power Tr...	R3	Systematisches Review + Metaanalyse	
40	2017 Cumming et al., Bio_banding in sport_youth athletes.pdf	R3	Narrative Übersicht (Bio-Banding)	
41	2017 Haddad et al., Session-RPE Monitoring.pdf	R3	Narratives Review (sRPE)	
42	2017 radnor et al., The influence of growth and maturity on SSC.pdf	R3	Narratives Review	
43	2018 Beato et al. Effects of Plyometric and Directional Training on...	R1	Abstract: „randomized pre-post parallel group trial“, zwei aktive Arme (CODJ-G/COD-G), KEINE Kontrollgruppe; U18-Akademie; 10/30/40 m, Long Jump, 505	
44	2018 Dos Santos et al., The effect of angle and velocity on change ...	R3	Narratives Review (Biomechanik)	
45	2018 Norton, STANDARDS FOR ANTHROPOMETRY.pdf	R3	Norm (ISAK-Anthropometrie)	
46	2018 Taylor et al.,.pdf	R3	Test-Retest-Reliabilität (mod. 505 seitengetreunt, COD-Defizit), U12–U18 Akademie	◆ 505 seitengetreunt, MDC – „verwandt“ (modifizierter 505, Brower)
47	2018 Walker & Hawkins Structuring a Program in.pdf	R3	Praxisorientierte Übersicht (Saisonstruktur)	
48	2019 Hicks et a., Improving mechanical.pdf	R3	Methodenreview (Sprint-Kraft-Geschwindigkeits-Profil)	
49	2019 Negra et al. The Increased Effectiveness of Loaded Versus Unlo...	R1	Abstract: „randomly assigned“ zu LPJT (n = 13) / UPJT (n = 16), KEINE Kontrollgruppe; prä-PHV, Tunesien; Accepted Manuscript	
50	2019 Vieira et al., Match Running Performance in Young Soccer Playe...	R3	Systematisches Review	
51	2020 Clark et al., 505 COD.pdf	R3	Reliabilitätsstudie (Clarke et al., 2020), traditioneller 505, Rugby U17	◆ 505 traditionell, Between-session – Protokollabgleich
52	2020 Dos Santos et al., 505 Change of Direction Speed Test.pdf	R3	Querschnittlich-biomechanisch (505 / mod. 505), Erwachsene; ⚠ Dublette (identische Dateigröße 1.377.456 Byte)	◆ 505-Protokoll (Draper & Lancaster als Sekundärzitat)
53	2020 Dos Santos et al., Biomechanical determinants of the	R3	Dublette der vorstehenden Datei (identische Größe)	◆ s. o.

	modified ...			
54	2020 Fröhlich et al., Statistik.pdf	R3	Lehrbuch (Methoden/Statistik)	
55	2020 Ramirez-Campillo et al. Effects of plyometric jump training.pdf	R3	Systematisches Review + Metaanalyse	
56	2020 Thomas et al., Percentile values of the standing broad jump in...	R3	Normwertstudie (Querschnitt)	◆ SBJ-Normprotokoll (Hallenboden) – nur Protokollabgleich
57	2021 Fukutani et al., Evidence for Muscle Cell-Based ... stretch sh...	R3	Kurzreview (Mechanismen)	
58	2021 Hilska et al., Neuromuscular Training Warm-up Prevents Acute N...	R1	Titel: Cluster-RCT (Randomisierung auf Vereins-/Stadtebene); Zielgröße Verletzungen → nach A4 ohne Zielgrößen-Überschneidung; nur Kontext und A7 (Adhärenzverlauf)	
59	2021 McBurnie et al., Deceleration.pdf	R3	Narratives Review	
60	2021 Rahman et al., Reliability, validity, and norm references of s...	R3	Reliabilitäts-/ Normwertstudie; nach § 6.5 nicht aufzunehmen	(◆ SBJ – ausgeschlossen nach § 6.5)
61	2021 Sammoud et al., sensitivity COD linear sprint prepubertal male...	R3	Test-Retest-Reliabilität und Sensitivität (505, 5/10/20 m), präpubertäre Fußballer	◆ 505 nach Draper & Lancaster, Microgate – voraussichtlich „identisch“ (Gerät) / „verwandt“ (Alter)
62	2021 Tomkinson et al., Temporal Trends in the Standing Broad Jump P...	R3	Systematische Trendanalyse (Normwerte)	
63	2022 Aloui et al. Combined Plyometric and Short Sprint training.pdf	R1	Abstract: „allocated at random“, EG n = 17 / aktive CG n = 17; U15, Tunesien. ⚠ Abstract berichtet Baseline-Signifikanztest („no baseline difference ... p ≥ 0.05“)	
64	2022 Asimakidis et al., COVID-19 negative effect detraining.pdf	R3	Einarmige Prä-Post-Beobachtung (n = 29, gepaarte t-Tests), kein Vergleichsarm. ⚠ Abweichung: Vorauswahl führte R2 – ohne zweiten Arm ist es keine kontrollierte Studie; bleibt E5-Kontext (2.3)	
65	2022 McBurnie et al. Multidirectional_Speed_in_Youth_Soccer_Players...	R3	Narrative Übersicht / konzeptioneller Rahmen	
66	2022 McKay et al., Defining Training and Performance Caliber A Part...	R3	Klassifikationsrahmen (Tier-System)	
67	2022 Morgan et al., Change of direction frequency off the ball new ...	R3	Beobachtungsstudie (Notationsanalyse)	
68	2022 Parr et al., Maturity Associated	R3	Beobachtungsstudie (GPS)	

	Differences in Match Running ...			
69	2023 Liu et al., Session RPE als monitoring tool.pdf	R3	Metaanalyse zur Kriteriumsvalidität der sRPE (PRISMA), keine Intervention	
70	2023 Ramirez-Campilo et al., Plyometric-Jump Training Effects on Ph...	R3	Systematisches Review + Metaanalyse	
71	2024 Ferguson et al., reliability-of-measures-of-lower-body-strengt...	R3	Reliabilitätsstudie (3 Termine), Akademie 14,7 J.	◆ Sprint 5/10/30 m – voraussichtlich „verwandt“; Gerät/Startdistanz prüfen
72	2024 Liu et al. Supervised Offseason Training Programs are able to ...	R1	Titel/Abstract: „randomized parallel controlled study“, 4 Arme inkl. inaktive Kontrolle; U19, Off-Season, 3 Wo/6 E; CMJ, 30 m, YYIRT	
73	2024 Moran et al. Effect of vertical, horizontal, and combined.pdf	R1	Abstract: „randomly allocated“, drei aktive Arme (VPT/HPT/V+HPT), KEINE Kontrollgruppe; Erwachsene (22,3 J.)	
74	2024 Oliver et al. The Effects of Strength, Plyometric and Combined ...	R3	Systematisches Review + Metaanalyse	
75	2024 Sammoud et al. Effects of plyometric jump training.pdf	R1	Titel: „A randomized controlled trial“; PJT n = 13 / aktive CG n = 14; prä-PHV; 505, CMJ, SLJ, Hop-Tests; ANCOVA mit Baseline	
76	2024 Sylvester et al., Hz-Dosis Plyos.pdf	R3	Einarmige Prä-Post-Studie (gepaarter t-Test), weibliche Volleyballspielerinnen post-PHV, Neuseeland/Tschechien; nach § 6.5 nicht aufzunehmen	
77	2025 Birch et al., Hz Plyos.pdf	R3	Biomechanische Laborstudie (Hüppfrequenz/Untergrund), kein Interventionsvergleich	
78	2025 Dambel et al., Lifestyle disruptions.pdf	R3	Scoping Review	
79	2025 Flores et al., Skeletal age.pdf	R3	Modellentwicklung/-validierung (Querschnitt)	
80	2025 Padron-Cabro et al., Effects of a Short-Term Detraining Period...	R2*	Zwei nicht randomisierte Jahrgangskohorten (U15 n = 17 / U17 n = 13) mit Prä-Post-Vergleich über 2 Wo In-Season-Trainingsstopp; KEINE Intervention, beide Gruppen exponiert. Formal kein R2 (keine Interventionsstudie), aber die einzige Arbeit im Ordner mit unserer	◆ 5/10 m Splits, mod. 505 – zusätzlich Diagnostikabgleich

			Kernkonstellation „Jahrgangsunterschied zwischen den Gruppen“ → Empfehlung: als R2-Sonderfall mitführen (Schwerpunkt: Umgang mit Alters-/Reifeunterschied in der Auswertung)	
81	2025 Zheng et al. Effects of plyometric training on jump, sprint, a...	R3	Systematisches Review + Metaanalyse	
82	2026 Bouafif et al. Effects of plyometric jump training on measures...	R1	Titel: „A randomized controlled trial“; stratifiziert nach Reifestatus, aktive Kontrolle; Tier 2; 505, Single-leg hop, Y-Balance.; 15 Seiten, Text extrahierbar	
83	2026 et al., Effect of neuromuscular training strategies on injury ...	R3	Systematisches Review + Metaanalyse (Olivier et al., 2026); Dateiname ohne Erstautor	
84	2026 Havanecz et al., Leg dominance influences side-specific direct...	R3	Beobachtungsstudie (Saisonlängsschnitt)	
85	Algroy et al., Motion Analysis of Match Play in U14 Male Soccer Pla...	R3	Deskriptive Beobachtungsstudie (GPS); Dateiname ohne Jahr (2021)	
86	anyconnect-win-4.10.08029-core-vpn-webdeploy-k9.msi	—	Software-Installer, keine Literatur	
87	Checkliste_Trainingsprogramm.docx	—	Eigenes Arbeitsdokument	
88	Dugdale 2018 et al.,.pdf	R3	Between-day-Reliabilität + Diskriminanzvalidität (Dugdale et al., 2019, EJSS; Online-first 2018), U11–U17 drei Leistungsstufen	◆ SBJ, 505, 10/20 m – „verwandt“; ⚠ Dugdale et al. (2020, Sports; Witty Dual-Beam) laut T1 geprüft, Datei liegt NICHT im Ordner
89	dvs-Richtlinien-2020_11.pdf	R3	Formale Norm (Manuskriptgestaltung)	
90	European Journal of Sport Science - 2024 - Marin-Jimenez - Criterio...	R3	Validitäts-/Reliabilitätsstudie, Erwachsene 18–64 J.	◆ SBJ – voraussichtlich „nicht vergleichbar“ (Erwachsene), nur Protokollabgleich
91	Khamis_Roche_Seite 1.jpeg	—	Seitenbild der Khamis-&Roche-PDF (Dublette als Bild)	
92	Khamis_Roche_Seite 2.jpeg	—	Seitenbild (Dublette)	
93	Khamis_Roche_Seite 3.jpeg	—	Seitenbild (Dublette)	
94	Khamis_Roche_Seite 4.jpeg	—	Seitenbild (Dublette)	
95	Leitfaden für wiss. Arbeiten_BA SMK_final.pdf	R3	Formale Vorgabe DSHS (SMK-Leitfaden)	
96	Leitfaden_Abschlussarbeiten_TUM.pdf	R3	Formaler Leitfaden (TUM)	
97	Leitfaden_wissenschaftl_Arbeit_Sportmedizin.pdf	R3	Formaler Leitfaden	

98	Lloyd (A) Bodyweight squats and (B) in-line lunges..jpeg	—	Abbildungsausschnitt aus Lloyd et al. (2011), keine eigene Quelle	
99	Llyod_Korrektes_Unkorrektes_Landen_Sprung.jpeg	—	Abbildungsausschnitt (Lloyd 2011)	
100	Llyod_Progression_Plyos_Alter.jpeg	—	Abbildungsausschnitt (Lloyd 2011)	
101	Llyod_Sprünge.jpeg	—	Abbildungsausschnitt (Lloyd 2011)	
102	Notion Setup 7.32.0.exe	—	Software-Installer, keine Literatur	
103	Rechercheprotokoll_Suchstrings_2026-09-02.docx	—	Eigenes Arbeitsdokument (liegt zusätzlich in Claude)	
104	Three_Filament_Theory.pdf	R3	Physiologisches Review (Titin/Muskelmodell), Jahr/Autor im Dateinamen fehlen	
105	Verletzungsprävention_Vereinssport.pptx	—	Eigene Präsentation	

Anhang B — Extraktionsprotokolle der Kernstudien (Volltext, mit Fundstellen)

Erstellt 11.09.2026 durch je einen Extraktionsdurchgang nach dem Raster A2–A7 (Auftragsdatei BRIEF_kern.md). Seitenangaben = PDF-Seiten; Zitate englisch, wörtlich. Eigene Nachrechnungen sind als [EXTRAPOLATION] oder „eigene Rechnung“ markiert.

Lloyd2016 — Lloyd et al. (2016)

Seitenangaben = PDF-Seite (9 Seiten per `split('f')`); Zeitschriftenseite = PDF-Seite + 1238 (S. 1 = 1239 ... S. 9 = 1247).

0 Bibliografie

- Autoren (S. 1): Rhodri S. Lloyd, John M. Radnor, Mark B. A. De Ste Croix, John B. Cronin, Jon L. Oliver. Titel: Changes in sprint and jump performances after traditional, plyometric, and combined resistance training in male youth pre- and post-peak height velocity. Journal of Strength and Conditioning Research, 30(5), 1239–1247, 2016 (Zitierkopf S. 1; Kopfzeile „VOLUME 30 | NUMBER 5 | MAY 2016“).
- DOI: nicht im Volltext. Copyright-Zeile „© 2015“ (S. 1) bei Erscheinungsjahr 2016. Fassung: Verlagsfassung mit Zeitschriftenpaginierung.
- Registrierung, Förderung, Interessenkonflikte: nicht berichtet.
- Ethik: „ethical approval for the research was granted by the University Research Ethics Committee in accordance with the Declaration of Helsinki“ (S. 3, Subjects); elterliche Einwilligung und Assent. Keine Votumsnummer.

A2 Stichprobe

- n = 80: „Eighty young male school children (n = 40 pre-PHV and n = 40 post-PHV)“ (S. 2, Subjects); 8 Zellen à n = 10 (Tab. 1, S. 2). Analysiertes n: nicht gesondert berichtet.
- Alter M ± SD (Tab. 1): pre-PHV PT 12.7 ± 0.3 · TST 12.6 ± 0.3 · CT 12.7 ± 0.3 · CON 12.8 ± 0.2; post-PHV PT 16.4 ± 0.2 · TST 16.3 ± 0.3 · CT 16.2 ± 0.3 · CON 16.2 ± 0.3. Spannen: nicht berichtet.
- Männlich; keine Sportart, Schüler. Niveau wörtlich: „school-aged boys“ (S. 1), „not involved in any formalized strength and conditioning program“ (S. 2–3). Kein Tier genannt.
- Reifestatus: erhoben. Stand-/Sitzhöhe, Masse „into a sex-specific regression equation (equation 1) to predict whether participants were either pre- or post-PHV (29)“ (S. 3; Ref. 29 = Mirwald et al. 2002). Spalte „PHV“ (Tab. 1, Einheit nicht angegeben): pre -1.5 ± 0.4 / -1.4 ± 0.6 / -1.5 ± 0.7 / -1.5 ± 0.6; post 1.3 ± 0.3 / 1.3 ± 0.3 / 1.3 ± 0.6 / 1.2 ± 0.4. Verwendung: Zwischensubjektfaktor „maturity“ der ANOVA (S. 5); keine Kovariate; Klassifikationsgrenze und circum-PHV nicht berichtet.
- Trainingshistorie: nur Schulsport (S. 2). Vereinsumfang: nicht berichtet.

- Jahrgänge: nicht berichtet (Alters-SD 0.2–0.3 Jahre je Zelle). Reifegruppen per Design rund 3,5 Jahre auseinander; Arme innerhalb einer Reifegruppe 12.6–12.8 bzw. 16.2–16.4 Jahre; kein Test berichtet.
- Vereinigtes Königreich, „a local secondary school“, Freiwillige („volunteered“, S. 2).

A3 Design

- „A between-group repeated measures design“ (S. 2). 2 Reifegruppen × 4 Arme (PT, TST, CT, CON) = 8 Zellen.
- Zuteilung. Abstract: „categorized into 2 maturity groups (pre- or post-PHV) and then randomly assigned to (a) plyometric training, (b) traditional strength training, (c) combined training, or (d) a control group“ (S. 1). Methoden: „were subsequently divided into 1 of 3 training groups ... or a control group (n = 10 × pre-PHV and 10 × post-PHV per group)“ (S. 2). Verfahren nicht beschrieben; „random“ nur im Abstract. Einheit nicht genannt (nach dem Text Individuen einer Schule). Allokationsverbergung: nicht berichtet.
- KG aktiv: „the control group completed their regular physical education lessons“ (S. 2); „games-based physical education lessons“ (S. 4).
- Dosis: 6 Wochen, „twice weekly“ (S. 2) → 12 Einheiten (Summe nicht genannt); „separated by at least 48 hours“ (S. 4); „no longer than 60 minutes“ (S. 4); Satzpausen „between 1 and 2 minutes dependent on the relative intensity of the exercise“ (S. 4). PT: 4 Übungen je Einheit, 2–5 Sätze × 3–10 Wdh.; Kontakte je Einheit Woche 1–6: 74, 76, 78, 80, 83, 88 (Tab. 2, S. 3; Text S. 5); Programmsumme 958 (eigene Addition, × 2 Einheiten). TST: 3 × 10 an vier Übungen, 10RM, +5 %/Woche (S. 4). CT: 2 Kraft- + 2 Sprungübungen je Einheit (Tab. 3, S. 4), Kontaktsumme nicht ausgewiesen.
- Beaufsichtigt: „designed and implemented by a fully accredited strength and conditioning coach“; „Within each session, a fully qualified physical education teacher was present, which enabled a staff-to-pupil ratio of 1:10“ (S. 4). KG: „The principal investigator was not present during the physical education classes of the control group“ (S. 4).
- Saisonphase: Schulhalbjahr, „to match the typical duration of a school term while also reflecting a recognized mesocycle duration (13)“ (S. 2); Kalenderzeit nicht berichtet.
- Substituierend: „2 training sessions per week for 6 weeks instead of their regular physical education classes“ (S. 3).
- Verblindung: für keine Rolle berichtet; Kniewinkel „determined subjectively by the principal researcher“ (S. 3).
- Registrierung: nicht berichtet. Fallzahlbegründung: keine. Drop-out: nicht berichtet.

A4 Diagnostik

Alle Tests (S. 3, Testing Procedures): „For each test, participants completed 3 trials, with the best of 3 trials being used for further analyses.“ Pausen: „Two- and 5-minute rest periods were given between each trial and test, respectively“. Familiarisierung: eine Sitzung vor der Intervention, „as many practice trials as required“, Konsistenz „as determined by the principal investigator“; zusätzlich Probeversuche nach dem Aufwärmen am Testtag. Reihenfolge: „anthropometrics, squat jump test, 5-maximal rebound test, and 10 m and flying 20 m sprint tests“. Erwärmung: „standardized 10-minute dynamic warm-up“ = 3 min submaximales multidirektionales Laufen + 7 min Mobilisation/Aktivierung. Tageszeit, Belag, Abstand Post-Test zur letzten Einheit, eigene Reliabilität: nicht berichtet.

Zielgröße	Gerät	Protokoll	Aggregation	Reliabilität
10 m acceleration (s)	„wireless timing gates (Smart Speed; Fusion Sport, Brisbane, Australia)“, PDA (S. 4); Strahlhöhe, Einzel-/Doppelstrahl nicht berichtet	„0–10 m with a stationary start from a line 30 cm behind the first timing gate“ (S. 4); „indoor sports hall“; Startposition sonst nicht berichtet	Bestwert aus 3	nicht berichtet
20 m speed (s)	ditto	„over a 20-m distance with a flying start“ (S. 4); Anlaufdistanz nicht berichtet	Bestwert aus 3	nicht berichtet
Squat jump (cm)	Kontaktmatte „Smart Jump; Fusion Sport“ (S. 3)	90° Knie (subjektiv), ≈ 2 s halten, Hände in die Hüfte, Beine gestreckt (S. 3–4)	Bestwert aus 3	ICC 0.93 aus Ref. 24 (Lloyd et al. 2009), nicht eigene Daten
RSI (mm·ms ⁻¹)	ditto	5-maximal rebound test; erster Sprung	Mittel aus 4 Rebounds je Versuch, dann	ICC 0.90 aus Ref. 24

		verworfen, „the remaining 4 rebounds were averaged“ (S. 4)	Bestwert aus 3	
--	--	--	----------------	--

Kein Richtungswechseltest, kein Standweitsprung.

A5.1 Fragestellung

Eine, ohne Primär-/Sekundärtrennung: „the purpose of this study was to determine the effectiveness of different resistance training modes ... on measures of neuromuscular performance (squat jump height, reactive strength index, acceleration, and maximal running velocity) in boys of different maturational status“ (S. 2).

A5.2 Hypothesen

Eine gerichtete Hypothese: „We hypothesized that boys who were pre-PHV would respond more favorably to plyometric training, whereas boys who were post-PHV would show a greater training response to traditional strength training or combined training.“ (S. 2). Keine primäre Zielgröße benannt.

A5.3 Genutzte Daten

- 10 m, fliegende 20 m, SJ, RSI; prä und post; Bestwert aus 3 (A4). Fehlversuche, fehlende Werte: nicht berichtet.
- Analysepopulation: kein Etikett. Einschlussregel a priori: „To be included in the final analyses, participants were required to complete at least 80% of the total training sessions within their respective program.“ (S. 4, Training Programs). Ob Fälle ausgeschlossen wurden und n je Zielgröße: nicht berichtet (Tab. 4 ohne n).
- Transformationen: keine; Rohwerte prä/post in die ANOVA; für die MBI Änderungsdifferenzen zwischen den Reifegruppen (S. 6).

A5.4 Grafisch dargestelltes

- Figure 1 (S. 6): vier Panels (Δ 10 m s, Δ SJ cm, Δ 20 m s, Δ RSI mm/ms) $\times$ vier Zeilen PLY/TST/COM/CON, Forest-Plot-Typ: Punkt = „Mean difference (90% confidence interval) between pre- and post-peak height velocity groups“, horizontale 90%-KI-Balken, graues Band = smallest worthwhile effect, Kürzel U/T/VL-N/VL-P. Einzelwerte: nein. Dargestellt ist die Reifegruppendifferenz je Trainingsart, nicht Training vs. Kontrolle.
- 1 Abbildung gegen 4 Tabellen (Tab. 1 Anthropometrie, Tab. 2/3 Programme, Tab. 4 $M \pm SD$ prä/post und d je Zelle).
- Nur im Fließtext: Anwesenheitsquoten, ES-Spanne „small (<0.20) to large (>0.90)“ (S. 6). Nur grafisch: Reifegruppendifferenzen mit KI. Nirgends: F-, p-, df-Werte, Post-hoc-Ergebnisse.

A5.5 Statistische Verfahren

- „separate $2 \times 4 \times 2$ (time $\times$ training group $\times$ maturity) repeated measures ANOVA“ (S. 5, Statistical Analyses); Kovariaten: keine.
- „Sphericity of data was tested by Mauchly's statistic, and where violated, Greenhouse-Geisser adjustment was used. Bonferroni and Games-Howell post hoc tests were used to determine the origin of any between-group differences when equal variance was or was not assumed“ (S. 5). Normalverteilung: nicht berichtet; Varianzhomogenitätstest und Prüfergebnisse: nicht berichtet.
- Effektstärke: „Effect sizes were calculated for all performance variables in each training group and assessed ... according to Cohen's d statistic“ (S. 5) – Innergruppen-Prä-Post-d je Zelle (Tab. 4), Nenner nicht angegeben, kein KI, Schwellen im Methodenteil nicht definiert.
- α „p ≤ 0.05 “ (S. 5); Seitigkeit nicht berichtet. Vier separate ANOVAs ohne Korrektur.
- Software: „SPSS V.20 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA)“ (S. 5); MBI über „an online spreadsheet (14)“ (S. 6).
- MBI: ja. „The smallest worthwhile effect was calculated as 0.20 of the pooled between-group SD before training (1)“; 90%-KI; Schwellen „25–75% as possibly, 75–95% as likely, 95–99.5% as very likely, and >99.5% as almost certainly (15)“ (S. 6). Ergebnis (Fig. 1): 10 m PLY VL-N, SJ PLY VL-P, 20 m COM U, übrige 13 Vergleiche T.

- Baseline-Vergleich per Signifikanztest: nicht berichtet (Tab. 1 rein deskriptiv, keine Aussage dazu).
- Fallzahlbegründung: keine (A3).

A5.6 Deskriptive Angaben

- Stichprobe: n, Alter, Höhe, Masse, PHV-Offset je Zelle als $M \pm SD$ (Tab. 1).
- Zielgrößen: $M \pm SD$ prä/post und d je Zelle (Tab. 4); keine KI, Spannen, Einzelwerte, Prozentänderungen (die Klammer „range of percentage or effect size“, S. 7, bleibt ohne Prozentwerte). Sprintzeiten mit einer Dezimale, z. B. pre-PHV PT 10 m $2.3 \pm 0.2 \rightarrow 2.2 \pm 0.2$, $d = 0.38$; post-PHV PT $1.9 \pm 0.1 \rightarrow 1.9 \pm 0.1$, $d = 0.06$; post-PHV PT SJ $32.3 \pm 6.4 \rightarrow 32.7 \pm 6.3$, $d = 0.07$.
- Baseline-Tabelle: Tab. 1 und Prä-Zeilen in Tab. 4. Eigene Messgüte: nicht berichtet. Flussdiagramm: nein.
- Adhärenz als Gruppenprozentage (S. 6): pre-PHV PT 91 %, TST 89 %, CT 90 %; post-PHV PT 83 %, TST 88 %, CT 87 %; „both control groups (>82%)“.
- Unerwünschte Ereignisse: nur in der Diskussion, „performance gains were achieved without any occurrence of musculoskeletal injury“ (S. 7); Erfassung nicht berichtet.

A7 Mindestdosis und Compliance

- Kriterium: ja, 80 % der Einheiten (≈ 10 von 12), a priori im Methodenteil (S. 4, Zitat in A5.3). Regel 4: Analysekriterium der Studie selbst. Begründung: keine.
- Unter der Schwelle: laut Regel Ausschluss aus der Endanalyse; ob Fälle betroffen waren: nicht berichtet.
- Erreichte Adhärenz: nur Gruppenmittel (A5.6), keine Spanne, keine Werte je Teilnehmer: „were above the predetermined attendance threshold across the intervention period“ (S. 6). Ein Gruppenmittel über 80 % schließt Einzelne darunter nicht aus; dazu keine Angabe. Bezug von „>82%“ bei den Kontrollgruppen nicht angegeben. Begriff durchgängig „attendance“; Ausführungstreuung nicht quantifiziert.
- Weitere Schwellen: Kontakte 74 $\rightarrow$ 88 und „at least 48 hours“ = Programmvorgaben; SWE $0.20 \times SD$ und MBI-Schwellen = Analysekriterien mit Verweis (1, 15); 6 Wochen = Designbegründung über Schulhalbjahr/Mesozyklus (13), keine Mindestdosisaussage.
- Betreuungsgrad: beaufsichtigt, S&C-Coach plus Sportlehrer, 1:10 (S. 4).

Z Zitierfallen und innere Widersprüche

1. „randomly assigned“ nur im Abstract (S. 1); Methoden „divided into“ ohne Verfahren (S. 2): Etikett ohne beschriebene Randomisierung.
2. Abstract: „Plyometric training elicited the greatest gains across all performance variables in pre-PHV children“ (S. 1); Tab. 4: SJ pre-PHV CT $d = 0.96$ ($24.1 \rightarrow 28.2$) > PT $d = 0.77$ ($24.6 \rightarrow 28.3$). Innerer Widerspruch.
3. S. 7: „significance testing failed to determine any significant differences in training response between pre- and post-PHV groups“ – dieselbe Seite meldet signifikante time $\times$ maturity $\times$ training group-Interaktionen (Beschleunigung, SJ); Diskussion: „significant and very likely greater“. Innerer Widerspruch.
4. Keine F-, p-, df- oder η^2 -Werte; nur „significant“; Post-hoc-Ergebnisse fehlen.
5. d in Tab. 4 = Innergruppen-Prä-Post je Zelle (n = 10), nicht gegen Kontrolle; aus den auf 0.1 s gerundeten Werten nicht reproduzierbar (10 m pre-PHV PT $2.3 \rightarrow 2.2$ bei SD 0.2 ergäbe 0.50, berichtet 0.38).
6. ES-Schwellen nur im Ergebnisteil („small (<0.20) to large (>0.90)“, S. 6), nicht im Methodenteil.
7. Tab.-4-Titel „for pre-PHV subjects“, Inhalt beide Reifegruppen. „equation 1“ (S. 3) nirgends abgedruckt. Zielgrößen heißen „independent variables“ (S. 2). „(range of percentage or effect size)“ (S. 7) ohne Prozentwerte.
8. ICC 0.93/0.90 aus Ref. 24, nicht eigene Daten; Sprints ohne Reliabilität.
9. Copyright 2015, Erscheinungsjahr 2016; kein DOI im Text.
10. Kein analysiertes n, kein Drop-out, kein Flussdiagramm; 80-%-Kriterium vorhanden, Anwendung nicht dokumentiert.

Hammami2016 — Hammami et al. (2016)

Seitenangaben: PDF-Seite per `split('f')` (28 Segmente, letztes leer). PDF-Seite n = Manuskriptseite n (Kopfzeile 1–22); Tab. 1–5 unpaginiert = PDF-S. 23–27. Keine Zeitschriftenpaginierung.

0 Bibliografie

- Autoren (S. 1): Mehréz Hammami, Yassine Negra, Ridha Aouadi, Roy J Shephard, Mohamed Souhaïel Chelly. Jahr 2016 (Copyright-Zeile).
- Titel (S. 1): „Effects of an in-season plyometric training program on repeated change of direction and sprint performance in the junior soccer player“.
- Zeitschrift (S. 1): „Journal of Strength and Conditioning Research Publish Ahead of Print“, DOI 10.1519/JSC.0000000000001470. Band/Heft/Seiten: nicht berichtet.
- Fassung: Publish Ahead of Print, „Manuscript R-371915 (Revision 1)“ (S. 2); Tabellen hinter dem Literaturverzeichnis.
- Registrierung: nicht berichtet. Förderung: „financial support“ durch das „Ministry of Higher Education and Scientific Research, Tunis, Tunisia“ (S. 1). Interessenkonflikte: nicht berichtet.
- Ethik: „All procedures were approved by the University Institutional Review Committee for the ethical use of human subjects“ (S. 6); Votumsnummer nicht berichtet. Einwilligung der Spieler und eines Elternteils (S. 6–7).

A2 Stichprobe

- $n = 28$; $E\ n = 15$, $C\ n = 13$ (S. 2; S. 6; S. 7; Tab. 1, S. 23). Analysiert: Tab. 4/5 führen $n = 15/13$; Drop-out nicht erwähnt.
- Alter (Tab. 1): $E\ 15.7 \pm 0.2$, $C\ 15.8 \pm 0.2$ Jahre. Spanne: nicht berichtet.
- Geschlecht männlich („Twenty-eight male junior soccer players“, S. 7). Fußball.
- Leistungsniveau wörtlich: „junior soccer players“ (Titel); „initially well-trained junior male soccer players“ (S. 6); „initially in good overall physical condition“ (S. 5); „second phase of the national championship (January to March)“ nach Qualifikation „to the play-off phase“ (S. 7). Kein Tier genannt.
- Reifestatus: erhoben. „The physician determined maturation status based on the development of pubic hair, using the Tanner 5-point scale. All participants were found to be in good health, and in Pubertal Stage 4 or 5“ (S. 7). Werte je Arm: nicht berichtet. In der Analyse: gar nicht.
- Trainingshistorie (S. 8): Vorsaison „7 training sessions per week for 2 months“ plus Körpergewichts-Krafttraining $2 \times$ /Woche; September–Dezember „4 to 5 times a week“, ein Spiel jeden Sonntag, „supplementary resistance training session with light loads 3 times per month“; 40 min Schulsport/Woche; „none had previously engaged in a regular soccer-specific plyometric training program“.
- Jahrgänge je Arm: nicht berichtet (Alters-SD 0.2 Jahre). Altersunterschied: kein Test; Tab. 1 ohne p-Werte. Körperhöhe $E\ 1.76 \pm 0.06$ vs. $C\ 1.69 \pm 0.05$ m, Masse 59.0 ± 6.5 vs. 58.2 ± 5.0 kg, Körperfett 9.1 ± 2.2 vs. 11.4 ± 2.9 % (Tab. 1) – ohne Test.
- Land: Tunesien (S. 1). Rekrutierung: „drawn from a single soccer team“ (S. 7); „volunteered for random assignment“ (S. 6).

A3 Design

- Zuteilung: „Subjects were randomly assigned between the experimental plyometric training group (E; $n = 15$) and a control group (standard in-season regimen) (C; $n = 13$)“ (S. 7). Sequenzerzeugung, Grund für 15/13: nicht berichtet. Einheit: Individuum innerhalb einer Mannschaft. Allokationsverbergung: nicht berichtet.
- Kontrollgruppe aktiv: „continued to follow the standard in-season regimen“ (S. 6); „E and C performed training exercises and matches together“ (S. 2). Zwei Arme.
- Dosis: 8 Wochen, „Every Tuesday and Thursday for 8 weeks“ (S. 8) → rechnerisch 16 Einheiten (nicht genannt). Je Einheit „15-minute warm-up and they also lasted for some 20 minutes“ (S. 8–9). Tab. 2 (S. 24), Woche: Übung, Sätze $\times$ Wdh.: W1 0.5 m hurdle jump 5×7 · W2 dito 7×10 · W3 0.6 m hurdle jump 10×7 · W4 dito 5×10 · W5 0.6 m drop jump 4×7 · W6 dito 4×10 · W7 0.7 m drop jump 4×7 · W8 dito 4×10 . Sprünge je Einheit (eigene Multiplikation): $35 \cdot 70 \cdot 70 \cdot 50 \cdot 28 \cdot 40 \cdot 28 \cdot 40$, passend zu „between 28 to 70 jumps (light to hard, according to Chu et al (11))“ (S. 5); Programmsumme rechnerisch 722 (nicht im Text). Satzpausen: nicht berichtet; „pause of 5 seconds between each rebound“ bei Drop Jumps, Hürdenabstand 1 m, Fallhöhe 0.6–0.7 m, Tartan (S. 9).
- Betreuung: „Sessions were always supervised by the same coach, who was a part of the research team. Verbal encouragement was given“ (S. 8). Schlüssel: nicht berichtet (ein Coach, 15 Spieler).

- Saisonphase: in-season, Januar–März (S. 7). Substituierend; was ersetzt wurde, dreifach unterschiedlich: „the tactical session“ (S. 2) · „their supplementary resistance training sessions“ (S. 8) · „a part of their standard regimen“ (S. 8).
- Verblindung: für keine Rolle berichtet. Registrierung, Fallzahlbegründung: nicht berichtet.
- Drop-out: nicht berichtet; Tabellen-n = zugeteiltes n. Post-Test „at least 3 days after the most recent competition, and 5-9 days after the last plyometric session“ (S. 7).

A4 Diagnostik

Gemeinsam: „Two familiarizations sessions were held 2 weeks before definitive testing“ (S. 2; S. 7). Reihenfolge „fixed order over 3 days“: Tag 1 Anthropometrie, S 4×5 m, 40 m; Tag 2 S180°, RCOD; Tag 3 SBF, RSSA (S. 9); an anderer Stelle „over 4 consecutive days“ (S. 8). Erwärmung: „A standardized battery of warm-up exercises“ (S. 9), Inhalt/Dauer nicht berichtet. Ort: Tartan (S. 9). Tageszeit: prä/post „same time of day“ (S. 7), Uhrzeit nicht berichtet. Vorbedingungen: 1 Tag kein Training, 4 h kein Koffein, 2 h keine Nahrung (S. 6). Reliabilität: nur ICC (S. 10–11; Tab. 3, S. 25, mit 95%-KI); innerhalb/zwischen Sitzungen nicht berichtet; CV, TE/SEM, MDC: nicht berichtet.

Zielgröße	Gerät	Protokoll	Versuche / Pause	Aggregation	Eigene Reliabilität
Sprint 40 m, Splits 5/10/20/30/40 m	„a series of paired photocells (Microgate, Bolzano, Italy)“ (S. 10); Modell, Strahlhöhe: nicht berichtet	Stehstart, „front foot 0.2 m from the starting photocell beam“ (S. 10)	„Three trials were separated by 6-8 min of recovery“ (S. 10)	nicht berichtet	ICC 0.971 / 0.989 / 0.882 / 0.945 / 0.995 (S. 10; Tab. 3)
S 4×5 m	nicht berichtet	5 Kegel, 5 m Abstand; 90° rechts, 90°, 180° (S. 10)	nicht berichtet	nicht berichtet	ICC 0.854
S180° (9-3-6-3-9 m)	nicht berichtet	„an 1800 left- or right-hand turn. All subsequent turns were made in the same direction“ (S. 10); Seite frei, keine Seitentrennung	„Each test was carried out 3 times with a pause of 3 minutes between trials“ (S. 11, im SBF-Absatz)	nicht berichtet	ICC 0.959
SBF (vor-/rückwärts)	nicht berichtet	wie S180°, Richtungswechsel statt Wende (S. 11)	3 Versuche, 3 min; „The pause between the 2 tests was 7.5 minutes“ (S. 11)	nicht berichtet	ICC 0.911
RCOD	„infrared sensors (Microgate, Bolzano, Italy) ... 0.5 m above the ground“ (S. 10–11)	6 × 20 m, Stehstart „0.2 m behind the sensor“, „Four 100° turns were made at 4 m intervals“, 25 s aktive Pause (S. 10–11)	ein Durchgang	„The best time in a single trial (RCODbest), the total time (RCODtotal) and the decrement“ (S. 11)	nicht berichtet; Decrement „poor reproducibility (21)“ (S. 16)
RSSA	„photocells system (Microgate, Bolzano, Italy)“ (S. 11)	6 × (20 + 20 m), 180°-Wende, 20 s passiv; Kriteriumssprint; Wiederholung „If the time for the first definitive sprint was 2.5% worse than the criterion score“ (S. 11)	ein Durchgang	RSSAbest, RSSAmean, RSSAtotal, RSSAdcrement (S. 12)	nicht berichtet
Anthropometrie	4 Hautfalten, Durnin & Womersley (S. 9–10)	–	–	–	nicht berichtet

A5.1 Fragestellung

„Our aim was thus to document the effects of a plyometric training program on sprint speed, agility, repeated shuttle sprint ability and repeated changes of direction scores for male junior soccer players who were initially in good overall physical condition." (S. 5). Eine Fragestellung, vier Zielgrößenfamilien; keine Trennung primär/sekundär.

A5.2 Hypothesen

Abstract: „Our hypothesis was that PTP would enhance explosive movements, and thus sprint running, repeated shuttle sprint ability (RSSA), agility and the ability to make repeated changes of direction (RCOD)." (S. 2). Einleitung: „We hypothesized that 8 weeks of combined hurdle and depth jumping would improve their sprint speed, agility and repeated sprint ability with or without influencing repeated change of direction scores." (S. 5). Gerichtet; zu RCOD widersprechen sich beide Fassungen. Keine primäre Zielgröße benannt.

A5.3 Genutzte Daten

- Prä (vor Programmänderung) und post (nach 8 Wochen). Zielgrößen: 5/10/20/30/40 m; S180°, SBF, S 4x5; RSSAbest/-decrement/-total; RCODbest/-decrement/-total (Tab. 4, S. 26; Tab. 5, S. 27). RSSAmean und RCODmean definiert (S. 11–12), nirgends berichtet. Anthropometrie nur prä tabelliert; Ergebnistext „no significant differences in anthropometric measures ... over the 8-week trial" (S. 13) ohne Zahlen.
- Aggregation der Dreifach-Versuche (Sprint, S180°, SBF): nicht berichtet. Decrement „expressed as a percentage" (S. 11–12), in Tab. 5 mit Einheit „(s)".
- Fehlversuche, fehlende Werte, Ausschlussregeln: nicht berichtet. Analysepopulation: kein Etikett; n = 15/13 in allen Tabellen = vollständige Fälle ohne erwähnten Ausfall.
- Transformationen: keine. Prozentänderungen nur in der Diskussion: „5m ; 10m ; 20m ; 30m ; and 40m improving substantially, by 7.8% ; 5.8% ; 4.6% ; 3.5% ; 3.7%" (S. 14). Eigene Nachrechnung aus den E-Mittelwerten in Tab. 4: 7.3 / 5.9 / 4.6 / 3.5 / 3.8 % – mit Rundung vereinbar, nicht exakt reproduzierbar.

A5.4 Grafisch dargestelltes

Keine Abbildungen; 0 Abbildungen gegenüber 5 Tabellen. Einzelwerte: nirgends sichtbar. Nur im Fließtext: Prozentänderungen (S. 14); gerundete p-Werte der Agilitätstests „0.08, 0.06 and 0.142" (S. 13; Tab. 4 Interaktion 0.081, 0.061, 0.142).

A5.5 Statistische Verfahren

- „SPSS 20 program for Windows" (S. 12). Voraussetzungen: „Normality of all variables was tested using the Kolmogorov-Smirnov procedure. Levene's test was used to determine homogeneity of variance." (S. 12) – Ergebnisse nicht berichtet.
- Hauptverfahren: „Training-related effects were assessed by 2-way analyses of variance with repeated measures (group x time). If a significant F value was observed, Tukey's post hoc procedure was applied to locate pair-wise differences." (S. 12). Faktoren Gruppe, Zeit; Kovariaten: keine.
- Effektstärke: „The classification of effect sizes was determined by converting partial eta-squared to Cohen's d." (S. 12); Klassen „small ($0.00 \leq d \leq 0.49$), medium ($0.50 \leq d \leq 0.79$), and large ($d \geq 0.80$)" nach Cohen (12). In Tab. 4/5 als „D (Cohen)" je Haupteffekt Gruppe (a), Zeit (b) und Interaktion (c); ohne KI.
- α : „We accepted $p \leq 0.05$... (i.e., a 2-tailed test was adopted)" (S. 12). Mehrfachtestung: keine Korrektur berichtet (14 Zielgrößen $\times$ 3 Effekte). Fallzahlbegründung: nicht berichtet.
- Baseline-Signifikanztest: nicht berichtet – weder Test noch Verzicht erwähnt; Tab. 1 ohne p-Werte; Gruppenhaupteffekte (a) beziehen beide Zeitpunkte ein.
- Post-hoc: Tukey; welche Vergleiche die Sternchen in Tab. 4/5 markieren, ist nicht spezifiziert. MBI: nein.
- Eigene Nachrechnung [EXTRAPOLATION]: Die tabellierten d werden aus den p-Werten mit $d = 2 \cdot \sqrt{(\eta_p^2 / (1 - \eta_p^2))}$ bis auf Rundung reproduziert, wenn der Fehlerfreiheitsgrad 52 beträgt (5 m Interaktion $p = 0.014 \rightarrow 0.705$, Tab. 0.706; bei $df = 26$ ergäbe sich 1.033). $df = 52$ entspricht 28 Spielern $\times$ 2 Zeitpunkten – 4 Zellen, also einer 2x2-ANOVA ohne Messwiederholung; der Text nennt „with repeated measures".

A5.6 Deskriptive Angaben

- Stichprobe: Tab. 1 – Alter, Höhe, Masse, Körperfett ($M \pm SD$), n je Gruppe; Reife nur global „Stage 4 or 5“; Trainingshistorie narrativ.
- Zielgrößen: $M \pm SD$ prä/post je Gruppe (Tab. 4, 5); KI, Spanne, Einzelwerte: nicht berichtet; Prozentänderung nur Sprint E (Diskussion).
- Baseline: Tab. 1 (Anthropometrie); Leistungs-Prä-Spalten in Tab. 4/5, z. B. 5 m E 1.09 ± 0.06 vs. C 1.06 ± 0.11 s; 10 m 1.86 ± 0.07 vs. 1.88 ± 0.16 ; RCODbest 6.31 ± 0.09 vs. 6.63 ± 0.29 ; RCODtotal 38.60 ± 2.46 vs. 40.80 ± 1.59 ; RSSAdecrement 8.67 ± 2.82 vs. 6.09 ± 2.46 .
- Messgüte aus eigenen Daten: ICC mit 95%-KI (Tab. 3) für fünf Sprintdistanzen und drei Agilitätstests; nicht für RSSA/RCOD; keine CV/TE/SEM/MDC.
- Teilnehmerfluss/CONSORT-Diagramm: nein. Adhärenz-/Compliance-Zahlen: nicht berichtet. Unerwünschte Ereignisse: nicht berichtet; nur „well-motivated with no evidence of over-training“ (S. 13).

A7 Mindestdosis und Compliance

- Mindestteilnahme-/Compliance-Kriterium: nein; Höhe, Fundstelle, Begründung, Umgang mit Unterschreitern: entfällt.
- Erreichte Adhärenz: nicht berichtet – keine Zahl, keine Spanne, kein „all completed“. Einzige Aussagen: „All subjects avoided any training other than that associated with the soccer team throughout the study.“ (S. 8); „no evidence of over-training“ (S. 13).
- Betreuungsgrad: beaufsichtigt, „supervised by the same coach, who was a part of the research team“ (S. 8).
- Schwellen im Text, Klassifikation nach Regel 4: „Pubertal Stage 4 or 5“ (S. 7) – Stichprobenbeschreibung/faktisches Einschlussmerkmal · RSSA-Wiederholung bei „2.5% worse than the criterion score“ (S. 11) – Analysemerkmal des Testprotokolls (Ref. 34) · „twice-weekly plyometric training ... for 8 weeks can enhance high intensity physical abilities“ (S. 4) – referierte Literaturaussage, als „review paper and a meta-analysis (1, 4)“ etikettiert (Z 10) · Bedoya et al. (3): „50–60 per session ... no more than 80–120 foot contacts per session for any age group between 10 to 17 years old“ (S. 5) – Autorenempfehlung, referiert · Chu (11): „20, 30, 30 to 40, 50 to 60 and 40 to 75, respectively, per session“ (S. 5) – Autorenempfehlung, referiert; Grundlage der eigenen Dosis „28 to 70 jumps“ · Post-Test „5-9 days after the last plyometric session“ (S. 7) – Testzeitplanung der Studie.

Z Zitierfallen und innere Widersprüche

1. Abstract/Diskussion vs. Tab. 4: „E showed gains relative to C in sprint times ($p \leq 0.05$ for 5m, 10m and 20m)“ (S. 2); „strongly positive relative to standard training for some tests (5m, 10m, 20m sprint times)“ (S. 13). Interaktion Gruppe $\times$ Zeit: 5 m $p = 0.014$, 10 m $p = 0.057$, 20 m $p = 0.058$. Für 10 m ist $p = 0.014$ der Gruppeneffekt. Sternchen an den E-Post-Werten sind keinem Vergleich zugeordnet.
2. Ergebnistext: „the plyometric training program induced significant increases in sprint times for the experimental group“ (S. 13) – die Zeiten sanken (5 m $1.09 \rightarrow 1.01$ s).
3. Hypothese zu RCOD: Abstract erwartet Verbesserung, Einleitung „with or without influencing“ (S. 2 vs. S. 5).
4. Ersetzter Inhalt: „the tactical session“ (S. 2) vs. „supplementary resistance training sessions“ (S. 8), die „3 times per month“ stattfanden, gegenüber 2 Einheiten je Woche.
5. Testtage „over 4 consecutive days“ (S. 8) vs. „over 3 days“ (S. 9). Saisonzeitpunkt „5 months after the beginning of the competitive season“ (S. 2) vs. „4 months into the competitive season“ (S. 6; S. 7).
6. Tab. 3: Titel „Interclass“, Text „intraclass“. Vier von acht ICC-Punktschätzern liegen außerhalb des eigenen 95%-KI: 10 m 0.989 [0.928 – 0.984]; 40 m 0.995 [0.973 – 0.994]; $S180^\circ$ 0.959 [0.709 – 0.937]; SBF 0.911 [0.559 – 0.904].
7. RCODdecrement definiert als „RCODmean/RSSAbest expressed as a percentage“ (S. 11); Decrements in Tab. 5 mit Einheit „(s)“; RSSAmean/RCODmean nicht berichtet; „RSSAdecrement“ (Tab. 5).
8. Etikett „randomly assigned“ ohne Verfahren, ohne Allokationsverbergung, ohne Erklärung für 15/13. Etikett „with repeated measures“ gegenüber den rekonstruierbaren $df = 52$ (A5.5).

9. „D (Cohen)“ ist aus partiellem η^2 konvertiert und für Haupteffekte wie Interaktion angegeben – kein d aus Mittelwertdifferenz und SD; Klassengrenzen 0.49/0.79 statt Cohens 0.2/0.5/0.8. RCOdbest Gruppeneffekt $d = 1.980$ ist kein Interventionseffekt.
10. Referenzen: „A recent review paper and a meta-analysis (1, 4)“ (S. 4) – Ref. 1 = Aagaard et al. 2002 (RFD/neural drive), Ref. 4 = Bloomfield et al. 2007 (positional demands); keine Review/Metaanalyse. „Chu et al (11)“ = Einzelauteur-Buch (1998). Refs. 31/32 ohne Band/Seiten („J Strength Cond Res 2014: 31, 2014“), Ref. 50 ohne Band, Ref. 47 „Withres“.
11. Sekundärwiedergaben, auf denen die Dosisbegründung ruht: Bedoya et al. (3) mit „for any age group between 10 to 17 years old“ und Chu (11) – Originalwortlaut hier nicht prüfbar. „1,200–1,400 changes of direction during a game (2)“ wird Bangsbo 1992 zugeschrieben.
12. Gruppeneffekte, die Ausgangsunterschiede einschließen, im Text nicht erwähnt: RCOdbest $a p = 0.000$, $d = 1.980$; RCOdtotal $a p = 0.000$, $d = 1.853$; RSSAderecrement $a p = 0.004$, $d = 0.830$; 40 m $a p = 0.024$, $d = 0.648$. Kein Baseline-Test; Körperhöhe 7 cm Differenz ohne Test.
13. RCOdtotal Interaktion $p = 0.010$ in Tab. 5 mit „ $(p \leq 0.05)$ statt „ ** “ ($p \leq 0.01$); Abstract „RCOD best, $p \leq 0.001$ “, Ergebnistext „ $p < 0.01$ “, Tab. 5 c $p = 0.001$.
14. Prozentänderungen (S. 14) aus Tab. 4 nicht exakt reproduzierbar (A5.3). Band/Heft/Seiten fehlen; zitierfähig nur über DOI.

Beato2018 — Beato et al. (2018)

Konvention: „S. n“ = PDF-Seite (23 Seiten per `split('f')`). Manuskriptseite = PDF-Seite – 1; Zeilennummern („Z.“) vorhanden; keine Zeitschriftenpaginierung.

0 Bibliografie

- Autoren (S. 1): Marco Beato, Mattia Bianchi (Affiliation: Team Ticino AC, Tenero, Schweiz), Giuseppe Coratella, Michele Merlini, Barry Drust.
- Titel (S. 1): „Effects of plyometric and directional training on speed and jump performance in elite youth soccer players.“
- Kopfzeile S. 1: „Journal of Strength and Conditioning Research Publish Ahead of Print“, DOI 10.1519/JSC.0000000000002371.
- Fassung: Publish Ahead of Print (Zeilennummern; Tabelle/Abbildungen am Ende; Platzhalter „Please, figure 1 here“ S. 5).
- **Fehlend:** Band, Heft, Seiten, Erscheinungsjahr (das „2018“ stammt aus dem Dateinamen). Durchführung „from February to March 2017“ (S. 6). Abb. 2 (S. 23) ohne Legende.
- Registrierung: nicht berichtet. Förderung/Interessenkonflikt: nicht berichtet; nur „No economic incentives were provided.“ (S. 5).
- Ethik: „The Ethics Committee of the Department of Science and Technology, University of Suffolk (UK) approved this study.“ (S. 5); Helsinki; Einwilligung inkl. „parental consent“ (S. 5).

A2 Stichprobe

- n: 23 gesichtet, 2 Torhüter ausgeschlossen, 21 eingeschlossen: CODJ-G 11, COD-G 10 (S. 5–6). „Nineteen participants completed the study“ (S. 6); Abb. 1: „Analyzed (n = 11)“ / „Analyzed (n = 8)“ (S. 22). Tab.-1-Legende dagegen „COD-G, n = 10“ (S. 20) → Z 4.
- Alter gesamt 17 ± 0.8 J. (S. 5); je Arm CODJ-G 17 ± 0.8 , COD-G 17 ± 1.0 (S. 10); Spanne nicht berichtet. Gewicht, Größe, Fettmasse gesamt (S. 5) und je Arm (S. 10) berichtet.
- Geschlecht: nicht ausdrücklich; „elite female players“ werden als andere Population genannt (S. 13) → männlich impliziert.
- Fußball. Niveau wörtlich: „youth soccer players (elite academy, Switzerland)“ (S. 5), „elite young soccer players“ (S. 4); Tests „between two international U18 soccer-tournaments“ (S. 6). Kein Tier genannt.
- Reifestatus: nicht erhoben, nicht verwendet.
- Trainingshistorie: „Players performed the same training throughout the season until the beginning of the study.“ (S. 7). Umfang: „4 training session a week as team practices as well as an official match every Saturday“ (S. 8). Trainingsjahre: nicht berichtet.
- Jahrgänge je Arm: nicht berichtet; Altersmittel beider Arme 17, kein Vergleichstest.
- Schweiz; ein Verein („the team“, S. 5, 15); gesamter Kader ohne Torhüter.

A3 Design

- Zuteilung: „The design of this study was a randomized pre-post parallel group trial. The randomization was performed according to a computer-generated sequence." (S. 5). Einheit: Individuum.
Allokationsverbergung: nicht berichtet.
- Kontrollgruppe: keine — „did not involve a control group" (S. 6); Begründung: Kontrollgruppe „as an unethical approach because it could have decreased the players' performance" (S. 6); Superiority-Logik nach (16). Zwei aktive Arme.
- Studie 8 Wochen, Intervention 6 Wochen; Baseline „week 1", Post „week 8" (S. 6–7); 2×/Woche (Mo/Mi); 12 Einheiten rechnerisch, nicht beziffert. Einheitsdauer: nicht berichtet.
- Inhalte (S. 7): COD-G „3/4 sets of 3 short shuttle runs with 4 COD each, for an amount of 36 COD and 48 COD on Monday and Wednesday, respectively", Winkel 45°/90°/180°. CODJ-G identisch plus Plyometrie montags („36 COD and 60 jumps"): „4 x 5 drop jumps from 60 cm high followed by a subsequent jump over an obstacle (15 cm height), as well as 4 x 5 jumps over obstacles of 15 cm height" = 60 Sprünge/Woche (S. 13). Progression, Satzpausen: nicht berichtet. 20-min-Aufwärmen, 15:00 Uhr, RPE-10 nach jeder Einheit (S. 8).
- Betreuung: nicht wörtlich berichtet. Indizien: feste Uhrzeit, standardisiertes Aufwärmen, RPE-Erhebung; Test-Aufwärmen „conducted by the fitness coach of the team" (S. 8). Betreuungsschlüssel: nicht berichtet.
- In-season, Feb.–März 2017. Additiv/substituierend: nicht ausdrücklich; parallel 4 Mannschaftseinheiten + Spiel (S. 8).
- Verblindung: für keine Rolle berichtet. Registrierung: nicht berichtet.
- Fallzahlbegründung: keine A-priori-Rechnung; nachträglich: „A justification of such sample size is associated with the specificity of the population enrolled and with the restrictive access to elite youth players in season." (S. 13). α , Power, ES-Input: nicht berichtet.
- Drop-out: COD-G 2 „due to injuries (fracture clavicle and foot) not associated with the protocol" (S. 6), CODJ-G 0; Analyse der Abschließenden (Abb. 1), ohne Etikett.

A4 Diagnostik

Alle Leistungstests (S. 8, Z. 157–158): „The participants replicated the same test 3 times, with an adequate recovery among the trials and the peak score in every test was set in the data analysis." → 3 Versuche, **Bestwert**, Pause nicht quantifiziert. Familiarisierung: keine zusätzliche, „because it was part of the fitness test routine of the club" (S. 7). Reihenfolge: nicht berichtet. Erwärmung 15 min durch den Fitnesstrainer, Inhalt nicht berichtet (S. 8). Keine schwere Belastung am Vortag, kein Koffein 8 h (S. 7). Tageszeit: nicht berichtet.

Zielgröße	Gerät	Protokoll	Ort/Belag	Eigene Reliabilität
Sprint 10/30/40 m	„infrared timing gates (Microgate, Bolzano, Italy) were placed at the start and the end of the designed running track" (S. 8–9); Modell, Strahlhöhe, Einzel-/Doppelstrahl: nicht berichtet	„standing position, with the front foot 0.2 m from the first photocell beam" (S. 9); getrennte Läufe oder Zwischenzeiten: nicht berichtet	„on the soccer field" (S. 9); Belag nicht berichtet	nicht berichtet
505 COD	Schranken bei 10 m	„sprint for 15 m (through the timing gates at 10 m), turn on their preferred foot, and sprint back through the timing gates" (S. 9); Start auf „Go", Startabstand nicht berichtet; nicht seitengetrent; Anlauf 10 m	nicht berichtet	„coefficient of variation of 2.8%" (S. 9) — eigene Daten oder Stewart et al. (25): unklar
Long jump	nicht berichtet	nur Zweck „horizontal non-rebounding ability" (S. 7); Ausführung, Armeinsatz, Messpunkt: nicht	nicht berichtet	nicht berichtet

		berichtet		
Triple hop re/li	„standard cloth tape measure" (S. 8)	Großzehe an der Linie, „3 consecutive maximal hops forward on the same limb. Arm swing was allowed", Messung bis Fersenaufsatz (S. 8)	nicht berichtet	„established in our study (intraclass correlation coefficient = 0.95)" (S. 8)
Anthropometrie	7 Hautfalten (Gima), Seca-Stadiometer (S. 9)	drei Messungen, „using the average value" (S. 9) — Mittelwert, nicht Bestwert	—	nicht berichtet

A5.1 Fragestellung

„the aim of this study was to assess the effects of a COD and a complex COD and jumps protocol with a duration of 6 weeks in young elite soccer players." (S. 5); S. 6 ergänzt „(within and between)". Eine Fragestellung; keine Trennung primär/sekundär.

A5.2 Hypothesen

Keine Hypothese formuliert; keine primäre Zielgröße benannt. Dennoch S. 11: „As hypothesized, after 6 weeks of training, meaningful within-group differences were found" — Richtung nur implizit.

A5.3 Genutzte Daten

- Sieben Zielgrößen, Woche 1 und 8; Bestwert aus drei Versuchen (A4); zusätzlich RPE, Compliance, Anthropometrie (Mittelwert).
- Fehlversuche, fehlende Werte: nicht berichtet; Drop-outs fehlen in der Analyse (Abb. 1).
- Analysepopulation: kein Etikett; faktisch Completer nach Abb. 1 (11/8). Tab. 1 nennt n = 10 für COD-G — das zugrunde liegende n ist nicht feststellbar.
- Transformationen: Rohwerte; „Delta difference" und „Standardized difference" mit 90%-KI innerhalb der Gruppen (Tab. 1); zwischen den Gruppen ANCOVA mit Baseline-Kovariate (S. 9). Keine Prozent- oder log-Werte.
- Ausschlussregel: Torhüter (S. 5); Zeitpunkt der Festlegung nicht berichtet. Fälle je Zielgröße: nicht berichtet.

A5.4 Grafisch dargestelltes

- Abb. 1 (S. 22): CONSORT-Flussdiagramm.
- Abb. 2 (S. 23): Forest plot „Standardised difference of COD-G compared to CODJ-G"; x-Achse „Standardised differences (ES)" -3 bis 3, „Favours COD-G/CODJ-G"; sieben Zielgrößen als Punkt mit Intervallbalken (Breite unbeschriftet, keine Legende); zwei gepunktete Linien nahe 0; Labels: Long jump „Possible", Triple hop rechts „Likely trivial", links „Most likely trivial", Sprint 10/30/40 m „Unclear", 505 „Trivial". Streuungsmaß KI. Einzelwerte: nein.
- 2 Abbildungen, 1 Tabelle.
- Nur im Fließtext (S. 10): Gruppenmerkmale, Compliance, RPE, Between-group Long jump „ES = 0.32 (small), [CL90% -0.05;0.69], with chances for beneficial, trivial, detrimental performance of 71/27/2%". Die Between-group-Schätzer der übrigen sechs Zielgrößen stehen nur in Abb. 2 — ohne Zahlen.

A5.5 Statistische Verfahren

- Wörtlich (S. 9–10): „Shapiro-Wilk test was used for checking the normality (assumption)." · „Outcomes were expressed as value, with 90% confidence interval (CI)." · „Analysis of covariance (ANCOVA), using baseline values as covariate, was employed to detect possible between-groups differences after training (12)." · „smallest worthwhile change (0.2 multiplied by the between-subjects SD) (12)" · „Data were analyzed for mechanistic (practical) significance using magnitude-based inferences (within and between interaction) (12)." · „A traditional approach based on the null hypothesis and P-value was not reported in this study (12)." ·
- Modell: Faktor Gruppe, Kovariate Baseline; Begründung nur Verweis (12) = Hopkins et al. 2009; keine weiteren Kovariaten.

- α /Seitigkeit: nicht berichtet (kein NHST). Shapiro-Wilk-Ergebnis: nicht berichtet.
- Effektstärke „based on the Cohen d principle“: trivial <0.2, small 0.2-0.6, moderate 0.6-1.2, large 1.2-2.0, very large >2.0 (S. 9); 90-%-KI. Standardisierungsnenner: nicht berichtet.
- MBI: ja; Chancenschwellen 1/5/25/75/95/99 % („almost certainly not“ bis „almost certainly“, S. 9–10); „If the chance of having beneficial or detrimental performances was >5%, the true difference was considered unclear.“ (S. 10).
- Mehrfachtestung: nicht berichtet. Post-hoc: keine. Software „SPSS software version 20 for Windows 7“ (S. 10).
- **Baseline-Signifikanztest: nein** — Baseline nur deskriptiv (S. 10, Tab. 1); die Studie enthält keine p-Werte.
- Fallzahlbegründung: siehe A3.

A5.6 Deskriptive Angaben

- Stichprobe: Alter, Gewicht, Größe, Fett (gesamt S. 5, je Arm S. 10); n je Zelle 11/10 zugeteilt, 11/8 analysiert; keine Reife, keine Trainingsjahre.
- Zielgrößen (Tab. 1, S. 20–21): M $\pm$ SD prä/post, Delta (90-%-KI), standardisierte Differenz (90-%-KI), Chancen, Label. Keine Spanne, Einzelwerte, Prozentänderung.
- Baseline-Tabelle: ja, in Tab. 1 integriert.
- Messgüte eigene Daten: ICC 0.95 Triple hop; CV 2.8 % 505 (Herkunft unklar); Sprint, Long jump: keine.
- Teilnehmerfluss: CONSORT-Diagramm (Abb. 1).
- Adhärenz: „A compliance of 93% and 96% for CODJ-G and COD-G, respectively, was reported at the end of this study.“ (S. 10). RPE „5.5 $\pm$ 0.99 and 5.50 $\pm$ 1“ (S. 10).
- Unerwünschte Ereignisse: zwei Verletzungen (Klavikulafraktur, Fuß), „not associated with the protocol“ (S. 6); sonst nicht berichtet.

A7 Mindestdosis und Compliance

- Mindestteilnahme-/Compliance-Kriterium: **nein**, weder a priori noch nachträglich.
 - Erreichte Adhärenz: Gruppenmittel 93 % / 96 % (S. 10); Nenner, Berechnung, Spanne, Werte je Teilnehmer, Einschluss der Drop-outs: nicht berichtet. Teilnehmer unterhalb einer Schwelle: entfällt.
 - Betreuungsgrad: nicht ausdrücklich berichtet (Indizien A3).
 - Schwellenangaben nach Regel 4:
1. „short-term (<8 weeks)“ (S. 3, 5, 11, 14) — Autoreneinordnung, Referat aus (17, 28); kein eigener Befund.
 2. „usually a training duration >8 weeks is requested“ (S. 13, Verweis 17, 32) — Autorenaussage mit Literaturverweis, kein Moderatorbefund.
 3. „training frequency of 2-3 times a week“ / „one time a week“ (S. 4, Verweis 17) — Literaturreferat; begründet Plyometrie 1 $\times$ /Woche.
 4. „the small plyometric volume adopted (60 jumps a week)“ (S. 13) — Autoreneinschätzung post hoc, ohne Schwellenwert.
 5. SWC = 0.2 $\times$ SD (S. 9) — Analysekriterium der Studie, Quelle (12).

Z Zitierfallen und innere Widersprüche

1. **Abstract** $\leftrightarrow$ **Tab. 1:** „within-group changes ... long jump (effect size (ES) = 0.32 and ES = 0.26, respectively)“ (S. 2); Tab. 1 nennt für CODJ-G 0.36 (–0.05; 0.77) (S. 20). 0.32 ist der Between-group-Wert (S. 10).
2. **Abstract** $\leftrightarrow$ **Ergebnisse:** „CODJ-G showed a larger effect in sprint and jump parameters compared to COD-G“ (S. 2) gegen Abb. 2 (Sprint „Unclear“) und S. 10 „All the other tests did not report any substantial variation between groups“.
3. „substantially better results in long jump“ (S. 2, 10) bei Label „Possible“, 71/27/2 % und KI –0.05 bis 0.69.
4. **n:** Tab. 1 „COD-G, n = 10“ (S. 20) $\leftrightarrow$ Abb. 1 „Analyzed (n = 8)“ (S. 22) $\leftrightarrow$ „Nineteen participants completed“ (S. 6).
5. **Etikett „control“:** Abb. 1 nennt COD-G „Received allocated control“ / „Discontinued control“ (S. 22), der Text verneint eine Kontrollgruppe (S. 6); Abb.-1-Legende „randomized trial“, die Autoren grenzen sich vom RCT ab (S. 14). Allokationsverbergung fehlt; kein Analysepopulations-Etikett, faktisch Completer.

6. „As hypothesized" (S. 11) ohne formulierte Hypothese; „we have not found a significant between-group difference" (S. 12) trotz Verzicht auf p-Werte (S. 10).
7. **Tab. 1:** „Long jump (cm)" mit Werten 2.35 ± 0.14 / 2.28 ± 0.14 (S. 20); Delta „0.04 (-0.11; 0.90)" und „0.05 (-0.06; 0.10)" nicht symmetrisch um den Punktschätzer; Sprint 40 m CODJ-G $5.40 - 5.48 = -0.08$, berichtet -0.07 ; Labels uneinheitlich ($48/50/2 \rightarrow$ „Trivial", $44/55/1 \rightarrow$ „Possible trivial", S. 21).
8. Fehlende Metadaten (Band, Heft, Seiten, Jahr), keine Legende zu Abb. 2, Tippfehler („Stardised", „righth"), doppelte Testbeschreibung (S. 7 und 8) — unredigierte PAP-Fassung.
9. CV 2.8 % für den 505 ohne erkennbare Quelle; Einordnungen über Sekundär-Relais: „>8 weeks" (17, 32), ES-Spanne 0.26–2.8 (1), „5.6% (range from 2.6% to 9.4%)" (24).
10. Between-group-ES als „Cohen d" bezeichnet, tatsächlich ANCOVA-basiert, Berechnung nicht spezifiziert; sechs von sieben Between-group-Schätzern nur grafisch.

Negra2019 — Negra et al. (2019)

Fundstellen = PDF-Seiten des Accepted Manuscript (26 Segmente, S. 26 leer); keine Zeitschriftenpaginierung vorhanden.

0 Bibliografie

- Autoren (S. 1–2): Yassine Negra, Helmi Chaabene, Senda Sammoud, Olaf Prieske, Jason Moran, Rodrigo Ramirez-Campillo, Ali Nejmaoui, Urs Granacher; Negra/Chaabene „denote equal contribution" (S. 2).
- Jahr 2019; „Acceptance Date: April 21, 2019" (S. 1). Titel: „The Increased Effectiveness of Loaded Versus Unloaded Plyometric-Jump Training in Improving Muscle Power, Speed, Change-of-Direction, and Kicking-Distance Performance in Prepubertal Male Soccer Players" (S. 1). International Journal of Sports Physiology and Performance, Human Kinetics, „Original Investigation" (S. 1).
- Band/Heft/Seiten: fehlen. Fassung: Accepted Manuscript mit Verlagsdeckblatt: „This article will be published in a forthcoming issue ... It has not been copyedited, proofread, or formatted by the publisher." (S. 1). DOI <https://doi.org/10.1123/ijsp.2018-0866> (S. 1).
- Registrierung: nicht berichtet. Förderung: nicht berichtet; „The authors declare no conflict of interest." (S. 18).
- Ethik: „approved by the local ethics committee for the use of human participants in accordance with the latest version of the Declaration of Helsinki" (S. 7); Votumsnummer nicht berichtet; Elterneinverständnis und Assent (S. 7).

A2 Stichprobe

- n: 29 rekrutiert; LPJT n=13, UPJT n=16 (S. 3, 6). Drei LPJT-Teilnehmer „excluded from the study" (S. 12); analysiertes n nirgends beziffert (rechnerisch 10/16). Tab. 1 und Tab. 3 führen weiterhin „LPJT (n=13)" (S. 22, 24).
- Alter prä (Tab. 1, S. 22): UPJT 13.0 ± 0.5 , LPJT 13.0 ± 0.7 Jahre; post 13.2 ± 0.5 / 13.2 ± 0.7 . Spanne: nicht berichtet. Männlich, Fußball.
- Leistungsniveau wörtlich: „healthy young male athletes from a regional soccer academy" (S. 6); „experienced players with 5.0 ± 1.3 years of systematic soccer training background comprising of 3 to 5 training sessions per week" (S. 6–7). Kein Tier genannt.
- Reifestatus: erhoben. „maturation status was determined according to the offset method.19" (S. 7); Ref. 19 = Malina & Kozl (2014), Validierungsstudie (S. 20). Tab. 1 (S. 22): Maturity offset UPJT -1.3 ± 1.1 (prä) / -1.2 ± 1.2 (post), LPJT -1.1 ± 0.5 / -1.0 ± 0.5 Jahre; Predicted APHV UPJT 14.3 ± 0.8 / 14.4 ± 0.9 , LPJT 14.1 ± 0.6 / 14.1 ± 0.6 Jahre. Verwendung: nur deskriptiv und im Baseline-Vergleich (S. 12); nicht als Kovariate, Faktor oder Stratum.
- Trainingshistorie: 5.0 ± 1.3 Jahre, 3–5 Einheiten/Woche (gesamt, nicht je Arm; S. 6–7). Während der Intervention „five regular soccer training sessions per week" (S. 10).
- Jahrgänge je Arm: nicht berichtet; nur M±SD des Alters. Altersunterschied: 13.0 vs. 13.0; „no statistically significant baseline differences ... in chronological age" (S. 12), Testverfahren nicht benannt.
- Land: nicht ausdrücklich genannt; Affiliation der Erstautoren Tunesien (S. 1). Rekrutierung: eine „regional soccer academy" (S. 6) / „youth soccer training center" (S. 12); Auswahlkriterien nicht berichtet.

A3 Design

- Zuteilung: „Twenty-nine healthy young male athletes from a regional soccer academy were randomly assigned either to a LPJT group (n=13) ... or an UPJT group (n=16)" (S. 6). Verfahren nicht berichtet; Einheit dem Wortlaut nach Individuum; Armgrößen 13/16 unerklärt. Allokationsverbergung: nicht berichtet.
- Kontrollgruppe: keine; zwei aktive Arme (Weste „8% of the body mass", S. 6, vs. Körpermasse). „we were unable to include an active control group" (S. 17). „A parallel two-group repeated measures experimental design" (S. 7).
- Dosis: „8-week in-season PJT program consisting of two training sessions per week" (S. 10) → 16 Einheiten (eigene Rechnung, nicht beziffert); „at least 72 h" zwischen PJT-Einheiten; PJT-Anteil „between 20 and 25-min", Aufwärmen „8 to 12-min", Fußballereinheit 80–90 min (S. 10). Bodenkontakte je Einheit W1–W8: 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 (Tab. 2, S. 23); Sätze×Wdh. von 4×6–7 (W1) bis 6×10 (W8); zwei Übungen: „Bilateral forward ankle hops (hurdle height: 20 cm)", CMJ; Text „4-6 sets and 6-10 repetitions" (S. 11). Satzpause: „A 90-s rest was provided between each set of each exercise." (S. 11). Protokoll „based on that of a previously published study 21" = Bedoya et al. 2015 (S. 10, 20).
- Betreuung: „The jump training protocols were supervised by a qualified instructor." (S. 11). Schlüssel: nicht berichtet.
- Saisonphase: in-season. Substituierend: „integrated into the regular training routine of the soccer team, replacing some soccer-specific drills" (S. 10).
- Verblindung, Registrierung, Fallzahlbegründung: jeweils nicht berichtet.
- Drop-out: LPJT 3, „withdrew from attending the youth soccer training center for personal reasons and were, therefore, excluded from the study" (S. 12); UPJT keiner berichtet. Tabellen unverändert n=13. „All subjects received treatment conditions as allocated." (S. 12).

A4 Diagnostik

Gemeinsam: Familiarisierung „Two weeks before baseline testing, two sessions were performed to familiarise participants with the applied fitness tests." (S. 7). Testreihenfolge: nicht berichtet. Erwärmung: „5 minutes of submaximal running with CoD exercises, 10 minutes of submaximal plyometrics {20 verticals (i.e., CMJs) and 10 horizontal jumps (i.e., bilateral ankle hops)}, dynamic stretching exercises, and 5 minutes of a sprint-specific warm-up" (S. 8). Bodenbelag/Ort, Tageszeit: nicht berichtet; Tests „at least 48 hours after players' most recent training session or competition" (S. 7). Reliabilität: nur ICC ohne KI; CV/TE/SEM/MDC nicht berichtet; Herkunft der ICC (Stichprobe, Sitzungen) nicht berichtet („Test-retest reliability was assessed using the intraclass correlation coefficients (ICCs).", S. 12).

Zielgröße	Gerät	Protokoll	Versuche/Pause	Aggregation (wörtlich)	ICC
ICoDT	„single beam infrared photocell device (Microgate SRL, Bolzano, Italy)"; Strahlhöhe n. b.	„as previously outlined by Negra et al.3"; Start n. b.	3 / 3 min	„The best trial was used for further analysis." (S. 8)	0.94 (S. 8)
Modified 505	„Single beam infrared photocell gates ... placed at the start line 0.75-m above the ground"	„5-m sprint from a starting line, to place the preferred foot on the 5-m line, turn 180° and sprint back 5-m through the start/finish line"; nur „preferred foot", keine Seitentrennung; kein Anlauf; Startposition n. b.	3 / 3 min	„The best performance out of three trials was used for further analysis." (S. 8)	0.94 (S. 8)
Sprint 20 m, Splits 5/10 m	„infrared photocell system (Microgate, Bolzano, Italy) ... four single beam photoelectric	Startposition, Startdistanz n. b.	3 / 3 min	„The best performance out of three trials was used for further analysis." (S. 9)	0.92 / 0.94 / 0.97 (S. 9)

	gates"; Strahlhöhe n. b.				
CMJ	„optoelectric system (Optojump, Microgate, SRL, Bolzano, Italy)"	„arms akimbo"	3 / 1 min	„The best out of three trials was retained for further analysis." (S. 9)	0.96 (S. 9)
SLJ	Maßband „to the nearest 1-cm", Ferse des hinteren Fußes	schulterbreit, „ready, set, go", Armschwung, beidbeinige Landung	3 / 1 min	„The best out of three trials was recorded for further analysis." (S. 9)	0.97 (S. 9)
MKD	Maßband „nearest 0.2-m"; Wind „<20 km.h-1"	„as previously outlined by Bouguezzi et al.20"	3 / 1 min	„The best out of three trials was recorded for further analysis." (S. 10)	0.95 (S. 10)

A5.1 Fragestellung

„we sought to examine the effects of LPJT and UPJT on a wider range of important performance determinants (i.e., vertical and horizontal jump performance, linear sprint-time, CoD, and kicking distance) in youth soccer players." (S. 6); Diskussion: „compare the effects of 8 weeks of LPJT or UPJT program on measures of muscle power, speed, CoD and kicking-distance performance" (S. 13). Eine Fragestellung; keine Trennung primär/sekundär.

A5.2 Hypothesen

„With reference to previous research 12,14,16, we hypothesised that LPJT would induce larger improvements on measures of muscle power, speed, CoD and kicking-distance performance than UPJT in prepubertal male soccer players." (S. 6). Eine Hypothese, gerichtet. Keine primäre Zielgröße benannt.

A5.3 Genutzte Daten

- Acht Zielgrößen prä/post, je Bestwert aus drei Versuchen (A4); Anthropometrie prä/post (Tab. 1).
- Fehlversuche, fehlende Werte: nicht berichtet.
- Analysepopulation: kein Etikett. Handhabung: Abbrecher ausgeschlossen (S. 12), also vollständige Fälle; Tabellen weisen dennoch n=13 aus.
- Transformationen: keine; keine Prozent- oder Änderungswerte. Within-group-ES aus Prä/Post (Tab. 3); Between-group „Mean difference" und ES (Tab. 4), Rechenweg nicht berichtet.
- Ausschlussregel: > 20 % versäumt und/oder > 2 aufeinanderfolgende Einheiten, a priori (S. 7); Anwendung nicht berichtet. Analysierte Fälle je Zielgröße: nicht berichtet.

A5.4 Grafisch dargestelltes

- Keine Abbildung („Table: 4 / Figure: 0", S. 2). Vier Tabellen (S. 22–25): Tab. 1 Anthropometrie M±SD prä/post; Tab. 2 Programm; Tab. 3 Within-group (M±SD, ES, 90 % CL, Chancen, Effektbeschreibung, Odds Ratio); Tab. 4 Between-group (Mean difference, ES, CL, Chancen, Beschreibung, Odds Ratio).
- Einzelwerte sichtbar: nein. Streuung: SD; 90 % CL für ES.
- Nur im Fließtext: Drop-out, Compliance 95 %, Baseline-Vergleich, Trainingsalter, ICC. Kein Flussdiagramm.

A5.5 Statistische Verfahren

- „Statistical analyses included calculation and interpretation of effect sizes using magnitude-based inferences." (S. 11). Skala „<0.2 = trivial; 0.2–0.6 = small, 0.6–1.2 = moderate, 1.2–2.0 = large, 2.0–4.0 = very large, >4.0 = extremely large" (Ref. 22, Hopkins et al. 2009); „An effect size of 0.2 was considered to be the 'smallest worthwhile change'"; unclear bei beneficial > 25 % und harmful > 0.5 %, Odds Ratio „~60"; Wahrscheinlichkeitsskala possible/likely/very likely/most likely = 25–75/75–95/95–99.5/> 99.5 %; „Uncertainty in the effect sizes was represented by 90% confidence limits." (alle S. 11).
- Modell: keines; keine Faktoren, keine Kovariaten; Reifestatus nicht adjustiert. α/Seitigkeit: nicht berichtet. Voraussetzungsprüfungen: nicht berichtet. Effektstärkemaß: „effect size" ohne Namen, Formel und

Nenner-SD; 90 % CL. Mehrfachtestung: nicht berichtet. Software: „an available spreadsheet.23“ (Hopkins 2017), Version nicht berichtet. Fallzahlbegründung: keine.

- Baseline-Signifikanztest: ja, behauptet: „There were no statistically significant baseline differences between the groups in chronological age, body height, body mass, APHV or soccer experience (Table 1). Additionally, no between-group differences were recorded at baseline for any test of physical fitness (Table 3).“ (S. 12). Testverfahren nicht benannt; Tabellen ohne Teststatistik.
- Post-hoc-Tests: keine. Magnitude-based inferences: ja.

A5.6 Deskriptive Angaben

- Merkmale: Alter, Höhe, Masse, Maturity Offset, APHV je Arm prä/post (Tab. 1); Trainingsalter nur gesamt; n je Arm nur in Tabellenköpfen.
- Zielgrößen: $M \pm SD$ prä/post je Arm (Tab. 3), ES mit 90 % CL; keine KI der Mittelwerte, keine Spanne, keine Einzelwerte, keine Prozentänderung; Tab. 4 Mean difference in Roheinheiten.
- Baseline-Tabelle: ja (Tab. 1; Baseline-Spalte Tab. 3). Messgüte: ICC 0.92–0.97 ohne KI. Teilnehmerfluss: kein Diagramm.
- Adhärenz: „The training compliance rate was 95% for the two groups.“ (S. 12); eine Zahl, kein Nenner, keine Spanne.
- Unerwünschte Ereignisse/Verletzungen: nicht berichtet.

A7 Mindestdosis und Compliance

- Kriterium: ja. „Participants who missed more than 20% of the total number of training sessions and/or more than two consecutive sessions, were excluded from the study.“ (S. 7). Höhe: > 20 % versäumt (< 80 % Teilnahme) und/oder > 2 aufeinanderfolgende. Ort: a priori, Methodenteil. Begründung: nur Literaturverweis Ref. 3 (Negra et al. 2017, Int J Sports Med, S. 19). Klassifikation (Regel 4): Analyse-/Ausschlusskriterium der Studie selbst; kein Moderatorbefund, keine Autorenempfehlung.
- Unterhalb der Schwelle: Ausschluss vorgesehen; ob eingetreten, nicht berichtet — die drei Ausschlüsse sind mit „personal reasons“ begründet (S. 12).
- Erreichte Adhärenz: „95% for the two groups“ (S. 12); Form (Mittel, je Arm, Nenner, Abbrecher enthalten?) nicht berichtet; keine Spanne, keine Einzelwerte.
- Betreuung: beaufsichtigt, „supervised by a qualified instructor“ (S. 11); Person/Schlüssel nicht berichtet; im Vereinstraining (S. 10).
- Weitere Schwellen = Protokollvorgaben, keine Compliance-Kriterien: ≥ 72 h zwischen PJT-Einheiten, erste Einheit ≥ 48 h nach Wochenendspiel (S. 10); Tests ≥ 48 h nach letzter Belastung (S. 7); Weste 8 % Körpermasse (S. 6, 11); Wind $< 20 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ (S. 10).

Z Zitierfallen und innere Widersprüche

1. Accepted Manuscript ohne Band/Heft/Seiten; nur DOI und Annahmedatum (S. 1). Fundstellen sind PDF-Seiten.
2. n-Widerspruch: drei LPJT-Abbrecher „excluded“ (S. 12), aber Abstract (S. 3), Tab. 1 (S. 22, auch Post-Werte) und Tab. 3 (S. 24) führen „LPJT (n=13)“; analysiertes n nicht genannt.
3. „randomly assigned“ (S. 3, 6) ohne Verfahren, Verbergung, Flussdiagramm; Armgrößen 13/16 unerklärt.
4. „no statistically significant baseline differences“ (S. 12) ohne benanntes Testverfahren; Statistikteil beschreibt nur MBI; Verweis „(Table 3)“ führt zu einer Tabelle ohne Between-group-Statistik.
5. ES 2.83 (LPJT, mod. 505): Baseline „ 2.9 ± 0.0 “ s, Post „ 2.7 ± 0.1 “ s, CL 1.9 to 3.7 (Tab. 3, S. 24; am PDF-Bild geprüft); ES-Formel/Nenner-SD nicht berichtet; im Abstract Kernbefund „very large“ (S. 3).
6. Tab. 4 „Mean difference“ entspricht numerisch der Differenz der Post-Mittelwerte aus Tab. 3 (MKD $29.5 - 26.2 = 3.3$ vs. 3.32 ; CMJ $27.1 - 26.6 = 0.5$ vs. 0.53 ; 505 $2.7 - 2.8 = -0.1$ vs. -0.09), nicht der Differenz der Prä-Post-Änderungen: 10 m UPJT $2.1 \rightarrow 2.0$, LPJT $2.2 \rightarrow 2.0$, Tab. 4 dennoch 0.00, ES 0.00, „Most likely similar“ (eigene Lesart; Rechenweg nicht berichtet). Between-group-ES 5 m (1.00, CL 0.4 to 1.6) ist mit dem Within-group-Wert der UPJT (1.00, 0.4 to 1.6) identisch.
7. 5 m, Tab. 4: „Likely beneficial“ bei 90.8 % in der Spalte „Unloaded is beneficial“; Richtung nur über Fußnote £. Abstract: „but not for 5-m sprint-time (ES=1.00)“; Text: „greater performance improvements in

- the 5-m sprint for the UPJT group" (S. 12). Titel/Conclusion („LPJT is more effective“) neben Between-group-ES 0.00–0.09 für ICoDT, 10 m, 20 m, CMJ (Tab. 4).
8. Skalengrenze: 10-m-ES 2.00 als „large“ (S. 3, 12) bei Skala „1.2–2.0 = large, 2.0–4.0 = very large“ (S. 11).
 9. „3 to 5 training sessions per week“ (S. 7) vs. „five regular soccer training sessions per week“ (S. 10).
 10. Limitation „unable to include an active control group“ (S. 17): es gab keine Kontrollgruppe irgendeiner Art.
 11. Compliance „95% for the two groups“ ohne Nenner; Verhältnis zum 20-%-Kriterium nicht aufgelöst (S. 12).
 12. Belegstellen: Volumenprogression „According to previous studies, 8,22“ (S. 11) — Ref. 8 Pereira et al. 2018 (Handball), Ref. 22 Hopkins et al. 2009 (Statistik). Protokoll nach Ref. 21 = Bedoya et al. 2015, systematisches Review (S. 10). Reifestatus nach Ref. 19 = Malina & Koziel 2014 (Validierung), Originalgleichung nicht zitiert. Ref. 5 = Ref. 35 (derselbe Artikel, „In press“); Ref. 31 im Text nicht zitiert.
 13. Fußnoten Tab. 3/4 definieren „RSI: reactive strength index“, obwohl RSI nicht erhoben wurde.
 14. „prepubertal“ (Titel) beruht auf Maturity-Offset-Mittelwerten (-1.3 ± 1.1 / -1.1 ± 0.5); Spanne nicht berichtet.
 15. Abstract-ES stimmen mit Tab. 3/4 überein (geprüft).
 16. Referierte Fremdbefunde widersprechen sich intern: Kobal et al. SJ/CMJ „ $\Delta 9.4\%$ and 8.4% “ (S. 5) vs. „SJ ($\Delta 8.4\%$) and CMJ ($\Delta 9.4\%$)“ (S. 16), UPJT-CMJ „ 5% “ (S. 5) vs. „ $\Delta 4.9\%$ “ (S. 16); Coratella et al. UPJT-T-Test „ES = 0.04“ (S. 6) vs. „ES = -0.04“ (S. 13), Last „ $1.2 \times$ body-mass“ (S. 13) vs. „30% of squat 1RM“ (S. 14); Rosas et al. „0.27 to 0.47“ (S. 5) vs. „0.26 to 0.47“ (S. 15).

Negra2020 — Negra et al. (2020)

„S. n“ = PDF-Seite n (`text.split('f')`): 8 Textseiten + Leerseite); Zeitschriftenseite = n + 619.

Verlorene Sonderzeichen ($\pm$, $\leq$, $\geq$, Δ) am gerenderten PDF S. 2–5 gegengeprüft.

0 Bibliografie

Negra, Y., Chaabene, H., Stöggl, T., Hammami, M., Chelly, M. S., & Hachana, Y. (2020). Effectiveness and time-course adaptation of resistance training vs. plyometric training in prepubertal soccer players. *Journal of Sport and Health Science*, 9, 620–627. <https://doi.org/10.1016/j.jshs.2016.07.008> (S. 1). **Heftnummer: nicht im Volltext.** Fassung: Verlagsfassung (paginiert, „Original article“, CC BY-NC-ND; eingereicht 20.01.2016, angenommen 01.06.2016, online 16.07.2016; S. 1). Registrierung: nicht berichtet. Förderung: keine Angabe, nur „TS carried out ... funds collection“ (S. 7). Competing interests: keine (S. 7). Ethik: „Institutional Review Board of the University of Ksar Said, Tunisia“ (S. 2), keine Votumsnummer; Einwilligung von Teilnehmern und Erziehungsberechtigten (S. 2).

A2 Stichprobe

- n: 34 rekrutiert; RTG 12, PTG 11, CG 11 (S. 2, 2.1; Tab. 1). Analysierte n: nicht gesondert berichtet; Tab. 2 ohne n; „All participants completed the aforementioned training programs“ (S. 4, 3.1).
- Alter: gesamt 12.8 ± 0.2 Jahre (S. 2); Tab. 1 Baseline CG 12.8 ± 0.3 , PTG 12.7 ± 0.3 , RTG 12.8 ± 0.3 . Spanne: nicht berichtet.
- Geschlecht: „Thirty-four male subjects“ (S. 1). Sportart: Fußball.
- Leistungsniveau wörtlich: „from a single regional soccer team“ (S. 2); Diskussion: „prepubertal elite soccer players“ (S. 5), „early pubertal soccer players“ (S. 6). Kein Tier genannt.
- Reifestatus: erhoben ja – Tanner-Stadium (Ref. 21) und Maturity Offset/APHV (Ref. 22), „at the beginning of the study and after 12 weeks by the same physician“ (S. 2). Baseline (Tab. 1): Tanner CG 1.6 ± 0.6 , PTG 1.8 ± 0.8 , RTG 1.6 ± 0.6 ; Offset -1.51 ± 0.73 / -1.52 ± 0.83 / -1.32 ± 0.44 Jahre; APHV 14.28 ± 0.79 / 14.22 ± 0.85 / 14.11 ± 0.48 Jahre. Verwendung: nur deskriptiv und im Baseline-Vergleich PTG vs. RTG (S. 4); keine Kovariate, kein Faktor.
- Trainingshistorie: „playing soccer on a regular basis (3–5 times per week) for more than 4 years. Their mean soccer experience was 4.0 ± 1.3 years“ (S. 2). Umfang je Arm: nicht berichtet.
- Jahrgänge je Arm: nicht berichtet; Alters-SD 0.3 Jahre je Arm. Altersunterschied: „No significant differences were found between PTG and RTG in regard to chronological age, height, weight, body mass, stages of puberty development according to Tanner, age at peak height velocity, and soccer experience“ (S. 4) – Test nicht benannt, keine Kennwerte, CG nicht einbezogen.

- Land: Tunesien (S. 1–2). Rekrutierung: eine Mannschaft; Auswahlweg nicht berichtet.

A3 Design

- Zuteilung: „They were randomly assigned into the RTG (n = 12), PTG (n = 11), and control group (CG) (n = 11)" (S. 2). Verfahren: nicht berichtet. Einheit: Individuum. Allokationsverbergung: nicht berichtet.
- „A 3-group repeated measures experimental design" (S. 2). Drei Arme. KG aktiv: „The CG continued its regular soccer training" (S. 2).
- Intervention: 12 Wochen, 2 Einheiten/Woche, „In total, 24 sessions", 35–40 min, zweite Einheit 72 h nach der ersten (S. 3, 2.10). PT: Bodenkontakte **je Woche** 112 (Woche 1) → 280 (Woche 12); Wochenprogression, Kontakte je Einheit, Sätze/Wiederholungen: nicht berichtet; Satzpause 90 s; „maximal intensity"; Kunstrasen (S. 3–4). Erste Wocheneinheit drei vertikal-horizontale, zweite drei laterale Sprungformen (S. 3–4). Dosis „based on recommendations of intensity and volume from Söhnlein et al." (S. 3, Ref. 8). RT: Half-Squats 4 × 10–12 bei 40–60 % 1RM (S. 3).
- Betreuung: „A qualified instructor certified by the Tunisian soccer association supervised the RT program" (S. 3). PT-Betreuung und Betreuungsschlüssel: nicht berichtet.
- Saisonphase: „second half of the competitive season (i.e., January to March 2015)" (S. 2).
- Substituierend: „In 2 sessions per week, the regular soccer training was replaced for the RTG and the PTG" (S. 2); Abstract dagegen „in combination with regular soccer training" (S. 1), Diskussion und Fazit „in addition to soccer training" (S. 5, 6, 7) → Z.
- Verblindung: für keine Rolle berichtet. Registrierung: nicht berichtet.
- Fallzahlbegründung: nicht vorhanden. Post-hoc-Power je Zielgröße in Tab. 2 (0.50–0.99): „the values obtained were further evaluated by calculating the effect size (ES) and statistical power" (S. 4).
- Drop-out: nicht berichtet; keine Ausschlüsse berichtet; kein Flussdiagramm. Ethik: IRB Ksar Said, Helsinki (S. 2).

A4 Diagnostik

Gemeinsam (S. 3, 2.2): „Two weeks prior to baseline testing, 2 familiarization sessions with fitness testing were held"; Tests 48 h nach letzter Einheit, 7:30–9:30 Uhr, „29°C–33°C, no wind"; „20-min standardized warm-up" (Inhalt nicht berichtet); **„All players performed 2 trials for each test, and the best performance was recorded"**; Pause zwischen Versuchen: nicht berichtet; feste Reihenfolge über 3 Tage: Tag 1 Anthropometrie, „followed by CoD and sprinting tests", Tag 2 Sprünge, Tag 3 1RM. Ort/Bodenbelag: nicht berichtet. Messzeitpunkte: Baseline, 4, 8, 12 Wochen, alle Gruppen (S. 3). ICC-Datenbasis (Versuche/Sitzungen, n): nicht berichtet; keine KI, kein CV, kein TE/SEM, kein MDC.

Zielgröße	Gerät	Protokoll	ICC (S. 3)
20-m-Sprint	„electronic timing system (Microgate SRL, Bolzano, Italy)"; Modell, Einzel-/Doppelstrahl nicht berichtet; Schranke 0.75 m hoch	„standing 0.3 m behind the first infrared photoelectric gate"; Zwischenzeiten nicht berichtet	0.96
Illinois CoD (ICODT)	Microgate SRL	„On the command 'Go', subjects sprinted 10 m, turned, and returned ... swerved in and out of 4 markers"; Wenderichtung, Startdistanz nicht berichtet	0.94
CMJ / SJ	Optojump (Microgate SRL)	SJ aus Halbhocke, CMJ aus dem Stand; Armeinsatz nicht berichtet	0.97 / 0.98
MB5	Maßband, 1 cm	5 Vorwärtssprünge beinwechselnd	0.96
SLJ	Maßband, 1 cm	hinter Linie, schulterbreit, Countermovement mit Armen; bis Ferse des hinteren Fußes	0.93
1RM Half-Squat	Langhantel, 90° Knie	nach Faigenbaum et al. (Ref. 18); „within 4 or 5 trials"	nicht berichtet

A5.1 Fragestellung

Zwei Ziele: „(1) explore whether a 12-week RT and PT program would enhance the explosive actions (i.e., sprinting, CoD, strength, and jumping) of prepubertal soccer players and (2) determine the adequate time needed to stimulate improvement" (S. 2). Primär/sekundär: nicht getrennt.

A5.2 Hypothesen

Zwei (S. 2): „We hypothesized that biweekly RT or PT, replacing the regular soccer training, induces greater strength and power gains in prepubertal soccer players compared with soccer training alone" – gerichtet. „we hypothesized that the time course of improvement of the various fitness parameters differs between the 2 experimental groups" – ungerichtet. Keine primäre Zielgröße benannt.

A5.3 Genutzte Daten

- Sieben Zielgrößen × 4 Zeitpunkte × 3 Gruppen (Tab. 2, S. 4); Bestwert aus 2 Versuchen (A4).
- Fehlversuche, fehlende Werte: nicht berichtet. Analysepopulation: kein Etikett (weder ITT noch Per-Protokoll); faktisch vollständige Fälle ohne Ausschluss (S. 4). n je Zielgröße: nicht berichtet.
- Transformationen: Rohwerte $M \pm SD$ (Tab. 2); „Performance changes (Δ) after training (%)“ (Tab. 3, S. 5), Formel nicht angegeben; Verbesserungen positiv bei Zeit- wie Weitenmaßen; CG-Verschlechterungen (20 m 3.74 → 3.75 s; ICODT 17.73 → 17.81 s) stehen als „0.3#“ und „0.5#“ ohne Vorzeichen. Änderungswerte nicht in der Inferenzstatistik.
- **Zeitverlauf:** Tab. 2 markiert je Gruppe und Zeitpunkt Sternchen „compared with baseline values“ (Innergruppenvergleich). Tab. 3 führt Δ und d nur für signifikante Zeitpunkte: 4 Wochen ausschließlich CMJ (RTG 9.4 %, d 2.4) und Half-Squat (RTG 13.2 %, d 1.3); sonst 8 und 12 Wochen; PTG 20 m und MB5 erst nach 12 Wochen (4.1 %, d 1.3; 7.4 %, d 2.4). „Zeitpunkt des Wirksamwerdens“ = erste signifikante Innergruppendifferenz zur Baseline. ANCOVA und Gruppenvergleiche (c = vs. CG, d = vs. PTG) nur am 12-Wochen-Wert; nach 4 und 8 Wochen keine Zwischengruppenstatistik, keine Gruppe × Zeit-Kennwerte. Zeitverlaufvergleich RTG vs. PTG deskriptiv über Ersts signifikanz („a trend toward faster improvements in the RTG“, S. 6).

A5.4 Grafisch dargestelltes

Keine Abbildung (kein „Fig.“ im Volltext). Drei Tabellen: Tab. 1 Anthropometrie/Reife; Tab. 2 Zielgrößen je Gruppe und Zeitpunkt ($M \pm SD$, p, Cohen's d, Power); Tab. 3 Δ % und d. Einzelwerte: nein. Streuung: SD; Tab. 3 ohne; KI nirgends. Nur im Fließtext: Baseline-Vergleich ohne Kennwerte (S. 4); „ANOVA, which also showed significant group differences“ ohne Zahlen (S. 4); ICC (S. 3); „no injuries occurred“ (S. 7).

A5.5 Statistische Verfahren

Wörtlich (S. 4, 2.11): „Two-way analysis of variance (ANOVA) with repeated measures was applied to test for main effects between baseline and post-intervention testing and among the 3 groups“; bei signifikanten Effekten „within-subject effects for all groups were analyzed using paired sample t tests“; „Analysis of covariance (ANCOVA) was performed to examine the differences among the groups in the post-training test values; for ANCOVA, the baseline mean value was used as the covariate“; „Bonferroni pairwise comparisons“; „**The decision to use ANCOVA (rather than ANOVA, which also showed significant group differences) was made post hoc to better adjust for baseline differences**“; „The time course of changes in the RTG and PTG was assessed by repeated-measures ANOVA.“

- Modell: Zeit (Baseline vs. Post) × Gruppe (3); ANCOVA Post ~ Gruppe + Baseline; Kovariatenbegründung: Baseline-Unterschiede, post hoc. Reifestatus nicht im Modell. Faktoren der Zeitverlaufs-ANOVA nicht spezifiziert.
- $\alpha = 0.05$; Seitigkeit: nicht berichtet. Voraussetzungen: „Shapiro-Wilks test“, Ergebnis nicht berichtet; Sphärizität, Varianzhomogenität, Steigungshomogenität: nicht berichtet.
- Effektstärke: „converting partial η^2 to Cohen's d“; Klassen „small ($0.00 \leq d \leq 0.49$), medium ($0.50 \leq d \leq 0.79$), or large ($d \geq 0.80$)“ (Ref. 25). Ohne KI. Tab. 2: ein d in der RTG-Zeile (p mit a = Gruppenhaupteffekt), eines in der PTG-Zeile (b = Zeithaupteffekt), z. B. 20 m 1.00 / 0.50 – Zuordnung nicht erläutert. Tab. 3: d je Gruppe und Zeitpunkt (bis 3.2), Rechenweg nicht beschrieben. Interaktion: nirgends beziffert.

- Mehrfachtestung: Bonferroni nur für Paarvergleiche; keine Korrektur über sieben Zielgrößen oder drei Folgezeitpunkte. Software: „SPSS Version 19.0" (S. 4). Fallzahl: keine A-priori-Begründung (A3).
- **Baseline-Signifikanztest: ja**, Alter/Anthropometrie/Reife/Erfahrung, nur PTG vs. RTG (Zitat A2; Test nicht benannt). Leistungswerte an der Baseline: kein Test berichtet.
- Post-hoc: gepaarte t-Tests; Bonferroni. Magnitude-based inferences: nein.

A5.6 Deskriptive Angaben

Stichprobe: Tab. 1 (n je Arm, Alter, Größe, Gewicht, BMI, Tanner, Offset, APHV; Baseline und Post); Trainingserfahrung nur gesamt. Zielgrößen: $M \pm SD$ je Gruppe und Zeitpunkt (Tab. 2), Δ % und d (Tab. 3); keine KI, Spanne, Einzelwerte. Baseline-Tabelle: ja. Messgüte aus eigenen Daten: nur ICC. CONSORT-Diagramm: nein. Adhärenz: nur „All participants completed" (S. 4). Unerwünschte Ereignisse: „safe (i.e., no injuries occurred)" (S. 7); Erfassung nicht berichtet.

A7 Mindestdosis und Compliance

- Kriterium: ja. „Players who missed more than 20% of the total training sessions and/or more than 2 consecutive sessions were excluded from the study" (S. 3, 2.2). Höhe: > 20 % Fehlzeit (bei 24 Einheiten rechnerisch 4.8 – eigene Umrechnung) und/oder > 2 aufeinanderfolgende. Ort: a priori, Methodenteil. Begründung: keine. Klassifikation: **Analysekriterium der Studie selbst (Ausschlussregel)**.
- Unterhalb der Schwelle: „excluded from the study"; kein Fall berichtet.
- Erreichte Adhärenz: nur „All participants completed the aforementioned training programs" (S. 4); kein Mittel, keine Spanne, nichts je Teilnehmer.
- Betreuung: RT beaufsichtigt (Zitat A3); PT nicht berichtet; CG Vereinstraining.
- Weitere Schwellen: ES-Klassen (Ref. 25) und ICC-Schwellen „0.7–0.8 being questionable and ≥ 0.9 being high" (Ref. 26) = Literaturkonventionen. „improvements beginning after 4 to 8 weeks in the majority of the measured parameters" (S. 6) = Erstsignifikanzbefund dieser Studie, kein Schwellenwert.

Z Zitierfallen und innere Widersprüche

1. **Abstract-Gruppenbeschreibung:** „an RT group (5 regular soccer training sessions per week, n = 12); a PT group (3 soccer training sessions and 2 RT sessions per week, n = 11)" (S. 1) widerspricht Methods (je 2 ersetzte Einheiten, S. 2).
2. **Abstract unvollständig:** „were evident only after Week." (S. 1); laut Tab. 3 12 Wochen.
3. **Additiv vs. substituierend:** „replaced" (S. 2) gegen „in combination with regular soccer training" (S. 1) und „in addition to soccer training" (S. 5, 6, 7).
4. **Etiketten:** „regional" (S. 2) vs. „elite" (S. 5); „prepubertal" (Titel) vs. „early pubertal" (S. 6) bei Tanner-Mitteln 1.6–2.0. „more than 4 years" neben „4.0 $\pm$ 1.3 years" (S. 2).
5. **„randomly assigned" ohne Verfahren** (S. 2); Abstract nur „were assigned".
6. **ANCOVA post hoc gewählt** (A5.5). Tab.-2-Notes „The adjusted post-training means (analysis of covariance)" gegen Titel „mean $\pm$ SD": unklar, ob 12-Wochen-Werte adjustiert sind.
7. **„p < 0.000"** in Tab. 2 (SLJ PTG, CMJ PTG, SJ RTG).
8. **Unplausible Werte:** Half-Squat PTG Baseline „86.18 $\pm$ 3.67", 4 Wochen „86.18 $\pm$ 23.67" (Tab. 2); PTG APHV-SD 0.85 $\rightarrow$ 0.29 (Tab. 1); Gesamtalter-SD 0.2 bei Gruppen-SD 0.3.
9. **Vorzeichen Tab. 3** undefiniert; CG-Verschlechterungen wie Verbesserungen gelistet.
10. **Zwei d-Sorten** (Tab. 2 aus partial η^2 ; Tab. 3 Innergruppenänderung ohne Rechenweg); Abstract zitiert Tab. 3. Keine KI. Post-hoc-Power ist keine Fallzahlbegründung.
11. **„manifested earlier in the RTG than in the PTG"** (S. 1) beruht auf Erstsignifikanz innerhalb der Gruppen; kein Zwischengruppentest nach 4 und 8 Wochen.
12. **PT-Dosis als Sekundärverweis** (Ref. 8); nur Wochenkontakte 112 $\rightarrow$ 280. Betreuung nur für RT berichtet.
13. **Ref. 25** Cohen, 2nd ed., mit Jahr „1998" (S. 8) – gegenprüfen. Heftnummer fehlt.
14. Auffälligkeit ohne Bewertung: „29°C–33°C" (S. 3) bei „January to March 2015" (S. 2).

Aloui2022 — Aloui et al. (2022)

Seitenangaben: PDF-Seite = Zeitschriftenseite (Fußzeile 1–9, Volume 13, Article 757663). Zitate englisch, wörtlich.

0 Bibliografie

Aloui, G., Hermassi, S., Bartels, T., Hayes, L. D., Bouhafs, E. G., Chelly, M. S., & Schwesig, R. (2022). Combined Plyometric and Short Sprint Training in U-15 Male Soccer Players: Effects on Measures of Jump, Speed, Change of Direction, Repeated Sprint, and Balance. *Frontiers in Physiology*, 13, 757663. doi: 10.3389/fphys.2022.757663 (S. 1). Chelly und Schwesig „share last authorship“ (S. 1). Kein Heft; Artikelnummer, Seiten 1–9 laut Fußzeile.

Fassung: Verlagsfassung („ORIGINAL RESEARCH, published: 18 February 2022“; Received 12 August 2021, Accepted 17 January 2022; CC BY, S. 1, 9).

Registrierung: nicht berichtet. Förderung: nicht berichtet (nur „RS contributed to funding acquisition“, S. 7). Interessenkonflikt: keiner erklärt (S. 9). Ethik: „The University Institutional Review Committee ... approved the interventional study (pre- and post-design, CG vs. EG) ... (reference number: KS000002020; date of approval: November 10, 2020)“ (S. 3); das Ethics Statement S. 7 nennt abweichend „Review Board of Research Unit (UR17JS01)“. Einwilligung: S. 3 „Participants (and their guardians, in the case of minors) gave written informed consent“; S. 7 „provided by the participants' legal guardian/next of kin“.

A2 Stichprobe

- n gesamt 34; EG n = 17, CG n = 17 (S. 1, 2). Analysiert: n = 17 je Arm in Tab. 4 und 5 (S. 5, 6); kein Ausfall erwähnt.
- Alter: EG 14.6 ± 0.5 J., CG 14.6 ± 0.4 J. (S. 1, 2); Spanne nicht berichtet. Körpermasse 60.5 ± 7.1 vs. 61.0 ± 3.9 kg, Größe 1.64 ± 0.08 vs. 1.67 ± 0.05 m, Körperfett 11.3 ± 1.4 vs. 11.8 ± 1.4 % (S. 2).
- Geschlecht: männlich („male soccer team“, S. 2). Sportart: Fußball.
- Leistungsniveau wörtlich: „a single male soccer team in the National First Division“ (S. 2); „elite male U15 soccer players“ (S. 2); „elite adolescent soccer players“ (S. 5); „elite youth soccer players (U15)“ (S. 7). Kein Tier genannt.
- Reifestatus: nicht erhoben, nicht berichtet; in der Analyse gar nicht verwendet.
- Trainingshistorie: „a playing experience of 4.4 ± 0.8 years“; „6-week preseason training period of 5-6 sessions each week“ (S. 2). Vereinsumfang: „five training sessions per week (~90 min each session), plus a competitive match one time per week“ plus „60-min school physical education sessions weekly“ (S. 3); Wochenplan Tab. 1 (S. 2).
- **Jahrgänge je Arm: nicht berichtet.** Beide Arme aus einer U15-Mannschaft; Altersmittel identisch. Alterstest nicht gesondert berichtet; nur „There was no baseline difference between the groups in anthropometric characteristics ($p \geq 0.05$)“ (S. 2).
- Land: nicht ausdrücklich genannt; Forschungseinheit und Ethikvotum in Tunis, Tunesien (S. 1, 7). Rekrutierung: ein Verein, „of all positions“; Auswahlverfahren nicht berichtet (S. 2).

A3 Design

- Zuteilung: „Subjects were randomly allocated to an experimental group ... and a control group“ (S. 2); Verfahren nicht beschrieben. Einheit: Individuum innerhalb einer Mannschaft. Allokationsverbergung: nicht berichtet.
- Kontrollgruppe: aktiv — „The controls maintained their normal training schedule throughout the 2 months of the intervention“ (S. 3), inkl. Konditionstraining 2x/Wo (Kleinfeldspiele; Kraft „40-60% 1 RM“, S. 3). Zwei Arme.
- Intervention: 8 Wochen; „biweekly“ (S. 1, 3, 7), präzisiert erst im Fazit: „two times per week“ (S. 7). Gesamteinheiten nicht explizit genannt (rechnerisch 16). Dauer je Einheit: „the total training time was only 15–30 min per session“ (S. 7). Vier Workshops je Einheit (Abb. 1, S. 3): 6 Hürdensprünge 0.4 m + 15 m Sprint; 6 laterale Hürdensprünge 0.3 m + 10 m; 6 „bouncy strides“ + 15 m; 6 einbeinige Hops (3 rechts/3 links) + 10 m. Kontakte je Einheit (Tab. 2, S. 4): Wo 1–2 72, Wo 3–4 96, Wo 5–6 120, Wo 7–8 144; Sätze je Workshop 3 → 6, „contacts per set was maintained at 6“ (S. 3). Satzpause: „A 90-s rest interval was planned between each set of exercises“ (S. 3).

- **Betreuung:** „Jump training protocols were supervised by a qualified instructor." (S. 3). Schlüssel nicht berichtet; Sprintteil nicht gesondert genannt.
- Saisonphase: in-season, Tests „2 months into the competitive season" (S. 3).
- Substituierend: „the EG replaced the technical-tactical part of their standard regimen by combined plyometric and short sprint training" (S. 3). Abstract additiv: „Adding biweekly combined plyometric and short sprint training to standard training" (S. 1) — innerer Widerspruch.
- Verblindung: nicht berichtet. Registrierung: nicht berichtet.
- **Fallzahlbegründung: vorhanden.** „A sample size calculation (nQuery Advisor 4.0 ...) provided a sample size with $n = 7$ in each group. The calculation is based on a mean difference of 0.4 s in 10 m sprint using a two-sided t-test with the α level of 0.05 and a pooled SD of 0.3 s, with a statistical power of 0.8 (Bortz, 1999)." (S. 4). Quelle der Inputs nicht angegeben; „Bortz, 1999" fehlt im Literaturverzeichnis.
- Drop-out: nicht berichtet; $n = 17/17$ in allen Tabellen. Ethik: s. Abschnitt 0.

A4 Diagnostik

Für alle Leistungstests gilt (S. 4): „have all been previously described in detail (Sporis et al., 2010; Hammami et al., 2020; Negra et al., 2020) so are not repeated in this study". Gerät, Startposition, Startdistanz, Zwischenzeiten, Wenderichtung/Seite, Anlaufdistanz, Versuchszahl, Pause zwischen Versuchen und **Aggregationsregel: für jede Zielgröße nicht berichtet.**

Test (Einheit)	Angabe im Volltext	ICC (95 % KI)	CV % (95 % KI) — Tab. 3, S. 4
Sprint 10 m (s)	keine	0.95 (0.91-0.98)	1.6 (1.2-2.1)
Sprint 30 m (s)	keine	0.93 (0.89-0.97)	1.9 (1.6-2.3)
S90° (s)	„sprint with 90° Turns" (S. 1)	0.93 (0.90-0.96)	1.7 (1.4-2.2)
SBF (s)	„sprint 9–3–6–3–9 m with backward and forward running" (S. 1)	0.91 (0.88-0.95)	1.8 (1.5-2.3)
SJ (cm)	keine	0.94 (0.90-0.98)	2.0 (1.6-2.5)
CMJA (cm)	„countermovement jump with aimed arms" (S. 1)	0.92 (0.88-0.96)	2.2 (1.8-2.7)
FJT (m)	„five-jump test" (S. 1)	0.84 (0.80-0.88)	4.1 (3.6-4.5)
RSSA (s, %)	Kennwerte fastest, mean, fatigue index	nicht berichtet	nicht berichtet
Y-Balance rechts (cm)	anterior / posteromedial / posterolateral	0.96 / 0.95 / 0.93	4.5 / 4.8 / 4.8
Y-Balance links (cm)	dito	0.95 / 0.93 / 0.92	4.6 / 4.8 / 4.7
Anthropometrie	BIA „BC-602, Tanita Co., Tokyo, Japan"; „barefoot in the morning after an overnight fast" (S. 4)	—	—

- Versuchszahl indirekt: Reliabilität „over consecutive pairs of intra-participant trials" (S. 5) → mindestens zwei Versuche. „practice trials" erwähnt, Anzahl nicht berichtet (S. 4). Der 90-s-Pausensatz steht auf S. 4 nochmals im Testabschnitt; Bezug auf Testversuche unklar.
- Familiarisierung: „Two familiarization sessions preceded the testing period by 2 weeks" (S. 3).
- Testreihenfolge (S. 4): Tag 1 Anthropometrie, SJ, CMJA, S90°; Tag 2 Y-Balance, 10 und 30 m, SBF; Tag 3 FJT, RSSA. Zeitfenster: „at least 3 days after the last competitive match and 5-9 days after the previous training session" (S. 4).
- Erwärmung: „a standardized warm-up preceded each test" (S. 4); Inhalt/Dauer nicht berichtet. Boden: „tartan surface" (S. 4). Tageszeit: nur Anthropometrie morgens. Testleiter: „The same assessor supervised the same test station during pre- and posttest" (S. 4).
- Reliabilität: ICC und CV wie tabelliert; TE/SEM/MDC nicht berichtet. Text: „ICC > 0.80 and a CV < 5%" (S. 5); Tabellenfußnote: „ICC > 0.75 and CV < 10% marked in bold" (S. 4).

A5.1 Fragestellung

„this study evaluated the effects of replacing normal training during the season with combined plyometric and short sprint training in elite male U15 soccer players" (S. 2); Zielgrößen aufgezählt (Sprung, Sprint, COD, RSSA, Balance). Eine Fragestellung; keine Trennung primär/sekundär.

A5.2 Hypothesen

Eine gerichtete Hypothese: „We hypothesized that replacing some of the regular in-season training with a biweekly intervention of this type would increase both horizontal and vertical jump performances, sprint performance, and the change-of-direction ability after 8 weeks." (S. 2). RSSA und Balance werden ohne Hypothese gemessen. Keine primäre Zielgröße benannt; die Fallzahlberechnung bezieht sich auf den 10-m-Sprint (S. 4).

A5.3 Genutzte Daten

- Rohdaten: Prä- und Post-Werte von 16 Leistungsvariablen (SJ, CMJA, FJT, 10 m, 30 m, S90°, SBF, RSSA fastest/mean/fatigue index, Y-Balance 2 × 3 Richtungen) plus Anthropometrie (S. 5, 6).
- Aggregation der Versuche: nicht berichtet (A4). Fehlversuche / fehlende Werte: nicht berichtet.
- Analysepopulation: kein Etikett (weder ITT noch Per-Protokoll); n = 17/17 in allen Tabellen; faktisch vollständige Fälle ohne beschriebenen Ausfall.
- Transformationen: „Percentage changes were calculated as ((post-training value – pre-training value)/pre-training value) × 100" (S. 4), berichtet als M ± SD je Gruppe („% Δ"). Keine log-Transformation, keine Änderungswert-Analyse.
- Ausschlussregeln: nur Eignung vor Teilnahme („deemed fit ..., without orthopedic or other conditions", S. 2).
- Analysierte Fälle je Zielgröße: 17/17 durchgängig (Tab. 4, 5).

A5.4 Grafisch dargestelltes

- Abb. 1 (S. 3): Schemazeichnung der vier Workshops (Piktogramme, Hürden, Sprintdistanz); keine Ergebnisdarstellung, keine Achsen, kein Streuungsmaß; Einzelwerte: nein.
- Keine Ergebnisabbildung; Einzelwerte nirgends sichtbar. 1 Abbildung gegen 5 Tabellen (Tab. 1 Wochenplan, 2 Programm, 3 Reliabilität, 4 Sprung/Sprint/COD, 5 RSSA/Balance).
- Nur im Fließtext: Alter und Anthropometrie je Arm (S. 1, 2), Spielerfahrung (S. 2), Shapiro-Wilk- und Levene-p-Werte, Fallzahlberechnung (S. 4), Baseline-Vergleich (S. 2, 5). Tab. 4/5 erscheinen im Text zusätzlich gerundet (Δ %, p-Schwellen, d).

A5.5 Statistische Verfahren

- Verfahren (S. 4): „Independent samples t-tests examined baseline intergroup differences. Paired sample t-tests tested for pre-to-post performance changes within each group. Training effects were assessed by mixed factorial 2-way (group × time) ANOVA with repeated measures. Subsequently, Tukey's post-hoc tests examined pairwise differences."
- Modell: Gruppe × Zeit; keine Kovariaten.
- α: 0.05, zweiseitig — nur bei der Fallzahlberechnung genannt (S. 4). „Alpha levels are reported as exact p-values as suggested by the American Statistical Association (Hurlbert et al., 2019)" (S. 4).
- Voraussetzungsprüfungen (S. 4): Shapiro-Wilk — „24% (9/37) of the other parameters are not normally distributed" (body fat p = 0.023, SJ 1 p = 0.017, SJ 2 p = 0.006, CMJA 1 p = 0.002, FJT 1 p = 0.001, FJT 2 p = 0.039, RSA fatigue index 1 p = 0.016, anterior left leg 2 p = 0.010, posteromedial left leg 2 p = 0.034). Levene — „38% (6/16) of variance tests indicated a missing of homogeneity of variance" (SJ p = 0.012, sprint 10 m p = 0.038, RSA best p = 0.032, RSA mean p = 0.042, RSA fatigue index p < 0.001, posteromedial left leg p = 0.027). Konsequenz für die Verfahrenswahl: nicht berichtet.
- Effektstärke: „Cohen's d", Schwellen trivial < 0.20, small ≥ 0.20–0.49, moderate ≥ 0.50–0.79, large ≥ 0.80 (Cohen, 1988) (S. 4). Ohne KI. Berechnungsweg nicht beschrieben.
- Mehrfachtestung: keine Korrektur über die 16 Zielgrößen erwähnt.
- Software: „SPSS version 28.0 for Windows (IBM, Armonk, NY, United States)"; „nQuery Advisor 4.0" (S. 4). Fallzahl: s. A3.
- **Baseline-Vergleich per Signifikanztest: ja.** „Independent samples t-tests examined baseline intergroup differences." (S. 4); „No parameter showed between-group differences at baseline." (S. 5); p-Werte der Leistungs-Baseline nicht berichtet.
- Post-hoc: Tukey. Magnitude-based inferences: nein.

A5.6 Deskriptive Angaben

- Stichprobenmerkmale: Alter, Körpermasse, Größe, Körperfett ($M \pm SD$ je Arm, nur im Text), Spielerfahrung (gesamt), n je Arm. Reife: nicht erhoben.
- Zielgrößen: $M \pm SD$ prä/post je Gruppe, $\% \Delta$ als $M \pm SD$, Paired-t-p und ES, Interaktions-p und ES (Tab. 4, S. 5; Tab. 5, S. 6). KI, Spanne, Einzelwerte: keine. Beispiele: 10 m EG $2.07 \pm 0.10 \rightarrow 1.84 \pm 0.08$ s ($-11.1 \pm 1.60 \%$), CG $2.03 \pm 0.16 \rightarrow 1.98 \pm 0.15$ s ($-2.64 \pm 0.56 \%$), Interaktion $p = 0.006$, ES 0.71; 30 m $p = 0.012$, ES 0.64; FJT $p = 0.004$, ES 0.74; S90° $p = 0.003$, ES 0.76; SBF $p = 0.011$, ES 0.66; RSSA fatigue index $p = 0.848$, ES 0.06.
- Baseline-Tabelle: keine eigene; Prä-Werte in Tab. 4/5; Anthropometrie nur im Text.
- Messgüte aus eigenen Daten: ICC (95 % KI), CV (95 % KI), Tab. 3; RSSA fehlt darin.
- Teilnehmerfluss / CONSORT-Diagramm: nein. Adhärenz/Compliance-Zahlen: nicht berichtet. Unerwünschte Ereignisse / Verletzungen: nicht berichtet.

A7 Mindestdosis und Compliance

- Mindestteilnahme- oder Compliance-Kriterium: nein. Höhe, Fundstelle, Begründung: entfällt. Teilnehmer unterhalb einer Schwelle: entfällt; kein Ausfall, kein Ausschluss beschrieben.
- Tatsächlich erreichte Adhärenz: nicht berichtet — weder Mittel, Spanne, je Teilnehmer noch „all completed“.
- Betreuungsgrad: beaufsichtigt — „Jump training protocols were supervised by a qualified instructor.“ (S. 3); Schlüssel nicht berichtet.
- Schwellenangaben (Regel 4): „at least 3 days after the last competitive match and 5-9 days after the previous training session“ (S. 4) → Protokollregel der Testplanung. „ICC > 0.75 and CV < 10%“ (Tab. 3) bzw. „ICC > 0.80 and a CV < 5%“ (S. 5) → Analysekriterium der Studie selbst, uneinheitlich. d-Schwellen nach Cohen (S. 4) → Interpretationskonvention. Keine Angabe der Form „at least 4 weeks“ zur Wirksamkeit.

Z Zitierfallen und innere Widersprüche

1. Additiv vs. substituierend: Abstract „Adding ... to standard training“ (S. 1) gegen Methoden „replaced the technical-tactical part“ (S. 3) und Einleitung/Diskussion „replacing“ (S. 2, 5).
2. „randomly allocated“ (S. 2) ohne Verfahren, Verbergung oder Flussdiagramm; Eigenbezeichnung „interventional study (pre- and post-design, CG vs. EG)“ (S. 3).
3. „Bortz, 1999“ (S. 4) fehlt im Literaturverzeichnis (S. 8–9). Inputs 0.4 s / 0.3 s (rechnerisch $d \approx 1.33$, eigene Berechnung) ohne Quelle; beobachtete Prä-SD 10 m: 0.10 und 0.16 s (Tab. 4). Berechnet $n = 7$, untersucht 17 je Arm.
4. Exakte p-Werte angekündigt (S. 4), im Ergebnistext Schwellen („ $p < 0.01$ “, „ $p < 0.05$ “), in Tabellen „< 0.001“. Text „ $p = 0.05$ “ (Y-Balance rechts anterior, S. 5) gegen Tab. 5 $p = 0.048$; Text „CMJA ... $p < 0.05$ “ gegen Tab. 4 $p = 0.001$.
5. Prozentwerte im Ergebnistext (z. B. „10 m sprint: $\Delta -11\%$ “, S. 5) sind die Innergruppen-Änderung der EG, stehen aber neben dem Interaktions-d.
6. Rechnerischer Widerspruch: Innergruppen-ES reproduzierbar als $|Post - Prä| / \text{gepoolte SD}$ (SJ EG 1.42 vs. berichtet 1.43; 10 m EG 2.54 vs. 2.51), außer RSSA fatigue index EG: berichtet 0.63 bei $p = 0.408$ (Tab. 5), aus $1.76 \pm 0.55 \rightarrow 1.72 \pm 0.48$ ergibt sich 0.08.
7. Interaktions-ES als „Cohen's d“ etikettiert (0.50–0.86), Berechnung nicht beschrieben; weder als Differenz der Änderungen / gepoolte Prä-SD (SJ ≈ 1.41) noch als Post-Differenz aus den Tabellen reproduzierbar.
8. Reliabilitätsschwellen uneinheitlich (Text 0.80 / 5 %, Fußnote 0.75 / 10 %); Tabellentitel „Interclass“ gegen Text „intraclass“ (S. 4, 5); RSSA ohne Reliabilität trotz „all variables“ (S. 5).
9. Testprotokolle nur per Verweis (S. 4): Versuchszahl, Aggregationsregel, Geräte und Startdistanzen sind aus diesem Volltext nicht zitierbar.
10. „four sessions or workshops, biweekly“ (S. 3): „four“ sind die Stationen je Einheit (Tab. 2, Abb. 1), nicht Einheiten; Gesamtzahl der Einheiten nie genannt; „biweekly“ erst durch „two times per week“ (S. 7) aufgelöst.
11. Eignungskriterium nennt „the plyometric and change-of-direction training“ (S. 2) — Intervention ohne COD-Anteil; Fazit „improves strength and balance performance“ (S. 7) — Kraft nicht gemessen.

12. Hypothese umfasst Sprung, Sprint, COD (S. 2); RSSA und Balance ohne Hypothese; keine primäre Zielgröße trotz Fallzahlberechnung am 10-m-Sprint.
13. Verletzte Voraussetzungen dokumentiert (u. a. Levene 10 m, SJ), Konsequenz für die parametrische Auswertung nicht berichtet.
14. Zwei abweichende Ethik- und Einwilligungsangaben (S. 3 vs. S. 7).
15. Testzeitfenster „5-9 days after the previous training session“ bei fünf Einheiten pro Woche und Tests „integrated into the weekly training schedule“ (S. 4) — aus dem Text nicht auflösbar; 90-s-Pausensatz doppelt (S. 3, 4) mit unklarem Bezug.

Liu2024 — Liu et al. (2024)

Seitenangaben: PDF-Seite; Zeitschriftenseite = 218 + PDF-Seite (9 Textseiten). Vorzeichen der Mittelwertdifferenzen fehlen in der Textextraktion; am gerenderten PDF (S. 5) nachgeprüft.

0 Bibliografie

- GuiYang Liu, XiaoShuang Wang, Qi Xu (2024). „Supervised Offseason Training Programs are able to mitigate the Effects of Detraining in Youth Men Soccer Players Physical Fitness: A Randomized Parallel Controlled Study“. Journal of Sports Science and Medicine, 23, 219–227; DOI 10.52082/jssm.2024.219 (S. 1). Heft: nicht angegeben.
- Fassung: Verlagsfassung; „Received: 05 February 2024 / Accepted: 18 February 2024 / Published (online): 01 March 2024“ (S. 1). Kopfzeile „Wang et al.“ (S. 3, 5, 7, 9), Erstautor laut Titelseite Liu, Korrespondenzautor Wang (S. 9).
- Registrierung: nicht berichtet. Förderung: nicht berichtet; „The authors have no other potential conflicts of interest to declare“ (S. 7). Ethik: „Institutional Ethical Review Board at the Chengdu Institute of Physical Education, with reference code 2023#104“ (S. 2); „Legal guardians signed a consent form“ (S. 2).

A2 Stichprobe

- Fluss (Fig. 1, S. 3): 67 assessed → 7 excluded (5 „Not meeting inclusion criteria“, 2 „Declined to participate“) → „Randomized (n= 60)“ → je 15 in HIIT, PJT, HIIT+PJT, Kontrolle → analysiert 15/14/14/15 = 58. Text: „After the recruitment process, 67 participants were identified. Following the matching process with the eligibility criteria, 58 participants remained for the final analysis“ (S. 2). Abstract: „Fifty-eight under-19 male soccer players (aged 17.6 ±0.6 years) were randomly assigned“ (S. 1) — innerer Widerspruch zu Fig. 1.
- Alter gesamt 17.6 ± 0.6; je Arm (Tab. 1, S. 2) HIIT 17.5±0.5 · PJT 17.6±0.6 · HIIT+PJT 17.6±0.6 · Control 17.7±0.5. Spanne, Jahrgänge je Arm, Test auf Altersunterschied: nicht berichtet („under-19 teams“).
- Männlich, Fußball. Niveau wörtlich: „members of regional-level under-19 teams, indicating a trained/developmental competitive level, with an average of three training sessions per week“ (S. 2). Kein Tier genannt; McKay et al. nicht zitiert.
- Reifestatus: nicht erhoben, nicht berichtet.
- Erfahrung „4.7 ± 0.7 years“ (S. 2); je Arm 4.5±0.5 / 4.9±0.7 / 4.8±0.8 / 4.8±0.7 (Tab. 1). Größe 173.6 ± 2.5 cm, Masse 62.8 ± 2.1 kg (S. 2).
- Land: nicht explizit (Ethikvotum Chengdu, China). Rekrutierung: „advertising off-season training programs in clubs and on social media“ (S. 2); Zahl der Vereine: nicht berichtet.

A3 Design

- Zuteilung: „randomly assigned to one of several groups (HIIT, PJT, HIIT+PJT, control)“; „Sealed envelopes containing an equal number of letters per group were used for randomization“; „overseen by a team member not directly involved in the research“ (S. 2). Einheit: Individuum.
- Allokationsverbergung wörtlich: „Randomization was conducted before the initial player evaluations, and the groups were maintained consistently throughout the intervention, thereby guaranteeing allocation concealment“ (S. 2).
- Kontrollgruppe inaktiv: „The control group maintained their regular routines during the training cessation period. None of the participants engaged in any supplementary training“ (S. 3). Vier Arme.

- Dosis: 3 Wochen, 2 Einheiten/Woche, 6 Einheiten, „48-hour rest period between each training session" (S. 2). Dauer je Einheit: nicht berichtet; Aufwärmen 7 min (4 min Joggen, 3 min dynamisches Dehnen; S. 3). PJT (Tab. 2, S. 4): ungerade Einheiten je „4 x" HCMJ beidbeinig/dominant/nicht dominant und je „4 x" HRCMJ (3 bounce) beidbeinig/dominant/nicht dominant; gerade Einheiten „4x VCMJ; 4x VCMJ; 4x VCMJ; 4x drop jumps (30 cm)" plus je 4x einbeinige Drop Jumps 15 cm; „(3 minute rest between exercises)". Keine Progression: Einheiten 1/3/5 und 2/4/6 identisch. Bodenkontakte: nicht berichtet; ob „4 x" Sätze oder Wiederholungen meint und die Satzpause je Übung: nicht berichtet. „instructed to perform each repetition at maximal intensity" (S. 2). HIIT+PJT: je Woche eine PJT- und eine HIIT-Einheit. HIIT: 4 Sätze x 2 x 45 s (90 % VIFT) bzw. 60 s (85 % VIFT).
- Betreuung: „These sessions were supervised and guided by two personal physical trainers with expertise in fitness training and backgrounds in sports sciences and physical education" (S. 3); „conducted in small groups throughout the day" (S. 2); Schlüssel: nicht berichtet. Ort: HIIT „track field", PJT „concrete floor" (S. 2).
- Saisonphase Offseason: „The study commenced one week after the cessation of training with their respective teams" (S. 2); Prä „one week prior", Post „one week after the intervention" (S. 2) → Prä-Post-Abstand 5 Wochen (eigene Rechnung).
- Additiv/substituierend: kein Vereinstraining; Kriterium (ii) „not performing any other training than that assigned by this experiment" (S. 2). Intervention = alleiniges Training.
- Verblindung: „blinding for the evaluators but not for the players and the physical trainers" (S. 2); statistischer Auswerter: nicht berichtet. Registrierung: nicht berichtet.
- Fallzahl a priori: „Using an estimation for repeated measures, an effect size of 0.67, four groups, and 2 measurements, with a power of 0.95 and a significance level of 0.05, the recommended sample size provided by G*power software (version 3.1.9) was 36 participants" (S. 2). Input: „mean values from the study by (Joo, 2018) for the YYIRT" (Einzelstudie). Effektstärkemaß (f/d), ANOVA-Variante: nicht benannt.
- Drop-out (Fig. 1): PJT 1, HIIT+PJT 1 „Did not receive allocated intervention since failed adherence and final assessment (n=1)"; HIIT 0, Kontrolle 0; „Discontinued intervention (n=0)", „Excluded from analysis (n=0)" überall. Die zwei Fälle sind nicht in der Analyse. Vierter Kasten heißt „Allocated to intervention (n=15)" (gemeint: Kontrolle).

A4 Diagnostik

Merkmal	CMJ	30-m-Sprint	YYIRT L1
Gerät	„MyJump 2 mobile application", Flugzeit (S. 3)	„two pairs of photocells (SmartSpeed, Fusion Sport, Queensland, Australia)", Höhe „adjusted to align with the hip height of each participant" (S. 4); Einzel-/Doppelstrahl: nicht berichtet	Audiosignale, Distanz in m (S. 4)
Protokoll	Stand, „rapid downward movement", „hands on the hips", Knie gestreckt (S. 3)	„split stance, with their preferred leg forward. Positioned 30 cm before the initial pair of photocells" (S. 3); Start „indicated by a countdown" (S. 4); keine Zwischenzeiten	20-m-Pendelläufe ab 10 km/h; Abbruch nach zwei Fehlern in Folge (S. 4)
Versuche	1 Probeversuch + 2 Versuche (S. 3)	2 Versuche (S. 4)	1
Pause	3 min	3 min	—
Aggregation	„The best jump height was used as the main outcome for the data analysis" (S. 3)	„The faster time of the two sprints (measured in seconds) was utilized for subsequent data analysis" (S. 4)	„total distance covered (in meters)" (S. 4)
Reliabilität eigen	„average within-player coefficient of variation between trials was 2.3%" (S. 3)	„coefficient of variation, averaged 1.9%" (S. 4)	nicht berichtet
ICC / TE / MDC	nicht berichtet	nicht berichtet	nicht berichtet

Gemeinsam: Familiarisierung nur „familiarized with the study design" (S. 2) plus CMJ-Probeversuch; eigener Termin: nicht berichtet. Reihenfolge „warm-up ..., CMJ, 30-meter linear sprint, and YYIRT", gleicher Tag, 3 min zwischen Tests (S. 3). Erwärmung wie im Training. „on the track field in the afternoon" (S. 3); Uhrzeit: nicht berichtet. Externe Validität MyJump 2: Bogataj et al. (2020), $r = 0.97$ (S. 3).

A5.1 Fragestellung

„the purpose of this study was to analyze the effects of three offseason training programs on the aerobic capacity, countermovement jump, and linear sprint performances of youth male soccer players" (S. 2). Eine Fragestellung, drei Zielgrößen; primär/sekundär nicht getrennt. Fallzahl auf YYIRT bezogen; „aerobic capacity as the key physical fitness variable" (S. 1–2) — keine formale Primärbenennung.

A5.2 Hypothesen

Keine Hypothese formuliert („hypothes": 0 Treffer). Keine primäre Zielgröße benannt; „main outcome" (S. 3) meint nur die CMJ-Messgröße.

A5.3 Genutzte Daten

- Prä/Post: CMJ-Höhe (Bestwert aus 2), 30-m-Zeit (schnellster aus 2), YYIRT-Distanz; Inferenz auf Rohwerten; Prozentdifferenzen (post–pre) nur in Fig. 2.
- Fehlversuche: nicht berichtet. Fehlende Werte: per Kriterium (v) ausgeschlossen; keine Imputation.
- Analysepopulation: kein Etikett („intention-to-treat", „per-protocol": 0 Treffer). Handhabung: nur Teilnehmer mit $\geq 90\%$ Adhärenz und beiden Tests; 2 von 60 Randomisierten nicht analysiert → faktisch Per-Protokoll/vollständige Fälle. Ausschlussregeln vorab als Eligibility-Kriterien (S. 2).
- n je Zielgröße konstant 15/14/14/15 (Tab. 3, S. 5).

A5.4 Grafisch dargestelltes

- Fig. 1 (S. 3): Flussdiagramm.
- Fig. 2 (S. 5): Punktdiagramm der individuellen Prozentdifferenz je Teilnehmer; x: Teilnehmer nach Gruppe; y: „Percentage of difference (post-pre) (%)", –8 bis 12; Serien CMJ/YYIRT/Sprint. Streuungsmaß: keines. Einzelwerte sichtbar: ja.
- 2 Abbildungen gegen 3 Tabellen (Teilnehmer, Programme, $M \pm SD$ prä/post).
- Nur im Fließtext: alle F-, p-, η^2 -Werte, Baseline-Vergleiche, paarweise und Within-Group-Differenzen (S. 5). Konfidenzintervalle: nirgends.

A5.5 Statistische Verfahren

- Wörtlich (S. 4): „Normality was assessed using the Kolmogorov-Smirnov test ($p > 0.05$), and homogeneity was evaluated using Levene's test ($p > 0.05$). Once both normality and homogeneity assumptions were confirmed, a mixed ANOVA test (time*group) was conducted"; „Partial eta squared was calculated as the effect size. Pairwise comparisons were conducted using the Bonferroni test, while Cohen's standardized effect size was employed".
- Faktoren Zeit (2) $\times$ Gruppe (4); Kovariaten: keine. $\alpha = 0.05$; Seitigkeit: nicht berichtet. Voraussetzungen: nur „confirmed", keine Kennwerte. η^2p ohne KI; Cohen's d angekündigt, im Ergebnisteil nicht berichtet. Mehrfachtestung: Bonferroni paarweise; keine Korrektur über drei Zielgrößen. „SPSS (version 28.0.0.0, IBM, USA)" (S. 4). MBI: nein.
- Baseline-Signifikanztest: ja. „Baseline comparisons revealed no significant differences between groups on CMJ ($F=0.979$; $p=0.410$; $\eta^2=0.052$), YYIRT ($F=0.087$; $p=0.967$; $\eta^2=0.005$) and 30-m sprint time ($F=0.140$; $p=0.935$; $\eta^2=0.008$)" (S. 5); Verfahren nicht benannt.
- Ergebnisse (S. 5): Interaktion CMJ $F=18.968$, $\eta^2p=0.513$; YYIRT $F=17.570$, $\eta^2p=0.494$; Sprint $F=19.012$, $\eta^2p=0.514$ (alle $p<0.001$). „Group*time interaction revealed that the control group was significantly different from HIIT (mean difference: -2.133cm ; $p<0.001$), PJT (mean difference: -2.390cm ; $p<0.001$), and HIIT+PJT (mean difference: -2.533cm ; $p<0.001$); YYIRT nur Control vs. HIIT -270.67m ($p=0.037$); Sprint 0.031s ($p=0.024$), 0.045s ($p<0.001$), 0.033s ($p=0.021$). Within: PJT CMJ $+0.786\text{cm}$ ($p=0.002$); Control CMJ -1.533cm , YYIRT -241.3m , Sprint 0.054s ; PJT+HIIT YYIRT -64.3m ($p=0.020$). Eigene Rechnung: diese „mean differences" entsprechen Differenzen der Post-Mittelwerte aus Tab. 3 (CMJ $30.5 - 32.6 = -2.1$; YYIRT $2230.7 - 2501.3 = -270.6$), nicht Differenzen der Änderungswerte (-1.5 ; -259.9).

A5.6 Deskriptive Angaben

- Tab. 1: Alter, Erfahrung, Größe, Masse je Arm ($M \pm SD$), n je Arm; keine Reife. Tab. 3: $M \pm SD$ prä/post; keine KI, Spanne, Prozentänderung; Einzelwerte nur als Prozent in Fig. 2.
- Baseline-Tabelle: Tab. 1 und Prä-Spalten Tab. 3; Signifikanztest ja.
- Messgüte eigen: CV 2.3 % (CMJ), 1.9 % (Sprint); YYIRT keine. Teilnehmerfluss: Fig. 1.
- Adhärenz/Compliance: keine Zahlen (A7). Unerwünschte Ereignisse/Verletzungen: nicht berichtet.

A7 Mindestdosis und Compliance

- Kriterium ja: „(iv) adhering to at least 90% of the training intervention; (v) not missing the two physical fitness assessments" (S. 2, Methods – Participants). A priori als Eligibility-Kriterium. Klassifikation: Analysekriterium der Studie selbst, als Einschlusskriterium formuliert. Begründung: keine. Eigene Rechnung: $0.9 \times 6 = 5.4$; $5/6 = 83.3\% < 90\% \rightarrow$ nur 6/6 erfüllt das Kriterium.
- Unterhalb der Schwelle: ausgeschlossen. Fig. 1 (S. 3): je ein Teilnehmer in PJT und HIIT+PJT „Did not receive allocated intervention since failed adherence and final assessment ($n=1$)"; nicht trennbar, ob Fehlzeiten, fehlender Post-Test oder beides. HIIT, Kontrolle: 0. Text (S. 2) subsumiert dies unter „matching process with the eligibility criteria"; Fig. 1 führt die Fälle bei Allocation, „Excluded from analysis ($n=0$)".
- Erreichte Adhärenz: nicht berichtet (kein Mittel, keine Spanne, keine Einzelwerte, kein „all completed"); implizit 6/6 bei allen 58 Analysierten. Kontrolle: „None of the participants engaged in any supplementary training" (S. 3); Erhebungsinstrument: nicht berichtet.
- Betreuung: beaufsichtigt, „supervised and guided by two personal physical trainers" (S. 3), Kleingruppen, Schlüssel nicht berichtet; PJT-Intensität nur per Anweisung.
- Weitere Schwellen: „Short-term detraining (less than 4 weeks)" (S. 6) = Literaturdefinition (Mujika & Padilla, 2000), Autorenangabe. „incorporating HIIT sessions twice weekly ... is advisable ... integrating at least one session of PJT weekly is beneficial" (S. 1, S. 7) = Autorenempfehlung. „It is conceivable that two sessions of HIIT per week are necessary" (S. 6) = Autorenvermutung. Keine Moderatorbefunde.

Z Zitierfallen und innere Widersprüche

1. Abstract „Fifty-eight ... were randomly assigned" (S. 1) vs. Fig. 1 „Randomized ($n=60$)", analysiert 58 (S. 3).
2. Tab. 3 (S. 5): HIIT+PJT post YYIRT 2230.7 ± 315.7 identisch mit Control post; Text $-64.3m \rightarrow$ erwartet 2418.6 ; Tabellenwert ergäbe $-252.2m$. Tabelle vs. Text.
3. Fig. 2 vs. Tab. 3: YYIRT-Punkte der Kontrolle nach Augenmaß etwa -1 bis -3% ; Tab. 3/Text $-241.3m = -9.8\%$ (eigene Rechnung); PJT -4.5% . Ablesung näherungsweise, Prüfposten.
4. Cohen's d angekündigt (S. 4), nirgends berichtet; nur η^2p (ANOVA) und η^2 (Baseline).
5. „Group*time interaction ... mean difference" = Post-Mittelwertdifferenzen, nicht Interaktionskontraste (A5.5); Vorzeichen nur im PDF.
6. Kopfzeile „Wang et al." vs. Erstautor Liu; Biografie „XiaoShuang WAN" (S. 9).
7. Fig. 1: „Allocated to intervention ($n=15$)" für die Kontrolle; Tab. 2: HIIT+PJT Woche 3 „Session 1/2" statt 5/6 (S. 4).
8. Analysepopulation ohne Etikett, faktisch Per-Protokoll (A5.3). Fallzahl: Effektstärkemaß nicht benannt, Quelle Einzelstudie (Joo, 2018). Heft fehlt.
9. Diskussion (S. 6): Nakamura et al. „15.3% decrease ... with inactivity and a 12.2% decrease in those who remained inactive" — zweimal Inaktivität; Einleitung (S. 1) nennt 12.2 %.
10. Literaturverzeichnis (S. 8): Clemente et al. 2021a mit DOI 10.37766/inplasy2020.6.0006 (Registrierung, nicht Artikel), Seiten „1-22"; Haugen et al. 2014 ohne Zeitschrift; Aquino et al. 2020 ohne Band/Seiten.
11. Notation „ $p>0.080$ " (S. 5); Einwilligung durch „Legal guardians" bei 17.6 ± 0.6 Jahren (S. 2), Volljährige nicht thematisiert.

Moran2024 — Moran et al. (2024)

Fundstellen: PDF-Seite n = Zeitschriftenfußzeile „ $n/12$ " (per `text.split('\f')` geprüft, 12 Seiten); „ S_n " gilt für beides. Quelle: Verlagsfassung (PLOS ONE, Research Article, CC BY).

0 Bibliografie

- Autoren (S. 1): Jason Moran, Norodin Vali, Anders Sand, Marco Beato, Raouf Hammami, Rodrigo Ramirez-Campillo, Helmi Chaabene, Gavin Sandercock.
- Titel: „Effect of vertical, horizontal, and combined plyometric training on jump, sprint and change of direction performance in male soccer players". PLoS ONE 19(5): e0295786 (Artikelnummer, keine Seitenpaginierung). DOI 10.1371/journal.pone.0295786. Received 13.12.2022 · Accepted 29.11.2023 · Published 23.05.2024 (S. 1).
- Registrierung: nicht berichtet. Förderung: „The authors received no specific funding for this work." (S. 1). Interessenkonflikte: keine erklärt.
- Ethik: „The study was approved by the university ethics committee and conformed to the Declaration of Helsinki." (S. 3). Kommission und Votumsnummer nicht berichtet.
- Daten: S1 Data (XLSX), S1 Checklist „PLOS ONE clinical studies checklist" (S. 10).

A2 Stichprobe

- $n = 24$; HPT $n = 8$, VPT $n = 8$, V+HPT $n = 8$ (S. 1; S. 4). Analysierte n : nicht gesondert berichtet; Tab. 2/3 ohne n ; Drop-outs nirgends erwähnt.
- Alter nur gesamt: 22.3 ± 2.7 Jahre; Spanne und Werte je Arm nicht berichtet (S. 4). Größe 181.7 ± 6.2 cm, Masse 73.7 ± 7.2 kg, BMI 22.3 ± 1.0 kg/m².
- Männlich; Fußball; „No goalkeepers took part in the study." (S. 4).
- Leistungsniveau wörtlich: „Twenty-four semi-professional soccer players ... from the same team (Iranian tier 3 league)" (S. 4). Kein Tier nach McKay et al. genannt; „tier 3" ist die Ligastufe.
- Reifestatus: nicht erhoben (Erwachsene). Körperfettanteil gemessen (S. 4), Werte nicht berichtet.
- Trainingshistorie: Fußballerfahrung 11.2 ± 2.8 Jahre, Krafttrainingserfahrung 4.5 ± 2.0 Jahre (S. 4). Umfang: „six training sessions in total each week" plus Spiel (S. 3); Vorbereitung 5 Wochen mit 6–7 Einheiten/Woche.
- Jahrgänge/Altersunterschied der Arme: nicht berichtet, kein Test, keine Tabelle je Arm.
- Land: Iran (Liga; Sprungmatte „Tanazma, Iran"). Ein Team; „recruited in June, 2022" (S. 4).

A3 Design

- Zuteilung wörtlich: „Participants were randomly allocated into VPT ($n = 8$), HPT ($n = 8$) and V+HPT ($n = 8$) groups" (S. 1); „Players were randomised into groups" (S. 3). Sequenzerzeugung und Allokationsverbergung: nicht berichtet. Einheit: Individuum innerhalb eines Teams.
- Kontrollgruppe: keine; drei aktive Arme. „it was not possible to require a portion of the involved players to abstain from training for an extended period of time." (S. 9).
- 8 Wochen, 2×/Woche (Donnerstag, Samstag), 100 Kontakte je Einheit, „200 jumps were executed weekly", Pause „around 48 hours" (S. 3). Gesamteinheiten nicht genannt (rechnerisch 16). Dauer je Einheit: nicht berichtet. Tab. 1 (S. 3): VG vertikale Ankle Hops $5 \times 12 = 60$ + vertikale Sprünge $5 \times 8 = 40$; HG horizontal analog; V+HG je Hop-Übung $5 \times 6 = 30$, je Sprung $5 \times 4 = 20$. Progression: keine (konstantes Schema). Satzpause: „a rest interval that exceeded 30 seconds between sets being observed (60 to 90 seconds was used)" (S. 3).
- Betreuung wörtlich: „All sessions for all of the experimental groups were overseen and supervised by a strength and conditioning coach who provided extensive direction on the performance of the exercises and controlled the application of the training load." (S. 3–4). Drei Gruppen „simultaneously" (S. 3); Schlüssel nicht explizit, dem Text nach ein Coach für 24 Spieler.
- Saisonphase: „from May to July, 2022, starting ten weeks into the soccer season" (S. 3). Additiv: PT nach Aufwärmen, danach gemeinsames Fußballtraining (S. 3); Ersatz nicht berichtet.
- Verblindung: für keine Rolle berichtet. Registrierung: nicht berichtet.
- Fallzahlbegründung: keine; nur „The sample size in our study was also relatively small with most studies in PT including around ten participants per group [28]." (S. 9). Kein α , keine Power, kein Input.
- Drop-out: nicht berichtet.

A4 Diagnostik

Zielgröße	Gerät	Protokoll	Versuche · Aggregation (wörtlich)	Reliabilität
-----------	-------	-----------	-----------------------------------	--------------

Sprint 10/40 m (S. 5)	Newtest Powertimer 300-series, Finland; drei Lichtschrankenpaare (Start, 10, 40 m) „at roughly hip height“; Einzel-/Doppelstrahl nicht berichtet	„split-legged stance with the preferred foot positioned 70 cm behind the first pair of photocells“	2 · „two trials with the fastest used for further data analysis“	ICC 0.89–0.9 aus Literatur [15, 16]; eigene nicht berichtet
505 COD (S. 5)	gleiches Gerät, „at hip height“	„sprint 5 m before touching their foot on the demarcated line and then performing a 180-degree turn, positioning their body to sprint 5 m back through the starting point“; Anlaufdistanz: keine angegeben (Start an der Startlinie); bevorzugtes Bein, „the same leg for each effort“; nicht seitengespreizt	2 · „two trials with the fastest used“	ICC 0.93 aus Literatur [16]
Standweitsprung (S. 4)	Matte „Jump length pairs, Tanazma, Iran“, cm	Stand hinter Linie, parallele Füße bei Absprung/Landung, Messung an der Ferse	2 · „two trials with the best performance being used for further data analysis“	ICC 0.94 aus Literatur [13]
Vertikalsprung Sargent (S. 4–5)	Maßband an Wand, Kreide	Reichhöhe stehend, Tiefe frei, kein Stopp im Ablauf	2 · „The best performance of these two jumps (cm) was recorded“	ICC 0.88 aus Literatur [14]

- Pause zwischen Versuchen: „three to five minutes“ (S. 4). Familiarisierung: keine Termine; „familiarised with them through their previous training activities“ (S. 4) plus je ein „familiarisation trial“ bei SLJ und VJ.
- Reihenfolge: Tag 1 Anthropometrie (8–10 Uhr), Tag 2 505, Tag 3 Sprünge, Tag 4 Sprints (S. 4). Erwärmung: FIFA 11+ „with minor changes“, Dauer nicht berichtet. Naturrasen, Fußballschuhe, 18–19 Uhr, 48 h Ruhe vorher. Eigene ICC/CV/TE/MDC: nicht berichtet.

A5.1 Fragestellung

Eine, ohne Primär-/Sekundärtrennung: „to compare the effects of vertical (VPT), horizontal (HPT) and combined vertical and horizontal (V+HPT) plyometric training on sprint, jump and change of direction (COD) performance in adult male soccer players“ (S. 1). S. 9: „our objective was to compare the effect of PT programme types and not whether PT itself is effective“.

A5.2 Hypothesen

Keine Hypothese in Einleitung oder Methodik. Erst in der Diskussion eine gerichtete Erwartung: „we were expectant that a combination of both HPT and VPT (V+HPT) would be the most effective form of training“ (S. 8). Keine primäre Zielgröße benannt.

A5.3 Genutzte Daten

- Prä/Post-Bestwert aus zwei Versuchen (A4). Verbesserungswerte: Sprint „subtracting the follow-up score from the baseline score“, Sprünge umgekehrt, Verbesserung stets positiv (S. 5).
- Fehlversuche, fehlende Werte, Ausschlussregeln: nicht berichtet. Analysepopulation: kein Etikett; ein Abgang wird nirgends genannt, das n je Analyse aber auch nicht.
- Transformationen: nur Differenzen. Prä/Post-Absolutwerte (M, SD) weder im Text noch in Tabellen; Verweis auf S1 Data (S. 9). Analysierte Fälle je Zielgröße: nicht berichtet.

A5.4 Grafisch dargestelltes

- Abb. 1 (S. 6): 12 Panels, Zeilen 10 m, 40 m, 505; Spalten VG, HG, VHG, „Training improvement“. Einzelverläufe Prä → Post (Punkte, Linien), y = Sekunden, x = Timepoint; rechte Spalte: Verbesserung je Spieler (Kreise) und Median (Quadrat). Streuungsmaß: keines. Einzelwerte sichtbar: ja.
- Abb. 2 (S. 7): 8 Panels, gleicher Aufbau für SLJ und VJ (cm). Streuungsmaß: keines. Einzelwerte: ja.

- 2 Abbildungen gegen 3 Tabellen (Programm; mittlere Verbesserung (sd); d mit 95%-KI). Nur im Fließtext: nichts Zusätzliches; Abstract wiederholt Tab. 2. Mediane nur grafisch; Prä/Post-Mittelwerte nirgends.

A5.5 Statistische Verfahren

- Wörtlich (S. 5): „We graphically illustrated the training response trajectories for each individual participant in the different training tasks and visually compared the response trajectories in the three training groups (VG, HG, VHG). We also calculated improvement scores for the different training tasks.“ – „We further compared the three training groups by calculating and comparing the mean and median improvement score in each group and training test.“
- Verzicht auf Nullhypothesentests, Begründung wörtlich: „Of note, we did not compare the training groups based on null hypothesis tests as p-values do not indicate whether "there is an effect", or not, in a sample [17, 18].“ (S. 5). [17] Sand A. (2022), Applied Sciences 12 – Mitautor der Studie (Conceptualization, Methodology, Formal analysis, S. 10); [18] Wasserstein, Schirm & Lazar (2019), The American Statistician 73.
- Stattdessen berichtet: (1) Einzelverläufe und visueller Gruppenvergleich (Abb. 1–2); (2) Mittelwert (SD) der Verbesserung je Gruppe (Tab. 2); (3) Median je Gruppe (nur grafisch); (4) Cohen's d mit 95%-KI (Tab. 3), „For informational rather than analytical purposes“ (S. 5). Zweite Begründung (S. 9): „The analysis of such metrics in this type of descriptive analysis ... would not necessarily be appropriate because the absolute gain in performance (Table 2) due to training is more important than the units of between-individual variability.“
- Modell, Faktoren, Kovariaten: keine. α /Seitigkeit: entfällt. Voraussetzungsprüfungen: keine. Mehrfachtestung, Post-hoc-Tests: entfällt. Magnitude-based inferences: nein. Software: nicht berichtet.
- Effektstärke: „Cohen's d“, Nenner und KI-Formel nicht beschrieben. Eigene Nachrechnung: M/SD der Verbesserung aus Tab. 2 ergibt nicht die d-Werte (10 m VG $0.02/0.02 = 1.0$ gegen $d = 0.10$); der implizierte Nenner M/d ist je Test über die Gruppen nahezu konstant (505: $0.065/0.068/0.070$ s; SLJ: $13.8/13.7/13.9$ cm; VJ: $3.74/3.74/3.72$ cm) – spricht für eine gemeinsame Zwischen-Personen-SD, im Text nicht benannt. Schwellen der Etiketten „trivial/small/moderate“: nicht angegeben.
- Fallzahlbegründung: keine (A3). Baseline-Vergleich per Signifikanztest: nein; Ausgangswerte werden nicht tabelliert; „we did not compare the training groups based on null hypothesis tests“ (S. 5).

A5.6 Deskriptive Angaben

- Stichprobe: nur gesamt (Alter, Größe, Masse, BMI, Trainingserfahrung, S. 4); n je Zelle nur als Zuteilungs-n.
- Zielgrößen: mittlere Verbesserung (SD) je Gruppe (Tab. 2), d (95%-KI) (Tab. 3), Einzelwerte und Mediane grafisch; keine Prä/Post-M $\pm$ SD, keine Spanne, keine Prozentänderung.
- Baseline-Tabelle: nein. Eigene Messgüte: nein. Teilnehmerfluss: nein. Adhärenz/Compliance-Zahlen: nicht berichtet. Unerwünschte Ereignisse/Verletzungen: nicht berichtet.

A7 Mindestdosis und Compliance

- Kriterium: nein; Umgang unterhalb einer Schwelle: entfällt. Erreichte Adhärenz: nicht berichtet – weder Mittel, Spanne noch „all completed“; einzige Angabe ist die Betreuung aller Einheiten (S. 3–4).
- Betreuungsgrad: beaufsichtigt, ein Strength-and-Conditioning-Coach für alle Gruppen (Zitat A3).
- Schwellen im Text nach Regel 4: „longer than seven weeks“ (S. 3) und „longer than seven weeks duration and included more than twelve training sessions“ (S. 8) – als Moderatorbefund/Empfehlung der Metaanalyse [5] referiert, extern, kein Analysekriterium dieser Studie · „more than seven weeks ... two sessions per week ... 140–240 jumps per week“ und „exceeded 30 seconds“ (S. 3) – Empfehlung „by Ramirez-Campillo et al.“ ohne Referenznummer, extern · „around ten participants per group [28]“ (S. 9) – deskriptive Kennzahl, keine Schwelle · „played less than 70 minutes“ (S. 3) – Steuerungsregel des Vereinstrainings, keine Compliance-Schwelle.

Z Zitierfallen und innere Widersprüche

1. Wirksamkeitsaussage ohne Kontrollgruppe und ohne Inferenzstatistik: „Though demonstrably effective“ (S. 1), „was sufficient to achieve the observed changes“ (S. 9); die Autoren nennen die fehlende KG selbst als Limitation (S. 9).

2. „Iranian tier 3 league" (S. 4) ist eine Ligastufe, kein McKay-Tier.
3. Effektstärken „for informational rather than analytical purposes" (S. 5, 9), im Ergebnisteil aber mit Größenetiketten und in der Diskussion als „moderate, bordering on large, effects on COD performance" (S. 8) interpretiert; $d = 1.03$ und 1.14 heißen „moderate" (S. 5–6); Schwellen fehlen.
4. Berechnungsweise von d und KI nicht beschrieben, aus Tab. 2 nicht rekonstruierbar (A5.5).
5. „Effect sizes (Tables 2 and 3)" (S. 5) – Tab. 2 enthält keine Effektstärken.
6. Zeitangaben: Studie „from May to July, 2022" (S. 3), Rekrutierung „June, 2022" (S. 4); vier Testtage, aber drei Wochentage („Saturday, Monday and Wednesday", S. 4); Anthropometrie 8–10 Uhr gegen „between 6 pm and 7 pm".
7. „randomly allocated" ohne Verfahren, ohne Verbergung, ohne Flussdiagramm; n analysiert nirgends.
8. Reliabilität nur sekundär: SLJ-ICC aus einer Kinderstudie [13]; VJ-ICC aus einer „In press"-Quelle [14]; [16] betrifft „professional young soccer players", im Text „of a similar age".
9. Empfehlung „by Ramirez-Campillo et al." (S. 3) ohne Referenznummer – Quelle nicht identifizierbar.
10. Unaufgelöster „MENDELEY CITATION PLACEHOLDER 38" (S. 10) für Drop Jumps > 60 cm – Beleg fehlt in der Verlagsfassung.
11. Gruppenkürzel wechseln: VPT/HPT/V+HPT (Text), VG/HG/VHG (Statistik, Abbildungen), „Vertical/horizontal groups" (Tabellen). Ref. 17/18 ohne Seitenangaben.

Sammoud2024 — Sammoud et al. (2024)

Fundstellen: PDF-Seite = Zeitschriftenseite („Page x of 11"). Tab. 3 (S. 7) und Abb. 1 (S. 3) am gerenderten PDF gegengeprüft (umbrochene Zahlen; Diagramminhalt fehlt in der Textextraktion).

0 Bibliografie

Sammoud, S., Negra, Y., Bouguezzi, R., Ramirez-Campillo, R., Moran, J., Bishop, C., & Chaabene, H. (2024). Effects of plyometric jump training on measures of physical fitness and lower-limb asymmetries in prepubertal male soccer players: a randomized controlled trial. *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*, 16, 37. <https://doi.org/10.1186/s13102-024-00821-9> (S. 1). Artikelnummer statt Seitenspanne, kein Heft; „Received: 13 June 2023 Accepted: 22 January 2024" (S. 10). Verlagsfassung, Open Access CC BY 4.0; Sammoud und Negra „equally contributed" (S. 1).

Registrierung: „This study does not report results related to healthcare interventions using human participants and therefore it was not prospectively registered." (S. 2). Förderung: Projekt DEAL, DFG, Open-Access-Fonds Universität Potsdam (S. 9). Ethik: IRB des Higher Institute of Sports and Physical Education of Ksar Saïd, Tunesien, ohne Votumsnummer; schriftliche Elterneinwilligung (S. 4; S. 9). Daten nur auf Anfrage (S. 9). Supplement: CONSORT-2010-Checkliste (S. 9).

A2 Stichprobe

- $N = 27$ rekrutiert = randomisiert = analysiert; PJT $n = 13$, CG $n = 14$ (S. 1; Abb. 1 S. 3; S. 5).
- Alter PJT 12.7 ± 0.2 , CG 11.8 ± 0.4 Jahre (Tab. 1, S. 4); Spanne nicht berichtet. Unterschied signifikant: Tab. 1 „* denotes significant difference ($p < 0.05$)"; S. 5: „Significant between groups differences were detected for the chronological age, height, body mass, and maturity offset." Test für Tab. 1 nicht benannt.
- Jahrgänge je Arm und ob mehrere Jahrgänge in einem Arm liegen: nicht berichtet.
- Männlich, Fußball. Niveau wörtlich: „highly-trained youth soccer players from the same Tunisian regional soccer team" (S. 2); „experienced players with 5.0 ± 1.1 years of systematic soccer training background comprising three to five training sessions per week" (S. 4). Kein Tier genannt (McKay et al. nur Ref. 3 im Background).
- Reifestatus: erhoben, Maturity Offset nach Mirwald [24], Gleichung abgedruckt (S. 4). PJT -1.6 ± 0.6 , CG -2.5 ± 0.6 Jahre, signifikant verschieden; APHV 14.3 ± 0.5 vs. 14.3 ± 0.5 NS (Tab. 1). Verwendung: nur deskriptiv („all the participants were prepubertal", S. 5); nicht als Kovariate, Faktor oder Stratum.
- Tab. 1: „Height (m)" 155.8 ± 7.4 vs. 148.1 ± 7.3 ; *Body mass* 47.9 ± 7.3 vs. 39.4 ± 5.3 kg (ISAK, S. 4).
- Umfang während der Studie: „Both groups participated in five training sessions per week" (S. 3); Einheiten 80–90 min (S. 5).

- Tunesien, eine Mannschaft; 27 „Assessed for eligibility“, 0 ausgeschlossen (Abb. 1). Einschluss: keine muskultendinöse Verletzung in den 6 Vormonaten (S. 4).

A3 Design

- Zuteilung: „randomly (blinded allocation) divided into a PJT group and an active control group (CG)“ (S. 2–3); „twenty-seven prepubertal male soccer players were randomly allocated“ (S. 4). Sequenzgenerierung und Verbergungsmechanismus: nicht berichtet. Einheit: Individuum innerhalb einer Mannschaft.
- Zwei Arme. KG aktiv: „regular soccer-specific training program over the 8-week intervention period with 5 training sessions per week lasting between 80 and 90 min“ (S. 5).
- 8 Wochen, 2×/Woche (Di/Do; ≥ 48 h nach dem Wochenendspiel, 72 h Abstand), 16 Einheiten (eigene Zählung), PJT-Anteil 20–25 min (S. 3). Kontakte je Einheit 1/2 laut Tab. 2 (S. 5): W1 50/60 · W2 50/60 · W3 60/72 · W4 60/72 · W5 75/90 · W6 90/105 · W7 100/100 · W8 120/120; Sätze 5–6 (10 Wdh.) bis 8 (15). Eigene Summe: 1284. Satzpause 90 s. Vier Übungen in fester Reihenfolge; W1–4 bilateral, W5–8 horizontal auch unilateral (S. 5).
- Betreuung: „The PJT sessions were supervised by the fitness trainer of the team who was not blinded to the group allocation.“ (S. 3); zudem „proper technique was ensured through verbal cues and demonstration by the researchers throughout the intervention“ (S. 3). Schlüssel: nicht berichtet.
- Saisonphase: „second half of the in-season period, specifically in February and March of 2022“ (S. 5).
- Substituierend: „The PJT group replaced 20 to 25 min of low-intensity soccer drills with PJT drills“ (S. 3); „the 2 PJT sessions substituted 2 soccer-specific training sessions so that the overall exposition time to training was identical between the 2 groups“ (S. 5).
- Verblindung: Teilnehmer nicht berichtet · Trainer nein (S. 3) · Testleiter „blinded regarding the allocation of participants“ (S. 3) · Auswertung „by the first author“, Verblindung nicht berichtet.
- Fallzahl: a priori, „for the 10-m CoD speed test“, $\alpha = 0.05$, Power 80 %, „Cohen's d = 0.96 is based on a randomized controlled trial by Sammoud et al. [23]“; 12 je Gruppe, 24 gesamt, 27 „to account for potential participant attrition“ (S. 3–4). Software nicht berichtet.
- Vorlauf: 3 Wochen 2×/Woche Kraftausdauer mit Körpergewicht für alle; 2 Familiarisierungstermine 2 Wochen vor Baseline (S. 3).
- Drop-out 0/0; 13/14 analysiert (Abb. 1). Ethik: siehe 0.

A4 Diagnostik

Zielgröße	Gerät	Protokoll	Versuche · Pause	Aggregationsregel (wörtlich)	Reliabilität
CMJ (S. 4)	Optojump (Microgate SRL, Bolzano, Italy)	Stand, Hände an der Hüfte, schnelle Gegenbewegung	3 · 1 min	„The best out of three trials was retained for further analysis.“	ICC3,1 = 0.93
SLJ (S. 4)	Maßband, 1 cm	schulterbreit an Startlinie, Armschwung, beidbeinige Landung ohne Fall; bis Ferse des hinteren Fußes	3 · nicht berichtet	„the best distance achieved among the three attempts was selected for further analysis“	ICC = 0.97
SHTD-D / -ND (S. 4–5)	nicht berichtet	Einbeinstand, Hände an Hüfte, Landung gleiches Bein, „hold and stick“ ~2 s; dominant = Schussbein [27]	3 gültige · nicht berichtet	„The best out of three valid trials was recorded for further analysis.“	ICC 0.94 / 0.91
505 CoD (S. 5)	Zeitmessgerät nicht berichtet	stehender Start 10 m vor Start-/Ziellinie, Wende bei 15 m (Kegel), 180°; Seite/Fuß nicht berichtet (nur: Wende „off the incorrect foot“ = Fehlversuch);	2 · 3 min	„Two trials were conducted, and the best performance achieved among the two attempts was selected for further analysis.“	ICC = 0.90

		Forscher an der Wendelinie			
Asymmetrie (S. 6)	aus SHTD	„(100 / [maximum value] × [minimum value] × -1 + 100) [32]“	–	–	nicht berichtet

Familiarisierung: zwei Termine, zwei Wochen vor Baseline (S. 3). Testreihenfolge: nicht explizit; Nennung CMJ, SLJ, HTD, HTND, 505 (S. 3). Erwärmung: 5 min submaximales Laufen mit CoD, 10 min submaximale Plyometrie (20 CMJ, 10 bilaterale Ankle Hops), dynamisches Dehnen, 5 min sprintspezifisch (S. 3). Ort/Boden: nicht berichtet; „consistent environmental conditions (20–22°C, no wind)“. Tageszeit 7:30–9:30 Uhr, ≥ 48 h nach letzter Einheit/Spiel (S. 3). Alle ICC between-trials; CV, TE/SEM, MDC nicht berichtet. Abstand Post-Test zu Trainingsende: nicht berichtet.

A5.1 Fragestellung

„the objective of this study was to assess the effects of PJT on physical fitness measures and lower-limb asymmetries in prepubertal male soccer players“ (S. 2). Eine Fragestellung mit zwei Zielbereichen; keine Trennung primär/sekundär.

A5.2 Hypothesen

„We hypothesized that prepubertal male soccer players who participated in PJT would demonstrate greater improvements in physical fitness measures and reductions in lower-limb asymmetries when compared to an active control group [16].“ (S. 2). Gerichtet. Keine primäre Zielgröße benannt; die Fallzahlberechnung nennt den „10-m CoD speed test“ (S. 3).

A5.3 Genutzte Daten

Prä und Post; CMJ, SLJ, SHTD-D, SHTD-ND, 505, Asymmetrie-Score. Bestwert (A4). Fehlversuche: 505 verworfen, Wiederholung nach Pause; SHTD „valid trials“ (S. 5). Fehlende Werte: nicht berichtet (Abb. 1: 0 lost). Analysepopulation ohne ITT-/PP-Etikett: „All the players successfully completed more than 85% of the training sessions and were consequently fully included in the final analyses.“ (S. 5) – alle Randomisierten analysiert. Transformationen: ANCOVA auf Post-Werten mit Baseline-Kovariate; Paired-t Prä–Post; Δ% im Text; Asymmetrie als Prozentindex. Ausschlussregel a priori (S. 4): > 20 % versäumt und/oder > 2 aufeinanderfolgende Einheiten. n je Zielgröße: keine Abweichung berichtet; Tab. 3 ohne n-Spalte.

A5.4 Grafisch dargestelltes

Einzigste Abbildung: Abb. 1, CONSORT-Flussdiagramm (S. 3): 27 assessed, 0 excluded, 27 randomized, 13/14 allocated, 0 lost, 0 discontinued, 13/14 analysed; KG-Box „Allocated to intervention (n=14) • Received allocated intervention (n=0) • Did not receive allocated intervention (give reasons) (n=14)“. Keine Ergebnisgrafik, keine Einzelwerte. 1 Abbildung gegen 3 Tabellen. Nur im Fließtext (S. 5): Δ% und Within-group-d. Nur in Tab. 3: Baseline-Differenzen mit 95%-KI, t-Test-p, adjustierte Post-Werte und Differenzen mit KI.

A5.5 Statistische Verfahren

Wörtlich (S. 5): „Data were tested for normal distribution using the Shapiro–Wilk test. Training effects were evaluated using an ANCOVA statistical model with baseline measurements entered as covariates.“ – „Additionally, effect sizes (ES) were determined by converting partial eta-squared from the ANCOVA output to Cohen's d.“ – „To evaluate within-group pre-to-post performance changes, paired sample t-tests were applied. The ESs were determined from means, standard deviations, and correlation coefficients.“ – Cohen [31]: „small (0.00 ≤ d ≤ 0.49), medium (0.50 ≤ d ≤ 0.79), and large (d ≥ 0.80)“. S. 6: „Data are presented as group means values and standard deviation for the pre-test and adjusted means and standard deviation for the post-test. The level of significance was set at p ≤ 0.05.“ SPSS 20.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).

Modell: Faktor Gruppe, Kovariate Baselinewert der jeweiligen Zielgröße; Begründung nicht angegeben. Alter, Anthropometrie, Reife nicht im Modell trotz signifikanter Unterschiede; Umgang allein in der Diskussion (S. 8–9): „Fourth, our results showed significant difference between the control and experimental groups for anthropometric and maturity offset variables. However, both groups were classified as prepubertal.“ Sowie:

„authors reported similar plyometric training-related adaptation between pre- and post-pubertal youth in most outcomes, except CoD speed [52].“ – ohne Folgerung für den eigenen 505-Befund.

$\alpha = 0.05$; Seitigkeit nicht berichtet. Voraussetzungen: Shapiro-Wilk genannt, Ergebnis nicht berichtet; Steigungshomogenität, Varianzhomogenität nicht berichtet. Effektstärke: Cohen's d ohne KI (between aus partiellem η^2 , within aus M, SD, r); 95%-KI nur für Mittelwertdifferenzen (Tab. 3). Mehrfachtestung: nicht berichtet. Post-hoc: keine. MBI: nein. Fallzahl: A3.

Baseline-Signifikanztest: **ja** – Tab. 1 mit Sternchen; Tab. 3 „Independent sample t-test p-value“; S. 5: „In terms of physical fitness measures, no significant baseline differences between groups were observed ($p > 0.05$), except for the inter-limb asymmetry score ($p < 0.05$).“

Tab. 3 (S. 7), adjustierte Differenz [95 % KI], p (d): CMJ 4.16 (2.41 to 5.91), < 0.0001 (2.00) · SLJ 13.09 (4.95 to 21.23), < 0.01 (1.36) · SHTD-D 15.03 (6.46 to 23.61), 0.001 (1.48) · SHTD-ND 13.65 (7.69 to 19.61), 0.001 (1.93) · 505 -0.18 (-0.29 to -0.06), < 0.01 (1.30) · Asymmetrie 3.32 (-6.68 to 0.27), < 0.05 (0.84). Adjustierte Post-M PJTG/CG: 30.52/26.36 · 187.60/174.50 · 176.42/161.38 · 177.52/163.87 · 2.46/2.64 · 3.36/6.68. Prä M $\pm$ SD PJTG/CG: CMJ 25.97 ± 3.99 / 26.33 ± 4.62 · SLJ 169.31 ± 15.04 / 174.43 ± 16.36 · SHTD-D 161.92 ± 13.57 / 159.86 ± 13.06 · SHTD-ND 167.69 ± 12.47 / 162.64 ± 12.42 · 505 2.60 ± 0.14 / 2.68 ± 0.11 · Asymmetrie 8.11 ± 12.47 / 4.72 ± 2.75 (Baseline-Differenz 4.15 [0.80 to 7.50], $p = 0.01$). Within-group (S. 5, nur Text): PJT $\Delta 16.85$ % d = 3.47 · 9.77 % 1.15 · 10.87 % 1.44 · 6.83 % 1.20 · -6.53 % 1.06 · Asymmetrie -4.75 % 0.43; CG d = 0.07 bis 0.24, Asymmetrie 0.33.

A5.6 Deskriptive Angaben

Tab. 1: Alter, Größe, Masse, Maturity Offset, APHV je Arm mit n; Trainingshistorie nur im Text. Zielgrößen: Prä M $\pm$ SD, Post adjustierte M $\pm$ „SD“, Differenzen mit 95%-KI (Tab. 3); $\Delta\%$ nur im Text; keine Spanne, keine Einzelwerte. Baseline-Tabelle: ja. Messgüte: Between-trials-ICC je Test. Teilnehmerfluss: Abb. 1. Adhärenz: „more than 85% of the training sessions“ (S. 5) – kollektive Untergrenze, kein Mittel, keine Spanne, Nenner unspezifiziert. Unerwünschte Ereignisse/Verletzungen: nicht berichtet.

A7 Mindestdosis und Compliance

Kriterium: ja. „Players who missed more than 20% of the total training session and/or more than 2 consecutive sessions were excluded from the study.“ (S. 4, Methods – Participants; a priori). Klassifikation: Analysekriterium der Studie selbst (≥ 80 % Anwesenheit, höchstens zwei aufeinanderfolgende Fehltermine). Begründung: keine. Bezugsgröße „total training session“ (alle Fußballereinheiten oder nur PJT): nicht spezifiziert. Unterhalb der Schwelle: Ausschluss vorgesehen, Fall trat nicht ein (Abb. 1: 0). Erreicht: „All the players successfully completed more than 85% of the training sessions“ (S. 5, Results) – nur Untergrenze für alle. Protokolltreue nicht gemessen; Technik „ensured through verbal cues and demonstration by the researchers“ (S. 3). Betreuung: beaufsichtigt durch Fitnesstrainer der Mannschaft und Forscher (S. 3). Weitere Schwellen: „at least 48 h after the last training session or match“ (S. 3) = Protokollregel der Testung.

Z Zitierfallen und innere Widersprüche

1. Maturity Offset im Abstract „-1.6 $\pm$ 0.7“ und „-2.51 $\pm$ 0.61“ (S. 1) gegen „-1.6 $\pm$ 0.6“ und „-2.5 $\pm$ 0.6“ in Methods und Tab. 1 (S. 4).
2. Abstract „d = 0.84 to 2.00; $\Delta 1.05\%$ to 16.85%“ für die PJT-Verbesserungen (S. 1): 0.84 ist in Tab. 3 das Between-group-d des Asymmetrie-Scores; „1.05%“ kommt im Ergebnisteil nicht vor (dort 16.85, 9.77, 10.87, 6.83, -6.53 %). Between-group-d (2.00 bis 1.30) und Within-group-d (3.47 bis 1.06) im Abstract vermischt.
3. Asymmetrie: Abstract „ $\Delta -45.21\%$ “ (S. 1) gegen Results „change = -4.75%“ (S. 5) und Discussion „-4.75%“ (S. 8). Eigene Rechnung: $8.11 - 3.36 = 4.75$ Prozentpunkte (Prä-M minus adjustiertes Post-M); relativ -58.6 %; -45.21 % aus keiner Tabellenzahl ableitbar.
4. SHTD-D Between-group-d im Text „1.40“ (S. 5), in Tab. 3 „1.48“. p-Werte: Text „ $p < 0.001$ “ (SHTD-D/ND) gegen Tab. 3 „0.001“; CMJ „ $p < 0.001$ “ gegen „ < 0.0001 “; Asymmetrie „ $p = 0.05$ “ gegen „ < 0.05 “. Im Text zweimal „SHTDD“ (S. 5).
5. Tab. 3 Asymmetrie Post „3.32 (-6.68 to 0.27)“: Vorzeichen passt weder zum KI (Mitte -3.2) noch zu $3.36 - 6.68 = -3.32$; KI schließt die Null ein bei berichtetem $p < 0.05$.

6. Tab. 3 „Post SD“ (0.03 bis 2.98) um ein Vielfaches unter den Prä-SD (0.11 bis 16.36); Methods (S. 6) nennt sie „standard deviation“. Ob Standardfehler der adjustierten Mittelwerte gemeint sind, steht nicht im Text.
7. $\Delta\%$ im Text aus Tab. 3 nicht reproduzierbar (CMJ 30.52 gegen 25.97 = +17.5 %, Text 16.85 %; 505 –5.4 % gegen –6.53 %); unadjustierte Post-Mittelwerte nirgends berichtet. Within-group-d nur im Text, ohne KI.
8. Kontakte: „The total ground contacts per week gradually increased from 50 during the first week to 120“ (S. 5) gegen Tab. 2 (W1: 50 + 60 = 110 je Woche) und „50 to 120 contacts per session“ (S. 5). „as indicated in Table 1, the number of foot ground contacts“ (S. 5) meint Tab. 2. Tab. 2 W7: „7 (15)“ ergibt 105, eingetragen 100/100.
9. Substitution: S. 3 Teilsubstitution (20–25 min innerhalb der Einheit, danach Rest mit der KG) gegen S. 5 „the 2 PJT sessions substituted 2 soccer-specific training sessions“ und „3 soccer-specific training sessions per week“.
10. Fallzahl „for the 10-m CoD speed test“ (S. 3), gemessen wurde der 505-Test. Effektstärke-Input $d = 0.96$ aus Sammoud et al. [23] – Sekundärangabe mit tragender Funktion, im Volltext nicht näher beschrieben.
11. Etikett „randomized controlled trial“/„blinded allocation“ ohne Sequenzgenerierung und Verbergungsmechanismus; CONSORT-Box der KG mit „Received allocated intervention (n=0)“.
12. Tab. 1 „Height (m)“ mit Werten 155.8 und 148.1. Results „significant large“ (S. 5) gegen Discussion „moderate-to-large“ (S. 5, S. 9).
13. Ethikstandard: Methods [25] Harriss et al., Declarations für denselben Satz [15] Fort-Vanmeerhaeghe et al. (S. 4; S. 9). Ref. 31 Cohen „2nd ed. ... 1998“ (so gedruckt); S. 8 zitiert [49] für zwei verschiedene Befunde, danach [48].
14. Abstract „asymmetry score was calculated as the difference between HTD and HTND“ (S. 1) gegen Prozentformel in Methods (S. 6); Kürzel HTD/HTND und SHTD-D/-ND wechseln im gesamten Text.

Bouafif2026 — Bouafif et al. (2026)

Paginierung: PDF-Seite n = Artikelseite n („n / 15“); Artikelnummer e0340863. Fig 1–3 sind Bilder; ihre Beschreibung stammt aus den gerenderten Seiten 5, 9, 10. Rohdatendatei S1 (XLSX) lag nicht vor.

0 Bibliografie

- Bouafif, N., van den Tillaar, R., Mahmoudi, A., Chaouachi, A., & Hammami, R. (2026). Effects of plyometric jump training on measures of physical fitness and lower-limb asymmetries in male soccer players according to maturity: A randomized controlled trial. *PLoS One*, 21(1), e0340863. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0340863> (S. 1). Received 22.09.2025, accepted 27.12.2025, published 15.01.2026 (S. 1).
- Fassung: Verlagsfassung (PLOS-Layout, CC BY, 15 Seiten); nur e-Locator, keine Seitenspanne.
- Registrierung: nicht berichtet (trotz Titel „A randomized controlled trial“).
- Förderung: „The author(s) received no specific funding for this work.“ (S. 1) — dagegen „Funding acquisition: Roland van den Tillaar.“ (S. 13).
- Ethik: „approved by the Local Clinical Research Ethics Committee (Personal Protection Committee) under the following code (N°: 0221//2024)“ (S. 4); Helsinki; schriftliche Einwilligung von Eltern und Spielern (S. 4). Competing interests: keine (S. 2). Daten: „All relevant data are within the manuscript and its Supporting Information file.“ (S. 1); S1 Data, Raw Data (XLSX) (S. 13).

A2 Stichprobe

- n rekrutiert: „43 youth soccer players (23 pre pubertal and 20 post pubertal)“ (S. 1; S. 3). Fig 1 (S. 5): Pre-PHV control n = 12, Pre-PHV plyometrics n = 11, Post-PHV control n = 10, Post-PHV plyometrics n = 10 (Summe 43). Tab. 1 (S. 3): Pre-PHV Plyometrics n = 10, Control n = 12; Post-PHV Plyometrics n = 10, Control n = 10 (Summe 42). Analysiertes n: nicht explizit; Fig 1 führt alle Gruppen ohne Verlustkasten in „Follow-up and analysis“; „Test-retest reliability was assessed using data from all participants“ (S. 8).
- Alter (Tab. 1, S. 3; Pre-Plyo / Pre-Control / Post-Plyo / Post-Control): 8.7 ± 0.6 / 8.8 ± 0.8 / 13.4 ± 0.3 / 13.4 ± 0.3 Jahre; Spanne nicht berichtet.
- Geschlecht: männlich (Titel; „Tier 2 male soccer players“, S. 11). Sportart: Fußball.

- Leistungsniveau wörtlich: „the study population can be categorized Tier 2 (trained/developmental)" (S. 4); „two regional soccer academies competing at the Tier 2 level of national youth competition" (S. 4). Tier von den Autoren selbst genannt: Tier 2.
- Reifestatus: erhoben. Maturity offset nach Moore et al. [17] aus Alter, Stand- und Sitzhöhe, SEE „0.542 years" (S. 5). Cut-off: „a maturity offset ≤ -0.5 years classified as pre-PHV and those $\geq +0.5$ years classified as post-PHV" (S. 4). Werte (Tab. 1, „PHV"): -2.5 ± 0.4 / -2.4 ± 0.3 / 1.3 ± 0.3 / 1.5 ± 0.2 . Verwendung: Stratum der Randomisierung und Faktor „age: pre-post PHV" der ANOVA (S. 8); keine Kovariate. Verbleib von Spielern mit Offset zwischen -0.5 und $+0.5$: nicht berichtet.
- Trainingshistorie: Einschluss „a minimum of 2 years of continuous, structured soccer training ..., with at least three training sessions per week, no participation in systematic strength or plyometric training in the 6 months prior" (S. 4); Fragebogen: Pre-PHV „approximately 2–3 years", Post-PHV „typically had 4–5 years" (S. 4). Vereinsumfang: „three regular soccer-specific training sessions per week" (S. 1), Einheit 90 min (S. 6).
- Jahrgänge/Altersgruppen: Die Reifestrata liegen im Mittel 4.6–4.7 Jahre auseinander; innerhalb der Strata sind die Arme gleich alt (8.7 vs. 8.8; 13.4 vs. 13.4). Mehrere Jahrgänge je Arm: nicht berichtet (nur SD 0.6–0.8 bzw. 0.3 Jahre). Alterstest zwischen Armen: nicht berichtet.
- Land: Tunesien. Rekrutierung in vier Formulierungen: „local soccer club of Takelsa" (S. 3), „a youth soccer Center of Takelsa, Nabeul" (S. 3), „two regional soccer academies" (S. 4), „a single Tunisian youth soccer academy" (S. 12). Zeitraum „from 15/03/2025 to 30/05/2025" (S. 3). Gescreente/Abgelehnte: nicht berichtet.
- Anthropometrie (Größe, Masse je Zelle): Tab. 1, S. 3.

A3 Design

- Zuteilung: „participants within each maturity group were randomly assigned to either the plyometric training or control condition using a stratified randomization procedure (computer-generated random numbers), ensuring balanced group sizes by maturity status." (S. 4). Einheit: Individuum. Verbergung: „Allocation was performed by an independent researcher not involved in data collection or training supervision to maintain allocation concealment." (S. 4).
- Kontrollgruppe: aktiv — „The control groups performed a matched-duration passing drill." (S. 6); „two-touch triangle and square patterns, low-driven passes", Herzfrequenz „120–140 bpm" (S. 7). Vier Arme (2 Reife $\times$ 2 Training).
- Dosis: 8 Wochen, 2 Einheiten/Woche (S. 6); Gesamtzahl nicht genannt (rechnerisch 16). Plyometrie-Block „~25 minutes" (S. 7) in der 90-min-Einheit (Tab. 3: Warm-up 5 min, Fußball 60 min, Cool-down 5 min). Kontakte: „from 54 to 120 per session across the 8 weeks" (S. 7). Tab. 2 (S. 7): Wo 1–4 bilateral (Drop jump, Horizontal jumps, Lateral hops) 3×6 / 3×8 / 4×8 / $4 \times 10 \rightarrow 54$ / 72 / 96 / 120; Wo 5–8 unilateral (20-cm drop jump, horizontal jumps, lateral hops, „each leg") 3×3 / 3×4 / 4×4 / $4 \times 5 \rightarrow 54$ / 72 / 96 / 120 — zwei Vierwochenzyklen, kein durchgehender Anstieg. Satzpause „30–60 seconds" (S. 7). Drop-Höhe „from 20 to 30 cm" (S. 7). Kontaktzeit „below 250 ms ... verified by coach observation and auditory feedback" (S. 6). Programmsumme nicht genannt (eigene Rechnung aus Tab. 2: 1368 Kontakte). Abweichungen Text/Tabelle: Z 8.
- Betreuung: „All sessions were supervised by two qualified strength and conditioning specialists who provided real-time feedback on technique, posture, landing mechanics, and intensity" (S. 8). Betreuungsschlüssel: nicht berichtet.
- Saisonphase: „implemented during the 2023 in-season period (February–March)" (S. 6); Jahreswiderspruch: Z 2.
- Additiv/substituierend: beides formuliert — „in addition to their regular soccer training" und „integrated within the players' regular 90-minute soccer sessions" (S. 6); die KG-Passübung ersetzt den Plyometrie-Block (S. 7). Abstract: „two weekly sessions, alongside three regular soccer-specific training sessions per week" (S. 1).
- Verblindung: nur Zuteilung (S. 4); Teilnehmer, Trainer, Testleiter, Auswerter: nicht berichtet. Registrierung: nicht berichtet.
- Fallzahlbegründung: a priori. „G*Power software (version 3.1.6). Based on findings from Sammoud, Negra (5) ... (Cohen's $f = 0.42$), an a priori power analysis with a type I error of 0.05 and 80% statistical power" $\rightarrow$ „10 participants per group" (S. 3). Input: Sammoud et al. 2024 [5], Single-leg-hop-Asymmetrie. Testfamilie: nicht berichtet.

- Drop-out: nicht berichtet; Fig 1 ohne Verlustkästen; Differenz 43 (Fig 1) vs. 42 (Tab. 1) unerklärt. Ethik: s. 0.

A4 Diagnostik

Zelle	Y-Balance (YBT)	Single-leg hop for distance	505 CoD
Gerät	Y-Balance Test Kit (Functional Movement Systems, Danville, VA), Ablesung 0.5 cm (S. 5)	Maßband, auf 1 cm (S. 6)	Photozellen Brower Timing Systems (Salt Lake City, UT), „accuracy of 0.01 s“, „0.4 meters above the ground“ (S. 6); Einzel-/Doppelstrahl nicht berichtet
Protokoll	barfuß; „stood on the dominant leg“; anterior, posteromedial, posterolateral; Composite = Summe / (3 × Beinlänge) × 100 (S. 5); Ergebnisse dennoch für rechts und links (S. 8, Fig 2)	Hände an Hüfte, Zehen hinter Linie, Landung auf demselben Bein, „hold and stick“ ~2 s; rechts und links; Dominanz = Schussbein (S. 6)	Stand-Start „10 m away from the designated start line“, Sprint durch Start/Ziel-Linie, 180°-Drehung an „15-m mark“, zurück (S. 6); Drehung links und rechts; Fehlversuch bei früher Drehung oder falschem Fuß → Wiederholung (S. 6). In „Procedure“: „4 × 5 meters change-of-direction speed tests“ (S. 4)
Versuche	2 („Each test was performed two times“, S. 5)	2 (S. 6)	„Two trials with each turning foot“ (S. 6)
Pause	3 min (S. 5)	3 min (S. 5)	„three minutes ... between each trial“ (S. 6)
Aggregation	„The best trial was used for further statistical analyses.“ (S. 5)	„The best out of two valid trials was recorded for further analysis.“ (S. 6)	„the best performance achieved among the two attempts was selected for further analysis.“ (S. 6)
Eigene Reliabilität	keine; „ICC = 0.92“ aus [14] (S. 5)	„between-trials ICCs were 0.94 and 0.91 for right and left“ (S. 6)	„ICC, which yielded a value of 0.90“ (S. 6)

- Asymmetrie-Index: „(Right leg – Left leg)/(Right leg + Left leg) 100“ nach [25]; negativ = links stärker (S. 6). „Test–retest reliability scores for these measures from the present results have been shown good with our study (ICC = 0.73)“ (S. 6) — ein Wert für alle Indizes.
- Reliabilitätsbasis: „At baseline, two trials were used for each variable to analyze intra-session reliability [30]“ (S. 8). CV, TE/SEM, MDC: nicht berichtet.
- Familiarisierung: „One week before the start of the study, a familiarization session was scheduled“ (S. 4) — ein Termin. Reihenfolge: YBT → Hop → CoD, „The same test sequence was applied during pre and post-tests.“ (S. 5); 5–10 min zwischen Tests (S. 5).
- Erwärmung: „submaximal running for 5 min, submaximal strength exercises (e.g., 10 bench press, 3–5 upper countermovement jumps [CMJ]) and dynamic stretching exercises“ (S. 4). Bodenbelag/Ort, Tageszeit: nicht berichtet. Prä „the week prior“, Post „the week immediately following the final training session“ (S. 4).

A5.1 Fragestellung

„the present study aimed to investigate the effects of an 8-week plyometric jump training program versus active control on measures of physical fitness ... and lower-limb asymmetries in Tier 2 youth soccer players, stratified by maturity status.“ (S. 3); die Fitnessmaße sind dort „dynamic balance, unilateral horizontal jumping, and CoD speed“. Eine Fragestellung, zwei Zielgrößenfamilien, Reife als Moderator; keine Trennung primär/sekundär.

A5.2 Hypothesen

Eine, gerichtet: „we hypothesized that prepubertal players would exhibit greater improvements in balance and CoD, as well as more pronounced reductions in lower-limb asymmetry [10] compared to their more mature counterparts.“ (S. 3). Keine Hypothese zu Plyometrie vs. Kontrolle. Keine primäre Zielgröße benannt (Poweranalyse auf Sprung-Asymmetrie, S. 3).

A5.3 Genutzte Daten

- Rohdaten: YBT-Composite (%) rechts/links, Sprungweite (m) rechts/links, CoD-Zeit (s) Drehung links/rechts, drei Asymmetrie-Indizes (%); prä/post. Aggregation: Bestwert aus zwei Versuchen (A4).
- Fehlversuche: YBT wiederholt bei Standbeinbewegung (S. 5); 505 „disregarded ... allowed to reattempt“ (S. 6); „valid trials“ beim Hop nicht definiert. Fehlende Werte: nicht berichtet.
- Analysepopulation: kein Etikett (weder ITT noch Per-Protokoll); Fig 1 führt alle Zugeteilten in die Analyse, Tab. 1 enthält 42 — Handhabung unklar.
- Transformationen: Composite auf Beinlänge normiert; Asymmetrie als Prozentindex; keine Änderungswerte, keine log-Transformation.
- Ausschlussregeln: a priori Einschlusskriterien (S. 4), darunter „no more than 10% absence“; nachträgliche Ausschlüsse und n je Zielgröße: nicht berichtet.

A5.4 Grafisch dargestelltes

- Fig 1 (S. 5): Flussdiagramm — Enrollment → Maturity category → Pre-/Post-PHV → Random allocation → vier Gruppen (n = 12 / 11 / 10 / 10) → „Follow-up and analysis“. Keine Zahlen zu Gescreenten, Ausschlüssen, Verlusten.
- Fig 2 (S. 9): gruppierte Balken, 3 × 2 Panels (Balance %, Jumping distance m, CoD time s; Right/Left); x = Test time (Pre, Post); vier Balken je Zeitpunkt (Plyo pre-PHV, Control pre-PHV, Plyo post-PHV, Control post-PHV); einseitige Fehlerbalken, in der Legende nicht benannt (Methodik: „means and standard deviations“, S. 8); Einzelwerte: nein; Symbole *, #, †, ‡.
- Fig 3 (S. 10): gruppierte Balken, drei Panels (Jump, CoD, Balance), y = Asymmetry (%) mit Vorzeichen; gleiche Gruppen/Zeitpunkte; Fehlerbalken unbenannt; Einzelwerte: nein.
- 3 Abbildungen gegen 3 Tabellen (Tab. 1 Anthropometrie, Tab. 2 Progression, Tab. 3 Programm); keine Ergebnistabelle.
- Nur im Fließtext (S. 8): alle F-, p-, η^2 -Werte. Leistungsgrößen nur als Schranken: Zeit „ $F \geq 4.3$, $p \leq 0.045$, $\eta^2 \geq 0.10$ “, Ausnahme CoD rechts „ $F = 0.21$, $p = 0.65$, $\eta^2 < 0.01$ “; Zeit × Training „ $F \geq 7.2$, $p \leq 0.010$, $\eta^2 \geq 0.16$ “; Altersgruppe „ $F \geq 4.2$, $p \leq 0.048$, $\eta^2 \geq 0.10$ “; Balance rechts „ $F \geq 8.1$, $p \leq 0.007$, $\eta^2 \geq 0.17$ “. Exakt nur für Asymmetrien: Balance — training age $F = 15.0$, $p < 0.001$, $\eta^2 = 0.29$; time $F = 35.5$, $p < 0.001$, $\eta^2 = 0.45$; time × training age $F = 40.9$, $p < 0.001$, $\eta^2 = 0.51$; time × age × group $F = 7.2$, $p = 0.011$, $\eta^2 = 0.16$; Rest „ $F \leq 2.5$, $p \geq 0.119$, $\eta^2 \leq 0.06$ “. Sprung — training group $F = 6.5$, $p = 0.015$, $\eta^2 = 0.14$; training age $F = 3.96$, $p = 0.054$, $\eta^2 = 0.09$; Rest „ $F \leq 1.85$, $p \geq 0.18$, $\eta^2 \leq 0.045$ “. CoD — „ $F \leq 3.1$, $p \geq 0.086$, $\eta^2 \leq 0.07$ “. Mittelwerte, SD, KI, Prozentänderungen und Post-hoc-p-Werte stehen nirgends als Zahl — nur als Balken in Fig 2/3.

A5.5 Statistische Verfahren

- Wörtlich: „a 2 (age: pre-post PHV) × 2 (training: plyometrics-control) × 2 (time: pre post training repeated measures) ANOVA with repeated measures was determined for the performances and asymmetry in jumps, CoD and balance.“ (S. 8). Kovariaten: keine. Reifefaktor begründet über Stratifizierung (S. 3–4).
- α : „ $p < 0.05$ “ (S. 8); Seitigkeit: nicht berichtet.
- Voraussetzungen: „Normality assumption was tested using the Shapiro-Wilk test.“ (S. 8) — Ergebnis nicht berichtet; Varianzhomogenität nicht berichtet.
- Effektstärke: „ η^2 (ETA squared)“, Schwellen 0.01 / 0.06 / 0.14 nach [28] (S. 8); ohne KI; partiell oder klassisch: nicht angegeben.
- Post-hoc: „group-specific post-hoc tests (i.e., Holm-Bonferroni adjusted paired t-tests)“ bei signifikanter Gruppe × Zeit-Interaktion (S. 8). Die berichteten Zwischengruppenunterschiede zum Post-Test (S. 8; Fig 2 †/‡) haben kein benanntes Verfahren.
- Mehrfachtestung über neun Zielgrößen: keine Korrektur berichtet. Software: JASP 0.18.1 (S. 8), G*Power 3.1.6 (S. 3). Fallzahl: A3.
- Baseline-Signifikanztest: nicht berichtet — kein Satz dazu, keine p-Werte in Tab. 1. Magnitude-based inferences: nein.

A5.6 Deskriptive Angaben

- Stichprobe: Tab. 1 (S. 3) mit n, Alter, Größe, Masse, Maturity offset je Zelle ($M \pm SD$). Hautfaltensumme erhoben (S. 5), nicht berichtet; Beinlänge nicht berichtet; Trainingserfahrung nur als Spanne (S. 4).

- Zielgrößen: M und SD nur grafisch (Fig 2, 3); KI, Spanne, Einzelwerte, Prozentänderung: nicht berichtet. Baseline-Tabelle der Zielgrößen: nein.
- Messgüte eigene Daten: ICC Hop 0.94/0.91, 505 0.90, Asymmetrie 0.73 (S. 6). Teilnehmerfluss: Fig 1, nur Zuteilungs-n.
- Adhärenz/Compliance: nicht berichtet. sRPE: „No significant between-group differences in total session RPE were observed" (S. 7), ohne Zahlen. Unerwünschte Ereignisse: nicht berichtet („appears effective and safe", S. 12, ohne Daten).

A7 Mindestdosis und Compliance

- Kriterium: ja. „Full participation in all training and testing sessions, with no more than 10% absence allowed during the 8-week intervention period" (S. 4, Subjects, Einschlusskriterien) — a priori im Methodenteil. Klassifikation (Regel 4): Analysekriterium der Studie selbst, als Einschluss-/Verbleibkriterium formuliert; Begründung: keine.
- Teilnehmer unterhalb der Schwelle: nicht berichtet (keine Ausschlüsse, keine Verluste in Fig 1).
- Erreichte Adhärenz: nicht berichtet — weder Mittel, Spanne, je Teilnehmer noch „all completed".
- Betreuungsgrad: beaufsichtigt, alle Einheiten, „two qualified strength and conditioning specialists" (S. 8); Vereinstraining „under the supervision of licensed coaches" (S. 4); Diskussion: „strict technical supervision during all exercises", Erholung „≥48 hours" (S. 12).
- Weitere Schwelle: „at least three training sessions per week" (S. 4) — Einschlusskriterium.

Z Zitierfallen und innere Widersprüche

1. n: 43 (S. 1, S. 3, Fig 1 mit Pre-Plyo 11) vs. Tab. 1 (Pre-Plyo 10, Summe 42); kein Drop-out berichtet.
2. Zeitachse: Intervention „2023 in-season period (February–March)" (S. 6) vs. Rekrutierung „15/03/2025 to 30/05/2025" (S. 3) vs. Ethikcode „0221//2024" (S. 4).
3. Rekrutierung: ein Verein / ein Zentrum / zwei Akademien / eine Akademie (Zitate in A2).
4. Belastungsmonitoring: Methodik „The session rating of perceived exertion (sRPE) method ... was used after each session" plus Kontaktzählung (S. 7) vs. Diskussion „The current design did not quantify internal or external training load (e.g., session RPE, jump volume, or time-motion data)" (S. 13).
5. Abstract vs. Ergebnisteil: „greater enhancements observed in the post-PHV group compared to both the pre-PHV group and the active control group" (S. 1); im Ergebnisteil dreifache Interaktion nur für CoD rechts, Training × Reife nur für Sprung rechts (S. 8). Diskussion S. 12 nennt „observed reductions in inter-limb asymmetry among pre-PHV players" und pre-PHV mit „increased asymmetry"; Ergebnisteil: Anstieg in den Post-PHV-Gruppen, „no significant changes were observed in the pre-PHV group" (S. 8). Hypothese (pre-PHV profitiert mehr, S. 3) gegen Befund (post-PHV mehr); nur für die Balance-Asymmetrie als „contrary to our expectations" benannt (S. 11).
6. Testbezeichnung: „4 × 5 meters change-of-direction speed tests" (S. 4) vs. „505 change of direction (CoD) test" (S. 6); Fig 2 y-Achse „CoD time (s)" 0–9, Balken grafisch bei etwa 6–7 s (Ablesung, keine Zahl im Text). Gestoppte Strecke nicht eindeutig.
7. YBT: Protokoll nur „dominant leg" (S. 5), Ergebnisse und Asymmetrie für beide Beine (S. 8, Fig 2–3). Versuchszahl: „two times" (S. 5) vs. 505 „Two trials with each turning foot" (S. 6).
8. Programm: „six lower-limb exercises per session" (S. 6) vs. Tab. 2 drei je Phase; „from 54 to 120 per session across the 8 weeks" (S. 7) vs. Tab. 2 zweimal 54 → 120; Warm-up 10 min (S. 6) vs. 5 min (Tab. 3); Drop-Höhe 20–30 cm (S. 7) vs. „20-cm drop jumps" (S. 6, Tab. 2).
9. Faktor-Etikett: Reifefaktor in der Methodik „age", im Ergebnisteil „training age" (S. 8) — nicht Trainingsalter.
10. Post-hoc: „paired t-tests" (S. 8) können die berichteten Zwischengruppenvergleiche (†, ‡) nicht liefern; Verfahren ungenannt.
11. Referenznummern verschoben: Tier-Rahmen als [11] (S. 2) und „(20)" (S. 4) zitiert, McKay et al. ist [18]; „Davies et al. [28]" (S. 6) ist Cohen 1988; [30,31] auf S. 13 sind Shrout & Fleiss bzw. Hopkins 2009. Autor-Jahr-Zitate ohne Verzeichniseintrag: Foster et al. 2001 (S. 7), Faigenbaum et al. 2016, Granacher et al. 2018, Behm et al. 2017 (S. 11).
12. YBT-ICC 0.92 stammt aus [14], nicht aus eigenen Daten (S. 5).

13. Poweranalyse: Input $f = 0.42$ aus einer Asymmetrie-Zielgröße bei Sammoud et al. 2024, nicht aus Leistungsgrößen; Testfamilie ungenannt (S. 3). Diskussion: „relatively small sample size“ und „the sample size was powered appropriately“ im selben Absatz (S. 12).
14. Etikett „RCT“: Randomisierung beschrieben (S. 4), aber keine Registrierung, kein Analysepopulations-Etikett, kein Teilnehmerfluss mit Verlusten. Förderung: „no specific funding“ (S. 1) vs. „Funding acquisition“ (S. 13).

PadronCabo2025 — Padrón-Cabo et al. (2025)

Fundstellen: PDF-S. 1–6 = Zeitschriftenseiten e149–e154 (e148 + n). Hinweis: pdftotext gibt „=“ als „5“, „±“ als „6“, „×“ als „3“, „<“ als „“, „≤“ als „#“ wieder; Zitate unten mit den richtigen Symbolen (nach gerendeter S. 4).

0 Bibliografie

Padrón-Cabo, A., Lorenzo-Martínez, M., De Dios-Álvarez, V., Rey, E., & Solleiro-Durán, D. (2025). Effects of a short-term detraining period on the physical fitness in elite youth soccer players: A comparison between chronological age groups. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 39(2), e149–e154 (S. 1, Abstract-Zitateile; Fußzeile „39(2)/e149–e154“). Fassung: Verlagsfassung („Original Research“, © 2024 NSCA, Heftjahr 2025). Nicht berichtet: DOI, Eingangs-/Annahmedatum, Förderung, Interessenkonflikt, Registrierung. Ethik: „approved by the Local Ethics Committee of the Faculty of Education and Sport Sciences of the University of Vigo (Code: 03-220323)“, Helsinki-Deklaration (S. 2, Methods).

A2 Stichprobe

- $n = 30$; U15 $n = 17$, U17 $n = 13$ (S. 2, Subjects). Analysiertes n je Test: nicht berichtet; Drop-outs und fehlende Werte werden nirgends erwähnt.
- Alter U15 14.7 ± 0.3 J. (Spanne 14–15), U17 16.8 ± 0.4 J. (16–17); Größe 167.3 ± 9.5 vs. 175.2 ± 6.1 cm; Masse 56.5 ± 8.4 vs. 66.8 ± 4.4 kg (S. 2).
- „30 young, elite, male soccer players“ (S. 2); Fußball.
- Leistungsniveau wörtlich: „elite youth soccer players“; „members of a professional Spanish soccer academy affiliated with a Spanish first division (LaLiga) club“ (S. 2). Kein Tier genannt.
- Reifestatus: nicht erhoben (kein PHV, kein %PAH); in der Analyse gar nicht. Reifung nur als Erklärung in der Diskussion: „the lower decline after the detraining period in U15 soccer players may be related to peak gains in sprint performance around the time of peak height velocity“ (S. 5, Ref. 23,24,27,30).
- Trainingshistorie: Einschluss „a minimum of 3 years of soccer training experience at the elite level“ (S. 2) [Einschlusskriterium]. „Both age categories performed 3–4 training sessions and one official match per week“ (S. 2); Inhalte je Mikrozyklustag in Tab. 1 (U17: MD+1/+2, MD-4, -3, -2, -1, MD; U15: MD-4, -3, -1, MD). Einheitsdauer: nicht berichtet.
- Jahrgänge: Altersspannen 14–15 bzw. 16–17 J. → je Arm mindestens zwei Lebensalter; Geburtsjahrgänge nicht berichtet. Altersdifferenz per Design (Mittel 2.1 J.); kein Test auf Alters-, Größen- oder Massenunterschiede berichtet.
- Spanien; eine Akademie eines LaLiga-Klubs. Ausschluss: „reported any injury in the 2 months before the start of the study“ (S. 2). Schriftliches Einverständnis von Spielern und Erziehungsberechtigten.

A3 Design

- Selbstbezeichnung: „This longitudinal descriptive study assessed the variations in neuromuscular and endurance performance after 15 days of training cessation in elite U15 and U17 soccer players“ (S. 2). Zuteilung und Allokationsverbergung: nicht anwendbar – die Arme sind die bestehenden Altersklassen (Einheit faktisch Mannschaft).
- Kontrollgruppe: keine; beide Arme durchlaufen dieselbe Pause. Zwei Arme (Kohortenvergleich).
- Exposition: 15-tägige Trainingspause in der Saison. „During this period, the players were required to avoid any general or specific systematic training. Testing was performed at the final competitive microcycle and at the end of the 15-day break“ (S. 2). Titel/Abstract: „2-week“. Frequenz, Einheiten, Kontakte, Satzpausen: nicht anwendbar.
- Betreuung: Pause unbeaufsichtigt und unerfasst (Zitat in A7). Tests „directed and supervised by the same experimenters“ (S. 2).

- Saisonphase: in-season, Winterpause (Key Words „winter break“, S. 1; „after the winter break“, S. 3).
Additiv/substituierend: nicht anwendbar.
- Verblindung: für keine Rolle berichtet. Registrierung: nicht berichtet.
- Fallzahlbegründung: keine. Limitation: „the small sample size of each age group may limit the statistical power of the between-subjects factor analysis (i.e., U15 vs. U17)“ (S. 5).
- Drop-out: nicht berichtet; keine Flussdarstellung. Ethikvotum: Univ. Vigo, Code 03-220323.

A4 Diagnostik

Gemeinsam (S. 2, Procedures): Halle („indoor court“, Belag nicht berichtet), 30-15 IFT auf dem Fußballplatz; 18–21 °C, ≈60 % Luftfeuchte; „conducted at the same time“ (Uhrzeit nicht berichtet); nach 72 h Ruhe; gleiche Ausrüstung; keine Supplemente 48 h, kein Koffein/Alkohol 3 h, keine Nahrung 2 h. Erwärmung: 5 min dynamisches Dehnen, dann „several trials of CMJ before the jump tests and 3 progressive 20-m sprints at increased running velocities before the sprint tests“; 10 min Pause zwischen Tests. Familiarisierung: kein Termin – „Subjects were familiarized with the test procedures because the exercises were part of their training program“ (S. 2). Testreihenfolge: nicht ausdrücklich angegeben; Darstellungsreihenfolge SJ/CMJ → Sprint → 505 → 30-15 IFT.

Test	Gerät	Protokoll	Versuche / Pause	Aggregation (wörtlich)	Reliabilität (Tab. 2, S. 3)
SJ	„open-source jump mat (Chornojump Boscossystems, Barcelona)“ (S. 2, Schreibweise so); Sprunghöhe, Verfahren nicht berichtet	Hände an der Hüfte; Start ≈90° Kniewinkel, ≈2 s gehalten	2; 2 min; ungültige wiederholt „until 2 valid trials were performed“	„The best attempt was retained for subsequent data analysis“ (S. 2)	ICC3,1 0.95 (0.91–0.98); CV 3.63 %
CMJ	wie SJ	Hände an der Hüfte; Ausholbewegung, vollständige Streckung	2; 2 min	Bestwert (s. o.)	0.94 (0.89–0.97); 4.74 %
Sprint 20 m, Splits 5/10 m	„dual infrared reflex photoelectric cell system (Witty, Microgate, Bolzano, Italy)“; Stative, Höhe 0.9 m, „placed in pairs 1 m apart“, Schranken bei 5, 10, 20 m (S. 2)	stehend, Schrittstellung, „front foot positioned 0.5 m from the first timing gate“	2; 2 min	„The best trial was used for subsequent analysis“ (S. 2)	5 m 0.86 (0.75–0.93), 2.21 %; 10 m 0.94 (0.89–0.97), 1.48 %; 20 m 0.98 (0.97–0.99), 0.83 %
Modified 505 (Ref. 34)	Witty, eine Schranke (S. 2–3)	stehend, Schrittstellung, „preferred foot 0.5 m behind the timing gate“; 5 m zur Wendelinie, „180° COD with their dominant leg“, 5 m zurück durch dieselbe Schranke; kein Anlauf; Aufsicht an der Wendelinie; Wende vor der Linie = ungültig. Nur eine Seite; Bestimmung des dominanten Beins nicht berichtet	3; 3 min	„with the best trial used for subsequent analysis“ (S. 3)	0.85 (0.72–0.92); 2.78 %
30-15 IFT (Ref. 3, 6)	Audiosignal, Feld	30 s Lauf / 15 s Pause, 40 m, Start 8 km·h ⁻¹ , +0.5 je Stufe; Abbruch bei 3×	1	Endgeschwindigkeit	nicht berichtet

		verfehlter 3-m-Zone; Messgröße VIFT			
--	--	-------------------------------------	--	--	--

„The within-sessions reliability was analyzed using the intraclass correlation coefficient (ICC3,1) and coefficient of variation (CV)" (S. 3). Nicht berichtet: ob aus Prä, Post oder gepoolt; TE/SEM; MDC; Zwischen-Sitzungs-Reliabilität.

A5.1 Fragestellung

„the aim of this study was to examine the effects of a 2-week in-season training cessation on neuromuscular and endurance performance in 2 different age groups of elite youth soccer players, namely, under-15 (U15) and under-17 (U17)" (S. 1–2). Eine Fragestellung mit zwei Aspekten (Zeiteffekt; Altersgruppenunterschied); keine Trennung primär/sekundär.

A5.2 Hypothesen

Eine gerichtete Hypothese: „Based on the findings of the most recent systematic review (10), the research hypothesis was that players would experience a decline in both neuromuscular and endurance performance following the period of training cessation" (S. 2). Keine Hypothese zum Altersgruppenunterschied. Keine primäre Zielgröße benannt.

A5.3 Genutzte Daten

- SJ, CMJ (cm); 5-, 10-, 20-m-Zeit (s); modified 505 (s); VIFT (km/h); Prä (letzter Wettkampfmikrozyklus) und Post (Ende der Pause).
- Aggregation: Bestwert je Test (A4); keine Mittelwertanalyse.
- Fehlversuche: SJ/CMJ Wiederholung bis 2 gültige; 505 Wiederholung bei zu früher Wende; Sprint: nicht berichtet. Fehlende Werte: nicht berichtet.
- Analysepopulation: kein Etikett (weder ITT noch Per-Protokoll); implizit vollständige Fälle; n je Analyse nicht angegeben. Eigene Nachrechnung über $\eta^2 = F/(F + df_{\text{Fehler}})$: $df_{\text{Fehler}} \approx 28$ (Sprint, 505), ≈ 27 (SJ, CMJ), ≈ 26 (VIFT) – vereinbar mit $n = 30/29/28$ je Test; der Text sagt dazu nichts.
- Transformationen: keine. Δ (%) in Tab. 3 ohne Angabe der Berechnungsweise; aus den Tabellenmittelwerten nicht reproduzierbar (U15 SJ berichtet -1.96% , aus M -2.49% ; U17 10 m 6.18% vs. 5.65%).
- Ausschlussregeln: nur Rekrutierungskriterien (A2).

A5.4 Grafisch dargestelltes

- Abb. 1 (S. 4): Forest-Plot; x-Achse „Standardized Differences (ES)" -2.0 bis 2.0 , gestrichelte Schwellen bei $\pm 0.2/0.6/1.2/2.0$, Beschriftung „Impairment"/„Improvement"; y-Achse die sieben Tests; Quadrat = Under-15, Kreis = Under-17; horizontale Fehlerbalken ohne Definition in Legende oder Text; Sternchen bei 5 m und 10 m: „*Significant ($p < 0.05$) time $\times$ group interaction". Einzelwerte sichtbar: nein. Alle ES negativ, im Text dieselben d positiv.
- 1 Abbildung gegen 3 Tabellen (Tab. 1 Trainingsinhalte, Tab. 2 Reliabilität, Tab. 3 Ergebnisse).
- Nur im Fließtext: alle F-Werte; alle Cohen-d (für den 505 wird kein d genannt). Tab. 3 enthält nur p und η^2 .

A5.5 Statistische Verfahren

- „A 2-way (time [Pre vs. Post] $\times$ group [U15 vs. U17]) analysis of variance (ANOVA) was performed to examine the effects of the short-term detraining period on each performance variable" (S. 3). Faktoren Zeit (innerhalb) und Gruppe (zwischen); keine Kovariate; Alter nur als Gruppenfaktor, Reife gar nicht; keine Modellbegründung.
- „the statistical significance was set at $p \leq 0.05$ " (S. 3); Seitigkeit nicht berichtet.
- Voraussetzungen: „The normality assumption was checked graphically and with the Shapiro-Wilk test. All analyzed variables showed a normal distribution" (S. 3). Varianzhomogenität: nicht berichtet.
- Effektstärken: η^2 (≥ 0.01 small, ≥ 0.059 medium, ≥ 0.138 large), ohne KI; Cohen d „d = $(M2 - M1)/SD_{\text{pooled}}$ ", Skala nach Hopkins et al. (15): trivial < 0.2 , small $0.2 - < 0.6$, moderate $0.6 - < 1.2$, large

1.2–< 2.0, very large ≥ 2.0 ; ohne KI. Nachgerechnet: alle $d = |M_{\text{Post}} - M_{\text{Prä}}| / \text{gepoolte SD aus Prä- und Post-SD (Tab. 3), nicht Differenz-SD.}$

- Post-hoc: „pairwise post hoc comparisons“ nur mit d ; Testname und p je Vergleich nicht berichtet. Mehrfachtestung: keine Korrektur (sieben Zielgrößen).
- Software: „SPSS for Macintosh (version 25.0; Armonk, NY: IBM Corp)“ (S. 3). Fallzahlbegründung: keine (A3).
- Baseline-Signifikanztest: nein. Kein separater Prä-Test; der Gruppenhaupteffect (Prä und Post gepoolt) wird als Ausgangsniveau gelesen: „the U17 age group presented greater sprint performance levels before the detraining period compared with the U15 age group“ (S. 4).
- Magnitude-based inferences: nein. ICC-Skala „0.20–0.49 low, 0.50–0.74 moderate, 0.75–0.89 high, 0.90–0.99 very high, and ≥ 0.99 extremely high“; CV akzeptabel $\leq 10\%$ (S. 3, Ref. 15).

A5.6 Deskriptive Angaben

- Stichprobe: n , Alter ($M \pm SD$, Spanne), Größe, Masse je Arm; Reife nein; Trainingshistorie nur Einschlusskriterium und Wochenstruktur.
- Zielgrößen: $M \pm SD$ Prä/Post je Arm und Δ (%) (Tab. 3); keine KI, Spannen, Einzelwerte. Keine eigene Baseline-Tabelle (Prä-Werte in Tab. 3).
- Messgüte: within-session ICC3,1 mit 95 % KI und CV (Tab. 2).
- Teilnehmerfluss/CONSORT: nein. Adhärenz/Compliance: keine Zahlen. Verletzungen/unerwünschte Ereignisse: nicht berichtet.

A7 Mindestdosis und Compliance

- Mindestteilnahme-/Compliance-Kriterium: nein (keine Intervention). Vorgabe: „required to avoid any general or specific systematic training“ (S. 2) – Anweisung, keine Schwelle.
- Aktivitätsmonitoring während der Pause: keines. „Finally, the physical activity patterns of the players were not collected or monitored during these 2 weeks of in-season training cessation period“ (S. 5, Limitations). Kein Fragebogen, kein Wearable; folglich keine Ausschlüsse, keine gesonderte Berichterstattung, keine Einhaltungquote (auch kein „all completed“).
- Betreuungsgrad: Pause unbeaufsichtigt; Tests beaufsichtigt („directed and supervised by the same experimenters“, S. 2; Sprungausführung „supervised by one of the investigators“, S. 2; „a supervisor was placed at the turn line“, S. 3).
- Schwellen nach Regel 4: „minimum of 3 years of soccer training experience at the elite level“ (S. 2) → Einschlusskriterium. „short term (less than 4 weeks) or long term (more than 4 weeks) (25)“ (S. 1) → übernommene Definition (Mujika & Padilla), kein Befund. „near maximal sprinting speed ($>90\%$)“ für Sprinttraining in Pausen (S. 5) → Autorenenempfehlung. SWC „approximately 1.5% for 5-m sprints and approximately 1% for 10- to 40-m sprints“ (S. 5) → Literaturwert (Ref. 14), nicht aus eigenen Daten.

Z Zitierfallen und innere Widersprüche

1. **Text vs. Tab. 3 bei SJ/CMJ (innerer Widerspruch).** Text (S. 3): SJ-Interaktion „ $F = 0.604$, $p = 0.444$, $\eta^2 = 0.013$ “, CMJ „ $F = 0.347$, $p = 0.561$, $\eta^2 = 0.022$ “; Tab. 3 (S. 4): SJ 0.561 (0.013), CMJ 0.444 (0.022). Haupteffekte im Text: SJ Zeit „ $F = 4.456$, $p = 0.020$, $\eta^2 = 0.185$ “, CMJ Zeit „ $F = 6.145$, $p = 0.044$, $\eta^2 = 0.142$ “; SJ Gruppe „ $F = 9.249$, $p < 0.001$, $\eta^2 = 0.491$ “, CMJ Gruppe „ $F = 26.089$; $p = 0.005$, $\eta^2 = 0.255$ “. Eigene Nachrechnung ($df = 1$, $\approx 27-28$): Die F -Werte gehören jeweils zum anderen Test ($F = 6.145 \leftrightarrow p = 0.020/\eta^2 \approx 0.18$; $F = 26.089 \leftrightarrow p < 0.001/\eta^2 \approx 0.49$); p und η^2 des Textes stimmen mit Tab. 3 überein, die Tabelle ist in sich konsistent. Zitierfähig: Tab. 3, nicht die F -Werte des Textes. Bei Sprint, 505 und VIFT sind F , p , η^2 konsistent.
2. 505-Gruppeneffekt: Text $\eta^2 = 0.365$ (S. 3), Tab. 3 0.363.
3. Diskussion (S. 5): „greater decrease (ranging from 9.72 to 2.90%) than the reported measurement error (ranging from 1.48 to 0.83% CV for sprint time tests)“ – Tab. 2 nennt für 5 m CV 2.21 %; die Spanne müsste 0.83–2.21 % lauten.
4. Diskussion (S. 4): U17 „more pronounced reductions in sprint performance for all distances“ – für 20 m Interaktion $p = 0.894$, $\eta^2 = 0.001$, Δ (%) 2.92 vs. 2.91 (Tab. 3); der d -Unterschied (1.29 vs. 0.64) folgt aus den kleineren SDs der U17.

5. Etiketten gegen eigene Skalen: $d = 2.21$ im Ergebnisteil „a large decrease“ (S. 3), laut Skala „very large“, in der Diskussion „moderate to very large ... ($d = 0.64-2.21$)“ (S. 4); CMJ U17 $d = 0.63$ „small decrease“ (S. 3), laut Skala „moderate“; Reliabilität „ranged from high to extremely high“ (S. 3), höchster Punktwert $0.98 =$ „very high“, ≥ 0.99 nur als obere KI-Grenze (20 m).
6. Abstract (S. 1): „significant and similar performance impairments between the 2 age groups in SJ ($p = 0.020$), CMJ ($p = 0.044$)“ – p -Werte des Zeithaupteffekts; „similar“ beruht auf nicht signifikanten Interaktionen; die U17-d sind numerisch durchweg größer (SJ 0.46 vs. 0.21, CMJ 0.63 vs. 0.30).
7. Dauer: Titel/Abstract „2-week“, Methoden „15 days“ / „15-day break“ (S. 2).
8. Etikett „longitudinal descriptive study“: kein Arm ohne Pause, keine Kovariate für Alter oder Reife; Limitationen nennen nur Fallzahl, Generalisierbarkeit, fehlendes Kraft-Geschwindigkeits-Profil und fehlendes Aktivitätsmonitoring (S. 5).
9. Vorzeichen: d im Text durchgehend positiv (auch für Rückgänge bei SJ/CMJ/VIFT), in Abb. 1 alle negativ.
10. Nicht berichtet: DOI, Förderung, Interessenkonflikt, Registrierung, n je Analyse, Post-hoc-Testname, Bedeutung der Fehlerbalken (Abb. 1), Berechnungsweise Δ (%), Bestimmung des dominanten Beins, Uhrzeit, Hallenboden; Gerätenamen „Chornojump Boscosystems“ (S. 2) so im Volltext.
11. Sekundäre Stützen zentraler Aussagen: Reifungserklärung (PHV) nur aus Ref. 23,24,27,30 ohne eigene Reifedaten; SWC aus Ref. 14; Hypothese aus Ref. 10.

Hilska2021 — Hilska et al. (2021)

Reduziertes Raster (Verletzungspräventionsstudie ohne Leistungszielgrößen). PDF-Seite = Zeitschriftenseite (1–9).

0 Bibliografie

Hilska, M., Leppänen, M., Vasankari, T., Aaltonen, S., Kannus, P., Parkkari, J., Steffen, K., Kujala, U. M., Kontinen, N., Räsänen, A. M., & Pasanen, K. (2021). Neuromuscular Training Warm-up Prevents Acute Noncontact Lower Extremity Injuries in Children's Soccer: A Cluster Randomized Controlled Trial. *The Orthopaedic Journal of Sports Medicine*, 9(4), 23259671211005769. DOI 10.1177/23259671211005769 (S. 1). Artikelnummer statt Seitenspanne. Verlagsfassung, Open Access; „accepted February 16, 2021“ (S. 2). Registrierung ISRCTN14046021 (S. 1). Förderung: Finnish Ministry of Education and Culture, Tampere University Hospital, Palloilu Säätiö (S. 2, Fußnote). Ethik: Pirkanmaa Hospital District, ETL-code R13110 (S. 2, Fußnote).

A2 Stichprobe

- Rekrutierung: alle 20 Vereine des Sami-Hyypiä-Academy-Programms (92 Teams, 1643 Spieler) eingeladen, „all clubs and teams agreed“ (S. 2). Finnland, 13 Städte.
- Fluss: 1424 Zusagen → 6 Ausschlüsse (bestehende Verletzung) → 1418 randomisiert (IG 681 / KG 737) → 15 vor Follow-up ausgeschieden → analysiert 1403: IG 673 (10 Vereine, 44 Teams) / KG 730 (10 Vereine, 48 Teams) (S. 2; Fig. 1, S. 3).
- Alter: Spanne 9–14 Jahre (S. 1); IG 12.2 ± 1.2 vs. KG 12.3 ± 1.1 , t -Test $P = .04$ (Tab. 1, S. 5). U11–U14, also mehrere Jahrgänge je Arm; Verteilung der Altersgruppen je Arm: nicht berichtet.
- Geschlecht: 280 weiblich, 1123 männlich (S. 1); IG 117 (17 %) vs. KG 163 (22 %) weiblich, $P = .02$ (Tab. 1).
- Niveau wörtlich: „competitive U11-U14 soccer players“, „top-level U11 to U14 soccer clubs“ (S. 1); kein Tier genannt.
- Reifestatus: nicht erhoben. Größe 151.3 ± 10.1 vs. 151.7 ± 9.8 cm ($n = 578/569$), Gewicht 41.3 ± 8.7 vs. 41.2 ± 8.5 kg ($n = 577/568$) (Tab. 1).
- Trainingshistorie: nicht berichtet. Expositionsstunden/Woche (Training + Spiele) 5.44 vs. 4.45, $P < .001$ (Tab. 1).

A3 Design

- „This study was a 2-armed cluster RCT.“ (S. 2). Zuteilungseinheit: „Twenty clubs from 13 cities were randomized ... with the home city of the club as the unit of randomization“ (S. 2); drei Blöcke nach Vereinszahl je Stadt, 10 Vereine je Arm; computergenerierte Zufallszahl, „following the concealment-of-allocation principle“ (S. 2); Statistiker ohne weitere Beteiligung (S. 2).

- KG aktiv: „asked to continue their usual warm-up routines" (S. 3). Kontamination: 25 von 34 antwortenden KG-Teams (74 %) mit „some sort of weekly injury prevention strategy bearing similarity to the NMT warm-up"; parallel nationales Knie-Präventionsprogramm (S. 5).
- Intervention: Januar–Juni 2015, 20 Wochen; „substitute their standard warm-up with the NMT warm-up 2 to 3 times per week (20 minutes each)" (S. 3) → substituierend; 7 Übungen mit Progression (App. Fig. A1). Gesamteinheiten, Bodenkontakte, Satzpausen: nicht berichtet. Saisonphase: Winter (Jan–März) und Wettkampfsaison (Apr–Juni) (S. 4).
- Betreuung: Vereinstrainer („operated by team coaches", S. 1); 3-h-Workshop, Tablet mit Videos und PDF-Booklet; Forschungsteam besuchte jedes IG-Team 2–3-mal „to support and help coaches" (S. 3). Betreuungsschlüssel: nicht berichtet.
- Verblindung: „Four blinded physical therapists were responsible for the injury data collection"; Statistiker und Erstautor verblindet (S. 4); Teilnehmer/Trainer: nicht berichtet.
- Fallzahl: Pilot-Querschnitt (n = 1400); „at least a 20% reduction" (Ref. 3, 25) von 0.69 auf 0.55 Verletzungen je Person in 20 Wochen; Power 0.80, α .05, Cluster-CV (Vereinsebene) 0.05 → „a minimum of 1380 players from 20 clubs" (S. 4).
- Drop-out: 98 (7 %) „withdrew ... Data from these players were included in the analyses for the time they participated." (S. 2). IG 47 / KG 51 mit Gründen (Fig. 1, S. 3), u. a. Überlastungsverletzung 19/11, unbekannt 11/16.

A4 Diagnostik

Keine Leistungsdiagnostik. Verletzungen per wöchentlicher SMS an Eltern (Ja/Nein-Frage, S. 4) plus Telefoninterview durch Physiotherapeuten; Definition nach Fuller et al. (S. 3). Exposition: Trainingsstunden monatlich selbst berichtet, Spielexposition auf Teamebene (S. 4). Reliabilität: nicht berichtet.

A5.1 Fragestellung

„our aim was to examine whether an NMT warm-up can reduce the risk of acute LE injuries in Finnish children (U11-U14) soccer players." (S. 2). Primär: akute LE-Verletzung; sekundär: Non-Contact-LE-Verletzung (S. 3).

A5.2 Hypothesen

„Our hypothesis was that the NMT warm-up program would reduce the acute LE injury rate in youth soccer players." (S. 2) – gerichtet; primäre Zielgröße benannt.

A5.3 Genutzte Daten

- Verletzungszahl je Spieler und Expositionsstunden → Inzidenz je 1000 h; wöchentlich über 20 Wochen; Untergliederung nach Kontakt, Region, Gewebe, Schweregrad (S. 3–4).
- Fehlende Werte: „Teams' mean practice hours were used as individual exposure and imputed for participants missing training exposure data entirely." (S. 4). Ausgeschiedene bleiben mit ihrer Teilnahmezeit im Datensatz (S. 2).
- Analysepopulation: „Analyses were performed by the intention-to-treat principle: all eligible players who were enrolled in study clubs at the start of follow-up were included in the analysis and analyzed according to the group to which they were originally assigned." (S. 4). Handhabung: 15 der 1418 Randomisierten nicht analysiert; keine Ausschlüsse nach Adhärenz; kein Per-Protokoll-Arm. Ausschlussregeln a priori im Methodenteil (S. 2).
- n je Analyse: gesamt 1403; männlich 1123 (556/567); weiblich 280 (117/163) (Tab. 2, S. 6).

A5.4 Grafisch dargestelltes

Zwei Abbildungen (Fig. 1 CONSORT-Flussdiagramm, S. 3; App. Fig. A1 Übungsprogramm, S. 8), keine Ergebnisgrafik; vier Tabellen. Nur im Fließtext: 794 akute Verletzungen bei 541 Spielern, Schweregrade, Antwortquoten, Einheitendauer (S. 4–5).

A5.5 Statistische Verfahren

- „Because of overdispersion, we chose to explain this count variable by negative binomial regression instead of Poisson regression. Intragroup correlation among players in the same club was taken into

account by calculating cluster-robust SEs." (S. 4). IRR mit 95 %-KI, unadjustiert und „Adjustments were made by age and sex." (S. 4); Kovariatenbegründung: nicht berichtet. Stata 15.0 (S. 4).

- $\alpha .05$ (S. 4; Tabellen „ $P \leq .05$ "); Seitigkeit: nicht berichtet. Voraussetzungen: Overdispersion genannt, ohne Kennzahl. Mehrfachtestung: keine Korrektur berichtet trotz Subanalysen nach Geschlecht, Region, Gewebe, Schweregrad. MBI: nein.
- Baseline-Signifikanztests: ja – „the t test for independent samples for continuous variables ... and the chi-square test for categorical variables" (Tab. 1, Fußnote a, S. 5); Alter $P = .04$, Geschlecht $P = .02$, Exposition $P < .001$ als signifikant markiert.

A5.6 Deskriptive Angaben

Baseline-Tabelle ja (Tab. 1; n je Zelle). Zielgrößen als Anzahl, Inzidenz je 1000 h, IRR (95 %-KI), P; keine SD/Spanne. Messgüte: nicht berichtet. CONSORT-Diagramm ja. Antwortquote SMS 95 % (IG 96 / KG 95) (S. 4). Adhärenz: Tab. 3 (A7). Unerwünschte Wirkungen der Intervention gesondert: nicht berichtet.

A7 Mindestdosis und Compliance

- Sollvorgabe: 2–3 Einheiten/Woche à 20 min (S. 3). Berichtskriterium: „The target number of warm-up sessions was 2 or more per week per team." (Tab. 3, Fußnote a, S. 6). Klassifikation: Sollvorgabe und deskriptives Berichtskriterium der Studie selbst; kein Einschluss-/Analysekriterium, kein Moderatorbefund; Begründung: keine.
- Zweite Schwelle: „Fifteen out of 44 teams conducted the target number of sessions during 75% of the weeks. A total of 42 out of 44 teams conducted 1 or more sessions during more than 75% of the weeks." (Tab. 3, S. 6) – deskriptiv, ohne Begründung; kein $\geq$ -Zeichen im Original (PDF S. 6 geprüft).
- Unterhalb der Schwelle: alle Teams und Spieler in der ITT-Analyse; Per-Protokoll- oder Adhärenz-Sensitivitätsanalyse: nicht berichtet. Autoren: „We hypothesize that with a higher adherence of the participating teams, this training program would have become more effective concerning the main outcome measure" (S. 7), gestützt auf Ref. 11, 20, 26 – nicht an eigenen Daten geprüft.
- Messung: „The coaches in the intervention group recorded their teams' NMT warm-up sessions (date and duration)." (S. 4) – Teamebene, Trainer-Selbstauskunft; Teilnahme je Spieler: nicht berichtet. Begriff „compliance" nicht verwendet.
- Verlauf (Tab. 3, S. 6; Monat · Einheiten/Woche je Team · Teams mit Ziel · %): Januar 2.1 · 35/44 · 80; Februar 1.6 · 26/44 · 61 („Low February adherence due to a 1-week national holiday season"); März 1.8 · 33/44 · 75; April 1.5 · 25/44 · 57; Mai 1.6 · 25/44 · 58; Juni 1.2 · 20/44 · 45; Mittel 1.7 · 27/44 · 63. Text: „The average number of NMT warm-up sessions was 1.7 per week in a team throughout follow-up. On an average follow-up week, 63% of the teams conducted the NMT warm-up at least twice" (S. 5); „the adherence decreased from 80% in January to 45% in June", von den Autoren „inadequate" genannt (S. 6). „The mean session length was 25 minutes (range, 10-70 minutes)." (S. 5). Keine SD, keine Spanne je Team.
- Betreuungsgrad: teilweise, Durchführung durch Vereinstrainer. „We did not allow research team members to monitor and control the intervention training on a regular basis. Only 2 to 3 random unannounced checkups were conducted for each club. Thus, adherence to the intervention was determined largely by each team's coach" (S. 7). KG: Fragebogen nach Studienende, 34/48 Teams (S. 5).

Z Zitierfallen und innere Widersprüche

1. Etikett: Abstract „Study Design: Randomized controlled trial; Level of evidence, 1." (S. 1), Titel/Methodik „cluster RCT". Randomisierungseinheit ist die Stadt (13), das Abstract schreibt „Twenty ... clubs ... were randomized"; Cluster-SE und Fallzahl-CV liegen auf Vereinsebene (S. 4), nicht auf der Randomisierungseinheit.
2. ITT: 1418 randomisiert, 1403 analysiert; Text „15 players ... were excluded from the analysis" (S. 2) vs. Fig. 1 „Excluded from analysis (n=0)" (S. 3). Das Etikett folgt der eigenen Definition (ab Follow-up-Beginn), nicht der Randomisierungspopulation.
3. Tab. 3: Prozentspalte $\neq$ Quotient der Teamspalte (Februar 26/44 = 59.1 % vs. 61; Mai 25/44 = 56.8 % vs. 58; Mittel 27/44 = 61.4 % vs. 63); Berechnung nicht erläutert; der Text „63%" folgt der Prozentspalte.

4. Betreuung uneinheitlich: S. 3 Besuche der IG-Teams „to support and help coaches" und „unannounced checkups" bei KG-Vereinen; S. 7 „2 to 3 random unannounced checkups ... for each club" für die Intervention.
5. Textextraktion verliert „≤": „≤7 days of time loss" und „P ≤ .05" (PDF S. 5 geprüft) stehen in der TXT-Datei ohne Zeichen.
6. Reduktionsprozente mischen Modelle: 32 % aus adjustierter IRR 0.68; 38 % und 41 % „in the unadjusted model" (S. 4). Exposition IG 5.44 vs. KG 4.45 h/Woche von den Autoren als Konfundierung benannt (S. 5).

Anhang C — Diagnostikbelege (A4-Extraktion)

Diagnostik-Steckbriefe A4 – 505-Reliabilitätsstudien (Sammoud 2021 · Taylor 2018 · Clarke 2020)

Extraktion ausschließlich aus den Volltexten unter /home/claude/work/fulltext/ (Stand 11.09.2026).
 Seitenangaben = PDF-Seite (mit Python über \ f gezählt); bei Taylor zusätzlich die Druckseite, bei Clarke die Manuskript-Zeilenummer (Z.). Fehlendes ist als **nicht berichtet** markiert. Keine Bewertung, kein Vergleich.

Sammoud2021 — Sammoud et al. (2021)

0 Bibliografie

Sammoud, S., Bouguezzi, R., Negra, Y., & Chaabene, H. (2021). The Reliability and Sensitivity of Change of Direction Deficit and Its Association with Linear Sprint Speed in Prepubertal Male Soccer Players. *Journal of Functional Morphology and Kinesiology*, 6(2), 41. <https://doi.org/10.3390/jfmk6020041>. Verlagsfassung (MDPI, open access, CC BY); received 15.04.2021, accepted 04.05.2021, published 08.05.2021 (S. 1). Heftangabe „6, 41" laut Zitationsblock S. 1; Artikelnummer, keine Seitenpaginierung (S. 1–7 = „1 of 7" ...).

Population (S. 3, 2.1, Tab. 1): n = 89, „prepubertal male national level soccer players from the same regional soccer team" (S. 3); Alter 11.7 ± 1.2 Jahre; Größe 149.6 ± 9.9 cm; Masse 38.4 ± 7.4 kg; Maturity Offset –2.4 ± 1.0 Jahre, APHV 14.1 ± 0.6 Jahre (Methode „maturity offset method [20]" = Malina & Kozielec 2013, S. 3); ≥ 4 Jahre systematisches Fußballtraining, 3–5 Einheiten/Woche. Land: Tunesien (Ksar Saïd; Ethik UR17JS01, S. 3). Erhebung Oktober 2018, erste Saisonhälfte (S. 3).

A4 Diagnostik

Merkmal	505 CoD-Test	Linearsprint 5/10/20 m
Gerät	„electronic timing system (Microgate, Bolzano, Italy)" (S. 3, 2.3); Modell nicht berichtet ; Strahlhöhe/Strahlzahl für den 505 nicht berichtet	Microgate, Bolzano; „four single-beam photoelectric gates" (S. 4, 2.4); Schranke „0.75 m above the ground" (S. 4)
Protokoll	„as previously outlined by Draper and Lancaster [21]" (S. 3). „Players assumed a starting position 10 m from the start line, ran as quickly as possible through the start/finish line, pivoted 180° at the 15 m line, and returned as fast as possible through the start/finish line." (S. 3). Anlauf 10 m; Schranke = Start-/Ziellinie (bei 10 m); Wendelinie bei 15 m. Wendeseite/-fuß nicht berichtet ; nicht seitengetrengt (ein 505-Wert je Spieler)	Stehender Start „0.3 m before the first infrared photoelectric gate" (S. 4); Zwischenzeiten 5, 10, 20 m; Split 10–20 m für CoDD
Versuchszahl je Termin	2 („performed in duplicate", S. 3)	2 (S. 3)
Pause	„A minimum of 3 min of rest was allocated between trials." (S. 3)	dito
Aggregation	„The best trial was retained for statistical analyses." (S. 3, 2.2); „The time of the fastest trial was retained." (S. 3, 2.3)	Bestwert (S. 3); für den CoDD jedoch „The mean 10- to 20-m split time across these sprints was used to calculate the CoDD for each player" (S. 4) – siehe Z
Familiarisierung	„Two weeks preceding the experimental measurements; two familiarization sessions of all tests were	dito

	performed." (S. 3)	
Testreihenfolge	„the 505 CoD test followed by the linear sprint speed test (i.e., 20 m)" (S. 3)	–
Erwärmung	nicht berichtet	nicht berichtet
Boden/Ort/Schuhe	Ort und Belag nicht berichtet ; 17–19 Uhr, windstill, 27–28 °C, gleiches Schuhwerk (S. 3)	dito
Retest-Abstand	„two different occasions, seven days apart" (S. 3)	dito

CoDD-Formel (S. 3): „the mean 505 CoD speed time—the mean 10 to 20 m time interval [1]".

Reliabilitätskennwerte

Tab. 2 (S. 4), n = 89, Test vs. Retest (M ± SD, s):

Variable	Test	Retest	p	ICC [95 % KI]	TEM (s)	TEM %	SWC0.2 (s)
505 CoD (s)	2.68 ± 0.18	2.69 ± 0.17	0.66	0.75 [0.62–0.83]	0.07	2.59	0.04
CoDD (s)	1.13 ± 0.22	1.11 ± 0.16	0.44	0.47 [0.19–0.65]	0.12	10.55	0.04

ICC-Typ: Text „ICC(3,1)" (S. 4, 2.5 und 3.1); Tabellenkopf „ICC(1,3)" (S. 4). Klassifikation nach Koo & Li (S. 4). Sensitivität: TEM > SWC → „marginal" für beide Maße (S. 4). MDC/MDD und LoA: **nicht berichtet**. Linearsprint: „The ICC for test retest reliability ranged from 0.91 to 0.94." (S. 4) – ohne KI, TEM, SWC, ohne Angabe je Distanz.

TEM-Definition (S. 4): „Absolute reliability was analyzed through the TEM expressed as the coefficient of variation (CV). It was calculated by dividing the SD of the difference between scores by $\sqrt{2}$ [3]." SWC (S. 4): „determined by multiplying the between-subject SD by 0.2 (SWC0.2) [9], which corresponded to a small effect."

Keine Subgruppen (eine Altersgruppe).

Aussagen zu Versuchszahl und Aggregation

- Versuchszahl/Aggregation: „On each day, the aforementioned tests were performed in duplicate. The best trial was retained for statistical analyses." (S. 3).
- Lerneffekt/Bias-Prüfung: „A paired sample t-test was applied to determine any learning effect or systematic bias between sample mean scores for test and retest." (S. 4). Ergebnis: $p = 0.66$ (505) bzw. 0.44 (CoDD), Tab. 2 (S. 4); im Text nicht weiter kommentiert.
- Bestwert vs. Mittelwert: nicht diskutiert. Empfehlung zur Versuchszahl: **nicht berichtet**.
- Diskussion S. 5: gute 505-Reliabilität wird auf ≥ 4 Jahre Trainingshintergrund zurückgeführt („participants were frequently exposed to CoD speed exercises. This could make them generate stable CoD skills during the test.").

Z Zitierfallen und innere Widersprüche

1. Bestwert vs. Mittelwert im CoDD: 505 „fastest trial was retained" (S. 3), CoDD-Formel aber „mean 505 CoD speed time" (S. 3) und Sprint „mean 10- to 20-m split time" (S. 4). Welche 505-Aggregation in den CoDD einging, ist nicht auflösbar.
2. ICC-Typ: Tabellenkopf „ICC(1,3)" (Tab. 2, S. 4) gegen „ICC(3,1)" im Text (S. 1, 4, 5).
3. Abstract: 505 vs. Sprint „ $r = 0.14$ to 0.20 , all $p > 0.05$ " (S. 1); Tab. 3 (S. 5) weist für 20 m $p = 0.05$ aus (nicht > 0.05).
4. Text S. 6 „ $r = 0.107$ to 0.161 " gegen Tab. 3 „ 0.10 to 0.16 " (S. 5) – unterschiedliche Rundung.
5. Effektstärken (Cohen's d) im Methodenteil angekündigt (S. 4), im Ergebnisteil nicht berichtet.
6. Sekundärangaben zu Taylor et al.: Sammoud referiert „[ICC] ranged from 0.31 to 0.82 and from 0.19 to 0.71 " und „[TEM] ranged from 2.2 to 3.2% " (S. 2) – das sind nur die chronologischen Gruppen (Taylor Tab. 2); Taylors Gesamtspannen lauten 0.26 – 0.82 , 0.19 – 0.79 und 2.0 – 3.2% . Ferner „TEM = 9% " der CoDD bei 12-Jährigen (S. 5) – Taylor U12: 9.7% (links) / 7.5% (rechts). Sammoud zitiert Taylor als 2019, *Sci. Med. Footb.* 3, 157–162 (S. 7); unsere Datei ist die Online-first-Fassung 2018.
7. Protokollangabe „Draper and Lancaster [21]" ist Sekundärbezug ohne Detailangaben (Strahlhöhe, Wendefuß).
8. Cohen wird mit Jahr „1998" zitiert (S. 7, Ref. 22; korrekt 1988).

Taylor2018 — Taylor et al. (2018)

0 Bibliografie

Taylor, J. M., Cunningham, L., Hood, P., Thorne, B., Irvin, G., & Weston, M. (2018). The reliability of a modified 505 test and change-of-direction deficit time in elite youth football players. *Science and Medicine in Football*. <https://doi.org/10.1080/24733938.2018.1526402>. Fassung: **Online-first** („Published online: 08 Oct 2018", accepted 17.09.2018; PDF-S. 1–2); Band/Heft/Seiten in dieser Fassung **nicht enthalten** (Sammoud et al. zitieren 2019, 3, 157–162). PDF-S. 1 = Deckblatt; PDF-S. 2–7 = Druckseiten 1–6.

Population (PDF-S. 2–3 / Druck-S. 1–2, Tab. 1): 110 Spieler „from two English Premier League Category 1 Academies", Niveau wörtlich „elite youth football players"; Geschlecht im Text **nicht explizit genannt**. U12 $n = 19$ (12.0 ± 0.3 J.), U14 $n = 39$ (13.6 ± 0.5), U16 $n = 26$ (15.5 ± 0.5), U18 $n = 26$ (17.4 ± 0.6). Reifestatus: Maturity Offset nach Mirwald et al. (2002); Pre-PHV $n = 33$ (12.5 ± 0.7 J.), At-PHV $n = 16$ (13.8 ± 0.7), Post-PHV $n = 61$ (16.2 ± 1.4) (PDF-S. 3). 10-m-Bestzeit (s): U12 1.87 ± 0.05 , U14 1.79 ± 0.08 , U16 1.74 ± 0.07 ,

U18 1.72 ± 0.05 (Tab. 1, PDF-S. 3). Land: England (Middlesbrough FC, Sunderland AFC, Teesside University).

A4 Diagnostik

Merkmal	Modifizierter 505 (M505)	10-m-Sprint
Gerät	„Brower speed trap 2 light sensitive timing gates (Brower timing gate systems, USA)", Auflösung 0.01 s (PDF-S. 3); Einzel-/Doppelstrahl nicht berichtet ; Höhe „at 75 cm for the u12 and u14 age groups, and 95 cm for the u16 and u18 age-groups i.e. approximately hip height" (PDF-S. 3)	Protokoll nicht berichtet (nur „speed testing with 10-m sprint times recorded", PDF-S. 3)
Protokoll	Nach EPPP-Richtlinie. „The players started in a two-point athletic stance, with their preferred foot on the start-line." (PDF-S. 3). Abb. 1 (PDF-S. 3, nur grafisch): Startkegel 1 m vor der Schranke („1-m"), Schranke = Start/Ziel, 5 m zur Wendelinie („5-m"). Kein 10-m-Anlauf. Wende auf beiden Beinen, seitengetreunt: „M505L ... turned on their left leg, whilst M505R ... right leg" (PDF-S. 3); Wendefuß muss die Linie berühren	Startdistanz, Startposition nicht berichtet
Versuchszahl je Termin	4 („The players completed 4 trials (turning on each leg twice)", PDF-S. 3), d. h. 2 je Seite	nicht berichtet
Pause	„full recovery (~ 3 min)" (PDF-S. 3)	nicht berichtet
Aggregation	„the player's best time turning on each limb included in analysis" (PDF-S. 3); CODD: „best 10-m sprint time recorded was subtracted from best M505 time." (PDF-S. 3)	Bestwert („best 10-m sprint time recorded during the testing window", PDF-S. 3)
Familiarisierung	Keine gesonderte Sitzung: „Players had completed the tests as part of in-season fitness testing previously, and were therefore familiar with the procedures." (PDF-S. 3); zwei Probeversuche (90 %, 100 %) in der Erwärmung	dito
Testreihenfolge	nicht berichtet	–
Erwärmung	~8 min allgemein/dynamisch, drei 20-m-Steigerungen (80/90/100 %), zwei M505-Probeversuche (PDF-S. 3)	dito
Boden/Ort/Schuhe	„same indoor artificial field-turf training facility"; gleiche Tageszeit je Gruppe; ≥ 72 h nach Spiel; vor dem Training (PDF-S. 3); Schuhwerk nicht berichtet	dito
Retest-Abstand	„two occasions with 7 days between testing bouts" (PDF-S. 3)	–

Reliabilitätskennwerte

Statistik (PDF-S. 3–4): log-transformiert; TE als CV % und ICC „(3,1 with absolute agreement)" per Hopkins-Spreadsheet; 95 %-KI; MDC-Formel: „the MDC was calculated as a percentage for each variable (in Microsoft excel 2016) as: typical error $\times 1.96 \times \sqrt{2}$ (Bernards et al. 2018)." (PDF-S. 3–4, Seitenumbruch im Satz). ICC-Skala Malcata et al. 2014 (PDF-S. 4). Absolute TE (s), SWC, LoA: **nicht berichtet**; Mittelwerte nur in Abb. 2.

Tab. 2 (PDF-S. 5), chronologisch – ICC (95 % KI) · TE % (95 % KI) · MDC %:

Gruppe	M505L	M505R	CODD-L	CODD-R
U12	.48 (0.05–0.76) · 2.8 (2.1–4.2) · 7.8	.82 (0.59–0.93) · 2.2 (1.6–3.2) · 6.1	.22 (–0.26–0.61) · 9.7 (7.3–14.7) · 26.9	.71 (0.39–0.88) · 7.5 (5.6–11.4) · 20.8
U14	.58 (0.33–0.76) · 2.8 (2.3–3.6) · 7.8	.51 (0.24–0.71) · 2.8 (2.3–3.7) · 7.8	.43 (0.14–0.66) · 10.0 (8.1–13.0) · 27.7	.44 (0.14–0.66) · 9.7 (7.8–12.6) · 26.9
U16	.31 (–0.08–0.62) · 3.2 (2.5–4.5) · 8.9	.57 (0.24–0.78) · 2.5 (2.0–3.5) · 6.9	.19 (–0.21–0.53) · 12.0 (9.3–17.0) · 33.3	.40 (0.02–0.68) · 9.0 (7.0–12.6) · 24.9
U18	.37 (–0.01–0.66) · 2.8	.68 (0.40–0.84) · 2.0	.44 (0.07–0.70) · 9.8	.66 (0.37–0.83) · 7.1

	(2.2–3.8) · 7.8	(1.6–2.8) · 5.5	(7.6–13.7) · 27.2	(5.5–9.9) · 19.7
--	-----------------	-----------------	-------------------	------------------

Tab. 3 (PDF-S. 5), biologisch:

Gruppe	M505L	M505R	CODD-L	CODD-R
Pre-PHV	.54 (0.25–0.74) · 2.6 (2.1–3.5) · 7.2	.65 (0.40–0.81) · 2.7 (2.2–3.6) · 7.5	.33 (–0.01–0.60) · 9.1 (7.3–12.2) · 25.2	.50 (0.20–0.72) · 9.2 (7.3–12.3) · 25.5
At-PHV	.68 (0.30–0.88) · 2.4 (1.7–3.7) · 6.7	.78 (0.47–0.92) · 2.0 (1.5–3.2) · 5.5	.60 (0.17–0.84) · 8.4 (6.1–13.3) · 23.3	.79 (0.51–0.92) · 6.4 (4.7–10.0) · 17.7
Post-PHV	.26 (0.01–0.48) · 3.2 (2.7–3.9) · 8.9	.54 (0.33–0.70) · 2.6 (2.2–3.2) · 7.2	.26 (0.01–0.48) · 11.8 (10.0–14.6) · 32.7	.47 (0.24–0.64) · 9.3 (7.8–11.4) · 25.8

Ergebnistext (PDF-S. 4): „Typical errors were moderate to large in M505 (2.0 to 3.2%) and moderate to large in CODD (7.1 to 12.0%). MDCs were 5.5 to 8.9% in M505 and 17.7 to 33.3% in CODD.“ ICC M505 0.26–0.82, CODD 0.19–0.79. Absolutwerte nur in der Diskussion: M505 „a change in performance of > 0.16 s would be required“, CODD „a change of up to 0.3 s“ (PDF-S. 6).

Aussagen zu Versuchszahl und Aggregation

- „The players completed 4 trials (turning on each leg twice) with full recovery (~ 3 min) allowed between each“ (PDF-S. 3); Bestwert je Seite (s. o.).
- Lerneffekt/Bias (nur qualitativ, keine Zahlen): „the trend towards improvement in performance on test 2 across the groups might be explained through our participant demographics.“ (PDF-S. 5); „increased systematic bias as a consequence of a learning effect or athlete motivation, could have had a greater impact on our findings (Hopkins 2000).“ (PDF-S. 5); „it is likely that systematic bias through learning was magnified due to the highly technical component of turning“ (PDF-S. 6).
- Empfehlung: „Given the trend towards improved performance on the M505 and CODD in test 2, extensive familiarization appears necessary to reduce systematic bias through learning (Hopkins 2000; Hurst et al. 2018).“ (PDF-S. 6); „For example, if each player had completed four tests, the "noise" of the test would be halved (Hopkins 2000). This would be unfeasible in many situations“ (PDF-S. 6).
- Limitation: „A key limitation is the fact that players completed the testing on two occasions only. Undoubtedly, implementing further tests would have presented more powerful data.“ (PDF-S. 6).
- Bestwert vs. Mittelwert: nicht diskutiert.

Z Zitierfallen und innere Widersprüche

1. Fassung: Online-first 2018 ohne Band/Heft/Seiten; Zitierjahr 2018 vs. 2019 (Heftfassung) klären.
2. Diskussion PDF-S. 6: CODD-ICC „ranging between 0.19 and 0.66“ – Tab. 3 enthält 0.79 (At-PHV, CODD-R); Abstract/Ergebnisse nennen 0.19–0.79.
3. TE-Inferenz inkonsistent: 2.6 % „Large“ (Pre-PHV M505L, Post-PHV M505R), 2.7 % aber „Moderate“ (Pre-PHV M505R); Schwellen für TE-Magnituden nirgends definiert.
4. „Maturity does not affect the reliability ... as indicated by ... mean changes in performance“ (PDF-S. 4) – Mittelwertänderungen werden nirgends beziffert; Abb. 2 nur $M \pm SD$.
5. PHV-Bänder mit Lücke/Überlappung: „Pre- (–0.5 years), At(–0.51 to 0.5 years) and Post (≥ 0.51 years)“ (PDF-S. 3).
6. Distanzen des M505 (1 m Vorlauf, 5 m) nur in Abb. 1, nicht im Text; Sprintprotokoll (Startdistanz, Versuchszahl) fehlt.
7. „ICCs (3,1 with absolute agreement) (Shrout and Fleiss 1979)“ – Shrout & Fleiss definieren ICC(3,1) als Konsistenzmaß.
8. Tab. 1 Pre-PHV Körpermasse „ 42.8 ± 0.6 “ (SD auffällig klein, keine Prüfmöglichkeit).
9. Kein Sekundärzitat für das Protokoll (Bezug auf EPPP-Richtlinie 2011, graues Dokument).

Clarke2020 — Clarke et al. (2020)

0 Bibliografie

Clarke, R., Read, P. J., De Ste Croix, M. B. A., & Hughes, J. D. Phases of the Traditional 505 Test: Between Session and Direction Reliability. Fassung: **Manuskript** („Type: Original Investigation“, Zeilennummern, „* Insert Figure 1 here“, *englisches und französisches Abstract; PDF-S. 1–3*). Zeitschrift, Jahr,

Band/Heft/Seiten, DOI: im Text nicht enthalten*; das französische Zweit-Abstract deutet auf eine zweisprachige Zeitschrift. Datei-Metadaten (nicht Volltext): Word-Export „Strategy Reliability Paper Manuscript FINAL.docx“, erstellt 21.10.2020; jüngste zitierte Quelle 2019. Affiliationen: University of Gloucestershire; Birmingham City University; Aspetar, Doha. Land: UK.

Population (PDF-S. 6, Z. 124–127): „Twenty-one competitive male youth rugby athletes“ ; Alter 16.0 ± 0.5 J.; Masse 84.2 ± 13.5 kg; Größe 176.4 ± 6.0 cm; ≥ 12 Monate formalisiertes S&C; „familiar with the 505 test“. Reifestatus: **nicht berichtet**.

A4 Diagnostik

Merkmal	Traditioneller 505 (mit Phasen)
Gerät	„single beam infrared photocells (Witty, Microgate, Italy) and a beam-based ground contact system (OptoJump, Microgate, Italy) which are automatically time synchronised within the same software package (Opto Jump Next, V1.12.15, Italy)“ (PDF-S. 7, Z. 151–154). Strahlhöhe nicht berichtet . Auflösung 0.01 s (Z. 146)
Protokoll	Nach Draper & Lancaster (1985) (Z. 150). „Timing gates were placed at 0 and 10m, and the beam-based ground contact system was positioned on the ground with the 15m line intersecting the Opto Jump bars“ (Z. 154–156; Bars 8 mm angehoben). Start: „Subjects began each sprint 50 cm behind the 0 m line in a two-point staggered stance (Altman et al., 2015; Haugen and Buchheit, 2016).“ (Z. 160–161). Anlauf 10 m (0-m-Schranke bis 10-m-Schranke), Wende bei 15 m, 5 m Rücklauf. 505-Zeit: „from the moment of passing through the 10m gate to the athletes return through the 10m gate after performing the 180° COD on the 15m line.“ (PDF-S. 8, Z. 186–187). Wendefuß: „contacting either their left or right foot on the 15m line dependant on the turn's direction“ (Z. 161–162); seitengetreunt als dominant/nicht dominant: „The dominant turning direction was considered by the turning direction which resulted in the fastest trial.“ (Z. 165–166). Gültigkeit: „the subject had to reach the 15m line with their plant step and change direction in one single plant step ground contact, if this single contact plant step did not occur the subject was asked to repeat the test“ (PDF-S. 8, Z. 171–174)
Versuchszahl je Termin	6: „Each session consisted of six trials (three turning left and three turning right) with a consistent turning direction being maintained for three trials in a row but initial direction being randomly allocated each week.“ (Z. 163–165)
Pause	„a minimum rest period of at least 2 minutes between trials“ (Z. 145–146)
Aggregation	„The fastest 505 trial recorded in each session was utilised in analysis and all phases investigated came from the same trial“ (PDF-S. 8, Z. 169–171); Statistik: „utilising the best trial in each direction in each session (Barber et al., 2016)“ (PDF-S. 9, Z. 198–199)
Familiarisierung	Sitzung 1 von 4: „The first session was used for familiarisation where subjects completed 3 test practice attempts in both turning directions.“ (PDF-S. 6, Z. 136–137)
Testreihenfolge	nur 505; Richtungsfolge je Woche randomisiert (Z. 163–165)
Erwärmung	5 min Puls-Aktivierung mit 505-ähnlichen Bewegungen + 5 min dynamische Aktivierung (Lunges, Squats, dyn. Dehnen) (PDF-S. 6–7, Z. 141–144)
Boden/Ort/Schuhe	„indoor 3G training surface“, „same moulded boots each week“ (Z. 140–141); vor dem Training, ~48 h nach Spiel (Z. 138–139)
Retest-Abstand	wöchentlich, gleicher Tag/Zeit; drei Messsitzungen (Z. 135–138)

Reliabilitätskennwerte

Statistik (PDF-S. 9): „Intraclass correlation coefficient (ICC) via a two-way mixed effects model (3,1), Typical Error (TE) and Coefficient of Variation (CV) were calculated with 90% Confidence Intervals (CI).“ (Z. 202–204); TE-Definition nur: „The TE is reported in order to represent the within subject standard deviation.“ (Z.

207–208); Klassifikation Koo & Li (2016). MDC/SWC/LoA für eigene Daten: **nicht berichtet** (nur Fremdwert Barber et al. 2016: SDD 0.10 s, 3.97 %, PDF-S. 5).

Tab. 2 (PDF-S. 20), zwischen Sitzungen, Bestwert je Sitzung, 90 %-KI – Auswahl 505-relevanter Variablen:

Variable	Seite	ICC (90 % KI)	„TE (s)“	CV % (90 % KI)
Initial Approach (0–10 m)	dominant	0.88 (0.78–0.94)	0.36 (0.30–0.47)	3.30 (2.70–4.20)
	nicht dominant	0.88 (0.79–0.94)	0.36 (0.30–0.46)	3.50 (2.90–4.50)
Entry	dominant	0.89 (0.79–0.94)	0.36 (0.30–0.46)	3.70 (3.00–4.80)
	nicht dominant	0.73 (0.54–0.86)	0.54 (0.45–0.70)	6.30 (5.20–8.20)
Exit	dominant	0.85 (0.72–0.92)	0.41 (0.34–0.53)	4.40 (3.60–5.60)
	nicht dominant	0.77 (0.61–0.88)	0.50 (0.41–0.64)	5.90 (4.90–7.70)
505	dominant	0.91 (0.83–0.95)	0.32 (0.26–0.41)	2.80 (2.30–3.60)
	nicht dominant	0.89 (0.80–0.94)	0.35 (0.29–0.45)	3.30 (2.70–4.20)
Total Time (0 m bis Rückkehr)	dominant	0.93 (0.87–0.97)	0.28 (0.23–0.36)	2.30 (1.90–3.00)
	nicht dominant	0.94 (0.88–0.97)	0.27 (0.22–0.34)	2.40 (2.00–3.10)
GCT	dominant	0.68 (0.47–0.83)	0.59 (0.49–0.75)	14.80 (12.20–19.50)
	nicht dominant	0.57 (0.33–0.76)	0.67 (0.55–0.86)	22.40 (18.20–29.60)

Weitere Zeilen (ICC / „TE“ / CV): Time to Plant dom. 0.91 / 0.32 / 2.70, n. dom. 0.89 / 0.35 / 3.30; Full Approach dom. 0.93 / 0.28 / 2.40, n. dom. 0.92 / 0.31 / 2.90.

Tab. 1 (PDF-S. 19), 505-Zeit M (SD), s – dominant W1 2.46 (0.22), W2 2.45 (0.22), W3 2.42 (0.22); nicht dominant 2.53 (0.26), 2.50 (0.24), 2.48 (0.21); Entry dominant 1.17 (0.12)§, 1.15 (0.12), 1.12 (0.11) (§ signifikant W1 vs. W3). Keine Subgruppen außer Wendeseite.

Aussagen zu Versuchszahl und Aggregation

- Hypothese (PDF-S. 6, Z. 119–120): „It is also hypothesised that there will be no learning effects throughout the study in any phase of the COD test.“
- Bias-Prüfung: „A one-way repeated measures ANOVA with a post hoc Bonferroni was also performed in order to investigate if there was any systematic bias or strategy alteration between the three test sessions.“ (PDF-S. 9, Z. 211–213). Ergebnis (PDF-S. 10, Z. 221–224): „a significant difference ($P = 0.012$) was present between session one and session three for dominant direction entry time indicating systematic bias, but no differences were observed between testing sessions for any other variable“.
- Einordnung (PDF-S. 12, Z. 266–271): „While the current results do not show the significant improvement in 505 time over multiple testing sessions identified by Barber et al., (2016) these 505 performance improvements previously shown may be mainly caused by changes in entry time.“ – „This indicates that the entry phase may require further familiarisation prior to testing“.
- Seitentrennung (PDF-S. 13, Z. 291–293, 300–302): „the non-dominant direction shows a reduction in absolute reliability (average CV reduction of 1.7%) and relative reliability (average ICC reduction of 0.04)“; „These results support the need for independent reporting of dominant and non-dominant turning directions and indicate that worthwhile changes in performance should be calculated specific to the turning direction and phase of the test.“
- Empfehlung (PDF-S. 14, Z. 334–336): „it is recommended to provide adequate familiarisation and for coaches to encourage athletes to explore their optimal entry speed.“ Zur Versuchszahl selbst keine Empfehlung; Bestwert vs. Mittelwert nicht diskutiert.

Z Zitierfallen und innere Widersprüche

1. Manuskriptfassung ohne Zeitschrift, Jahr, DOI – vor Zitation Verlagsfassung beschaffen; Werte können abweichen.
2. Spalte „TE (s)“ (Tab. 2) ist nicht mit CV und Mittelwerten vereinbar: 505 dominant M 2.42–2.46 s, CV 2.80 % ergäbe rechnerisch ≈ 0.07 s (eigene Plausibilitätsrechnung, keine Autorenangabe), tabelliert sind 0.32. Die Werte verhalten sich zum ICC wie ein standardisierter TE (Anteil der Zwischen-Personen-SD). Als Sekunden **nicht zitierfähig**.
3. Diskussion PDF-S. 14 (Z. 317–318): „GCT has a maximum CV of 26% on the non-dominant turning direction“ – Tab. 2: 22.40 (KI bis 29.60).

4. Abstract: „Two-way ANOVA" (PDF-S. 2) vs. Methoden „one-way repeated measures ANOVA" (Z. 211–212). Französisches Abstract: „à trois jours d'intervalle" vs. wöchentliche Sitzungen (Z. 135–136).
5. Abstract-Reihenfolge inkonsistent: Entry „ICC = 0.73 vs 0.89; CV = 6.3% vs 3.7%" (nicht dominant vs. dominant), GCT „CV = 14.8% vs 22.4%" (umgekehrt).
6. Dominanzdefinition über den schnellsten Versuch – ob je Sitzung oder über alle Sitzungen, bleibt offen (Z. 165–166 vs. Z. 200–201).
7. Richtungsunterschiede der 505-Zeit an allen drei Tagen ($p = 0.027/0.013/0.001$, Z. 226–228) ohne Effektgrößen.
8. Protokollquelle Draper & Lancaster (1985) als Sekundärbezug; Startdistanz 50 cm mit Altmann et al. (2015) begründet.

Diagnostik-Steckbriefe 505B — Dos'Santos et al. (2020) · Nimphius et al. (2016)

Extraktion A4 nach BRIEF_diagnostik.md, nur aus dem Volltext (DosSantos2020.txt, Nimphius2016.txt; Layout für Tabellen; je eine Seite gerendert: Dos'Santos PDF-S. 3 und Nimphius PDF-S. 2, jeweils Figure 1). Seitenangaben = PDF-Seite; Zeitschriftenseite = 1284 + n (Dos'Santos) bzw. 3023 + n (Nimphius). Fehlendes = **nicht berichtet**. Stand 2026-09-11.

DosSantos2020 — Dos'Santos et al. (2020)

0 Bibliografie

Dos'Santos, T., McBurnie, A., Thomas, C., Comfort, P., & Jones, P. A. (2020). Biomechanical determinants of the modified and traditional 505 change of direction speed test. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 34(5), 1285–1296. DOI: **nicht im Volltext**. Fassung: Heftfassung; Copyright-Zeile „© 2019" (PDF-S. 1) → Online-first 2019, als 2020 zitieren.

Studientyp: „mixed, cross-sectional design" (PDF-S. 2), biomechanische Determinanten der 180°-Wende. **Kein COD-Defizit, kein Sprint-, kein Sprungtest.**

Population: 61 männliche Athleten (Fußball, Rugby, Cricket), Alter 20.7 ± 3.8 Jahre, 1.77 ± 0.06 m, 74.7 ± 10.0 kg (PDF-S. 2). Niveau wörtlich: „played their respective sport for a minimum of 5 years and regularly performed 1 game and 2 structured skill-based sessions per week" (PDF-S. 2); in-season. Reifestatus: nicht berichtet; „parental assent documents" (PDF-S. 2) → Minderjährige eingeschlossen, Anzahl nicht berichtet. Land: Vereinigtes Königreich (Salford).

A4 Diagnostik

Nur mod505 und tra505; Angaben gelten für beide, sofern nicht getrennt.

Merkmal	Angabe (PDF-S.)
Gerät	„sets of single-beam Brower timing lights (Draper, UT) that were set at approximate hip height for all subjects" (3); Auflösung 0.001 s
Startposition / Startdistanz	„a 2-point stance 0.5 m behind the start line, to prevent early triggering of the timing gates" (3) → 0.5 m
Anlauf / Schranken	Fließtext: keine Distanzen . Nur Figure 1 (3, Bild): tra505-Startlinie mit Schrankenpaar, „10 m approach", Schrankenpaar am „mod505 start" 5 m vor der Wendelinie, „5 m", Wendelinie mit zwei Kraftmessplatten (PFC, FFC), „180°". Welches Schrankenpaar die Completion Time auslöst: nicht im Text
Wendefuß / Seite	„All COD trials were performed on the right leg" (2); Wenderichtung nicht berichtet; nicht seitengetrent
Versuchszahl	„6 mod505 trials and then after 5 minutes' rest performed 6 tra505 trials" (2)
Pause	„Each trial was interspersed with 2 minutes' rest" (3); Fehlversuch (Rutschen, zu frühe Wende, Platte verfehlt) → Wiederholung nach 2 min
Aggregation	Biomechanik: „A minimum of 4 trials was used for the analysis for each subject ... and the average of individual trial peaks for each variable were calculated" (6). Completion Time: Regel nicht explizit berichtet
Familiarisierung	im Aufwärmen „4 per task performed submaximally at 75% of perceived maximum effort" (2)
Testreihenfolge	fest mod505 → tra505 (2)

Erwärmung	„5-minute warm-up consisting of jogging, self-selected dynamic stretching, and familiarization trials" (2)
Boden / Schuhwerk	Labor, „indoor track (Mondo, SportsFlex, 10 mm)" (2–3); „standardized footwear (Balance W490; New Balance)" (3)
Retest-Abstand	nur tra505, Teilstichprobe n = 10, 7 Tage (6)

Ergebniswerte: „Completion times for the mod505 and tra505 were 2.728 ± 0.160 and 2.472 ± 0.146 seconds, respectively" (7). Tab. 2 (5): „Approach time (s)" tra505 2.094 (0.162), mod505 n/a — Definition weder in Tab. 1 noch im Text. Gruppen: schnellste 20 vs. langsamste 20 nach Completion Time (2).

COD-Defizit: **nicht berichtet** — „deficit" erscheint nur im Literaturverzeichnis (Ref. 7, 36, 37, 44), nie im Text; keine Formel, keine Sprintzeit.

Reliabilitätskennwerte

„A subset of the sample (n = 10) performed the tra505 on 2 separate occasions separated by 7 days to establish between-session reliability" (6). „Completion times also demonstrated high reliability (ICC = 0.935, CV% = 1.4)" (6). ICC-Typ und KI: **nicht im Haupttext**, nur Supplemental Digital Content 1 (nicht im Volltext). Kriterium „ICC ≥ 0.70 , CV $\leq 15\%$ " (6). Biomechanik: Winkel ICC 0.858–0.953, CV 2.9–5.3 %; Momente ICC 0.743–0.888, CV 6.9–14.9 %; GRF ICC 0.717–0.966, CV 3.6–7.3 % (6).

mod505: keine Reliabilität erhoben. TE/SEM, MDC, SWC, LoA und deren Definitionen: **nicht berichtet**.

Aussagen zu Versuchszahl und Aggregation

- Sechs Versuche je Test (2); Analysebasis „A minimum of 4 trials ... average of individual trial peaks ... as recommended by previous research for discrete point analysis (8)" (6); Ref. 8 = Dos'Santos, Comfort & Jones (2018), Epub ahead of print.
- Bestwert gegen Mittelwert der Completion Time, Lerneffekte, Bias, Empfehlung zur Versuchszahl: **keine Aussagen**.

Z Zitierfallen und innere Widersprüche

1. **Draper & Lancaster (1985)**: Ref. 13 (11): „Draper JA, Lancaster MG. The 505 test: A test for agility in the horizontal plane. Aust J Sci Med Sport 17: 15–18, 1985." Einzige Textstelle: „The mod505 and tra505 have been described previously (7,12,13), and thus, a brief overview is provided here" (2). Draper & Lancaster wird **keine konkrete Protokollangabe** zugeschrieben; die Distanzen stehen nur in Figure 1 als eigener Laboraufbau. Ein Sekundärzitat „zitiert nach Dos'Santos et al. (2020)" trägt nur die Erstbeschreibung des Tests, nicht 10 m / 5 m / Schrankenposition / Wendefuß. Nimphius et al. (2016) attribuieren ausdrücklich (dort Z 5).
2. „(Draper, UT)" (3) ist der Firmensitz von Brower Timing in Utah, nicht der Autor Draper.
3. Distanzen im Text nirgends beziffert; Diskussion nur „differ in terms of approach distance" (11). „Approach time" undefiniert.
4. Aggregationsregel der Completion Time nicht benannt; „average of trial peaks" ist für Biomechanikvariablen formuliert.
5. Reliabilität nur tra505, n = 10, ICC-Typ nur im Supplement; Hauptstichprobe eine Sitzung.
6. Tab. 2 (5): „Medial trunk flexion—IC", mod505 „ $r = -0.321 \pm 0.227$, $p = 0.12$ " in einer Tabelle signifikanter Assoziationen; Text „moderately associated" (8). Vermutlich 0.012; p nicht zitieren.
7. „p values Bonferroni corrected" (7), Tab. 2 führt $p = 0.012$ und 0.013 als signifikant — Korrekturstatus unklar.
8. Tab. 3 und 4 als Bild eingebettet, nicht extrahierbar; Subgruppen-Completion-Times hier nicht prüfbar.
9. Ref. 7 mit Bandangabe „3" (Seiten 2953–2961) fehlerhaft; Ref. 44 (Taylor et al.) mit Vorabpaginierung „3:1–6, 2018".

Nimphius2016 — Nimphius et al. (2016)

0 Bibliografie

Nimphius, S., Callaghan, S. J., Spiteri, T., & Lockie, R. G. (2016). Change of direction deficit: A more isolated measure of change of direction performance than total 505 time. *Journal of Strength and Conditioning*

Research, 30(11), 3024–3032. DOI: **nicht im Volltext**. Fassung: Heftfassung „NOVEMBER 2016“ (Fußzeile PDF-S. 2); keine Received/Accepted-Daten.

Studientyp: Querschnitt, eine Testsitzung; Korrelationen 505 / COD-Defizit / Sprint, z-Score-Vergleich. Keine Intervention.

Population: 17 männliche Cricketspieler, 24.4 ± 5.0 Jahre, 1.84 ± 0.1 m, 86.9 ± 13.9 kg; Niveau wörtlich: „experienced male cricketers ... who currently played first grade cricket in a regional competition in Australia“ (3); ≥ 5 Jahre Cricket, ≥ 2 Trainings/Woche über 12 Monate, ≥ 3 h/Woche; Saisonmitte. Reifestatus: entfällt. Land: Australien.

A4 Diagnostik

Merkmal	30-m-Sprint mit 10-m-Split	505 (traditionell)
Gerät	„Smartspeed; Fusion Sports, Sumner, Australia. Gates were placed at 0, 10, and 30 m, at a height of 1.2 m and width of 1.5 m“ (3); Strahlart nicht berichtet	für den 505 nicht gesondert berichtet („the timing gate“, 4)
Start / Startdistanz	„began each sprint 30 cm behind the start line, to trigger the first gate (18). A standing start was used“ (3); Vorderbein frei, konstant → 0.30 m	„same body position as per the 30-m sprint, with their front foot 30 cm behind the start line“ (4)
Distanzen / Schranken	0–10 m, 0–30 m	„a 10-m sprint past a timing gate, a further 5-m sprint to a turning line where 1 leg needs to reach and plant at this line, before the athlete completes a 180° turn and sprints back through the timing gate“ (2). Figure 1 (2, Bild): Startlinie, 10 m, ein Schrankenpaar, 5 m, Wendelinie; keine Schranke an der Startlinie
Wendefuß / Seite	—	„place either the left or right foot, depending on the trial, on or behind the turning line“ (4); seitengetrennt ; „preferred“ = schnellere Seite (Ref. 19); Forscher an der Wendelinie, falscher Fuß → Wiederholung
Versuchszahl	„Three trials were completed“ (3)	„Three trials were recorded for turns off the left and right side, the order of which was randomized among the subjects“ (4)
Pause	3 min; Wippen im Start → Wiederholung (3)	3 min (4)
Aggregation	„the averages were used for analysis. The mean 0- to 10-m split time was used to calculate the COD deficit“ (3–4)	„The mean for the 3 trials for the 505 for each leg was used for analysis“ (4)
Familiarisierung	„All subjects were familiar with the tests used in this study“ (3); Anzahl/Zeitpunkt nicht berichtet	identisch
Testreihenfolge	nicht explizit; Darstellung Sprint → 505, eine Sitzung (3)	—
Erwärmung	5 min Laufband-Joggen, 10 min dynamisches Dehnen, „progressive speed runs over the testing distances“ (3)	identisch
Boden / Schuhwerk	„biomechanics laboratory, with a textured concrete surface“ (3); Schuhwerk nicht berichtet ; nachmittags/abends, 2–3 h nüchtern, 24 h kein Koffein/intensives Training	identisch
Retest-Abstand	entfällt (eine Sitzung)	entfällt

COD-Defizit wörtlich: „The COD deficit for the 505 for each leg was calculated by the formula: mean 505 time – mean 10-m time (27). As stated, the mean 10-m time was taken from the 30-m sprint“ (4). Abstract: „the difference between average 505 and 10-m time“ (1). Sprintzeit = 0–10-m-Split des 30-m-Sprints, Mittelwert aus drei Versuchen.

Tab. 1 (4), M $\pm$ SD [95 % KI], s: 10 m 1.826 ± 0.060 [1.795–1.857] · 30 m 4.417 ± 0.166 [4.331–4.502] · Preferred 505 2.443 ± 0.089 [2.397–2.489] · Nonpreferred 505 2.496 ± 0.102 [2.443–2.548] · Preferred COD

deficit 0.617 ± 0.073 [0.580–0.655] · Nonpreferred COD deficit 0.670 ± 0.087 [0.625–0.715]. Rechenprobe $2.443 - 1.826 = 0.617$; $2.496 - 1.826 = 0.670$ ✓.

Reliabilitätskennwerte

Definition: „Trial-to-trial reliability of sprint and COD times were assessed through intraclass correlation coefficients (ICCs) calculated from a 2-way mixed method consistency model for average measures. An ICC equal to or above 0.70 was considered acceptable (1,14,18)" (4). Werte (5–6): 10 m ICC 0.91 · 30 m 0.98 · preferred 505 0.84 · nonpreferred 505 0.78. Innerhalb einer Sitzung; „average measures" = Kennwert des Dreiermittels, nicht des Einzelversuchs.

KI zum ICC, CV %, TE/SEM, MDC, LoA, Reliabilität des COD-Defizits: **nicht berichtet**. SWC nur für z-Scores: „The SWC is equal to the between-subject SD multiplied by 0.2, which is the typical small effect (13). As these were standardized scores, the SD is 1.0 and therefore, the SWC is simply 0.2" (5). Definition TE/SEM/MDC: **nicht berichtet**.

Aussagen zu Versuchszahl und Aggregation

- Sprint: „Three trials were completed, with 3 minutes of recovery between efforts" (3); „the averages were used for analysis" (3).
- 505: „Three trials were recorded ... with 3 minutes recovery provided between trials" (4); „The mean for the 3 trials for the 505 for each leg was used for analysis. The side with the fastest time was defined as the preferred side" (4).
- COD-Defizit: Formel ausschließlich mit Mittelwerten (oben); eine Bestwert-Variante kommt im Text nicht vor.
- Fremdbefund: „the reliability of times measured in a COD speed decreases when the distances are reduced (34)" (2).
- Bestwert gegen Mittelwert, Lerneffekte, Bias, Empfehlung zur Versuchszahl: **keine Aussagen**.

Z Zitierfallen und innere Widersprüche

1. **Zahl gegensätzlich klassifizierter Spieler:** Abstract „Five of 17 subjects" (1) und Results „5 of 17 subjects (29%) ... 3 subjects ... the other 2 subjects" (6) gegen Diskussion „there were 4 subjects who had 505 time and COD deficit results that indicated opposing COD abilities" (7). Results/Abstract maßgeblich.
2. Tab. 2 (4): 505 vs. COD-Defizit $r = 0.74$ mit Fußnote † „Significant $p < 0.0001$ ", Zelle „ p (2 tailed) 0.001" — Symbol und Zelle widersprechen sich (Tab. 3: $r = 0.81$, $p < 0.0001$ stimmig).
3. Diskussion verweist für „both legs" auf „(Table 2)" (7); nonpreferred steht in Tab. 3. Abstract „ $r = -0.11$ to 0.10" gerundet aus $-0.11 / 0.097 / -0.082 / 0.097$ (Tab. 2–3).
4. Ref. 1 (Baumgartner & Chung, Konfidenzgrenzen für ICC) zitiert, KI zum ICC nicht berichtet. Startdistanz 0.30 m (nicht 0.5 m); Schrankenhöhe 1.2 m nur für die Sprintschränken; „preferred" ergebnisabhängig, keine Beindominanz.
5. **Draper & Lancaster (1985) = Ref. 6 (8), drei Stellen:** „can isolate horizontal plane COD ability (6)" (2) · „The methodology for the 505 was used as per established methods (6) with the setup is shown in Figure 1" (4) · „The 505 involves a 15-m sprint (although only the last 5 m is timed) before the subject reaches the turning line (6) and completes an additional 5 m" (7). Der Protokollsatz auf PDF-S. 2 trägt selbst **keinen** Beleg. Für ein Sekundärzitat der Protokollparameter ist damit Nimphius et al. (2016, PDF-S. 4 und 7) die Stelle, die sie Draper & Lancaster zuschreibt — nicht Dos'Santos et al. (2020).
6. „approximately 31% of the time is spent actually changing direction" (2) und „69% vs. 31%" (7) stammen aus Nimphius et al. (2013, Ref. 27) am Proagility-Shuttle, werden aber als „design of the 505 test" präsentiert.

Diagnostik-Steckbriefe (A4) — Sprint / 505 / Standweitsprung

Quellenbasis: nur die Volltexte unter /home/claude/work/fulltext/ (Text + Layout). Bei Zeichenfehlern der Extraktion (Ferguson: „2" = „-", „6" = „±") wurden PDF-S. 4 und 6 gerendert und gegengelesen; ebenso Dugdale (2020) Fig. 1. „S." = PDF-Seite (n-tes \ f-Segment); gedruckte Seite in Klammern, wo abweichend. Stand 11.09.2026.

Dugdale2019 — Dugdale et al. (2019)

0 Bibliografie

Dugdale, J. H., Arthur, C. A., Sanders, D., & Hunter, A. M. — *Reliability and validity of field-based fitness tests in youth soccer players*. European Journal of Sport Science. DOI 10.1080/17461391.2018.1556739.

Fassung: Online-first-PDF, „Published online: 27 Dec 2018“, Kopfzeile „European Journal of Sport Science, 2018“, Artikelseiten 1–12 (S. 1 = Verlagsdeckblatt, S. 2 = Art.-S. 1). Band/Heft/Seiten: **im Text nicht enthalten** (Befund). Heftfundstelle laut zwei anderen Volltexten des Ordners: Dugdale et al. (2020), Ref. 28, S. 9: „Eur. J. Sport Sci. 2019, 19, 745–756“; Ferguson et al. (2024), Ref. 13, S. 7: „Eur J Sport Sci 19: 745–756, 2019“; Heftnummer in beiden nicht genannt.

Population: N = 373 schottische Nachwuchsfußballspieler U11–U17 (Tab. I: U11 n = 26, U12 51, U13 75, U14 59, U15 81, U16 46, U17 35), Alter 13.5 ± 1.8 Jahre, Größe 161.1 ± 13.3 cm, Masse 50.8 ± 12.4 kg (S. 3). Niveau wörtlich: „three different playing standards (amateur, development, performance)“ der SFA-Struktur Club Academy Scotland; „amateur“ (recreational), „development“ (lower ranked professional academies), „performance“ („elite“ level academies). Geschlecht: in Methods nicht angegeben, Diskussion „male youth soccer players“ (S. 10). Torhüter ausgeschlossen. Reifestatus nicht erhoben (Limitation, S. 11). Land: Schottland.

A4 Diagnostik

Allgemein (S. 4): zwei Testtage à ~1.5 h, „washout period of 7–14 days“, gleiche Tageszeit, ≥ 48 h nach Spiel; „indoors (~22°C) on a non-slip playing surface“; Schuhwerk nicht berichtet. Erwärmung: „light aerobic activity, dynamic stretching and progressive sprinting“. Familiarisierung je Termin: „two to three familiarisation attempts for each test“ mit Feedback, „no guidance was provided to participants between recorded attempts“. Testreihenfolge: nur „the same on each occasion“, nicht benannt. Gerät: „Brower TC Timing System (Brower Timing Systems, Draper, UT, USA)“; Strahlzahl nicht berichtet; Höhe „adjusted to an appropriate height as per the mean stature of the sample group“, kein Zahlenwert. Start: „a fixed-position crouch start from 1 m behind the start gate (Haugen & Buchheit, 2016)“. Regel (S. 4, Art.-S. 3): „Participants completed three attempts of each test (unless otherwise stated) with the best attempt being selected for analysis. Recovery intervals between attempts were standardised at 3 min for each test.“

Test	Protokoll	Versuche · Pause	Aggregation
10/20 m Sprint (S. 5)	„Linear speed and acceleration was assessed over distances of 10/20 m“; ob 10 m Zwischenzeit des 20-m-Laufs: nicht berichtet; Startdistanz 1 m, Crouch-Start	3 · 3 min	Bestwert
505COD (S. 5)	„as per established methods (Draper & Lancaster, 1985)“: 15 m Sprint aus statischem Start, 180°-Wende auf nominierem Bein mit Linienkontakt, 5 m zurück; gewertet „the final 5 m of the 15 m linear sprint, turn and 5 m return sprint“ (Schränke folglich bei 10 m); beide Beine	2 je Bein · 3 min	„the mean score of the best attempt from each leg“ → ein Wert, nicht seitengetreunt
SBJ (S. 4)	Maßband (PerformBetter) am Boden; Fußspitze hinter Linie, Ausholen und Armschwung erlaubt, beidbeinige Landung; Messung „from the furthest edge of the designated start line, to the back of the rear landing foot“; ungültig bei Fußversetzen/Bodenkontakt	3 · 3 min	Bestwert

Retest-Abstand 7–14 Tage.

Reliabilitätskennwerte

Verfahren (S. 5): „A two-way random effects intra-class correlation coefficient (ICC) with absolute agreement and coefficient of variation (CV)“; ES = Cohen's d (gepoolte SD) der Tag-Differenz; Kriterien „good-excellent ICC (>0.80), moderate CV (≤10%), and a trivial or small effect size (<0.60)“. CV-Formel, TE/SEM, MDC, SWC, LoA: **nicht berichtet**. Tab. I (S. 6, Art.-S. 5): Tag 1 → Tag 2; ICC (KI); CV %; ES.

Gruppe (n)	10 m (s)	20 m (s)	505COD (s)	SBJ (cm)
U11 (26)	2.05±0.08 → 2.05±0.09 ; 0.85 (0.66–0.94); 1.7; 0.00	3.67±0.14 → 3.69±0.20 ; 0.85 (0.58–0.92); 1.8; 0.12	2.84±0.13 → 2.96±0.14 ; 0.61 (0.12–0.85); 3.3; 0.89	154.7±12.6 → 153.9±1 3.8; 0.93 (0.84–0.97); 2.5; 0.06
U12 (51)	1.99±0.07 → 2.01±0.09 ; 0.73 (0.42–0.88); 2.2; 0.25	3.59±0.16 → 3.64±0.19 ; 0.73 (0.67–0.91); 2.3; 0.28	2.76±0.14 → 2.89±0.20 ; 0.57 (0.08–0.78); 3.6; 0.75	159.3±13.8 → 158.4±1 5.9; 0.90 (0.83–0.95); 2.3; 0.06
U13 (75)	1.95±0.11 → 1.96±0.11 ; 0.90 (0.83–0.94); 2.0; 0.09	3.50±0.21 → 3.54±0.21 ; 0.90 (0.89–0.97); 1.6; 0.19	2.66±0.16 → 2.68±0.18 ; 0.91 (0.86–0.94); 1.9; 0.12	171.4±17.8 → 174.3±2 2.0; 0.90 (0.84–0.94); 3.0; 0.14
U14 (59)	1.90±0.11 → 1.93±0.10 ; 0.84 (0.71–0.90); 2.2; 0.29	3.39±0.20 → 3.42±0.19 ; 0.83 (0.86–0.96); 1.8; 0.15	2.58±0.12 → 2.60±0.14 ; 0.89 (0.82–0.94); 1.7; 0.15	181.2±17.8 → 183.8±1 7.8; 0.96 (0.92–0.97); 2.5; 0.15
U15 (81)	1.82±0.10 → 1.83±0.10 ; 0.93 (0.88–0.95); 1.7; 0.10	3.23±0.18 → 3.26±0.19 ; 0.93 (0.90–0.97); 1.5; 0.16	2.48±0.10 → 2.50±0.12 ; 0.85 (0.77–0.91); 1.9; 0.18	195.6±16.3 → 195.8±1 7.8; 0.95 (0.93–0.97); 2.1; 0.01
U16 (46)	1.75±0.09 → 1.77±0.09 ; 0.94 (0.88–0.97); 1.5; 0.22	3.09±0.15 → 3.16±0.17 ; 0.94 (0.63–0.96); 2.0; 0.44	2.45±0.13 → 2.47±0.12 ; 0.86 (0.74–0.93); 2.2; 0.16	201.4±16.5 → 203.6±1 5.7; 0.93 (0.86–0.96); 2.2; 0.10
U17 (35)	1.73±0.09 → 1.76±0.09 ; 0.78 (0.57–0.89); 2.4; 0.30	3.08±0.15 → 3.11±0.15 ; 0.78 (0.85–0.97); 1.4; 0.20	2.43±0.13 → 2.42±0.13 ; 0.97 (0.93–0.98); 1.0; 0.10	214.0±21.6 → 214.2±2 2.1; 0.97 (0.93–0.98); 1.9; 0.00

Text (S. 5): „the 505COD and T-Test tests showed weaker reliability in younger participants (U11/U12) (ICC = 0.57–0.79; $p < .01$)“; „the 10 and 20 m sprint showed weaker reliability (ICC < 0.80) in the U12 (ICC = 0.73) and U17 age groups (ICC = 0.78)“. Alle ICC $p < .01$.

Aussagen zu Versuchszahl und Aggregation

- Bestwert-Regel und 505-Mittelung: Zitate oben (S. 4, S. 5).
- „The mean score of trial 1 and trial 2 was used for comparisons between levels and age.“ (S. 5; „trial“ = Testtag).
- Verschiebung: ES je Gruppe; Fig. 1 (S. 7) „Between trial mean difference comparisons for COD tests across individual age groups“, signifikant „between U11/U12 and U13–U17 age groups“ ($p < .01$). Diskussion (S. 10): „the moderate ES ($d = 0.75–0.89$) and lower ICC (0.57–0.61) within younger age ranges (U11–U12) show higher variability in this test compared to other measures“; „despite the lower ICC values for U12/U17 age groups, the CV and ES for these groups suggests acceptable between-day test reliability.“
- Conclusion (S. 11): „the magnitude of change in COD performance may be lower than variability within the test.“
- Lerneffekt: nicht behandelt. Beobachtung aus Tab. I, von den Autoren nicht kommentiert: 505 an Tag 2 bei U11/U12 langsamer (+0.12/+0.13 s); 10 m und 20 m an Tag 2 in keiner Gruppe schneller.
- Empfehlung zur Versuchszahl: **keine**.

Z Zitierfallen und innere Widersprüche

1. **Fassung:** Online-first 2018 ohne Heftfundstelle; PDF-Seiten 1–12 ≠ Heftseiten 745–756. „Dugdale et al. (2019)“ verlangt die Heftfassung.
2. **Tab. I, 20-m-ICC:** Punktwerte in sechs von sieben Gruppen identisch mit 10 m (U14 0.83 vs. 0.84); bei U14 (0.83 (0.86–0.96)) und U17 (0.78 (0.85–0.97)) liegt der Punktwert außerhalb des KI. Übertragungsfehler wahrscheinlich; 20-m-Werte nur mit Vorbehalt.
3. **Abstract vs. Tabelle:** „ICC = 0.57–0.79“ mischt 505 (0.57–0.61) und T-Test (0.75–0.79); „0.83–0.97“ gilt nur für „the majority“.
4. „Trial 1/Trial 2“ = Testtage, nicht Einzelversuche.
5. Sekundärzitate für Protokoll: Draper & Lancaster (1985), Haugen & Buchheit (2016), Buchheit et al. (2010).

6. Strahlzahl, Höhe (Zahl), Testreihenfolge, Geschlecht (Methods) fehlen. Extraktionsglitch „201.4 $\pm$ 16.5" = 201.4 $\pm$ 16.5.

Dugdale2020 — Dugdale et al. (2020)

0 Bibliografie

Dugdale, J. H., Sanders, D., & Hunter, A. M. (2020). *Reliability of change of direction and agility assessments in youth soccer players*. Sports, 8(4), 51. doi:10.3390/sports8040051. Received 24 March, Accepted 16 April, Published 18 April 2020; Open Access CC BY (MDPI). PDF-Seite = Artikelseite.

Population: n = 86 schottische Nachwuchsfußballspieler, Alter 13.6 $\pm$ 2.0 (10.6–17.3) Jahre, Größe 160.8 $\pm$ 13.7 cm, Masse 50.1 $\pm$ 13.0 kg; Niveau wörtlich: „signed to a junior-elite soccer academy playing at the top competitive level of the Scottish Football Association (SFA)"; U11/U12 n = 31, U13/U14 n = 23, U15–U17 n = 32 (S. 2). Geschlecht: **nicht berichtet**. Reifestatus: Maturity Offset nach Mirwald [42] (S. 3); Werte nicht berichtet. Land: Schottland.

A4 Diagnostik

Allgemein (S. 3): zwei Termine „7 days apart", gleiche Tageszeit, $\geq$ 48 h nach Spiel, „indoors (~22 °C) on a synthetic 4G pitch"; Schuhwerk nicht berichtet. Erwärmung: „light aerobic activity, dynamic stretching, progressive sprinting, and submaximal pre-planned changes of direction". Familiarisierung: „Participants were familiar with the m505COD test from their regular fitness testing battery and were familiarised with the Y-SprintPRE and Y-SprintREACT by 1 pre-test"; je Termin „2 familiarisation attempts to the left and right (4 attempts total) for each test". Gerät: „Witty Dual Beam Timing System (Microgate, Bolzano, Italy) with the total time reported to the nearest 0.01 s"; Höhe „appropriate hip height as per the mean stature of the sample group" (kein Zahlenwert). Start: „self-selected, staggered stance crouch starts from 0.7 m behind the start gate [41]". Pause: „three minutes for each test". Reihenfolge: PRE vor REACT; Position des m505COD nicht berichtet. Kein Sprint-, kein Sprungtest.

Test	Protokoll	Versuche · Pause	Aggregation
m505COD (S. 3–4, Fig. 1)	nach Draper & Lancaster [43], „but shortening the linear sprint by 5 m": 10 m Sprint aus statischem Start, 180°-Wende auf vorgegebenem Bein, 5 m zurück; gewertet „the final 5 m of the 10 m linear sprint, turn, and 5 m return sprint". Fig. 1: Start-Hütchen 0 m, Schranke bei 5 m, Wendelinie 10 m; Start 0.7 m hinter Schranke; Vorlage Gabbett et al. [21]	2 je Richtung · 3 min	„Best attempts from each direction were selected, and a mean time from these two attempts was calculated and used for analysis [44]" → ein Wert, nicht seitengetrent
Y-SprintPRE (S. 4)	4 m (Phase 1) + 2 m + 45°-Cut + 4 m (Phase 2); Zeiten Phase 1, 2, total	2 je Richtung · 3 min	wie m505COD
Y-SprintREACT (S. 5)	wie PRE mit Witty-SEM-Lichtreiz 10 m vom Start, 0.5 s nach Reizschranke, randomisiert	4 · 3 min	„the average of all four attempts was used for analysis [44,45]"

Retest-Abstand: 7 Tage.

Reliabilitätskennwerte

Verfahren (S. 5): ICC „two-way random effects ... with absolute agreement", 95%-KI; CV; Cohen's d; „SEM = $s \sqrt{1 - r}$, where s is the standard deviation of the measurements and r is the ICC [46]"; „The intra-session typical error of measurement (TE) was calculated and is expressed as a percentage." Kriterien: „good-to-excellent ICC ($\geq$ 0.80), good CV ($\leq$ 5%), and a trivial or small effect size ($\leq$ 0.59)". MDC, SWC, LoA: **nicht berichtet**. Tab. 1 (S. 6): Sitzung 1 → 2; ICC (95%-KI); CV %; SEM (s); d.

Test	U11/U12 (31)	U13/U14 (23)	U15–U17 (32)
m505COD	2.61 $\pm$ 0.14 → 2.60 $\pm$ 0.14; 0.88 (0.82–0.92); 1.8; 0.05 (0.10);	2.43 $\pm$ 0.06 → 2.42 $\pm$ 0.11; 0.84 (0.65–0.93); 1.6; 0.04 (0.07);	2.33 $\pm$ 0.08 → 2.34 $\pm$ 0.11; 0.89 (0.78–0.95); 1.6; 0.03 (0.07);

	0.07	0.11	0.10
Y-SprintPRE	1.86±0.13 → 1.86±0.12; 0.91 (0.87–0.94); 1.5; 0.04 (0.07); 0.08	1.84±0.07 → 1.83±0.07; 0.87 (0.72–0.94); 1.2; 0.03 (0.05); 0.13	1.75±0.07 → 1.77±0.06; 0.91 (0.82–0.95); 1.4; 0.02 (0.04); 0.31
Y-SprintREACT	2.40±0.18 → 2.40±0.18; 0.82 (0.59–0.92); 2.0; 0.08 (0.15); 0.00	2.28±0.12 → 2.29±0.11; 0.81 (0.55–0.92); 1.7; 0.05 (0.10); 0.00	2.35±0.14 → 2.35±0.15; 0.86 (0.71–0.93); 1.7; 0.05 (0.11); 0.07

Gesamt (S. 5): „ICC = 0.81–0.91; CV = 1.2–2.0; d = 0.00–0.31; p < 0.01". Intra-Session-TE (S. 5): „m505COD: 2.0% (1.8; 2.2); Y-SprintPRE: 1.5% (1.3; 1.7); Y-SprintREACT: 4.3% (4.1; 4.5), for session 1 and session 2, respectively." Tab. 2 (S. 6), r Intersession-Differenz × Alter / Maturity Offset: m505COD –0.14 (–0.10 – –0.36) / –0.19 (–0.03 – –0.39); PRE –0.28 / –0.19; REACT –0.41 / –0.39 (p < 0.05, ** p < 0.01).

Aussagen zu Versuchszahl und Aggregation

- Bestwert je Richtung, dann Mittel (S. 4, Verweis auf Al Haddad et al. [44] „Best or average values?“); Mittel aller vier REACT-Versuche „To account for performance variance" (S. 5).
- Lerneffekt (S. 7): „adolescent athletes have been shown to pace their run up when performing the traditional 505 COD test because of the increased physical demand of a fast entry velocity [53]"; „learning effects associated with regular test completion may provide some explanation for this finding, and that prior exposure to the test should be noted".
- Protokoll (S. 7): „Methodological differences in approach distance and start distance behind the gates are present between the m505COD and EPPP modified 505 test, potentially explaining these differences in observed reliability"; Doppelstrahl „as required to derive accurate and reliable timings over short sprint distances [41,52]".
- Bias: d je Gruppe (Tab. 1); „greater between-trial differences in younger and less mature individuals"; „substantial amounts of measurement noise, in these tests, may prohibit coaches from being able to identify real change" (S. 8).
- Empfehlung zur Versuchszahl: **keine**.

Z Zitierfallen und innere Widersprüche

1. **Text vs. Tab. 1 (CV):** Ergebnistext „m505COD (ICC = 0.84–0.89; CV = 0.0–5.3), Y-SprintPRE (... CV = 0.0–5.1), and Y-SprintREACT (... CV = 0.3–4.6)" (S. 5); Tab. 1: 1.6–1.8 / 1.2–1.5 / 1.7–2.0; Abstract „CV = 1.2–2.0". Herkunft der Textspannen unklar.
2. **Text vs. Tab. 2:** KI Maturity Offset × REACT im Text „–0.20––0.58", Tabelle „–0.18 – –0.57".
3. Spalte „SEM (95%CI) (s)" enthält nur einen Klammerwert; TE-Angabe „2.0% (1.8; 2.2) ... session 1 and session 2, respectively" mehrdeutig.
4. „Modified 505" nicht eindeutig: hier Gabbett-Variante (Schranke bei 5 m), abgegrenzt vom „EPPP modified 505" (Taylor et al. [18]).
5. Sekundärzitate für Protokoll: Draper & Lancaster [43], Haugen & Buchheit [41], Al Haddad et al. [44].
6. Geschlecht und Reifewerte fehlen; kein Sprint-/Sprungtest — als Sprintbeleg unbrauchbar.

Ferguson2024 — Ferguson et al. (2024)

0 Bibliografie

Ferguson, J., Gibson, N. V., Weston, M., & McCunn, R. (2024). *Reliability of measures of lower-body strength and speed in academy male adolescent soccer players*. Journal of Strength and Conditioning Research, 38(3), e96–e103 (Kopfzeile S. 1). DOI: **nicht im Text**. Heftfassung, Open Access CC BY; Copyright „2023", Heft 2024. S. 1 = e96 ... S. 8 = e103.

Population: 46 rekrutiert, 37 mit drei Terminen: Alter 14.7 ± 0.8 Jahre, Größe 168.7 ± 7.8 cm, Masse 57.7 ± 9.1 kg, Maturity Offset 0.8 ± 0.9 Jahre (Mirwald, Ref. 33) (S. 2). Niveau wörtlich: „elite adolescent footballers ... All players competed at a professional youth level against opposition players of the same age. The players attended the same elite youth academy"; ≥ 4 Jahre Fußball, ≥ 2 Jahre Krafttraining; männlich (Titel). Land: Schottland (Heart of Midlothian FC). In-Season.

A4 Diagnostik

Nur der Sprinttest ist einschlägig (Nordbord/ForceFrame nicht extrahiert).

Merkmal	30-m-Sprint mit 5/10/20-m-Splits (S. 2–3, „Sprint Performance“)
Gerät	„electronic timing gates (Brower Timing Systems, Draper, UT) at each distance" (0, 5, 10, 20, 30 m); Strahlzahl und Höhe nicht berichtet
Startposition	nicht berichtet
Startdistanz	„each player started the test 30 cm behind the first timing gate"
Distanzen	5, 10, 20, 30 m in einem Lauf; „Two plastic markers were placed 2 m beyond the last pair of timing gates, and each player was encouraged not to decelerate until they were past these markers"
Familiarisierung	„Players were allowed one practice run through the gates at ~75% of maximum"
Versuchszahl	„Three maximum effort sprints were completed by each player with the fastest time for 5, 10, 20, and 30 m recorded"
Pause	nicht berichtet
Aggregation	Bestwert je Split („fastest time")
Reihenfolge	Nordbord → ForceFrame (indoor) → Sprint (outdoor), „early evening before regular squad training" (S. 2)
Erwärmung	„a self-selected warm-up" (Limitation, S. 7)
Boden/Ort/Schuhwerk	„outdoor synthetic pitch"; 10–13 °C, Feuchte 86–95 %, Wind 9.9–12.4 mph; Schuhwerk nicht berichtet
Retest-Abstand	3 Termine in 4 Tagen, „no less than 24 hours and no more than 48 hours between trials" (S. 2)

Reliabilitätskennwerte

Verfahren (S. 3): gemischte lineare Modelle (fixed = Test, random = Spieler) für systematische Verschiebung; Differenzen roh und standardisiert mit 95%-KI. SEM als Maß der absoluten Reliabilität nach Atkinson & Nevill (2), berechnet mit dem R-Paket rel (26): „the SEM is presented not only as the overall estimate from the 3 tests and expressed primarily in raw units but also as a % through back transformation of the log-transformed between-subject SD (6)." ICC: „2-way, fixed-effect model intraclass correlation coefficients (ICC3,1)"; < 0.5 poor, 0.5–0.75 moderate, 0.75–0.9 good, > 0.90 excellent; R 4.1.2; „our effective sample size of 37 is lower than that needed to detect an ICC with a power of 0.80 (7)". MDC, SWC, CV, LoA: **nicht berichtet**.

Sprints (S. 4, e99, am Render geprüft):

Split	standardisierte Zwischen-Termin-Differenzen (Spanne)	SEM (95%-KI) (%)	ICC3,1 (95%-KI)
5 m	–0.48 (–0.92, 0.02) bis 2.63 (1.99, 3.27)	0.05 s (0.04, 0.06) (4%)	0.53 (0.34, 0.70) „moderate"
10 m	–0.97 (–1.47, –0.46) bis 2.73 (2.02, 3.44)	0.05 s (0.04, 0.06) (3%)	0.73 (0.58, 0.84) „moderate"
20 m	–0.97 (–1.49, –0.46) bis 1.88 (1.26, 2.50)	0.07 s (0.06, 0.08) (2%)	0.86 (0.78, 0.92) „good"
30 m	–1.15 (–1.68, –0.61) bis 1.75 (1.14, 2.37)	0.07 s (0.06, 0.08) (1%)	0.93 (0.89, 0.96) „excellent"

Rohe Differenzen nur in Fig. 6 (S. 6, e101; Punktbeschriftungen, s): 5 m T1–T2 –0.02, T1–T3 0.11, T2–T3 0.13 · 10 m –0.05, 0.09, 0.13 · 20 m –0.06, 0.05, 0.11 · 30 m –0.07, 0.04, 0.11. Terminmittelwerte nicht tabelliert.

Aussagen zu Versuchszahl und Aggregation

- „As the 3 trials took place over 4 days, no performance changes were expected during the data collection period." (S. 2)
- „In the context of reliability, hypothesis testing can determine the presence of systematic bias and whether more familiarization trials are required (2), and often, the magnitude of the systematic bias is assessed by calculating standardized differences (37)." (S. 3)

- „we have presented between-trial differences (raw and standardized) and a visual assessment of statistical significance through the disposition of all between-trial 95% confidence intervals against the null difference (i.e., 0), but not interpreted these effects." (S. 3)
- Reifung (S. 5): „fluctuations in the sprinting speed of adolescent players should be expected and may affect the reliability of associated measures."
- Distanzabhängigkeit (Abstract, S. 1): ICC „from moderate (0.53) to excellent (0.93) for the speed measures, improving with increased distance"; %SEM „1 to 4% (sprints)".
- SWC (S. 6): „the smallest worthwhile change which was calculated as $0.2 \times$ between-subject SD (10). Despite its widespread popularity, researchers and practitioners are discouraged from this approach, however, as standardization produces unrealistic values when compared values deemed realistic by expert practitioners (11)." Practical Applications (S. 7): „measurement error should be interpreted against meaningful change and not against absolute reliability or standardized thresholds."
- Empfehlung zur Versuchszahl: **keine**; Bestwert aus drei Läufen unbegründet.

Z Zitierfallen und innere Widersprüche

1. **Extraktionsfehler:** „2" = „-“, „6" = „±" (z. B. „20.48" = -0.48, „14.7 6 0.8" = 14.7 ± 0.8); am Render geprüft. Nicht aus der Textdatei zitieren.
2. **Systematische Verschiebung unkommentiert:** standardisierte Differenzen bis 2.73 (10 m) und 2.63 (5 m) mit KI fern von 0; Fig. 6 zeigt T3 um 0.11–0.13 s schneller als T1/T2 bei 5 und 10 m. ICC und SEM enthalten diese Verschiebung; „%SEM 1 to 4%" allein gibt das nicht wieder.
3. Abstract nennt „30-m sprint (5, 10, and 20-m splits)", Ergebnisse berichten 5/10/20/30 m.
4. SEM-Prozent über log-transformierte Zwischen-Athleten-SD (Ref. 6) — kein CV im Hopkins-Sinn.
5. DOI fehlt; Copyright 2023 vs. Heft 2024; Startposition, Strahlhöhe, Strahlzahl, Pause, Schuhwerk fehlen.
6. Bezug auf Dugdale et al. (2019) „range: 0.73–0.94" für 10/20 m (S. 4) ist eine Auswahl (dort auch 0.78, 0.85).

Altmann2015 — Altmann et al. (2015)

0 Bibliografie

Altmann, S., Hoffmann, M., Kurz, G., Neumann, R., Woll, A., & Haertel, S. (2015). *Different starting distances affect 5-m sprint times*. Journal of Strength and Conditioning Research, 29(8), 2361–2366 (Kopfzeile „29(8)/2361–2366", „VOLUME 29 | NUMBER 8 | AUGUST 2015"). Rubrik „Technical Report". DOI: **nicht im Text**. Heftfassung; S. 1 = 2361 ... S. 6 = 2366.

Population: 13 männliche Sportstudenten, Alter 25.6 ± 1.8 Jahre (22–29), Größe 181 ± 7 cm, Masse 79.4 ± 7.3 kg; „All subjects had a team sport background and were injury free" (S. 2); Niveau wörtlich „experienced athletes" (S. 2). Reifestatus entfällt. Land: Deutschland (KIT Karlsruhe). „cross-sectional experimental laboratory study".

A4 Diagnostik

Ein Test: 5-m-Sprint unter drei Startdistanzen.

Merkmal	5-m-Sprint (S. 2–3, Procedures)
Gerät	„Two pairs of wireless single-beam timing gates (TAG Heuer, La-Chaux-de-Fonds, Switzerland) were placed 5 m apart. The gates were adjusted to a height of 1 m approximately matching the subjects' hip height." Einzelstrahl; Hochgeschwindigkeitskamera (100 fps) hinter der Startschranke, Reflexmarker linke Hüfte
Startposition	„Subjects were instructed to perform a split start (Figure 2) and allowed to choose the leading foot but had to use the same starting position for all trials."; „A starting signal was not given. Rocking or leaning back before sprinting was not allowed." Zeitstart bei Auslösung der ersten Schranke
Startdistanz	0.3, 0.5 und 1.0 m vor der ersten Schranke; Reihenfolge randomisiert
Distanz	5 m; Hütchen 1.5 m hinter der Zielschranke („to avoid a finishing dip or an early deceleration")
Familiarisierung	ein Probeversuch nach der Erwärmung
Versuchszahl	„3 valid trials for each starting distance"; ungültige (Wippen,

	Rückschritt) nicht gewertet
Pause	„90 seconds" innerhalb „3 minutes" zwischen Startdistanzen
Aggregation	Mittelwert: „Mean and SD of 5-m sprint time and timing gate error of 3 valid trials were calculated for each starting distance." (S. 3)
Erwärmung	„10-minute warm-up, including light jogging, short accelerations, and dynamic stretching exercises"
Boden/Ort/Schuhwerk	„indoors on a PVC running surface"; Einheitsschuh „Puma Cell"
Retest-Abstand	ein Termin; kein Between-Day-Retest

Reliabilitätskennwerte

„Within-trial reliability was assessed using coefficients of variation (CVs) and intraclass correlation coefficients (ICCs)." (S. 3). ICC-Typ, KI, CV-Formel, TE/SEM, MDC, SWC, LoA: **nicht berichtet**. Tab. 1 (S. 4, 2364):

Startdistanz	5-m-Zeit M (s)	SD (s)	CV (%)	ICC	Schrankenfehler M ± SD (s)	ICC Fehler
0.3 m	1.09	0.08	2.44	0.84	0.18 ± 0.04	0.46
0.5 m	1.05	0.07	3.46	0.65	0.16 ± 0.05	0.51
1.0 m	0.98	0.06	3.15	0.64	0.16 ± 0.04	0.67

p (Tab. 1): Zeit 0.3 vs. 0.5 m = 0.175; 0.3 vs. 1.0 m < 0.001; 0.5 vs. 1.0 m = 0.007; Fehler 0.397 / 0.022 / 0.639; ANOVA Zeit p < 0.001, Fehler p = 0.078. Tab. 2 (S. 4): r der 5-m-Zeiten 0.5 vs. 0.3 m 0.246 (p = 0.418); 1.0 vs. 0.3 m 0.750 (p = 0.004); 1.0 vs. 0.5 m 0.224 (p = 0.410). r gemessene vs. videokorrigierte Zeit: 0.91 / 0.70 / 0.73 (S. 4). Diskussion (S. 4): „The reliability of 5-m sprint times in this study was acceptable (CV, 2.44–3.15%; ICC, 0.64–0.84).“

Aussagen zu Versuchszahl und Aggregation

- Startdistanz (S. 3, Results): „Sprint times were significantly faster for the 1.0-m starting distance than for the 0.5-m and the 0.3-m starting distances (-0.11 ± 0.05 and -0.07 ± 0.08 seconds, respectively; Table 1).“
- „The reliability of 5-m sprint times was lower for larger starting distances indicated by greater CVs and smaller ICCs (Table 1).“ (S. 3–4)
- „Hence, results gained by different starting distances are not comparable.“ (S. 4); „starting distances should be standardized to allow for comparison between tests and studies“ (S. 4).
- Gültigkeit (S. 4): „the criteria for a valid trial were very strict. Thus, some outliers caused by rocking movements or a backward step were not used for analysis. This approach probably leads to a higher stability of measurement.“
- Auflösung (S. 4–5): „this may not detect small improvements of about 1%, which can be crucial for winning or losing at an elite level“.
- Schrankenfehler (S. 5): „the timing light beam was broken by the leading arm before the hip passed the timing gate line for all trials and the timing gate error was approximately 16% of the 5-m sprint times.“
- 0.3 vs. 0.5 m (S. 5): „a sprint time difference of 0.04 seconds is a relevant time difference regarding sprint performance“; „Power analysis revealed a required effect size of 0.05 seconds to reach a power of 80% and that the power for an effect size of 0.04 seconds was only 63%.“
- Empfehlung (S. 5): „we recommend a starting distance of 0.3 m that should be used for all sprint performance tests. Single-beam timing gates may be acceptable for assessing intrapersonal changes at early career level.“ Generalisierung: „results cannot be generalized (e.g., different types of sports, women, children).“
- Empfehlung zur Versuchszahl: **keine**; Lerneffekt nicht behandelt.

Z Zitierfallen und innere Widersprüche

1. **Text vs. Tab. 1 („respectively“):** Der Ergebnissatz ordnet -0.11 ± 0.05 s dem 0.5-m- und -0.07 ± 0.08 s dem 0.3-m-Start zu; aus den Tabellenmitteln folgt umgekehrt 1.0 vs. 0.3 m = -0.11 s (0.98 – 1.09) und 1.0 vs. 0.5 m = -0.07 s (0.98 – 1.05). 0.3 vs. 0.5 m = 0.04 s (S. 5).
2. **Abstract vs. Tab. 1:** Abstract fasst beide Vergleiche unter „(p < 0.001)“; Tab. 1 gibt für 0.5 vs. 1.0 m p = 0.007.
3. „lower for larger starting distances“ nicht monoton: CV 0.5 m 3.46 % > 1.0 m 3.15 %; ICC 0.65 vs. 0.64.
4. „within-trial reliability“ = Intra-Session über drei Versuche; kein Between-Day-Kennwert, kein ICC-Typ, kein KI.
5. Aggregation Mittelwert, nicht Bestwert — bei Übertragung der CV/ICC auf Bestwert-Protokolle beachten.
6. Erwachsene Sportstudenten, n = 13; Autoren schließen Übertragung auf Kinder selbst aus (S. 5). DOI fehlt; Extraktionszeichen „6“ = ±, „2“ vor Ziffer = – („20.11 6 0.05“ = -0.11 ± 0.05).

Diagnostik-Steckbriefe A (Standweitsprung) — Fernandez-Santos 2015 · Ortega 2008 · Thomas 2020

Erstellt 11.09.2026 nach BRIEF_diagnostik.md, ausschließlich aus den Volltexten (<ID>.txt; Layout-Fassung für Tabellen; Ortega S. 4/5 und Fernandez-Santos S. 4 zusätzlich als Seitenrendering geprüft). „PDF-S.“ = Segmentzählung der Textdatei, in Klammern die gedruckte Seite. Fehlendes = **nicht berichtet**. Eigene Ableitungen sind als solche markiert.

FernandezSantos2015 — Fernandez-Santos et al. (2015)

0 Bibliografie

Fernandez-Santos, J. R., Ruiz, J. R., Cohen, D. D., Gonzalez-Montesinos, J. L., & Castro-Piñero, J. (2015). Reliability and validity of tests to assess lower-body muscular power in children. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 29(8), 2277–2285. DOI **nicht angegeben**. Verlagsfassung; PDF-S. 1 = S. 2277.

Population: n = 363 „healthy white children“ (195 Jungen, 168 Mädchen), 6–12 Jahre; Altersgruppen 6–7 (n = 115), 8–9 (151), 10–12 (97); eine Grundschule in Cádiz, Spanien (PDF-S. 2, S. 2278). Alter gesamt 8.5 ± 1.7 , Jungen 8.4 ± 1.6 , Mädchen 8.6 ± 1.7 Jahre (Tab. 1, S. 2279). Sportart/Niveau und Reifestatus **nicht berichtet**.

A4 Diagnostik

Kein Sprint-, kein 505-/COD-Test; relevant allein der Standing Long Jump (SLJ). Startdistanz/Schranken entfallen.

Merkmal	SLJ — Angabe (alle Protokollzitate PDF-S. 2, S. 2278)
Gerät	Landung auf „mat“; Messinstrument nicht berichtet . (Laserplattform SportJump System Pro nur für SJ/CMJ/ABA.)
Absprung	„The participant stood behind the starting line and was instructed to push off vigorously and jump as far as possible.“ Fußstellung, Armeinsatz nicht berichtet .
Landung / Messpunkt	„The participant had to land with the feet together and to stay upright. Jump distance was measured from the takeoff line to the point where the back of the heel nearest to the takeoff line landed on the mat.“
Ungültig	„A further attempt was allowed if the subjects fell backward or touched the mat with another part of the body (9).“ — Protokoll per Ref. 9 (Castro-Piñero et al., 2009).
Versuchszahl je Person und Termin	2: „All the field-based lower-body muscular power tests were performed twice with the best score in centimeters recorded.“ (PDF-S. 5, S. 2281)
Pause zwischen Versuchen	nicht berichtet
Aggregationsregel	Bestwert („the best score ... recorded“, S. 2281)
Familiarisierung	„Participants practiced all the tests in the week prior to the testing sessions. During this time, they were taught proper technique for each test“; Zahl der Übungseinheiten nicht berichtet .
Testreihenfolge	„All the participants performed the tests in the same order (SLJ, SJ, CMJ, and ABA).“
Erwärmung	„Before testing sessions, all participants completed a 10-minute warm-up consisting of jogging and practice of the jumps.“
Boden / Ort / Schuhe	„mat“; Schule, „during physical education classes, under the same environmental conditions“, gleiche Tageszeit; Halle/Freiluft und Schuhe nicht berichtet .
Retest-Abstand	Termin 1 Feldtests, Termin 2 (+2 Tage) 1RM, Termin 3 „a week after the first session“ Feldtests erneut; Abstract: „performed twice (7 days apart)“.

Reliabilitätskennwerte

Nur Gesamtstichprobe; nach Alter/Geschlecht **nicht berichtet** — Fußnote Tab. 2: „Interaction between sex $\times$ test or age $\times$ test were not found in any variable.“ (PDF-S. 4, S. 2280).

- ICC (Test–Retest, 7 Tage): SLJ 0.94 (95 %-KI 0.93–0.95); SJ 0.94 (0.93–0.95); CMJ 0.95 (0.93–0.96); ABA 0.95 (0.94–0.96); alle $p < 0.001$ (Tab. 1, S. 2279). ICC-Modell **nicht berichtet**.
- SLJ Test/Retest: gesamt $130.32 \pm 22.5 / 129.61 \pm 21.7$ cm; Jungen $132.89 \pm 24.0 / 131.79 \pm 23.1$ ($p \leq 0.05$ vs. Mädchen); Mädchen $127.35 \pm 20.3 / 127.07 \pm 19.78$ (Tab. 1).
- Tab. 2 (S. 2280), SLJ: $T2 - T1 = -0.71 \pm 10.41$ cm, $p = 0.193$ (gepaarter t-Test); SSE 39,445; MSE 108.66; RMSE 10.42 cm; %Error 8.14; SEE 10.28 cm.
- Definitionen (S. 2281/2283): $SSE = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$, $\hat{y} = T2$, $y = T1$; $MSE = SSE/N$; $RMSE = \sqrt{MSE}$; %Error = $RMSE/(y_{\max} - y_{\min}) \times 100$ — spannweitenbezogen, kein CV; $SEE = SD \cdot \sqrt{(1 - R^2)}$, „where SD is

the standard deviation of the T1 for every test and R2 is the explained variance between the measured T1 and T2."

- CV %, TE/SEM, MDC, SWC: **nicht berichtet** (Hopkins 2000 nur als Definitionsquelle, S. 2277).
- LoA: nur grafisch, Abb. 1 (S. 2280), „mean differences ± 1.96 SD of the differences"; Zahlen **nicht berichtet** (Rendering ohne Grenzwertbeschriftung). [Eigene Ableitung aus Tab. 2: $-0.71 \pm 1.96 \times 10.41$ = -21.11 bis $+19.69$ cm.]

Aussagen zu Versuchszahl und Aggregation

- Versuchszahl/Aggregation nur im Satz S. 2281 (oben); keine Begründung, kein Bestwert-Mittelwert-Vergleich; Empfehlung **nicht berichtet**.
- Termin-zu-Termin (PDF-S. 7, S. 2283): „This suggests that neither a learning nor a fatigue effect (systematic bias) exists among these tests when repeated measurements are performed. We also found no significant difference between testing sessions ($p > 0.05$)."
- Referierter Gegenbefund (S. 2283): „España-Romero et al. (14) observed a significant intertrial difference in the SLJ test ($p \leq 0.05$) and a mean intertrial difference of 4 cm in children."
- Zu Ortega et al. 2008 (S. 2284): „the authors found no significant differences between trials of the SLJ, SJ, CMJ, and ABA separated by 2 weeks."

Z Zitierfallen und innere Widersprüche

1. „Twice" doppelt belegt: Abstract = zwei Termine (7 Tage); S. 2281 = zwei Versuche je Termin. „Intertrial" meint durchgängig Termin 2 minus Termin 1 (Tab. 2, Fußnote ‡), nicht Versuche innerhalb eines Termins.
2. ICC ohne Modellangabe, in der Deskriptivtabelle (Tab. 1).
3. SLJ-Protokoll per Sekundärverweis (Ref. 9); Messinstrument, Armeinsatz, Schuhe fehlen.
4. Trotz drei Altersgruppen keine altersgetrennten Kennwerte; nur der Interaktionsbefund.
5. Population 6–12 Jahre ($M = 8.5$): keine Jugendlichen.
6. pdftotext gibt „<"/>" als „"/>" und „-" als „2" wieder („20.71" = -0.71); am Rendering gesichert.

Ortega2008 — Ortega et al. (2008)

0 Bibliografie

Ortega, F. B., Artero, E. G., Ruiz, J. R., Vicente-Rodriguez, G., Bergman, P., Hagströmer, M., Ottevaere, C., Nagy, E., Konsta, O., Rey-López, J. P., Polito, A., Dietrich, S., Plada, M., Beghin, L., Manios, Y., Sjöström, M., & Castillo, M. J., on behalf of the HELENA Study Group (2008). Reliability of health-related physical fitness tests in European adolescents. The HELENA Study. *International Journal of Obesity*, doi:10.1038/ijo.2008.183 (PDF-S. 1).

⚠ Fassung: **Uncorrected Proof** — „(2008) 1–9", „000–000", „Despatch Date: 25/9/2008", Wasserzeichen, Korrekturfragen Q1/Q2 (PDF-S. 1, 8). Seitenangaben = Proof-Seiten = PDF-Seiten. Endgültige Fundstelle laut Fernandez-Santos et al. (2015, Ref. 19): *Int J Obes* (Lond) 32(Suppl. 5), S49–S57 — nicht im Volltext.

Population: Teilstichprobe von 123 Jugendlichen (69 männlich, 54 weiblich), 13.6 ± 0.8 Jahre, aus 204 Teilnehmern der HELENA-Pilotstudie, 10 europäische Städte (PDF-S. 1–2); männlich 13.7 ± 0.8 , weiblich 13.6 ± 0.8 (Tab. 1, PDF-S. 4). Sportart/Niveau, Reifestatus **nicht berichtet**.

A4 Diagnostik

Kein Sprint, kein 505; COD-nah ist der 4×10 m Shuttle Run.

Merkmal	Standing Broad Jump (SBJ) — Angabe (Protokoll PDF-S. 3, Methods 3)
Gerät	„A non-slip hard surface, chalk and a tape measure were used to perform the test."
Absprung	„from a starting position immediately behind a line, standing with feet approximately shoulder's width apart, the adolescent jumps as far as possible with feet together. The result was recorded in centimetres." Armeinsatz nicht berichtet .
Landung / Messpunkt	nicht berichtet
Versuchszahl je Person und Termin	2: „All the tests were performed twice and the best score was

	retained, except for the bent arm hang and the 20-m shuttle run tests, which were performed only once."
Pause zwischen Versuchen	nicht berichtet
Aggregationsregel	Bestwert („the best score was retained")
Familiarisierung	nicht berichtet (Schulung betraf nur die Untersucher, PDF-S. 2)
Testreihenfolge	nicht berichtet
Erwärmung	nicht berichtet
Boden / Ort / Schuhe	„non-slip hard surface"; „All measurements were carried out under standardized conditions on an indoor rubber-floored gymnasium." steht im Absatz zum 20-m Shuttle Run — Geltung für alle Tests unklar. Schuhe nicht berichtet .
Retest-Abstand	2 Wochen; „The two physical fitness measurements were performed at the same time of day by the same researchers." (PDF-S. 2)

4 × 10 m Shuttle Run (PDF-S. 3): Handstoppuhr, „recorded to the nearest tenth of a second"; „A slip-proof floor, four cones, a stopwatch and three sponges"; 2 Versuche, Bestwert; keine Lichtschranke.

Reliabilitätskennwerte

Verfahren (PDF-S. 3–4): ANOVA auf T2 – T1 mit Geschlecht als Faktor (H0: Differenz = 0); Bland-Altman: „The 95% limits of agreement for all the physical fitness variables were calculated as the inter-trial mean difference $\pm$ 1.96 s.d. (of the inter-trial differences)."; Heteroskedastizität per Kruskal-Wallis auf |T2 – T1| über geschlechtsspezifische Quartile; SPSS 15.0.

- Tab. 1 (PDF-S. 4; Vorzeichen am Rendering gesichert), SBJ: männlich T1 172 $\pm$ 29.3, T2 172 $\pm$ 27.0, T2 – T1 = –0.3 $\pm$ 12.9 cm; weiblich 147 $\pm$ 23.3, 147 $\pm$ 25.2, T2 – T1 = 0.3 $\pm$ 9.0 cm; kein Bias-Marker (+), kein Geschlechtmarker (*).
- 4 × 10 m: männlich 11.7 $\pm$ 1.1 / 11.8 $\pm$ 1.2, Differenz 0.1 $\pm$ 0.7 s; weiblich 12.5 $\pm$ 1.1 / 12.5 $\pm$ 1.0, Differenz 0.1 $\pm$ 0.8 s.
- Ergebnistext (PDF-S. 4): „Neither systematic bias nor sex differences were found for any of the studied tests, except for the back-saver sit and reach test, in which a borderline significant sex difference was observed (P = 0.044).“ Heteroskedastizität nur für Bent Arm Hang und Sit and Reach berichtet.
- ICC, CV %, TE/SEM, MDC, SWC: **nicht berichtet** — kein Korrelations- oder Fehlerkennwert, nur Mittelwerte, SD, Differenzen. Nach Altersgruppe **nicht berichtet**.
- LoA: nur grafisch (Abb. 1, PDF-S. 5, gepoolt; Rendering ohne Zahlen); gepoolte SD **nicht berichtet**. [Eigene Ableitung aus Tab. 1 mit der Formel der Autoren: männlich –25.58 bis +24.98 cm; weiblich –17.34 bis +17.94 cm.]

Aussagen zu Versuchszahl und Aggregation

- Nur der Sammelsatz PDF-S. 3; keine Begründung, kein Bestwert-Mittelwert-Vergleich; Empfehlung **nicht berichtet**.
- PDF-S. 6: „One of the main hypotheses tested in this study was whether a learning effect (positive systematic bias) exists among the physical fitness tests studied when repeated measurements are performed."
- PDF-S. 6: „The results suggest that neither learning nor fatigue (negative systematic bias) effects occurred when physical fitness was assessed with the tests used in this study, on a test-retest basis, in adolescents."
- Zum ICC (PDF-S. 4): „it does not give any information on any variation in agreement with the size of the measurement, and it is also affected by the sample range."

Z Zitierfallen und innere Widersprüche

1. Proof: Seiten 1–9/„000–000" sind nicht die endgültigen (S49–S57); Seitenzitate nur mit Fassungsvermerk.
2. Kein ICC, kein CV im Paper — jede ICC-Zuschreibung an Ortega et al. (2008) wäre falsch.
3. Results „nearly 0 for all the tests" (PDF-S. 4) gegen Discussion „close to 0 in most of the tests" (PDF-S. 6).
4. „Performed twice" doppelt belegt: Design = zwei Termine; Methods = zwei Versuche.

5. Bodenbelag nur im Shuttle-Run-Absatz; Messpunkt, Armeinsatz, Erwärmung, Reihenfolge, Familiarisierung fehlen.
6. Textextraktion verliert Minuszeichen („8.5 km h1"); Tab. 1 daher am Rendering geprüft.
7. „reference values for reliability" (PDF-S. 7) sind nur Differenzen $\pm$ SD und Grafiken; Tab. 2 ist eine Literaturübersicht.

Thomas2020 — Thomas et al. (2020)

0 Bibliografie

Thomas, E., Petrigna, L., Tabacchi, G., Teixeira, E., Pajaujiene, S., Sturm, D. J., Sahin, F. N., Gómez-López, M., Pausic, J., Paoli, A., Alesi, M., & Bianco, A. (2020). Percentile values of the standing broad jump in children and adolescents aged 6-18 years old. *European Journal of Translational Myology*, 30(2), 240–246. DOI **nicht angegeben**. Publierte Fassung, CC BY-NC 4.0; eingereicht 21.04.2020, angenommen 18.05.2020 (S. 246). PDF-S. 1 = S. 240.

Population: 2140 Schulkinder/Jugendliche 6–18 Jahre (1176 männlich, 964 weiblich) aus Schulen und Sportzentren in Italien, Litauen, Deutschland, Spanien, Portugal, Kroatien „with the addition of data from Turkey"; Projekte ASSO, ESA, Alfabetizzazione Motoria (PDF-S. 2, S. 241). Sportart/Niveau, Reifestatus **nicht berichtet**. Männlich 14 J.: $n = 112$, 166.2 ± 8.1 cm, 59.7 ± 11.4 kg; 15 J.: $n = 93$, 170.8 ± 7.8 cm, 68.6 ± 16.8 kg (Tab. 1, S. 241).

A4 Diagnostik

Nur SBJ; Normwerterhebung, keine Reliabilitätsstudie.

Merkmal	SBJ — Angabe (alle Zitate PDF-S. 2–3, S. 241–242)
Gerät	„The distance was measured with a tape, in centimetres"
Absprung	„The standing broad jump test was performed on a hard surface. The participants stood in a standing position with the heels on the starting line and the feet parallel." Arme frei: „No indication had been given on the movement of the legs or the arms, so, the participants could perform a self-decided depth countermovement of the legs and perform a free-arm amplitude swing."
Landung / Messpunkt	„The participants had to land with both feet together and block the jump without further advancement."; Messung „from the starting line to the heel of the closest foot to the starting line"
Versuchszahl je Person und Termin	3: „All tests were performed three times with a five-minute rest between each attempt."
Pause zwischen Versuchen	5 min (Zitat oben)
Aggregationsregel	Bestwert: „the best score of the three attempts was retained for investigation."
Familiarisierung	nicht berichtet („after being instructed by the investigator")
Testreihenfolge	entfällt (Einzeltest)
Erwärmung	nicht berichtet
Boden / Ort / Schuhe	„hard surface"; Halle/Freiluft, Schuhe nicht berichtet
Retest-Abstand	entfällt (Querschnitt)
Untersucher/SOP	„The Standard Operating Procedures (SOP) can be found elsewhere.11" (Ref. 11 = Bianco et al. 2015); Erhebung „by different teachers, sport science specialists, physical educators" nach Online-Schulung (PDF-S. 5, S. 244)

Reliabilitätskennwerte

Nicht berichtet — keine eigene Prüfung. „The standing broad jump (SBJ) is a valid, reliable and feasible field-based test" (Abstract, S. 240) und „considered the most valid and reliable field-based muscular fitness test in children and adolescents,7,10,11" (S. 241) beruhen auf Ref. 7, 10, 11 (Castro-Piñero et al. 2010; Artero et al. 2012; Bianco et al. 2015). ICC, CV, TE/SEM, MDC, SWC, LoA: keine.

Normwertstatistik (PDF-S. 3, S. 242): SPSS 25; „values from the 10th to the 90th percentiles were derived, calculated for each 10th percentile."; Kolmogorov-Smirnov; ANOVA zwischen Altersgruppen je Geschlecht; Welch-t-Tests zwischen Geschlechtern; $\alpha = 0.05$; Abbildungen als „smoothed percentile chart ... through a sixth order polynomial representation" (GraphPad PRISM 8.0.1). Perzentildefinition **nicht berichtet**.

Perzentilwerte männlich, Tab. 2 (PDF-S. 3, S. 242, „All data are expressed in cm.”):

Alter	P10	P20	P30	P40	P50	P60	P70	P80	P90
14	130.3	141	153.3	160.4	166	178	183	192.4	205
15	132.2	145	153	164.8	170	176.4	181.8	192	197.8

Nachbargruppen: 13 J. P50 167.5, P90 188; 16 J. P50 180, P90 223.2 (Tab. 2). $M \pm SD$ der Sprungweite je Alter **nicht berichtet**.

Aussagen zu Versuchszahl und Aggregation

- Einziger Satz zu Versuchszahl, Pause und Aggregation (S. 241–242, Zitate oben); keine Begründung, kein Lerneffekt-, Bias- oder Bestwert-Mittelwert-Befund; Empfehlung **nicht berichtet**.
- Limitation (S. 244): „even if the same standard operating procedure has been adopted and an online training has been performed before the study, the data were collected by different teachers, sport science specialists, physical educators.“

Z Zitierfallen und innere Widersprüche

1. Text gegen Tabelle: „a linear increase in the jumping performance up to 16-17 years old for all percentile values (Table 2 and Figure 1)“ (S. 242) — Tab. 2 zeigt P90 14 J. 205 > 15 J. 197.8 und P10 12 J. 137.4 > 13 J. 135 > 14 J. 130.3. Nur Tab. 2 zitieren, nicht die polynomial geglätteten Abbildungen.
2. DOI fehlt im Volltext.
3. „Seven European nations“ (Abstract) schließt die Türkei ein.
4. Satzfehler in Tab. 1: „528.9±7.3“ kg (6 J. gesamt), „37.5±61.2“ (11 J. männlich), „31.9±20.7“ (11 J. weiblich).
5. Start „with the heels on the starting line“ gegen Messung von der Startlinie zur Ferse — Zehen- oder Fersenposition widersprüchlich.
6. Protokoll per Sekundärverweis (SOP in Ref. 11, einem Review); Erwärmung, Schuhe, Ort, Familiarisierung fehlen.
7. Reliabilität im Abstract behauptet, nicht geprüft.
8. Eigene Einschränkung: „Clearly, the data doesn't reflect the European population due to its relatively small sample according to age and country.“ (S. 244); Querschnitt; drei gepoolte Projekte.
9. „No statistical difference ... between contiguous age groups“ neben ANOVA $p < 0.001$ (S. 242); Post-hoc-Verfahren **nicht berichtet**.

MarinJimenez2024 — Marín-Jiménez et al. (2024)

Diagnostikbeleg, keine Intervention. S. = PDF-Seite; Zeitschriftenseite = PDF-Seite + 1378. Supplement (Tab. S1–S2, Abb. S1–S3) liegt nicht vor.

0 Bibliografie

Marin-Jimenez, N., Perez-Bey, A., Cruz-Leon, C., Conde-Caveda, J., Segura-Jimenez, V., Castro-Piñero, J., & Cuenca-Garcia, M. (2024). Criterion-related validity and reliability of the standing long jump test in adults: The Adult-Fit project. *European Journal of Sport Science*, 24(9), 1379–1392. DOI 10.1002/ejsc.12182. Verlagsfassung, Heft 9/2024, angenommen 06.08.2024, Open Access CC BY-NC (S. 1).

Population: N = 410 Erwachsene, 203 Frauen / 207 Männer, 18–64 Jahre, Alter $M = 41.86$ (SD 13.06) (Tab. 1, S. 5). Subgruppen nach Geschlecht, Alter (18–34 / 35–49 / 50–64 J.) und Aktivität (Tab. 1). Keine Sportart, kein Niveau; „most of our participants have no previous experience in performing this test“ (S. 9). Reifestatus: entfällt. Teilstichprobe: „a randomly selected subgroup of 66 (33 females, median age 45 years)“ (S. 3). Land: Spanien (S. 2).

A4 Diagnostik

Einschlägig nur der Standweitsprung (SLJ).

Merkmal	Angabe (Fundstelle)
Gerät	T1 Labor: Kistler-Kraftmessplatte „Type 9428A“, Software MARS 5.0; T2 Feld ohne Plattform (S. 3). Messmittel für die Distanz: nicht berichtet
Absprung	„feet apart equal to the width of their shoulders and was instructed to push off vigorously and jump forward as far as possible“ (S. 3). Armeinsatz: nicht berichtet
Landung/Messpunkt	„land with the feet at the same time and to stay upright“; „from the take-off line to the point where the back of the heel nearest to the take-off line landed on the floor“ (S. 3)
Versuchszahl je Person und Termin	2: „The test was conducted twice“ (S. 3); Zusatzversuch bei

	Sturz nach hinten oder Bodenberührung
Pause zwischen Versuchen	nicht berichtet
Aggregationsregel	Bestwert: „with the highest score, that is, the greatest distance achieved, being utilized for the analyses" (S. 3)
Familiarisierung	Hauptstichprobe: keine. Teilstichprobe n = 66: „This learning period comprised 3 sessions distributed on alternate days (Monday–Wednesday–Friday) for a week" (S. 3), gleiche Methodik. Lage von T1/T2 relativ zu diesen Terminen: nicht berichtet
Testreihenfolge	SLJ zuerst, nach 5–10 min Pause isokinetische Tests (S. 3)
Erwärmung	„a standardized 10-min warm-up" (S. 2), Inhalt nicht berichtet; 24 h Ruhe vorab
Boden/Ort/Schuhe	T1 Kraftmessplatte (Labor), T2 „resin sports flooring (field test)", Anti-Rutsch-Band im Landebereich (S. 11); Schuhe nur indirekt („sport shoes grip", S. 11)
Retest-Abstand	„In the second appointment (1 week later)" (S. 3); Teilstichprobe: nicht berichtet

Reliabilitätskennwerte

Tab. 4 (S. 9), cm bzw. %, T2 – T1 als M ± SD:

Stichprobe	T1	T2	T2 – T1	p	d	ICC (95 % KI)	SSE	MSE	RMSE	% Error	% SEM	% CV	SEE	MDC90
Gesamt (n = 410)	143.03 ± 38.53	155.68 ± 39.95	12.14 ± 14.46	< 0.001	0.309	0.94 (0.75–0.97)	139972.00	358.90	18.94	9.47	8.46	7.06	14.48	28.85
nach Lernperiode (n = 66)	142.41 ± 35.12	142.86 ± 35.26	0.45 ± 1.04	0.001	0.013	1.00 (0.99–1.00)	0.00	1.27	1.13	0.80	1.04	0.53	1.03	1.07

LoA (± 1.96 SD): Gesamt „LoA = -16.20 to 40.48 cm“, Heteroskedastizität $p = 0.087$; Teilstichprobe „95% LoA = -1.58 – 2.49 “, $p = 0.361$ (S. 6). Subgruppen: „similar results to those of the whole sample“ (S. 6), Zahlen nur Tab. S2. SWC und ICC-Typ: nicht berichtet.

Definitionen (S. 4): „%SEM = mean of the difference scores between 2 trials $\times 100$ /mean of the first trial, with a value of SEM $\leq 15\%$ considered as acceptable (Weir, 2005)“; „CV = $\delta/\bar{X} \times 100$ “, Grenze 10 %; „MDC90 = SEM $\times \sqrt{2} \times 1.65$ “.

Verschiebung Retest – Test je Subgruppe, berechnet aus den Bestwert-Mitteln in Tab. 1 (S. 5): Gesamt 12.65; Frauen 11.95; Männer 13.30; 18–34 J. 12.56; 35–49 J. 16.84; 50–64 J. 12.14; nicht aktiv 12.38; aktiv 12.85 cm. Einzelwerte der drei Lerntermine: nicht berichtet.

Aussagen zu Versuchszahl und Aggregation

- „participants performed systematically worse in the test compared with the retest), we decided to replicate the reliability study“ (S. 3)
- „the MDC90 was 29 cm, indicating that the real difference that can be expected between trials in the same individual is considerable ... due to an existing learning effect (systematic error)“ (S. 10)
- „Since the systematic error and error measurements were substantially reduced (i.e., 12 vs. 0.45 cm; ... MDC90 29 vs. 1 cm ...), it can be confirmed that the SLJ test needs a familiarization period to be reliable.“ (S. 11)
- Empfehlung: „a familiarization period with more than three sessions“ (S. 11); Deutung als „practice effect“.
- Versuchszahl je Termin, Bestwert gegen Mittelwert, Lerneffekt zwischen Versuch 1 und 2: keine Aussage.

Z Zitierfallen und innere Widersprüche

1. Abstract/Highlights „reliable tool, regardless of sex, age and physical activity levels“ (S. 1) gegen Diskussion „needs a familiarization period to be reliable“ (S. 11); MDC90 28.85 cm = 20.17 % des T1-Mittels.
2. $d = 0.31$ heißt „medium magnitude“ (S. 10); eigene Schwellen 0.2 klein / 0.5 mittel (S. 4).
3. T1 Kraftmessplatte, T2 Harzsportboden: als Limitation benannt (S. 11), zugleich „The same procedure was carried out in both sessions“ (S. 3).
4. Tab. 4 „ $n = 410$ “, aber $SSE/MSE = 139972.00/358.90 = 390.0$; Differenz der Tab.-1-Mittel 12.65 $\neq$ gepaartes Mittel 12.14 cm $\rightarrow$ Paaranalyse offenbar $n \approx 390$.
5. Teilstichprobe: SSE „0.00“ bei MSE 1.27; %SEM „1.04“ gegen eigene Formel $0.45 \times 100/142.41 = 0.32$ % (1.04 = SD der Differenz). Gesamt: MDC90 28.85 impliziert SEM 12.36 cm, aus %SEM 8.46 folgen 28.24 cm.
6. „%SEM“ ist als mittlere Differenz in % von T1 definiert, also ein Bias-Maß, keine Intra-Personen-SD.
7. Fußnote Tab. 4: „ $p < 0.00$ “ (S. 9). Protokollquelle: Castro-Piñero et al. (2009), Perzentilstudie an 6–17-Jährigen (S. 3).

Koch2003 — Koch et al. (2003)

Diagnostikbeleg (Erwärmungsstudie, Erwachsene). S. = PDF-Seite; Zeitschriftenseite = PDF-Seite + 709.

0 Bibliografie

Koch, A. J., O'Bryant, H. S., Stone, M. E., Sanborn, K., Proulx, C., Hruby, J., Shannonhouse, E., Boros, R., & Stone, M. H. (2003). Effect of warm-up on the standing broad jump in trained and untrained men and women. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 17(4), 710–714 (S. 1). DOI: nicht berichtet. Verlagsfassung.

Population: $N = 32$ (16 M, 16 F), „college-age“; „age = 20 ± 3 years, body mass = 73.92 ± 11.02 kg, height = 172 ± 9 cm, and 1RM squat = 93.2 ± 37.6 kg“ (S. 2). 21 „untrained“ (8 M, 13 F): „college students enrolled in a weight-training class (6 weeks)“; 11 Athleten (8 M, 3 F): „sprinters and jumpers from the University's NCAA division I track and field team“, mehrjährig krafttrainiert (S. 2). Reifestatus: entfällt. Land: USA (Autorenzeile, S. 1).

A4 Diagnostik

Merkmal	Angabe (Fundstelle)
Gerät	„a steel measuring tape, which was fixed to the floor" (S. 3, Broad jumps)
Absprung	„Subjects began the broad jump with their toes on a marked line fixed at the 0-cm mark of the tape." (S. 3). Fußstellung, Armeinsatz, Landeform: nicht berichtet
Landung/Messpunkt	„The distance from the rearmost heel strike to the starting line was marked and measured." (S. 3); „to the nearest centimeter"
Versuchszahl je Person und Termin	„tested on 3 trials for the standing broad jump performed in rapid succession" (S. 3), 15 min später „a second round ... in an identical manner" → 2 × 3 Sprünge je Termin, 4 Termine
Pause zwischen Versuchen	„in rapid succession", keine Zeitangabe; 15 min Sitzen zwischen den Blöcken (S. 3)
Aggregationsregel	„The best score of the 3 trials was recorded to the nearest centimeter." (S. 3)
Familiarisierung	keine eigene Sitzung; „had performed standing broad jumping drills as part of their training for several weeks prior to the study and were accustomed to jumping in the prescribed manner" (S. 2)
Testreihenfolge	1RM Kniebeuge in der Vorwoche (S. 2); je Termin Erwärmungsbedingung → SBJ POST → 15 min Sitzen → SBJ POST15 (S. 3)
Erwärmung	4 Bedingungen, randomisierte Reihenfolge (S. 2): HF 1 × 3 Kniebeugen bei 50, 75, 87.5 % 1RM, 3 min Satzpause; HP 1 × 3 Speed-Squats bei 20, 30, 40 % 1RM, 3 min; ST 8 min statisches Dehnen, 10 s Halten; NA 8 min ruhiges Sitzen (S. 2–3). Allgemeine Erwärmung: nicht berichtet
Boden/Ort/Schuhe	nur „floor"; Belag, Ort, Schuhwerk: nicht berichtet
Retest-Abstand	„Each of these 4 test sessions was separated by 3 days." (S. 2); 15 min POST → POST15

Wirkung der Erwärmung (Tab. 2, S. 3; n = 32; m, POST / POST15): HF 1.84 ± 0.46 / 1.83 ± 0.44 ; HP 1.87 ± 0.44 / 1.83 ± 0.45 ; ST 1.87 ± 0.47 / 1.84 ± 0.45 ; NA 1.88 ± 0.46 / 1.88 ± 0.44 ; Total 1.86 ± 0.45 / 1.85 ± 0.44 . Verfahren: „A 4 × 2 repeated measures (4 treatments × 2 time periods) analysis of covariance (ANCOVA)", Kovariaten Geschlecht und Athletenstatus (S. 3). Ergebnis: „condition × time interaction p = 0.157"; „time effect, p = 0.318" (S. 3). Haupteffekt Bedingung, Effektstärken, KI: nicht berichtet. Sprünge „immediately (within 30 seconds) after the potentiation exercises" (S. 4). Nebenbefund: r = 0.805 (p < 0.001) 1RM–SBJ (POST–NA). Gruppen POST–NA: Athleten $2.54 \pm .23$ vs. Nichtathleten $1.89 \pm .44$ m; Männer $2.49 \pm .24$ vs. Frauen $1.74 \pm .37$ m, je p < 0.001 (S. 3).

Reliabilitätskennwerte

Einziger Kennwert: „A high degree of test-retest reliability (intraclass R = 0.984) was noted between measures of broad jump distance using this method." (S. 3). ICC-Typ, KI, n, Bezugspaar (Termine, POST/POST15 oder Einzelversuche): nicht berichtet. CV, TE/SEM, MDC/MDD, SWC, LoA, Formeln: nicht berichtet. 1RM: „intraclass R = 0.93" (S. 2).

Aussagen zu Versuchszahl und Aggregation

- Die beiden Protokollsätze (S. 3): „3 trials ... in rapid succession"; „The best score of the 3 trials was recorded".
- Kontrollbedingung: „followed by 3 initial jumps. This was followed by 15 minutes of inactivity, then 3 additional jumps." (S. 3)
- „The mean trained women to untrained men ratio was 98%; when the best jump of both groups is considered, the ratio is 100%" (S. 4).
- Lerneffekte, Bestwert gegen Mittelwert, Empfehlungen zur Versuchszahl: keine Aussage.

Z Zitierfallen und innere Widersprüche

- Abstract: „no differences among broad jump performance following any of the warm-up routines (p = 0.157)" (S. 1); im Ergebnisteil ist p = 0.157 die Interaktion Bedingung × Zeit (S. 3).

2. Tab. 1 (S. 2): Männer „Combined“ SBJ 2.49 ± 0.24 m über beiden Teilgruppen (Athleten 2.43, Nichtathleten 2.33; gewichtet 2.38). Athleten laut Text 2.54 m (S. 3), aus Tab. 1 gewichtet 2.39 m. Aus $2.49/1.74$ folgt gesamt 2.115 m; Tab. 2 nennt NA-POST 1.88 ± 0.46 und gesamt 1.86 ± 0.45 m.
3. Tab. 1: 1RM Frauen „Combined“ 93.15 ± 37.63 kg = Gesamtstichprobenwert (93.2 ± 37.6 , $n = 32$); aus den Frauen-Teilgruppen gewichtet 65.2 kg.
4. Diskussion: „The trained women to men ratio was 73%“ für den Sprung (S. 4); Tab. 1: $2.28/2.43 = 94\%$.
5. Einleitung „moderately trained and well-trained subjects“ (S. 2) gegen Methodik „were considered untrained“ (S. 2).
6. Reliabilitätskoeffizient ohne Typ, KI, n, Bezugspaar. Kein DOI im Dokument.

Anhang D — Neue Einträge in T1 und T4 (11.09.2026)

T1_steckbriefe.csv: neu Negra2020, PadronCabo2025; ergänzt (Feld design, Zusatz (11.09.)): Hammami2016, Sammoud2024, Beato2018, Negra2019. Stand danach: 64 Steckbriefe.

T4_zitierfallen.csv: 32 neue Zeilen (Stand danach: 124). Übersicht:

quelle_id	art
Lloyd2016	ETIKETT OHNE VERFAHREN / KEIN ANALYSIERTES N
Lloyd2016	ABSTRACT VS. TABELLE / ERGEBNISTEXT WIDERSPRÜCHLICH
Hammami2016	AGGREGATION NICHT BERICHTET / D AUS ETA^2 / DF-BEFUND
Hammami2016	BELEGSTELLEN
Beato2018	ETIKETT „CONTROL“ / HYPOTHESE / GRAFIK OHNE ZAHLEN
Negra2019	„MEAN DIFFERENCE“ = POST-MITTELWERTDIFFERENZ / SKALENGRENZE
Negra2019	BASELINE-TEST BEHAUPTET OHNE VERFAHREN / N-WIDERSPRUCH
Negra2020	ABSTRACT: GRUPPEN FALSCH BESCHRIEBEN, SATZ ABGEBROCHEN
Negra2020	ANCOVA POST HOC GEWÄHLT / ZEITVERLAUF NUR INNERHALB DER GRUPPEN
Aloui2022	TESTPROTOKOLLE NUR PER VERWEIS
Aloui2022	EFFEKTSTÄRKEN NICHT REPRODUZIERBAR / FALLZAHL-INPUT OHNE QUELLE
Liu2024	N 58 VS. 60 / ANALYSEPOPULATION / D NIE BERICHTET
Moran2024	WIRKSAMKEIT OHNE KONTROLLGRUPPE / D-NENNER UNBEKANNT
Sammoud2024	REIFE- UND ALTERSUNTERSCHIED UNADJUSTIERT
Sammoud2024	TAB. 3: VORZEICHEN, KI, „POST SD“; ABSTRACT VERMISCHT D-SORTEN
Bouafif2026	N 43/42 / ERGEBNISSE NUR GRAFISCH / SRPE-WIDERSPRUCH
PadronCabo2025	F-WERTE SJ/CMJ IM TEXT VERTAUSCHT – NUR TAB. 3 ZITIEREN
PadronCabo2025	DESIGN-ETIKETT / ALTER NUR FAKTOR / N JE ANALYSE
Hilska2021	ETIKETT „RCT, LEVEL 1“ / ITT-DEFINITION / TAB.-3-PROZENTE
Sammoud2021	BESTWERT VS. MITTELWERT IM COD-DEFIZIT / ICC-TYP
Taylor2018	DISKUSSION VS. TAB. 3 / TE-ETIKETTEN / PROTOKOLL NUR GRAFISCH
Nimphius2016	DRAPER & LANCASTER: DIE PROTOKOLLZUSCHREIBUNG STEHT HIER / AGGREGATION MITTELWERT
DosSantos2020	DRAPER & LANCASTER OHNE PROTOKOLLZUSCHREIBUNG / DISTANZEN NUR IN FIGURE 1
Dugdale2020	TEXT VS. TAB. 1 (CV) / TESTVARIANTE
Dugdale2019	505 = MITTEL DER BESTWERTE BEIDER BEINE / „TRIAL“ = TESTTAG
FernandezSantos2015	„TWICE“ DOPPELT BELEGT / KEIN CV / KEINE ALTERSKENNWERTE
Ortega2008	UNCORRECTED PROOF / KEIN ICC, KEIN CV
MarinJimenez2024	ABSTRACT „RELIABLE“ GEGEN DISKUSSION „NEEDS FAMILIARIZATION“ / N-WIDERSPRUCH
Koch2003	ABSTRACT-P IST DIE INTERAKTION / TABELLENWERTE

	NICHT ABLEITBAR
Thomas2020	PROTOKOLL: FERSEN AUF DER LINIE / RELIABILITÄT NUR BEHAUPTET
Clarke2020	SEITENTRENNUNG ERGEBNISABHÄNGIG / DOMINANZDEFINITION
Altmann2015	ÜBERTRAGUNG AUF UNSERE STARTDISTANZ

T6_auswertungspraxis.csv: neu, 12 Zeilen × 78 Spalten (Kernstudien inkl. Hilska).